

目 錄

賀辭	2
推薦序	3
前言	4
編者簡介	5
第一章 因式分解	
1.1 提取公因式法	8
1.2 運用公式法	11
1.3 分組分解法	15
1.4 十字相乘法	18
1.5 換元法	23
1.6 添項和拆項法	27
1.7 待定係數法	31
1.8 因式定理	36
1.9 對稱式	40
1.10 因式分解的應用	44
第二章 分式	
2.1 分式的概念	48
2.2 分式的運算	52
2.3 分式方程	61
2.4 等式的證明	66
第三章 二次根式	
3.1 根式的概念	70
3.2 根式的運算（一）	74
3.3 根式的運算（二）	82
3.4 根式的比較	90
3.5 多重根式	95
3.6 非負數	99

第四章 三角形	
4.1 全等三角形	107
4.2 等腰三角形	122
4.3 直角三角形	137
4.4 輔助線	151
第五章 四邊形	
5.1 平行四邊形	161
5.2 矩形、菱形和正方形	175
5.3 梯形	190
5.4 中位線	205
5.5 平移、反射和旋轉	221
第六章 相似形	
6.1 比例線段	228
6.2 相似三角形	242
第七章 數學思想方法（二）	
7.1 抽屜原理	258
7.2 染色問題	263
7.3 容斥原理	269
7.4 構造法	274
7.5 極端原理	279
7.6 數形結合	283
模擬試題一 第一章至第三章	289
模擬試題二 第四章至第七章	290
模擬試題三 第一章至第七章	293
模擬試題四 第一章至第七章	296
習題題解	298
模擬試題題解	361
香港數學奧林匹克學校簡介	372
香港數學學校簡介	373
歷屆香港代表隊名單	374
學員心聲及家長感言	383

第一章 因式分解

§1.1 提取公因式法

把一個多項式化成幾個整式的積稱為因式分解，因式分解與整式乘法的過程正好相反。因式分解方法靈活，技巧性強，它最基本的方法有提取公因式法。



例 1

分解因式： $9xy^5 + 6x^2y^4z^3$ 。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 3xy^4\left(\frac{9xy^5}{3xy^4} + \frac{6x^2y^4z^3}{3xy^4}\right) \\ &= 3xy^4(3y + 2xz^3)\end{aligned}$$



註

提取各項最高公因式的原則是：

- (1) 求出各項係數的最大公約數，本題的係數為 9 和 6，最大公約數是 3；
- (2) 求出各項同底數冪中次數最低者，本題是 xy^4 。

將(1)、(2)的結果相乘，即得最高公因式。



例 2

分解因式： $2x^{n+1} - 4x^n + 8x^{n-1}$ 。



解

$$\text{原式} = 2x^{n-1}(x^2 - 2x + 4)$$



註

x^{n+1} 、 x^n 及 x^{n-1} 三者中，次數最低者為 x^{n-1} ，求得 $\frac{x^{n+1}}{x^{n-1}} = x^{n+1-(n-1)} = x^2$ ，

$$\frac{x^n}{x^{n-1}} = x^{n-(n-1)} = x。$$



例 3

分解因式： $(x+a)^4(x+b)^2 - (x+a)^3(x+b)^3$ 。



分析

本題將 $(x+a)$ 、 $(x+b)$ 分別看作一個整體，兩項均有 $(x+a)^3(x+b)^2$ 因式，故可用提取公因式法。



解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (x+a)^3(x+b)^2[(x+a)-(x+b)] \\ &= (x+a)^3(x+b)^2(x+a-x-b) \\ &= (x+a)^3(x+b)^2(a-b) \end{aligned}$$



例 4

分解因式： $A(x-y)+y-x$ 。



分析

首項有因式 $(x-y)$ ，將 $y-x$ 提取負號，變為 $-(-y+x)$ ，即 $-(x-y)$ ，結果與首項有相同的因式 $(x-y)$ 。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= A(x-y) - (x-y) \\ &= (x-y)(A-1)\end{aligned}$$



例 5

分解因式： $x(a-b)^{2n} + y(b-a)^{2n+1}$ 。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= x(b-a)^{2n} + y(b-a)^{2n+1} \\ &= (b-a)^{2n}[x + y(b-a)] \\ &= (b-a)^{2n}(x - ay + by)\end{aligned}$$



註

由於 $x^2 = (-x)^2$ ，同理 $(a-b)^2 = (b-a)^2$ ，亦有 $(a-b)^{2n} = (b-a)^{2n}$ ，是解本題的關鍵。



習題 1A

1. 分解因式： $10a^3c^2 - 15bc^4$ 。
2. 分解因式： $5a^{2n+1}x^3 + 20a^n - a^{n+2}x^2$ 。
3. 分解因式： $x(a+b-c) - y(c-a-b)$ 。
4. 分解因式： $(a-b)^2(x-2y) + (b-a)^2(2x-y)$ 。
5. 分解因式： $by(y-x)^{2n} + b(x-y)^{2n+1}$ 。

§1.2 運用公式法

若沒有公因式可提取，可考慮運用公式法。另分解因式時，必須計算到每個因式都不能再分解為止。

常用的公式：

- i. $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
- ii. $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$
- iii. $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = (a+b+c)^2$
- iv. $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
- v. $a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 = (a \pm b)^3$
- vi. $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- vii. $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$



例 1

分解因式： $4a^2 + 12a + 9$ 。



分析

本題利用公式： $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ 。



解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (2a)^2 + 2(2a)(3) + 3^2 \\ &= (2a+3)^2 \end{aligned}$$



例 2

分解因子： $2^{20}-1$ 。



分析

本題利用公式： $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ 兩次。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (2^{10}+1)(2^{10}-1) \\
 &= (2^{10}+1)(2^5+1)(2^5-1) \\
 &= 1025 \cdot 33 \cdot 31 \\
 &= (5^2 \cdot 41)(3 \cdot 11)(31) \\
 &= 3 \cdot 5^2 \cdot 11 \cdot 31 \cdot 41
 \end{aligned}$$



例 3

分解因式： $9a^2-b^2+2bc-c^2$ 。



分析

後三項 $-b^2+2bc-c^2$ 結合後可運用完全平方公式，解法如下。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= 9a^2-(b^2-2bc+c^2) \\
 &= (3a)^2-(b-c)^2 \\
 &= [3a+(b-c)][3a-(b-c)] \\
 &= (3a+b-c)(3a-b+c)
 \end{aligned}$$

例 4

分解因式： $4x^4 - \frac{1}{2}x$ 。

解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \frac{x}{2}(8x^3 - 1) \\
 &= \frac{x}{2}[(2x)^3 - 1^3] \\
 &= \frac{x}{2}(2x - 1)[(2x)^2 + 2x + 1^2] \\
 &= \frac{x}{2}(2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)
 \end{aligned}$$

註

因式分解的步驟是先提取公因式，然後再考慮用公式法，本題還利用立方差公式： $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ 。

例 5

分解因式： $x^{15} + x^{14} + \cdots + x + 1$ ， $x \neq 1$ 。

解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \frac{(x-1)(x^{15} + x^{14} + \cdots + x + 1)}{x-1} \\
 &= \frac{x^{16} - 1}{x-1} \\
 &= \frac{(x^8 + 1)(x^8 - 1)}{x-1} \\
 &= \frac{(x^8 + 1)(x^4 + 1)(x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)}{x-1} \\
 &= (x^8 + 1)(x^4 + 1)(x^2 + 1)(x + 1)
 \end{aligned}$$



註

本題的分解過程中，用到先乘以 $(x-1)$ ，及除以 $(x-1)$ 的技巧，這一技巧在等式變形中經常用到。之後應用公式

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})。$$

.....



習題 1B

1. 分解因式： $a^3c - 2a^2bc + ab^2c$ 。
2. 分解因式： $a^2(x-y) + b^2(y-x)$ 。
3. 分解因式： $x^2 - 4xy + 4y^2 - 1$ 。
4. 分解因式： $b^3 + 27y^3$ 。
5. 分解因式： $x^6 - y^6$ 。

§1.3 分組分解法

分組分解法的要點是首先分組，各組分別分解，然後整體進行綜合分解（詳情見各例題）。



例 1

分解因式： $ax+x+2a+2$ 。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (ax+x)+(2a+2) \\ &= x(a+1)+2(a+1) \\ &= (a+1)(x+2)\end{aligned}$$

另一解法

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (ax+2a)+(x+2) \\ &= a(x+2)+(x+2) \\ &= (a+1)(x+2)\end{aligned}$$



註

分組情況不是唯一，此題可將第一項併第二項或第三項來分組分解。

.....



例 2

分解因式： $6ax^2-9axy+2xy-3y^2$ 。



分析

如果按前兩項，後兩項進行分組，那麼兩組之間又出現了新的公因式 $2x-3y$ 。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (6ax^2 - 9axy) + (2xy - 3y^2) \\
 &= 3ax(2x - 3y) + y(2x - 3y) \\
 &= (2x - 3y)(3ax + y)
 \end{aligned}$$



例 3

分解因式： $x^8 + x^7 + \cdots + x + 1$ 。



分析

本題分成三組來進行分解。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (x^8 + x^7 + x^6) + (x^5 + x^4 + x^3) + (x^2 + x + 1) \\
 &= x^6(x^2 + x + 1) + x^3(x^2 + x + 1) + (x^2 + x + 1) \\
 &= (x^2 + x + 1)(x^6 + x^3 + 1)
 \end{aligned}$$



例 4

分解因式： $x(x-1) + y(y+1) - 2xy$ 。



分析

顯然這個式子均無公因式可提取，又無公式可用，可考慮先將式子展開，重新分組，然後再作分解。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= x^2 - x + y^2 + y - 2xy \\
 &= (x^2 - 2xy + y^2) - (x - y) \\
 &= (x - y)^2 - (x - y) \\
 &= (x - y)(x - y - 1)
 \end{aligned}$$

**例 5**

分解因式： $x^3 - x^2 - xy - y^2 - y^3$ 。

**分析**

將兩個三次項作為一組，利用立方差公式：

$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$ ，然後再提取公因式 $x^2 + xy + y^2$ 。

**解**

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (x^3 - y^3) - (x^2 + xy + y^2) \\
 &= (x - y)(x^2 + xy + y^2) - (x^2 + xy + y^2) \\
 &= (x^2 + xy + y^2)(x - y - 1)
 \end{aligned}$$

**習題 1C**

1. 分解因式： $xy - 1 - x + y$ 。
2. 分解因式： $a^2 + a - b^2 + b$ 。
3. 分解因式： $A(A+1) + B(B+1) + 2AB$ 。
4. 分解因式： $(ax + by)^2 + (bx - ay)^2$ 。
5. 分解因式： $1 + a + b + c + ab + bc + ca + abc$ 。

§1.4 十字相乘法

我們知道，

$$\begin{aligned}(a_1x+c_1)(a_2x+c_2) &= a_1a_2x^2 + a_1c_2x + a_2c_1x + c_1c_2 \\ &= a_1a_2x^2 + (a_1c_2 + a_2c_1)x + c_1c_2\end{aligned}$$

反過來，就得到

$$a_1a_2x^2 + (a_1c_2 + a_2c_1)x + c_1c_2 = (a_1x+c_1)(a_2x+c_2)$$

若二次三項式 $ax^2+bx+c=(a_1x+c_1)(a_2x+c_2)$ ，則 $a=a_1a_2$ ， $b=a_1c_2+a_2c_1$ ， $c=c_1c_2$ ，把二次項的係數 a 分解成 a_1a_2 ，常數項 c 分解成 c_1c_2 ，並且把 a_1 ， a_2 ， c_1 ， c_2 排列如下：

$$\begin{array}{ccc} a_1 & & c_1 \\ & \times & \\ a_2 & & c_2 \\ \hline a_2c_1 & + & a_1c_2 \end{array}$$

這裏按斜線交叉相乘，再相加，就得到 $a_1c_2+a_2c_1$ ，如果它正好等於 ax^2+bx+c 的一次項係數 b ，那麼 ax^2+bx+c 就可以分解成 $(a_1x+c_1)(a_2x+c_2)$ ，其中 a_1 、 c_1 位於上圖的上一行， a_2 、 c_2 位於下一行。

這種借助十字交叉線來分解二次三項式的方法，稱為十字相乘法。這裏必須注意，分解因數及十字相乘有多種可能情況，往往要經過多次嘗試，才能確定一個二次三項式能否用十字相乘法分解。例如： x^2+3x+2 能分解為 $(x+1)(x+2)$ ，但 x^2+x+5 不能分解。



例 1

分解因式： $2x^2-5x-3$ 。



分析

首項 $2x^2$ 分解成 $(x)(2x)$ ，常數項 -3 分解成 $(-3)(1)$ 或 $(3)(-1)$ 兩種可能情況，經過嘗試，發現組合 $(2x)(-3) + x(1) = -5x$ ，正好等於一次項。



解

$$\begin{array}{rcc}
 x & & -3 \\
 & \searrow & \nearrow \\
 2x & & 1 \\
 \hline
 -6x & & +x = -5x
 \end{array}$$

$$\text{原式} = (x-3)(2x+1)$$



例 2

分解因式： $a^{2n} - 11a^n + 28$ 。



分析

將 a^n 看作一個整體，得 $a^{2n} = (a^n)^2$ ，再利用十字相乘法分解因式。



解

$$\begin{array}{rcc}
 a^n & & -4 \\
 & \searrow & \nearrow \\
 a^n & & -7 \\
 \hline
 -4a^n & & -7a^n = -11a^n
 \end{array}$$

$$\text{原式} = (a^n - 4)(a^n - 7)$$



例 3

分解因式： $5x^2 + 6xy - 8y^2$ 。



分析

首項 $5x^2$ 分解成 $(x)(5x)$ ，第三項 $-8y^2$ 分解成 $(y)(-8y)$ 、 $(-y)(8y)$ 、 $(2y)(-4y)$ 或 $(-2y)(4y)$ 四種可能情況，經過嘗試發現組合 $(5x)(2y) + x(-4y) = 6xy$ ，正好等於第二項。



解

$$\begin{array}{rcl}
 x & & 2y \\
 & \searrow & \nearrow \\
 5x & & -4y \\
 \hline
 10xy & & -4xy = 6xy
 \end{array}$$

$$\text{原式} = (x+2y)(5x-4y)$$



例 4

分解因式： $x^2 + 3xy - 4y^2 + 2x - 7y - 3$ 。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= x^2 + (3y+2)x - (4y^2 + 7y + 3) \\
 &= x^2 + (3y+2)x - (y+1)(4y+3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl}
 x & & -(y+1) \\
 & \searrow & \nearrow \\
 x & & (4y+3) \\
 \hline
 -(y+1)x & & +(4y+3)x = (3y+2)x
 \end{array}$$

$$\text{原式} = (x-y-1)(x+4y+3)$$

另一解法

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x^2 + 3xy - 4y^2) + (2x - 7y) - 3 \\ &= (x - y)(x + 4y) + (2x - 7y) - 3\end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcccl} & x-y & & -1 & \\ & & & & \\ & & & & \\ & x+4y & & 3 & \\ \hline -x-4y & & +3x-3y & = & 2x-7y \end{array}$$

$$\text{原式} = (x - y - 1)(x + 4y + 3)$$



註

解法一是將上述多項式看作關於 x 的二次三項式，先對 $4y^2 + 7y + 3$ 運用十字相乘法，再對整體運用十字相乘法。解法二先對 $x^2 + 3xy - 4y^2$ 運用十字相乘法（仿照例 3），再對整體運用十字相乘法。



例 5

分解因式： $x^4 - 2x^2a + x + a^2 - a$ 。



分析

把原式按字母 a 整理，變成關於 a 的二次三項式，然後運用十字相乘法。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= a^2 - (2x^2 + 1)a + (x^4 + x) \\ &= a^2 - (2x^2 + 1)a + x(x^3 + 1) \\ &= a^2 - (2x^2 + 1)a + x(x+1)(x^2 - x + 1) \\ &= a^2 - (2x^2 + 1)a + (x^2 + x)(x^2 - x + 1)\end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcc}
 a & & -(x^2 + x) \\
 & \diagdown & \diagup \\
 & & \\
 a & & -(x^2 - x + 1) \\
 \hline
 -(x^2 + x)a & & -(x^2 - x + 1)a = -(2x^2 + 1)a
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (a - x^2 - x)(a - x^2 + x - 1) \\
 &= (x^2 + x - a)(x^2 - x - a + 1)
 \end{aligned}$$



習題 1D

1. 分解因式： $3x^2 + 8x - 3$ 。
2. 分解因式： $(a - b)^2 + (a - b) - 6$ 。
3. 分解因式： $6x^2 - 11xy + 3y^2$ 。
4. 分解因式： $x^2 + 2xy - 15y^2 + x - 19y - 6$ 。
5. 分解因式： $a^2 + 2b^2 + ac + 2bc + 3ab$ 。

§1.5 換元法

根據式子的特徵，把其中的某些部份看成一個整體，並用一個新元代替，使式子簡化，此方法稱為換元法。

例 1

分解因式： $x + \sqrt{x} - 20$ 。

分析

觀察式子特徵，將 $\sqrt{x}$ 看作一個整體，設它為 y 。

解

設 $y = \sqrt{x}$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= y^2 + y - 20 \\ &= (y - 4)(y + 5) \\ &= (\sqrt{x} - 4)(\sqrt{x} + 5)\end{aligned}$$

.....

例 2

分解因式： $(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 2) - 12$ 。

分析

本例中兩個括號內的首兩項完全相同，如果用 $y = x^2 + x + 1$ 換元，可使原式簡明而易於分解。

 解

$$\text{設 } y = x^2 + x + 1$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= y(y+1)-12 \\ &= y^2 + y - 12 \\ &= (y-3)(y+4) \\ &= (x^2 + x - 2)(x^2 + x + 5) \\ &= (x-1)(x+2)(x^2 + x + 5) \end{aligned}$$

 例 3

分解因式： $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+16$ 。



分析

本例包含四個一次因式的積，若把它展開成一個四次式，將十分繁複。由觀察得 $(x+1)(x+7)$ 與 $(x+3)(x+5)$ 含 x 項的式子都是 x^2+8x ，再仿照例 2 的解法。

 解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= [(x+1)(x+7)][(x+3)(x+5)]+16 \\ &= (x^2+8x+7)(x^2+8x+15)+16 \end{aligned}$$

$$\text{設 } y = x^2 + 8x + 7$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= y(y+8)+16 \\ &= y^2 + 8y + 16 \\ &= (y+4)^2 \\ &= (x^2 + 8x + 11)^2 \end{aligned}$$

 例 4

分解因式： $(xy-1)^2 + (x+y-2)(x+y-2xy)$ 。



分析

觀察原式的特徵，將 $x+y$ 與 xy 各看作一個整體，可利用換元求解。



解

設 $a = x + y$ ， $b = xy$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (b-1)^2 + (a-2)(a-2b) \\
 &= b^2 - 2b + 1 + a^2 - 2ab - 2a + 4b \\
 &= (a^2 - 2ab + b^2) - 2(a-b) + 1 \\
 &= (a-b)^2 - 2(a-b) + 1 \\
 &= (a-b-1)^2 \\
 &= (x+y-xy-1)^2 \\
 &= [(x-1)(1-y)]^2 \\
 &= (x-1)^2(y-1)^2
 \end{aligned}$$



例 5

分解因式： $x^4 + 97x^2 + 96x + 97$ 。



分析

因為 97 在式子中多次出現，如果將常數 97 用一個字母表示，則多項式變得更為簡潔，有助發現因式。



解

設 $a = 97$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= x^4 + ax^2 + (a-1)x + a \\
 &= (x^4 - x) + (ax^2 + ax + a) \\
 &= x(x^3 - 1) + a(x^2 + x + 1) \\
 &= x(x-1)(x^2 + x + 1) + a(x^2 + x + 1) \\
 &= (x^2 + x + 1)(x^2 - x + a) \\
 &= (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 97)
 \end{aligned}$$



習題 1E

1. 分解因式： $(x^2 - x - 3)(x^2 - x - 5) - 3$ 。
2. 分解因式： $(x^2 - 1)(x + 3)(x + 5) - 20$ 。
3. 分解因式： $(x + 1)(x + 2)(x + 3) - 6 \times 7 \times 8$ 。
4. 求證：四個連續自然數的積加 1 是一個完全平方數。
5. 求證：對於任意自然數 n ，都存在一個自然數 m ，使得 $mn + 1$ 是一個合數。

§1.6 添項和拆項法

添項和拆項是兩種重要的變形技巧，添項即把多項式中添上兩個符號相反的項；拆項即把多項式中某一項拆成兩項或多項，其目的都是使多項式能用分組分解法，之後通常再運用配方（見例 3，例 4）。

例 1

分解因式： $x^3 - 9x + 8$ 。

解

將常數項 8 分拆成 $-1+9$ 。

$$\begin{aligned}\text{原式} &= x^3 - 9x - 1 + 9 \\ &= (x^3 - 1) + (-9x + 9) \\ &= (x-1)(x^2 + x + 1) - 9(x-1) \\ &= (x-1)(x^2 + x - 8)\end{aligned}$$

另一解法

將一次項 $-9x$ 拆成 $-x-8x$ 。

$$\begin{aligned}\text{原式} &= x^3 - x - 8x + 8 \\ &= (x^3 - x) + (-8x + 8) \\ &= x(x^2 - 1) - 8(x-1) \\ &= x(x+1)(x-1) - 8(x-1) \\ &= (x-1)(x^2 + x - 8)\end{aligned}$$

註

拆項方式不是唯一，並無一定的規則，主要是依靠對題目的特點作靈活變換。



例 2

分解因式： $x^5 + x + 1$ 。

分析

原式無法直接分解，可添 $-x^2$ 與 x^2 兩項分組分解。

解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x^5 - x^2) + (x^2 + x + 1) \\ &= x^2(x^3 - 1) + (x^2 + x + 1) \\ &= x^2(x-1)(x^2 + x + 1) + (x^2 + x + 1) \\ &= (x^2 + x + 1)(x^3 - x^2 + 1)\end{aligned}$$



例 3

分解因式： $x^4 + x^2y^2 + y^4$ 。

分析

原式中各項均為平方式，可採用拆項法將式中某一部份配方，構成平方差公式。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) - x^2y^2 \\ &= (x^2 + y^2)^2 - x^2y^2 \\ &= (x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy)\end{aligned}$$



例 4

分解因式： x^4+4 。



分析

顯然公式法或十字相乘法都不能湊效，而採用添項法將式中某一部份配方，則可成功。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (x^4+4x^2+4)-4x^2 \\
 &= (x^2+2)^2-(2x)^2 \\
 &= (x^2+2x+2)(x^2-2x+2)
 \end{aligned}$$



例 5

若 a 為大於 2 的自然數，求證： a^4-3a^2+9 是合數。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (a^4+6a^2+9)-9a^2 \\
 &= (a^2+3)^2-(3a)^2 \\
 &= (a^2+3a+3)(a^2-3a+3)
 \end{aligned}$$

顯然 $a^2+3a+3>1$

當 $a\geq 3$ 時，

$$a^2 \geq 3a$$

$$a^2-3a+3 \geq 3 > 1$$

$\therefore a^4-3a^2+9$ 是合數。



註

本例必須證明 (a^2+3a+3) 、 (a^2-3a+3) 兩個因式均大於 1，原式才算合數。



習題 1F

1. 分解因式： $x^3 - 3x + 2$ 。
2. 分解因式： $a^2 - b^2 + 4a + 2b + 3$ 。
3. 分解因式： $4x^4 + 1$ 。
4. 分解因式： $x^4 + y^4 + (x + y)^4$ 。
5. 求證：如果一個數可以表示成兩個整數的平方和，那麼這個數的 2 倍也可以表示成兩個整數的平方和。

§1.7 待定係數法

待定係數法是先假定一個含有待定係數的恒等式，然後根據多項式恒等的性質，列出幾個含有待確定的係數的方程組，解之求得各待定係數的值（見例 2）；或者令變元取一些特殊值，得到關於待定係數的方程組，解之求出待定係數的值（見例 2 另一解法），從而把問題解決。

例 1

若 $4x^2 - \frac{1}{3}x + a$ 是一個完全平方式，求 a 的值。



分析

所求的一次二項式的首項係數一定是 2，故可設二項式是 $2x + b$ 。

解

$$\begin{aligned} \text{設 } 4x^2 - \frac{1}{3}x + a &= (2x + b)^2 \\ &= 4x^2 + 4bx + b^2 \end{aligned}$$

比較兩邊對應項的係數，得

$$\begin{cases} b^2 = a \\ 4b = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\text{解之得 } b = -\frac{1}{12}, \quad a = \frac{1}{144}$$

例 2

分解因式： $x^2 + 3xy + 2y^2 + 4x + 7y + 3$ 。



解

由於 $x^2 + 3xy + 2y^2 = (x+y)(x+2y)$ ，故可設

$$\begin{aligned} & x^2 + 3xy + 2y^2 + 4x + 7y + 3 \\ &= (x+y+a)(x+2y+b) \\ &= x^2 + 3xy + 2y^2 + (a+b)x + (2a+b)y + ab \end{aligned}$$

比較兩邊對應項的係數，得

$$\begin{cases} a+b=4 \\ 2a+b=7 \\ ab=3 \end{cases}$$

解之得 $a=3$ ， $b=1$

$$\therefore \text{原式} = (x+y+3)(x+2y+1)$$

另一解法

由解法一有

$$x^2 + 3xy + 2y^2 + 4x + 7y + 3 = (x+y+a)(x+2y+b)$$

由於該式是恒等式，故它對所有 x 、 y 都成立，特別地

$$\text{令 } x=0, y=0, \text{ 得 } ab=3$$

$$\text{令 } x=1, y=0, \text{ 得 } a+b+ab=7$$

$$\text{令 } x=0, y=1, \text{ 得 } 2a+b+ab=10$$

解之得 $a=3$ ， $b=1$

$$\therefore \text{原式} = (x+y+3)(x+2y+1)$$



註

若解法中所得的方程組無解，則說明原式不能被分解成所設的因式。



例 3

分解因式： $x^4 - x^3 + x^2 + 2$ 。



分析

設原式 $= (x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 2)$ 或 $(x^2 + ax - 1)(x^2 + bx - 2)$ ，先試第一種形式，如果可行的話，就不必試第二種形式。



解

$$\begin{aligned} \text{設 } x^4 - x^3 + x^2 + 2 &= (x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 2) \\ &= x^4 + (a+b)x^3 + (ab+3)x^2 + (2a+b)x + 2 \end{aligned}$$

比較兩邊對應項的係數，得

$$\begin{cases} a+b=-1 \\ ab+3=1 \\ 2a+b=0 \end{cases}$$

解之得 $a=1$ ， $b=-2$

$$\therefore \text{原式} = (x^2 + x + 1)(x^2 - 2x + 2)$$



例 4

如果 a ， b 是整數，且 $x^2 - x - 1$ 是 $ax^3 + bx^2 + 1$ 的因式，求 a ， b 的值。

解

由於 $x^2 - x - 1$ 是 $ax^3 + bx^2 + 1$ 的因式，考慮他們的首項和末項，另一個因式一定是 $ax - 1$ ，即

$$\begin{aligned} &ax^3 + bx^2 + 1 \\ &= (ax - 1)(x^2 - x - 1) \\ &= ax^3 - (a+1)x^2 + (1-a)x + 1 \end{aligned}$$

比較兩邊對應項的係數，得

$$\begin{cases} -(a+1)=b \\ 1-a=0 \end{cases}$$

解之得 $a=1$ ， $b=-2$ 

註

在利用待定係數法時，一定要用盡題中的資料，以減少變量的設置。



例 5

求證： $x^2 - xy + y^2 + x + y$ 不能分解為兩個一次因式的乘積。



解

由於原式中不含常數項，故可設 $x^2 - xy + y^2 + x + y = (ax + by)(cx + dy + e)$

展開後比較係數，得

$$\begin{cases} ac = 1 & (1) \\ ad + bc = -1 & (2) \\ bd = 1 & (3) \\ ae = 1 & (4) \\ be = 1 & (5) \end{cases}$$

由 (4)，(5) 得 $a = b$ ，

代入 (3)，再由 (1)，(3) 得 $c = d$ ，

將上述 $a = b$ ， $c = d$ 代入 (2)，得 $bd = -\frac{1}{2}$ ，

而這與 (3) 式矛盾，即方程組無解，故命題得證。



註

本題若設原式 $= (x + by)(x + dy + e)$ ，會限制了兩個因式中 x 的係數為 1，做法不妥。



習題 1G

1. 若 $x^2 + \frac{1}{2}x + a$ 是一個完全平方式，求 a 的值。
2. 分解因式： $x^2 - 3xy - 4y^2 + 4x - y + 3$ 。
3. 若 $x^3 + 3x^2 - 3x + k$ 有一個因式是 $x+1$ ，求 k 的值。
4. 若 $x^2 + axy + by^2 - 5x + y + 6$ 的一個因式是 $x+y-2$ ，求 $a+b$ 的值。
5. 若 $x^2 - 2xy + ky^2 + 3x - 5y + 2$ 能分解成兩個一次因式的積，求 k 的值。

§1.8 因式定理

本節先介紹比長除法更強的綜合除法（見例 1），它能快速地計算出商式及餘式，然後介紹一著名定理。

因式定理

如果 $f(a)=0$ ，則多項式 $f(x)$ 含有因式 $x-a$ 。

反之，如果多項式 $f(x)$ 含有因式 $x-a$ ，則 $f(a)=0$ 。



例 1

計算： $(4x^3 - 10 + 5x^2) \div (x+2)$ 。



解

利用綜合除法，步驟如下：

1. 將被除式降冪排列（如果有缺項用零補足），將係數寫在第一行（見下式），右方寫除式中常數項 2 的相反數 -2。
2. 第三行首寫首項係數 4，用它乘以右側的 -2 得 -8，將 -8 寫在第二行與 5 對齊。
3. 將 5 與 -8 相加得 -3，再將 -3 乘以右側的 -2 得 6，將 6 寫在第二行與 0 對齊，如此類推。

4	5	0	-10	
	-8	6	-12	-2
4	-3	6	-22	

$\therefore$ 商式 $= 4x^2 - 3x + 6$ ，餘式 $= -22$



註

本題還可利用長除法完成，但算式會比綜合除法長。



例 2

求證： $x-3$ 是 $x^3-4x-15$ 的因式。



分析

先設 $f(x)=x^3-4x-15$ ，本題運用因式定理，即如果 $f(3)=0$ ，則 $f(x)$ 含有因式 $x-3$ 。



解

$$\text{設 } f(x) = x^3 - 4x - 15$$

$$f(3) = 3^3 - 4(3) - 15$$

$$= 27 - 12 - 15$$

$$= 0$$

由因式定理， $x-3$ 是 $f(x)$ 的因式。



例 3

分解因式： x^3+2x^2-5x-6 。



解

$$\text{設 } f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

-6 的因子 $=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

經試驗，得

$$f(-1) = (-1)^3 + 2(-1)^2 - 5(-1) - 6$$

$$= -1 + 2 + 5 - 6$$

$$= 0$$

故 $x+1$ 是 $f(x)$ 的因式。

利用綜合除法，得 $f(x)=(x+1)(x^2+x-6)$ 。

利用十字相乘法，得 $f(x)=(x+1)(x-2)(x+3)$ 。



註

本例說明分解步驟如下：先用因式定理找出第一個因式 $x+1$ ，再用綜合除法得出商式 x^2+x-6 ，最後用十字相乘法分解商式為 $(x-2)(x+3)$ 。

**例 4**

求證： n 為正整數時， $x^n - a^n$ 有因式 $x - a$ 。

**解**

$$\begin{aligned} \text{設 } f(x) &= x^n - a^n \\ f(a) &= a^n - a^n \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以 $x^n - a^n$ 有因式 $x - a$ 。

**註**

給出一實數例子，令 $n=1000$ 、 $x=8$ 、 $a=1$ ，得 $8^{1000} - 1$ 是 7 的倍數。

**例 5**

求證： $(x+y)(y+z)(z+x) + xyz$ 能被 $x+y+z$ 整除。

**解**

將被除式看成關於 x 的二次多項式，設

$$f(x) = (x+y)(y+z)(z+x) + xyz$$

只需證明 $f(x)$ 含有因式 $x - (-y-z)$

$$\begin{aligned} f(-y-z) &= (-y-z+y)(y+z)(z-y-z) + (-y-z)yz \\ &= (-z)(y+z)(-y) + (-y-z)yz \\ &= (y+z)yz - (y+z)yz \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 能被 $x+y+z$ 整除。

**註**

本題的關鍵在於將被除式看成關於 x 的二次多項式（顯然也可將它看成關於 y 或 z 的二次多項式），再靈活運用因式定理解決問題。



習題 1H

1. 用綜合除法計算： $(2x^3 - 15x + 5) \div (x - 3)$ 。
2. 求證： $x - 4$ 是 $x^3 - 6x^2 + 9x - 4$ 的因式。
3. 分解因式： $x^3 - 7x + 6$ 。
4. 分解因式： $x^3 + x^2 - 12$ 。
5. 求證：
(1) n 為正偶數時， $x^n - a^n$ 有因式 $x + a$ ；
(2) n 為正奇數時， $x^n + a^n$ 有因式 $x + a$ 。

§1.9 對稱式

如果把代數式中任意兩個字母對換後代數式保持不變，稱這樣的代數式為對稱式，例如： $a+b+c$ 、 x^2+y^2+xy 。

如果一個多項式，它所有的項有相同的次數 n ，稱它為 n 次齊次對稱式，形式如下：

二元一次： $A(x+y)$

二元二次： $A(x^2+y^2)+Bxy$

三元一次： $A(x+y+z)$

三元二次： $A(x^2+y^2+z^2)+B(xy+yz+zx)$

其中 A ， B 是常數。



例 1

分解因式： $(ab+bc+ca)(a+b+c)-abc$ 。



分析

令 $a=-b$ ，則原式 $=0$ ，故原式有因式 $a+b$ ，同理亦有因式 $(b+c)$ 、 $(c+a)$ 。



解

$$\begin{aligned} \text{設 } f(a,b,c) &= (ab+bc+ca)(a+b+c)-abc \\ f(-b,b,c) &= (-b^2+bc-bc)(-b+b+c)+b^2c \\ &= -b^2c+b^2c \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以原式有因式 $(a+b)(b+c)(c+a)$ ，它與原式都為三次對稱式，所以它們只差一個常數，故可設 $(ab+bc+ca)(a+b+c)-abc = A(a+b)(b+c)(c+a)$

令 $a=0$ 、 $b=1$ 、 $c=1$ ，得 $A=1$

$\therefore$ 原式 $=(a+b)(b+c)(c+a)$

例 2

分解因式： $a^3(b-c)+b^3(c-a)+c^3(a-b)$ 。

分析

令 $a=b$ ，則原式 $=0$ ，故原式有因式 $a-b$ ，同理亦有因式 $(b-c)$ 、 $(c-a)$ ，這樣因式還有一個一次齊次對稱式 $A(a+b+c)$ 。

解

$$\begin{aligned} \text{設 } f(a,b,c) &= a^3(b-c)+b^3(c-a)+c^3(a-b) \\ f(b,b,c) &= b^3(b-c)+b^3(c-b) \\ &= b^3(b-c)-b^3(b-c) \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以原式有因式 $(a-b)(b-c)(c-a)$ ，

原式為四次對稱式，故可設 $a^3(b-c)+b^3(c-a)+c^3(a-b)$
 $= (a-b)(b-c)(c-a)A(a+b+c)$

令 $a=0$ 、 $b=1$ 、 $c=2$ ，得 $A=-1$

$\therefore$ 原式 $= -(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$

例 3

分解因式： $(a+b+c)^5 - a^5 - b^5 - c^5$ 。

分析

令 $a=-b$ ，則原式 $=0$ ，故原式有因式 $a+b$ ，同理亦有因式 $(b+c)$ 、 $(c+a)$ ，這樣因式還有一個二次齊次對稱式

$A(a^2+b^2+c^2)+B(ab+bc+ca)$ 。

解

$$\begin{aligned} \text{設 } f(a,b,c) &= (a+b+c)^5 - a^5 - b^5 - c^5 \\ f(-b,b,c) &= c^5 + b^5 - b^5 - c^5 \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以原式有因式 $(a+b)(b+c)(c+a)$ ，故可設

$$(a+b+c)^5 - a^5 - b^5 - c^5 = (a+b)(b+c)(c+a)[A(a^2+b^2+c^2) + B(ab+bc+ca)]$$

令 $a=0$ 、 $b=1$ 、 $c=1$ ，得 $2A+B=15$

令 $a=1$ 、 $b=1$ 、 $c=1$ ，得 $A+B=10$

解之得 $A=5$ ， $B=5$

$$\therefore \text{原式} = 5(a+b)(b+c)(c+a)(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)$$



例 4

分解因式： $x^3+y^3+z^3-3xyz$ 。



分析

令 $x=-y-z$ ，則原式 $=0$ ，故原式有因式 $x+y+z$ ，這樣因式還有一個二次齊次對稱式 $A(x^2+y^2+z^2)+B(xy+yz+zx)$ 。



解

$$\text{設 } f(x,y,z) = x^3+y^3+z^3-3xyz$$

$$\begin{aligned} f(-y-z,y,z) &= (-y-z)^3+y^3+z^3-3(-y-z)yz \\ &= -(y+z)^3+y^3+z^3+3y^2z+3yz^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以原式有因式 $x+y+z$ ，原式為三次對稱式，故可設

$$x^3+y^3+z^3-3xyz = (x+y+z)[A(x^2+y^2+z^2)+B(xy+yz+zx)]$$

令 $x=0$ 、 $y=0$ 、 $z=1$ ，得 $A=1$

令 $x=0$ 、 $y=1$ 、 $z=1$ ，得 $B=-1$

$$\therefore \text{原式} = (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)$$



例 5

分解因式： $x^4+(x+y)^4+y^4$ 。



分析

原式是二元齊次對稱式，可先將它用基本對稱式 $x+y$ 、 xy 表示，然後再分解。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (x^4 + y^4) + (x+y)^4 \\
 &= (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 + (x+y)^4 \\
 &= [(x+y)^2 - 2xy]^2 - 2x^2y^2 + (x+y)^4 \\
 &= (x+y)^4 - 4(x+y)^2xy + 4x^2y^2 - 2x^2y^2 + (x+y)^4 \\
 &= 2(x+y)^4 - 4(x+y)^2xy + 2x^2y^2 \\
 &= 2[(x+y)^4 - 2(x+y)^2xy + x^2y^2] \\
 &= 2[(x+y)^2 - xy]^2 \\
 &= 2(x^2 + y^2 + xy)^2
 \end{aligned}$$



習題 11

1. 分解因式： $a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b)$ 。
2. 分解因式： $a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b)$ 。
3. 分解因式： $xy(x-y) + yz(y-z) + zx(z-x)$ 。
4. 分解因式： $(a+b)^5 - a^5 - b^5$ 。
5. 將 $(x+y)(y+z)$ 寫成 $y(x+y+z) + xz$ ，分解因式：
 $(x+y)(y+z)(z+x) + xyz$ 。

§1.10 因式分解的應用

因式分解的應用非常廣泛，比如化簡、求值、整除、方程、不等式及證明問題這幾個方面。



例 1

計算： $(10^{12} + 25)^2 - (10^{12} - 25)^2$ 。



分析

本題利用恒等式： $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (10^{12} + 25 + 10^{12} - 25)(10^{12} + 25 - 10^{12} + 25) \\
 &= 2 \times 10^{12} \times 50 \\
 &= 100 \times 10^{12} \\
 &= 10^{14}
 \end{aligned}$$



例 2

計算： $\sqrt{579^2 + 579^2 \times 580^2 + 580^2}$ 。



分析

因為 579 在式子中多次出現，如果用 $x=579$ 換元，可使原式易於計算。



解

設 $x = 579$

$$\begin{aligned}
\text{原式}^2 &= x^2 + x^2(x+1)^2 + (x+1)^2 \\
&= (x+1)^2 - 2x(x+1) + x^2 + 2x(x+1) + x^2(x+1)^2 \\
&= [(x+1) - x]^2 + 2x(x+1) + x^2(x+1)^2 \\
&= 1 + 2x(x+1) + x^2(x+1)^2 \\
&= [1 + x(x+1)]^2 \\
&= (1 + 579 \times 580)^2 \\
&= 335821^2
\end{aligned}$$

 $\therefore \text{原式} = 335821$ 

例 3

若 n 是正整數，求證： $64^n + 56 \times 7^n$ 是 57 的倍數。

分析

想直接從 $64^n + 56 \times 7^n$ 中分離出因子 57 是困難的，但可退一步，先將 $64^n + 56 \times 7^n$ 分成兩部份，使其中一部分含有係數 57，而另一部份可被 57 整除。



解

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= 64^n + (57 - 1) \times 7^n \\
&= 57 \times 7^n + (64^n - 7^n)
\end{aligned}$$

因為 $64^n - 7^n$ 含有因式 $64 - 7 = 57$ (參考 §1.8, 例 4)，即 $64^n - 7^n$ 是 57 的倍數，而 57×7^n 顯然是 57 的倍數，所以原式是 57 的倍數。



例 4

設 a 、 b 、 c 是三角形的三條邊，求證： $a^2 - b^2 - c^2 - 2bc < 0$ 。



分析

利用因式分解將所證不等式的左邊進行變形，從而得到三邊的判斷關係。



解

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 - c^2 - 2bc &= a^2 - (b+c)^2 \\ &= (a+b+c)(a-b-c) \end{aligned}$$

因為 a 、 b 、 c 是三角形的三條邊，所以 $a+b+c > 0$ 及 $a < b+c$ ，即 $(a+b+c)(a-b-c) < 0$ ，故命題得證。



例 5

已知 $3(a^2 + b^2 + c^2) = (a+b+c)^2$ ，求證： $a=b=c$ 。



分析

將已知條件的等式進行變形後，再利用非負數性質做題。



解

$$\begin{aligned} 3(a^2 + b^2 + c^2) &= (a+b+c)^2 \\ 3a^2 + 3b^2 + 3c^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \\ (a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2) &= 0 \\ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 &= 0 \end{aligned}$$

即 $a-b=0$ ， $b-c=0$ ， $c-a=0$

$\therefore a=b=c$



習題 1J

1. 計算： $(10 + \frac{1}{10} + 0.01)^2 - (0.01 + \frac{1}{10} - 10)^2$ 。
2. 計算： $\frac{78^3 + 22^3}{78^2 - 78 \times 22 + 22^2}$ 。
3. 若 n 是正整數，求證： $n^3 - n$ 是 6 的倍數。
4. 求證： $a^2 + b^2 - 6a - 10b + 35 > 0$ 。
5. 設 a 、 b 、 c 為實數， $a + b + c = 2$ ， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2}$ ，求證： a 、 b 、 c 中至少有一個等於 2。

第二章 分式

§2.1 分式的概念

設 A ， B 為兩個整式，則 $\frac{A}{B}$ 稱為分式，其中 $B \neq 0$ 。

分式的內容主要包括分式的概念、性質、運算、變形、分式方程和分式證明題。與整式比較，分式的變形更需要敏銳的觀察分析能力和更多的解題技巧。



例 1

求使分式 $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}$ 無意義的 x 值。



分析

要使繁分式有意義，就必須使式子的每層分式的分母不等於零；反之，則應均為零。



解

要使分式無意義，只需 $x=0$ ， $1 + \frac{1}{x} = 0$

解之得 $x=0$ ， $x=-1$

故使原分式無意義的 x 值為 0 ， -1 。



例 2

求使 $\frac{1}{3-x}$ 的值為正的 x 值。



解

因為分子為 1，只需分母 $3-x>0$ ，即 $x<3$ 。所以當 x 為小於 3 的實數時，分式的值為正。



註

要保證一個分式有意義，必須滿足分母不為零的條件。



例 3

求整數 x 使 $\frac{4x^2+8x+16}{x^3-8}$ 的值為負整數。



分析

先運用分解因式來化簡分式，再依條件確定 x 值。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{4(x^2+2x+4)}{(x-2)(x^2+2x+4)} \\ &= \frac{4}{x-2}\end{aligned}$$

要 $\frac{4}{x-2}$ 為負整數， $x-2$ 只可取值為 -1 、 -2 、 -4 ，故 x 的值為 1 、 0 、 -2 。

**例 4**

求使分式 $\frac{(x-8)(x+1)}{|x|-1}$ 的值為零的 x 值。

**分析**

當分子等於零，且分母不等於零時，分式的值為零。

**解**

由題意得

$$\begin{cases} (x-8)(x+1)=0 \\ |x|-1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=8 \text{ 或 } x=-1 \\ x \neq \pm 1 \end{cases}$$

$$\therefore x=8$$

**例 5**

如果把分式 $\frac{x+y}{2y}$ 中的 x 、 y 都增加 1 倍，求分式的值之改變。

**解**

當 x 、 y 都增加 1 倍時，分子 $x+y$ 也增加 1 倍，分母 $2y$ 也增加 1 倍，抵消了分子的增加，結果分式的值不變。

**註**

將 x 寫成 $2x$ ， y 寫成 $2y$ ，代入原式化簡求值，亦能解決此題。



習題 2A

1. 求使分式 $\frac{1}{1+\frac{1}{x-1}}$ 無意義的 x 值。
2. 求使分式 $\frac{-x^2}{1+x^2}$ 的值為負的 x 值。
3. 已知 $x=2$ 時，分式 $\frac{x-b}{x-a}$ 無意義； $x=4$ 時，分式的值為零，求 $a+b$ 的值。
4. 求使分式 $\frac{x^2-4}{(x+2)(x-4)}$ 的值為零的 x 值。
5. 如果把分式 $\frac{2ab}{a+b}$ 中的 a 、 b 都增至 3 倍，求分式的值之改變。

§2.2 分式的運算

分式的運算與分數的運算相似，同樣具有下列性質：

符號法則： $\frac{-A}{-B} = \frac{A}{B}$ ， $\frac{-A}{B} = \frac{A}{-B} = -\frac{A}{B}$

如果一個分式分子的次數低於分母的次數，則稱為真分式，否則稱為假分式。

基本方法：

- i. 約分法： 分解分子、分母，通過約分化簡分式（見例 4）。
- ii. 分組通分法： 將分式分為若干組，同一組的分式通分後再相加減（見例 2）。
- iii. 分離整式法： 對假分式用長除法將分子分離出一個分母的倍數，這樣假分式可寫成一個整式與一個真分式的和（見例 2，6）。
- iv. 差分法： 將分式化成兩個分式的差，即

$$\frac{1}{a(a+b)} = \frac{1}{b} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b} \right) \quad (\text{見例 5}).$$



例 1

已知 $y_1 = 2x$ ， $y_2 = \frac{2}{y_1}$ ， $y_3 = \frac{2}{y_2}$ ， $\dots$ ， $y_{2000} = \frac{2}{y_{1999}}$ ，求 $y_1 \cdot y_{2000}$ 的值。



分析

觀察 y_1 、 y_2 、 $\dots$ 、 y_{2000} 之間關係，發現相鄰兩者之積為 2，且 y_1 已知，從而可求 y_{2000} 。



解

$$y_1 = 2x$$

$$y_2 = \frac{2}{y_1} = \frac{1}{x}$$

$$y_3 = \frac{2}{y_2} = 2x$$

$$y_4 = \frac{2}{y_3} = \frac{1}{x}$$

如此類推， $y_{2000} = \frac{1}{x}$

$$\therefore y_1 \cdot y_{2000} = 2x \cdot \frac{1}{x} = 2$$



例 2

化簡： $\frac{2x+1}{x+1} + \frac{2x-1}{x-1} - \frac{4x^2-3}{x^2-1}$ 。



分析

題中三個分式都是假分式，應先分離整數部分，然後再通分。



解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{(2x+2)-1}{x+1} + \frac{(2x-2)+1}{x-1} - \frac{(4x^2-4)+1}{x^2-1} \\ &= \left(2 - \frac{1}{x+1}\right) + \left(2 + \frac{1}{x-1}\right) - \left(4 + \frac{1}{x^2-1}\right) \\ &= -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x^2-1} \\ &= \frac{-x+1+x+1}{x^2-1} - \frac{1}{x^2-1} \\ &= \frac{2}{x^2-1} - \frac{1}{x^2-1} \\ &= \frac{1}{x^2-1} \end{aligned}$$



例 3

已知 $\frac{3x+4}{x^2-x-2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}$ ，其中 A 、 B 為常數，求 A 、 B 的值。



分析

對等式右邊通分，比較分子的對應項係數，求出 A 、 B 的值。



解

$$\begin{aligned}\text{右邊} &= \frac{A(x+1)}{(x-2)(x+1)} + \frac{B(x-2)}{(x-2)(x+1)} \\ &= \frac{(A+B)x + (A-2B)}{x^2 - x - 2}\end{aligned}$$

比較兩邊分子的對應項係數得

$$\begin{cases} A+B=3 \\ A-2B=4 \end{cases}$$

解之得

$$A = \frac{10}{3}, \quad B = -\frac{1}{3}$$



例 4

已知 $x + \frac{1}{x} = 3$ ，求 $\frac{x^2+x}{x^3+1}$ 的值。



分析

先運用分解因式來化簡分式，再作恒等變形求出分式的值。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{x(x+1)}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ &= \frac{x}{x^2-x+1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{x-1+\frac{1}{x}} \\
 &= \frac{1}{(x+\frac{1}{x})-1} \\
 &= \frac{1}{3-1} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

例 5

設 n 為正整數，求證： $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} < \frac{1}{2}$ 。

分析

如果忘記了差分公式，則可先研究 $\frac{1}{1} - \frac{1}{3}$ 與 $\frac{1}{1 \times 3}$ 有何關係。

解

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \\
 \text{原式左方} &= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \\
 &< \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$



例 6

求使 n^3+100 能被 $n+10$ 整除的正整數 n 的最大值。



解

$$\begin{aligned}
 & \frac{n^3+100}{n+10} \\
 = & \frac{n^3+1000-900}{n+10} \\
 = & \frac{n^3+1000}{n+10} - \frac{900}{n+10} \\
 = & n^2-10n+100 - \frac{900}{n+10}
 \end{aligned}$$

當 $n=890$ 時， 900 能被 $n+10$ 整除，故 n 的最大值是 890 。



註

要使 $\frac{n^3+100}{n+10}$ 分離整數部分，可使用長除法找出商式和餘式。



例 7

已知 $2x > y > 0$ ， $A = \frac{x}{y}$ ， $B = \frac{x+1}{y+2}$ ，試比較 A 與 B 的大小。



分析

比較兩個分式的大小可用比差法，它的原理是若 $A-B > 0$ ，則 $A > B$ ，所以本題考慮 $A-B$ 的符號。



解

$$\begin{aligned}
 A-B &= \frac{x}{y} - \frac{x+1}{y+2} \\
 &= \frac{x(y+2) - y(x+1)}{y(y+2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{xy + 2x - xy - y}{y(y+2)} \\
 &= \frac{2x - y}{y(y+2)} \\
 &> 0
 \end{aligned}$$

$\therefore A > B$

例 8

若 a 、 b 、 c 不為零，且 $a+b+c=0$ ，求 $\frac{|a|b}{a|b|} + \frac{|b|c}{b|c|} + \frac{|c|a}{c|a|}$ 的值。



解

$\because a$ 、 b 、 c 不為零，且 $a+b+c=0$

$\therefore a$ 、 b 、 c 中至少有一個為正，一個為負

不妨設 $a > 0$ ， $b < 0$ ，

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \frac{ab}{-ab} - \frac{bc}{b|c|} + \frac{|c|a}{ca} \\
 &= -1 - \frac{c}{|c|} + \frac{|c|}{c} \\
 &= -1
 \end{aligned}$$



註

懂得設 $a > 0$ ， $b < 0$ ，不用作任何分情況討論，使運算過程大大化簡。



例 9

已知 $\frac{x+y-z}{z} = \frac{x-y+z}{y} = \frac{-x+y+z}{x}$ ，且 $xyz \neq 0$ ，求分式 $\frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz}$ 的值。



解

設 $\frac{x+y-z}{z} = \frac{x-y+z}{y} = \frac{-x+y+z}{x} = k$ ，則

$$\begin{cases} x+y-z=kz \\ x-y+z=ky \\ -x+y+z=kx \end{cases}$$

三式相加，得

$$x+y+z=k(x+y+z)$$

$$(k-1)(x+y+z)=0$$

當 $k=1$ 時，可得 $x+y=2z$ ， $x+z=2y$ ， $y+z=2x$ ，則

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{(2z)(2x)(2y)}{xyz} \\ &= 8 \end{aligned}$$

當 $x+y+z=0$ 時，可得 $x+y=-z$ ， $x+z=-y$ ， $y+z=-x$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{(-z)(-x)(-y)}{xyz} \\ &= -1 \end{aligned}$$

綜合可得，原式 $= 8$ 或 -1



註

設連比式的值是 k ，是解決此問題的基本方法。



例 10

已知 $a+b+c=0$ ，求 $\frac{a^2}{2a^2+bc} + \frac{b^2}{2b^2+ac} + \frac{c^2}{2c^2+ab}$ 的值。



分析

觀察分式特點， a 、 b 、 c 的位置輪換，分式值不變，即所求式子是輪換對稱式。



解

$$\begin{aligned}\frac{a^2}{2a^2+bc} &= \frac{a^2}{a^2+a(-b-c)+bc} \\ &= \frac{a^2}{(a-b)(a-c)}\end{aligned}$$

$$\text{同理 } \frac{b^2}{2b^2+ac} = \frac{b^2}{(b-c)(b-a)}, \quad \frac{c^2}{2c^2+ab} = \frac{c^2}{(c-a)(c-b)}$$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-c)(b-a)} + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)} \\ &= \frac{-a^2(b-c) - b^2(c-a) - c^2(a-b)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ &= \frac{-a^2b - b^2c - c^2a + a^2c + b^2a + c^2b}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ &= \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ &= 1\end{aligned}$$



習題 2B

1. 化簡： $ab\left[\frac{b}{a^2+2ab+b^2}\times\left(1+\frac{b}{a}\right)-\frac{a}{ab+b^2}\right]$ 。
2. 計算： $\frac{1}{x-2}+\frac{2}{x+1}-\frac{2}{x-1}-\frac{1}{x+2}$ 。
3. 自然數 x 、 y 滿足 $2+\frac{1}{x+\frac{1}{y+\frac{1}{5}}}=\frac{478}{221}$ ，求 x 、 y 的值。
4. 在恒等式 $\frac{Mx+N}{x^2+x-2}=\frac{2}{x+a}-\frac{c}{x+b}$ 中， $\frac{Mx+N}{x^2+x-2}$ 為最簡分式，且 $a>b$ ， $a+b=c$ ，求 N 的值。
5. 求證：對任何自然數 n ，分式 $\frac{21n+4}{14n+3}$ 均不可約。
6. 已知 a 、 b 滿足 $ab=1$ ，若 $M=\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}$ ， $N=\frac{a}{1+a}+\frac{b}{1+b}$ ，試比較 M 與 N 的大小。
7. 若 $\frac{x}{x^2-mx+1}=1$ ，求 $\frac{x^2}{x^4-m^2x^2+1}$ 的值。
8. 已知 $\frac{ab}{a+b}=\frac{1}{3}$ ， $\frac{bc}{b+c}=\frac{1}{4}$ ， $\frac{ac}{a+c}=\frac{1}{5}$ ，求 $\frac{abc}{ab+bc+ca}$ 的值。
9. 已知 $\frac{b+c+d}{a}=\frac{a+c+d}{b}=\frac{a+b+d}{c}=\frac{a+b+c}{d}=k$ ，求 k 的值。
10. 設 n 為正整數，求證：
 - (1) $\frac{1}{n^2}<\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$ ；
 - (2) $1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<2$ 。

§2.3 分式方程

分式方程總是透過去分母而轉化為整式方程求解，但分母不能等於零其實限制了未知數 x 的取值範圍，故運算後的 x 值得驗算會否令分母為零，若會的話，必須捨去。



例 1

解方程：
$$\frac{7}{x^2+x} + \frac{1}{x^2-x} = \frac{6}{x^2-1}。$$



分析

將分母 x^2+x 、 x^2-x 分解，再將左方通分，經約簡後去分母化為整式方程就簡單得多。



解

原方程化為

$$\begin{aligned}\frac{7}{x(x+1)} + \frac{1}{x(x-1)} &= \frac{6}{x^2-1} \\ \frac{7(x-1) + (x+1)}{x(x+1)(x-1)} &= \frac{6}{x^2-1} \\ \frac{8x-6}{x(x^2-1)} &= \frac{6}{x^2-1} \\ 8x-6 &= 6x \\ 2x &= 6 \\ x &= 3\end{aligned}$$

當 $x=3$ 時， $x^2+x \neq 0$ ， $x^2-x \neq 0$ ， $x^2-1 \neq 0$ ，故 $x=3$ 是原方程解。



例 2

解方程： $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)(x-2)} + \frac{1}{(x-2)(x-3)} = 1$ 。



分析

用差分法將分式方程化簡。



解

原方程化為

$$\begin{aligned} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} &= 1 \\ \frac{1}{x-3} &= 1 \\ x-3 &= 1 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

當 $x=4$ 時，各分母不等於零，故 $x=4$ 是原方程解。



例 3

解方程： $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-8} = \frac{1}{x-4} + \frac{1}{x-6}$ 。



分析

觀察分式方程中的特點，決定將分式適當組合，使每組分式分別通分相減後的分子相等。



解

原方程化為

$$\begin{aligned} \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-4} &= \frac{1}{x-6} - \frac{1}{x-8} \\ \frac{-2}{(x-2)(x-4)} &= \frac{-2}{(x-6)(x-8)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (x-2)(x-4) &= (x-6)(x-8) \\
 x^2 - 6x + 8 &= x^2 - 14x + 48 \\
 8x &= 40 \\
 x &= 5
 \end{aligned}$$

當 $x=5$ 時，各分母不等於零，故 $x=5$ 是原方程解。



例 4

解方程： $\frac{2}{x-2} + \frac{6x}{x^2-4} = \frac{3}{x+2}$ 。



解

原方程化為

$$\begin{aligned}
 \frac{2(x+2)}{x^2-4} + \frac{6x}{x^2-4} &= \frac{3}{x+2} \\
 \frac{8x+4}{x^2-4} &= \frac{3}{x+2} \\
 8x+4 &= 3(x-2) \\
 8x+4 &= 3x-6 \\
 5x &= -10 \\
 x &= -2
 \end{aligned}$$

當 $x=-2$ 時，分母 $x^2-4=0$ 及 $x+2=0$ ，故 $x=-2$ 得捨去，從而原方程無解。



註

若求得的 x 值會使某些分母為零，即分式變得無意義，故得捨去。



例 5

解方程： $\frac{x+5}{x+1} + \frac{x+1}{x+5} = \frac{10}{3}$ 。



分析

此題左方兩項的乘積為 1，可考慮將方程化為 $f(x) + \frac{1}{f(x)} = a + \frac{1}{a}$ 型的

方程，得 $f(x) = a$ 或 $f(x) = \frac{1}{a}$ 。



解

原方程化為

$$\frac{x+5}{x+1} + \frac{x+1}{x+5} = 3 + \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \frac{x+5}{x+1} &= 3 & \text{或} & \quad \frac{x+5}{x+1} = \frac{1}{3} \\ x+5 &= 3x+3 & \text{或} & \quad 3x+15 = x+1 \\ x &= 1 & \text{或} & \quad x = -7 \end{aligned}$$

當 $x=1$ 或 -7 時，各分母不等於零，
故 $x=1$ 或 -7 是原方程解。



習題 2C

1. 解方程： $\frac{1}{x+10} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \cdots + \frac{1}{(x+9)(x+10)} = 1$ 。
2. 解方程： $\frac{x+2}{x+1} + \frac{x+8}{x+7} = \frac{x+4}{x+3} + \frac{x+6}{x+5}$ 。
3. 解方程： $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{6-2x} = \frac{3x-3}{2x^2-18}$ 。
4. 解方程： $\frac{x-3}{2} + \frac{2}{x-3} = \frac{5}{2}$ 。
5. 若方程 $\frac{x+k}{x^2-4} = 0$ 只有一個解，問 k 不能等於哪些數值？

§2.4 等式的證明

把數式變換成另一個與它恒等的數式稱為恒等變形，等式的證明，就是通過恒等變形證明等號兩邊的數式相等。

等式的證明沒有統一的方法，一般等式證明分為兩類：「無條件的等式證明」與「有條件的等式證明」，常常是從較複雜的一邊向較簡單的一邊變形及善於利用附加條件，從而解決問題。



例 1

求證： $1 + \frac{a}{b} + \frac{a+b}{a-b} = \frac{a}{b} \cdot \frac{a+b}{a-b}$ 。



分析

把等式左邊逐一進行通分，則可變形至右邊。



解

$$\begin{aligned}\text{左邊} &= \frac{a+b}{b} + \frac{a+b}{a-b} \\ &= (a+b) \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{a-b} \right) \\ &= (a+b) \cdot \frac{a-b+b}{b(a-b)} \\ &= \frac{a}{b} \cdot \frac{a+b}{a-b} \\ &= \text{右邊}\end{aligned}$$



例 2

求證： $\frac{2a-b-c}{(a-b)(a-c)} + \frac{2b-c-a}{(b-c)(b-a)} + \frac{2c-a-b}{(c-a)(c-b)} = 0$ 。



分析

觀察發現 $2a-b-c=(a-b)+(a-c)$ ，於是可用拆項法。



解

$$\begin{aligned} \text{左邊} &= \frac{2a-b-c}{(a-b)(a-c)} + \frac{2b-c-a}{(b-c)(b-a)} + \frac{2c-a-b}{(c-a)(c-b)} \\ &= \frac{1}{a-b} + \frac{1}{a-c} + \frac{1}{b-c} + \frac{1}{b-a} + \frac{1}{c-a} + \frac{1}{c-b} \\ &= 0 \end{aligned}$$



例 3

求證： $\frac{x}{ax-a^2} + \frac{y}{ay-a^2} + \frac{z}{az-a^2} = \frac{1}{x-a} + \frac{1}{y-a} + \frac{1}{z-a} + \frac{3}{a}$ 。



分析

左邊的三個分式的分母都是右邊三個分式的分母的 a 倍，有利於通分化簡，故本例可採用比差法。



解

$$\begin{aligned} \text{左邊} - \text{右邊} &= \frac{x}{ax-a^2} + \frac{y}{ay-a^2} + \frac{z}{az-a^2} - \frac{1}{x-a} - \frac{1}{y-a} - \frac{1}{z-a} - \frac{3}{a} \\ &= \frac{x}{a(x-a)} - \frac{1}{x-a} + \frac{y}{a(y-a)} - \frac{1}{y-a} + \frac{z}{a(z-a)} - \frac{1}{z-a} - \frac{3}{a} \\ &= \frac{x-a}{a(x-a)} + \frac{y-a}{a(y-a)} + \frac{z-a}{a(z-a)} - \frac{3}{a} \\ &= \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} - \frac{3}{a} \\ &= 0 \end{aligned}$$

故原式成立。



例 4

若 a 、 b 、 c 不為零，且滿足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$ ，求證： a 、 b 、 c 中至少有兩個互為相反數。



分析

要證 a 、 b 、 c 中至少有兩個互為相反數，即要證明 $(a+b)(b+c)(c+a)=0$ 。



解

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}{\frac{ab+bc+ac}{abc}} &= \frac{1}{a+b+c} \\ \frac{ab+bc+ac}{abc} &= \frac{1}{a+b+c}\end{aligned}$$

$$a^2b + abc + a^2c + ab^2 + b^2c + abc + abc + bc^2 + ac^2 = abc$$

$$(ab + b^2 + ac + bc)c + (ab + b^2 + ac + bc)a = 0$$

$$(ab + b^2 + ac + bc)(c + a) = 0$$

$$(a + b)(b + c)(c + a) = 0$$

故 a 、 b 、 c 中至少有兩個互為相反數。



例 5

已知 x 、 y 、 z 為互不相等的非零實數，且 $x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z} = z + \frac{1}{x}$ ，求證：

$$x^2y^2z^2 = 1。$$



分析

本例要求證的都是關於 x 、 y 、 z 的輪換對稱式，故可將已知條件相互變換，湊出求證的式。



解

由已知有

$$x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z}$$

$$x - y = \frac{1}{z} - \frac{1}{y}$$

$$x - y = \frac{y - z}{yz}$$

$$yz = \frac{y - z}{x - y}$$

$$\text{同理 } xy = \frac{x - y}{z - x}, \quad xz = \frac{z - x}{y - z}$$

把三式相乘，得

$$\begin{aligned} x^2 y^2 z^2 &= \frac{y - z}{x - y} \cdot \frac{x - y}{z - x} \cdot \frac{z - x}{y - z} \\ &= 1 \end{aligned}$$



習題 2D

1. 實數 a, b 滿足 $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} - \frac{1}{a+b} = 0$ ，求證： $\frac{b}{a} - \frac{a}{b} = 1$ 。
2. 求證： $\frac{a-b}{a+b} + \frac{b-c}{b+c} + \frac{c-a}{c+a} + \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{(a+b)(b+c)(c+a)} = 0$ 。
3. 實數 a, b, c 互不相等，求證：

$$\left(\frac{1}{a-b}\right)^2 + \left(\frac{1}{b-c}\right)^2 + \left(\frac{1}{c-a}\right)^2 = \left(\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} + \frac{1}{c-a}\right)^2$$
4. 已知 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$ ，求證： $\frac{1}{a^{2009}} + \frac{1}{b^{2009}} + \frac{1}{c^{2009}} = \frac{1}{a^{2009} + b^{2009} + c^{2009}}$ 。
5. 已知 $x + \frac{1}{y} = 1$ ， $y + \frac{1}{z} = 1$ ，求證： $z + \frac{1}{x} = 1$ 。

第三章 二次根式

§3.1 根式的概念

式子 $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) 稱為二次根式，根式內被開方的數是非負數， $\sqrt{a}$ 的結果也是非負數。



例 1

求 $\sqrt{(a^2+1)(a+1)}$ 是二次根式的條件。



分析

本例用到根式內被開方的數是非負數的性質。



解

$$\begin{aligned}(a^2+1)(a+1) &\geq 0 \\ a+1 &\geq 0 \\ a &\geq -1\end{aligned}$$



例 2

若 a 為正整數， $\sqrt{5-a}$ 為整數，求 a 的值。



分析

本例要求 $5-a$ 是非負數及平方數。



解

由二次根式概念得

$$5-a \geq 0$$

$$a \leq 5$$

又 $a \geq 1$

$$\therefore 1 \leq a \leq 5$$

經驗算，得

$$a=1, 4, 5$$



例 3

求把 $a\sqrt{-\frac{1}{a}}$ 根號外的因式移到根號內的結果。

分析

觀察 $-\frac{1}{a} > 0$ ，即 $a < 0$ ，所以 $a = -\sqrt{a^2}$ ，此題不要犯上 $a = \sqrt{a^2}$ 的錯誤。

解

由 $-\frac{1}{a} > 0$ ，即 $a < 0$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -\sqrt{a^2} \times \sqrt{-\frac{1}{a}} \\ &= -\sqrt{-\frac{a^2}{a}} \\ &= -\sqrt{-a} \end{aligned}$$



例 4

求代數式 $\sqrt{x} + \sqrt{x-1} + \sqrt{x-2}$ 的最小值。



分析

關鍵在於先找出使三個根式內被開方的數是非負數的 x 範圍。



解

由二次根式的概念得

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x-1 \geq 0 \\ x-2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} x \geq 0 \\ x \geq 1 \\ x \geq 2 \end{cases}$$

$$\therefore x \geq 2$$

將 $x=2$ 代入原式，

$$\begin{aligned} \text{最小值} &= \sqrt{2} + \sqrt{1} + \sqrt{0} \\ &= \sqrt{2} + 1 \end{aligned}$$



例 5

已知 $y = 2\sqrt{2x-1} + 3\sqrt{1-2x} + 4$ ，求 xy 的值。



分析

由於有兩個未知量而只有一條式子，看似條件不足，不妨從二次根式概念入手。



解

由二次根式概念得

$$\begin{cases} 2x-1 \geq 0 \\ 1-2x \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \\ x \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}$$

將 $x = \frac{1}{2}$ 代入原式，得 $y = 4$

$$\begin{aligned} xy &= \left(\frac{1}{2}\right)(4) \\ &= 2 \end{aligned}$$



習題 3A

1. 求 $\sqrt{a-1}$ 是二次根式的條件。
2. 若 a 為正整數， $\sqrt{10-a}$ 為整數，求 a 的值。
3. 求把 $(a-3)\sqrt{\frac{1}{3-a}}$ 根號外的因式移到根號內的結果。
4. 求數式 $\sqrt{\frac{x-2}{x-3}} = \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-3}}$ 成立的條件。
5. 已知 $v = \sqrt{\frac{2u-v}{3}} + \sqrt{\frac{v-2u}{3}} + \frac{2}{3}$ ，求 $u+v$ 的值。

§3.2 根式的運算 (一)

二次根式有著豐富且複雜的內容，它包含整式和分式。二次根式有以下主要性質：

- i. $\sqrt{a^2} = a$ ($a \geq 0$) ;
- ii. $\sqrt{a^2} = |a|$;
- iii. $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ ($a \geq 0, b \geq 0$) ;
- iv. $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ ($a \geq 0, b > 0$) ;
- v. 若 $a > b > 0$, 則 $\sqrt{a} > \sqrt{b}$;
- vi. $\sqrt{a}$ 的有理化因式是 $\sqrt{a}$, $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 的有理化因式是 $\sqrt{a} - \sqrt{b}$;
- vii. 設 a 、 b 、 c 、 m 、 n 都是有理數，且 c 不是平方數，若 $a + b\sqrt{c} = m + n\sqrt{c}$ ，則 $a = m$ ， $b = n$ 。

二次根式的運算常用到代入、分解、有理化、配方、換元、變形等方法。



例 1

化簡： $(5 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 3)$ 。



分析

根式的乘法同樣運用乘法分配律。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= 5\sqrt{2} + \sqrt{2}^2 - 15 - 3\sqrt{2} \\
 &= 2\sqrt{2} + 2 - 15 \\
 &= -13 + 2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$



例 2

計算： $(\frac{7}{3})^{999} \times \sqrt{\frac{3^{1998} + 15^{1998}}{7^{1998} + 35^{1998}}}$ 。



解

令 $a = 3^{999}$ ， $b = 5^{999}$ ， $c = 7^{999}$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{c}{a} \sqrt{\frac{a^2 + (ab)^2}{c^2 + (bc)^2}} \\ &= \frac{c}{a} \sqrt{\frac{a^2(1+b^2)}{c^2(1+b^2)}} \\ &= \frac{c}{a} \cdot \frac{a}{c} \\ &= 1 \end{aligned}$$



註

本題運用換元法，把數字轉化為代數式問題，從而發現規律，解決問題。



例 3

求有理數 a 、 b 使 $a + \sqrt{2} = \sqrt{b} + 3$ 。



分析

恒等式的性質是左方的有理部份等於右方的有理部份，左方的無理部份等於右方的無理部份。



解

顯然 $a = 3$ ， $b = 2$ 。



例 4

分母有理化：

$$(1) \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(2) \frac{1}{\sqrt{2}+1}$$



分析

本例(1)中 $\sqrt{2}$ 的有理化因式是 $\sqrt{2}$ 。對於(2)， $\sqrt{2}+1$ 的有理化因式是 $\sqrt{2}-1$ 。



解

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ 原式} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ 原式} &= \frac{1}{\sqrt{2}+1} \times \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}-1} \\
 &= \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}^2-1} \\
 &= \sqrt{2}-1
 \end{aligned}$$



例 5

計算： $\frac{1}{1-\sqrt[4]{3}} + \frac{1}{1+\sqrt[4]{3}} + \frac{2}{1+\sqrt{3}}$ 。



分析

注意到 $1-\sqrt[4]{3}$ 與 $1+\sqrt[4]{3}$ 是互為有理化因式，因此可先將前兩項結合運算，結果再與第三項結合運算。

 解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \frac{1+\sqrt[4]{3}}{(1-\sqrt[4]{3})(1+\sqrt[4]{3})} + \frac{1-\sqrt[4]{3}}{(1+\sqrt[4]{3})(1-\sqrt[4]{3})} + \frac{2}{1+\sqrt{3}} \\
 &= \frac{1+\sqrt[4]{3}}{1-\sqrt{3}} + \frac{1-\sqrt[4]{3}}{1-\sqrt{3}} + \frac{2}{1+\sqrt{3}} \\
 &= \frac{2}{1-\sqrt{3}} + \frac{2}{1+\sqrt{3}} \\
 &= \frac{2+2\sqrt{3}+2-2\sqrt{3}}{(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})} \\
 &= \frac{4}{1-3} \\
 &= -2
 \end{aligned}$$



例 6

化簡： $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{7}}{\sqrt{10}+\sqrt{14}+\sqrt{15}+\sqrt{21}}$ 。



分析

顯然不能直接運用分母有理化，但可將分母分解因式為 $(\sqrt{5}+\sqrt{7})(\sqrt{2}+\sqrt{3})$ ，問題就能解決。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \frac{\sqrt{5}+\sqrt{7}}{\sqrt{2}(\sqrt{5}+\sqrt{7})+\sqrt{3}(\sqrt{5}+\sqrt{7})} \\
 &= \frac{\sqrt{5}+\sqrt{7}}{(\sqrt{5}+\sqrt{7})(\sqrt{2}+\sqrt{3})} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{3}-\sqrt{2}
 \end{aligned}$$



例 7

已知 $x = \sqrt{2} - 1$ ，求 $x^3 + 2x^2 - x + 3$ 的值。



解

$$\begin{aligned}
 x &= \sqrt{2} - 1 \\
 (x+1)^2 &= 2 \\
 x^2 + 2x - 1 &= 0 \\
 \therefore x^3 + 2x^2 - x + 3 &= x(x^2 + 2x - 1) + 3 \\
 &= x(0) + 3 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$



註

不將 $x = \sqrt{2} - 1$ 直接代入待求的式子，而是把已知等式化為方程，再把一個次數較高的多項式用一個次數較低的多項式表示出來，是一種常用的降次變形方法。



例 8

求 $\frac{1}{3-\sqrt{7}}$ 的整數部份。



分析

先把 $\frac{1}{3-\sqrt{7}}$ 分母有理化，再確定整數部份。



解

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{3-\sqrt{7}} &= \frac{1}{3-\sqrt{7}} \times \frac{3+\sqrt{7}}{3+\sqrt{7}} \\
 &= \frac{3+\sqrt{7}}{9-7} \\
 &= \frac{3+\sqrt{7}}{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{又 } 2 < \sqrt{7} < 3$$

$$5 < 3 + \sqrt{7} < 6$$

$$\frac{5}{2} < \frac{3 + \sqrt{7}}{2} < 3$$

所以原式的整數部份為 2。



例 9

設 $x = \frac{1}{2 - \sqrt{3}}$ ， $y = \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$ ，求 $\sqrt{x} - \sqrt{y}$ 的值。



分析

即使將 x 、 y 的分母有理化，也不容易求得 $\sqrt{x}$ 和 $\sqrt{y}$ ，但若注意到 $x + y = 4$ ， $xy = 1$ ，於是先將 $\sqrt{x} - \sqrt{y}$ 平方，便可解決此題。



解

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2 - \sqrt{3}} \times \frac{2 + \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \\ &= 2 + \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2 + \sqrt{3}} \times \frac{2 - \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} \\ &= 2 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

由此條件，得 $x + y = 4$ ， $xy = 1$

於是

$$\begin{aligned} (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 &= x + y - 2\sqrt{xy} \\ &= 4 - 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\text{又 } \sqrt{x} > \sqrt{y}$$

$$\therefore \sqrt{x} - \sqrt{y} = \sqrt{2}$$



例 10

化簡： $\sqrt{\underbrace{11\cdots1}_{2n\text{個}} - \underbrace{22\cdots2}_{n\text{個}}}$ 。



分析

用換元法，設 $a = \underbrace{11\cdots1}_{n\text{個}}$ ，使計算簡單化。



解

設 $a = \underbrace{11\cdots1}_{n\text{個}}$ ，

$$\begin{aligned}
 \underbrace{11\cdots1}_{2n\text{個}} - \underbrace{22\cdots2}_{n\text{個}} &= \underbrace{11\cdots1}_{n\text{個}} \times 10^n + \underbrace{11\cdots1}_{n\text{個}} - 2 \times \underbrace{11\cdots1}_{n\text{個}} \\
 &= a \times 10^n + a - 2a \\
 &= a \times 10^n - a \\
 &= a(10^n - 1) \\
 &= a \times \underbrace{99\cdots9}_{n\text{個}} \\
 &= 9a^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{原式} &= \sqrt{9a^2} \\
 &= 3a \\
 &= \underbrace{33\cdots3}_{n\text{個}}
 \end{aligned}$$



習題 3B

1. 化簡： $\sqrt{999^2+1999}$ 。
2. 化簡： $(\sqrt{2}-1)^3$ 。
3. 計算： $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{2000}(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{2002}$ 。
4. 求有理數 a 、 b 使 $\frac{2\sqrt{3}-b}{3-a\sqrt{3}}=\sqrt{3}+1$ 。
5. 分母有理化： $\frac{3}{2\sqrt{5}}$ 。
6. 已知 $x=\frac{2}{\sqrt{3}-1}$ ，求 x^3-2x^2-2x+2 。
7. 求 $\frac{1}{3-\sqrt{5}}$ 的小數部份。
8. 化簡： $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$ 。
9. 設 $x=\frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{2}$ ， $y=\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{2}$ ，求 x^2y+xy^2 的值。
10. 計算： $\sqrt{28\times 29\times 30\times 31+1}$ 。

§3.3 根式的運算 (二)



例 1

化簡： $\frac{\sqrt{a^2b}}{\sqrt{ab}+b} - \frac{\sqrt{ab^2}}{\sqrt{ab}+a} \quad (a, b > 0)。$



分析

若直接進行分母有理化，計算十分複雜，這裏運用分解因式的方法來化簡。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b}(\sqrt{a}+\sqrt{b})} - \frac{b\sqrt{a}}{\sqrt{a}(\sqrt{a}+\sqrt{b})} \\ &= \frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \\ &= \frac{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \\ &= \sqrt{a}-\sqrt{b}\end{aligned}$$

.....



例 2

已知 $x - \frac{1}{x} = \sqrt{5}$ ，求 $x + \frac{1}{x}$ 的值。



解

由已知條件得

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 5$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 = 5$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = 9$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 9$$

$$x + \frac{1}{x} = \pm 3$$



註

切記解方程 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 9$ 時，答案為 3 或 -3。



例 3

求方程 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2007}$ 的整數解有多少組。



解

$$\because \sqrt{2007} = 3\sqrt{223}$$

$$\therefore \sqrt{x} + \sqrt{y} = 3\sqrt{223}$$

設 $\sqrt{x} = a\sqrt{223}$ ， $\sqrt{y} = b\sqrt{223}$ ，則 $a + b = 3$

解之得

$a=0, b=3$ ； $a=1, b=2$ ； $a=2, b=1$ ； $a=3, b=0$ 。

故原方程有 4 組解。



註

因為 223 沒有包含大於 1 的平方數因子，所以 $\sqrt{223}$ 不用再簡化。



例 4

已知 $a+b=\sqrt{\sqrt{2000}+\sqrt{1999}}$, $a-b=\sqrt{\sqrt{2000}-\sqrt{1999}}$, 求 ab 的值。



分析

本題主要運用恒等變形，以 $a+b$ 及 $a-b$ 表示 ab 。



解

$$\begin{aligned} ab &= \frac{1}{4}[(a+b)^2 - (a-b)^2] \\ &= \frac{1}{4}[(\sqrt{2000} + \sqrt{1999}) - (\sqrt{2000} - \sqrt{1999})] \\ &= \frac{\sqrt{1999}}{2} \end{aligned}$$



例 5

已知 $A=\sqrt{3+\sqrt{5}}$, $B=\sqrt{3-\sqrt{5}}$, 求 A^3+B^3 的整數部份。



分析

直接計算 A^3+B^3 比較繁複，本題主要運用恒等變形，以 $A+B$ 及 AB 表示 A^3+B^3 。



解

$$\begin{aligned} A^3+B^3 &= (A+B)(A^2-AB+B^2) \\ &= (A+B)[(A+B)^2-3AB] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5})} \\ &= \sqrt{9-5} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A+B)^2 &= A^2+B^2+2AB \\ &= 3+\sqrt{5}+3-\sqrt{5}+2\times 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 10 \\ A+B &= \sqrt{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore A^3+B^3 &= \sqrt{10}(10-3\times 2) \\ &= 4\sqrt{10} \\ &= \sqrt{160} \end{aligned}$$

$$\text{又 } 12 < \sqrt{160} < 13$$

故 A^3+B^3 的整數部份為 12。



例 6

求方程 $x\sqrt{y}+y\sqrt{x}-\sqrt{7x}-\sqrt{7y}+\sqrt{7xy}=7$ 的正整數解有多少組。



解

原式化為

$$\begin{aligned} x\sqrt{y}+y\sqrt{x}+\sqrt{7xy}-\sqrt{7x}-\sqrt{7y}-7 &= 0 \\ \sqrt{xy}(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{7})-\sqrt{7}(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{7}) &= 0 \\ (\sqrt{xy}-\sqrt{7})(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{7}) &= 0 \\ (\sqrt{xy}-\sqrt{7}) &= 0 \quad (\because \sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{7}>0) \\ xy &= 7 \end{aligned}$$

解之得

$$x=1, y=7; x=7, y=1$$

故原方程有 2 組解。



註

提取公因式是解題關鍵，當計到 $xy=7$ 時，聯想到從 7 是質數入手，於是得到 2 組解。



例 7

已知 $(x + \sqrt{x^2 + 2009})(y + \sqrt{y^2 + 2009}) = 2009$ ，求 $x + y$ 的值。



解

把已知條件兩邊同時乘以 $\sqrt{x^2 + 2009} - x$ ，得

$$\begin{aligned} [(x^2 + 2009) - x^2](y + \sqrt{y^2 + 2009}) &= 2009(\sqrt{x^2 + 2009} - x) \\ y + \sqrt{y^2 + 2009} &= \sqrt{x^2 + 2009} - x \quad (1) \end{aligned}$$

同理可得

$$x + \sqrt{x^2 + 2009} = \sqrt{y^2 + 2009} - y \quad (2)$$

(1) + (2)，得

$$\begin{aligned} x + y &= - (x + y) \\ 2(x + y) &= 0 \\ \therefore x + y &= 0 \end{aligned}$$



註

本題主要考查在二次根式上靈活運用平方差公式。



例 8

若正數 a 、 b 、 c 滿足 $a + c = 2b$ ，求證： $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} = \frac{2}{\sqrt{c} + \sqrt{a}}$ 。



解

由已知條件，得 $a - b = b - c$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{c} + \sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} &= \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) - (\sqrt{c} + \sqrt{a})}{(\sqrt{c} + \sqrt{a})(\sqrt{a} + \sqrt{b})} \\ &= \frac{\sqrt{b} - \sqrt{c}}{(\sqrt{c} + \sqrt{a})(\sqrt{a} + \sqrt{b})} \\ &= \frac{b - c}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{b} + \sqrt{c})(\sqrt{c} + \sqrt{a})} \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{b}+\sqrt{c}} - \frac{1}{\sqrt{c}+\sqrt{a}} &= \frac{a-b}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{b}+\sqrt{c})(\sqrt{c}+\sqrt{a})} \\ \therefore \frac{1}{\sqrt{c}+\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} &= \frac{1}{\sqrt{b}+\sqrt{c}} - \frac{1}{\sqrt{c}+\sqrt{a}} \\ \therefore \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{b}+\sqrt{c}} &= \frac{2}{\sqrt{c}+\sqrt{a}}\end{aligned}$$



註

由已知條件 $a+c=2b$ ，聯想到 $a-b=b-c$ ，再聯想到只要證明

$$\frac{1}{\sqrt{c}+\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{1}{\sqrt{b}+\sqrt{c}} - \frac{1}{\sqrt{c}+\sqrt{a}} \text{ 就可以了。}$$



例 9

若 $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$ ($a, b > 0$)，求證： $\sqrt{2a} + \sqrt{3b} = \sqrt{5(a+b)}$ 。



解

設 $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = k$ ，則

$$a = 2k, \quad b = 3k$$

$$\begin{aligned}\text{左方} &= \sqrt{4k} + \sqrt{9k} \\ &= 2\sqrt{k} + 3\sqrt{k} \\ &= 5\sqrt{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{右方} &= \sqrt{5(5k)} \\ &= 5\sqrt{k}\end{aligned}$$

$\therefore$ 左方 = 右方，
故命題得證。



註

以 k 作等比換元法，是解決連比或等比題型的有力工具。



例 10

已知 $\sqrt{x} = \sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}}$ ，求 $x+2+\sqrt{x^2+4x}$ 的值。



分析

若將已知條件直接代入所求代數式，則計算量相當大，不妨採用變形分別求出 $x+2$ 、 x^2+4x 的值。



解

由已知條件，得

$$x = a - 2 + \frac{1}{a}, \text{ 即 } x+2 = a + \frac{1}{a}$$

$$x^2 + 4x = (x+2)^2 - 4$$

$$= \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 4$$

$$= a^2 - 2 + \frac{1}{a^2}$$

$$= \left(a - \frac{1}{a}\right)^2$$

$$\therefore \sqrt{x} = \frac{a-1}{\sqrt{a}}$$

$$\therefore a-1 \geq 0, \text{ 即 } a \geq 1$$

$$\sqrt{x^2 + 4x} = \sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2}$$

$$= \left|a - \frac{1}{a}\right|$$

$$= a - \frac{1}{a}$$

$$\begin{aligned} \therefore x+2+\sqrt{x^2+4x} &= a + \frac{1}{a} + a - \frac{1}{a} \\ &= 2a \end{aligned}$$



習題 3C

1. 化簡： $\frac{\sqrt{ab}}{a+\sqrt{ab}} - \frac{b}{b-\sqrt{ab}} + \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ 。
2. 若 $a + \frac{1}{a} = 3$ ，求 $\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}$ 的值。
3. 求滿足 $0 < x < y$ 及 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2009}$ 的整數解。
4. 已知 $m+n=5$ ， $mn=3$ ，求 $\sqrt{\frac{n+1}{m+1}} + \sqrt{\frac{m+1}{n+1}}$ 的值。
5. 若 $a, b > 0$ ，且 $\sqrt{a}(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = 3\sqrt{b}(\sqrt{a} + 5\sqrt{b})$ ，求 $\frac{a}{b}$ 的值。
6. 求方程 $\sqrt{x^2 + y^2 + 2^2} = x + y + 2$ 的整數解有多少組。
7. 設 $2008x^2 = 2009y^2$ ，且 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1$ ($x, y > 0$)，求證：
 $\sqrt{2008x + 2009y} = \sqrt{2008} + \sqrt{2009}$ 。
8. 已知 $x > 0$ ，化簡： $\sqrt{(x - \frac{1}{x})^2 + 4}$ 。
9. 求證： $\sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}} = 1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ (n 為整數)。
10. (1) 若 $k > 0$ ，求證： $\frac{1}{\sqrt{k}} < 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$ ；
 (2) 求證： $\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{100}} < 20$ 。

§3.4 根式的比較

任意兩個實數都能比較大小，比較兩個無理數的大小有下列多種方法：

- i. 平方法 (見例 1)；
- ii. 比商法 (見例 2)；
- iii. 比差法 (見例 2)；
- iv. 中間量法 (見例 4)；
- v. 倒數法 (見例 5)；
- vi. 有理化法 (見例 3)。



例 1

比較 $\frac{\sqrt{10}+\sqrt{14}}{2}$ 和 $\sqrt{12}$ 的大小。



分析

可採用平方法比較。



解

$$\begin{aligned}\left(\frac{\sqrt{10}+\sqrt{14}}{2}\right)^2 &= \frac{10+14+2\sqrt{140}}{4} \\ &= 6+\frac{\sqrt{140}}{2}\end{aligned}$$

$$(\sqrt{12})^2 = 12$$

$$\text{又 } 12 = \sqrt{144} > \sqrt{140}$$

$$\text{得 } 6 > \frac{\sqrt{140}}{2}$$

$$\text{即 } 12 > 6+\frac{\sqrt{140}}{2}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{10}+\sqrt{14}}{2} < \sqrt{12}$$



例 2

比較 $5-\sqrt{3}$ 和 $2+\sqrt{3}$ 的大小。



分析

本題的兩解分別運用比商法和比差法。



解

比商法

$$\begin{aligned}\frac{5-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} &= \frac{5-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} \times \frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} \\ &= \frac{10-2\sqrt{3}-5\sqrt{3}+3}{2^2-3} \\ &= 13-7\sqrt{3} \\ &= 13-\sqrt{147}\end{aligned}$$

$$\text{又 } 12 < \sqrt{147} < 13$$

$$\text{得 } 13 - \sqrt{147} < 1$$

$$\therefore 5 - \sqrt{3} < 2 + \sqrt{3}$$

另一解法(比差法)

$$\begin{aligned}(5-\sqrt{3})-(2+\sqrt{3}) &= 3-2\sqrt{3} \\ &= 3-\sqrt{12}\end{aligned}$$

$$\text{又 } 3 < \sqrt{12} < 4$$

$$\text{得 } 3 - \sqrt{12} < 0$$

$$\therefore 5 - \sqrt{3} < 2 + \sqrt{3}$$



例 3

比較 $\sqrt{2008}-\sqrt{2007}$ 和 $\sqrt{2009}-\sqrt{2008}$ 的大小。



分析

由兩個數的特徵，想到採用分子有理化的方法，再比較它們的分母。



解

$$\begin{aligned}\sqrt{2008}-\sqrt{2007} &= (\sqrt{2008}-\sqrt{2007}) \times \frac{\sqrt{2008}+\sqrt{2007}}{\sqrt{2008}+\sqrt{2007}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2008}+\sqrt{2007}}\end{aligned}$$

$$\text{同理 } \sqrt{2009}-\sqrt{2008} = \frac{1}{\sqrt{2009}+\sqrt{2008}}$$

$$\text{又 } \sqrt{2009}+\sqrt{2008} > \sqrt{2008}+\sqrt{2007}$$

$$\text{得 } \frac{1}{\sqrt{2008}+\sqrt{2007}} > \frac{1}{\sqrt{2009}+\sqrt{2008}}$$

$$\therefore \sqrt{2008}-\sqrt{2007} > \sqrt{2009}-\sqrt{2008}$$



例 4

比較 $\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-2}$ 和 $\frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+3}$ 的大小。



分析

本題採用中間量法。



解

$$\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-2} > \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-1} = 1$$

$$\frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+3} < \frac{\sqrt{2}+3}{\sqrt{2}+3} = 1$$

$$\text{則 } \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+3} < 1 < \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-2}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+3} < \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-2}$$



例 5

比較 $2\sqrt{2}-\sqrt{5}$ 和 $\sqrt{10}-\sqrt{7}$ 的大小。



分析

本題運用倒數法。



解

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\sqrt{2}-\sqrt{5}} &= \frac{1}{2\sqrt{2}-\sqrt{5}} \times \frac{2\sqrt{2}+\sqrt{5}}{2\sqrt{2}+\sqrt{5}} \\ &= \frac{2\sqrt{2}+\sqrt{5}}{8-5} \\ &= \frac{\sqrt{8}+\sqrt{5}}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{10}-\sqrt{7}} &= \frac{1}{\sqrt{10}-\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{10}+\sqrt{7}}{\sqrt{10}+\sqrt{7}} \\ &= \frac{\sqrt{10}+\sqrt{7}}{10-7} \\ &= \frac{\sqrt{10}+\sqrt{7}}{3}\end{aligned}$$

$$\text{又 } \frac{\sqrt{8}+\sqrt{5}}{3} < \frac{\sqrt{10}+\sqrt{7}}{3}$$

$$\text{得 } \frac{1}{2\sqrt{2}-\sqrt{5}} < \frac{1}{\sqrt{10}-\sqrt{7}}$$

$$\therefore 2\sqrt{2}-\sqrt{5} > \sqrt{10}-\sqrt{7}$$



習題 3D

1. 比較 $3\sqrt{2}$ 和 $2\sqrt{3}$ 的大小。
2. 比較 $\sqrt{7}+3$ 和 $\sqrt{87}-3$ 的大小。
3. 比較 $\sqrt{10}+1$ 和 $\sqrt{47}-2$ 的大小。
4. 比較 $\sqrt{1001}+\sqrt{999}$ 和 $2\sqrt{1000}$ 的大小。
5. 比較 $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ 和 $\frac{1}{2\sqrt{n}}$ 的大小。

§3.5 多重根式

本節主要研究二重根式 $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}}$ (a 、 b 為有理數， $b > 0$) 的化簡。把 $a \pm 2\sqrt{b}$ 配方成完全平方式 $(\sqrt{m} \pm \sqrt{n})^2$ (m 、 n 為有理數， $m > n > 0$)，於是得 $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{m} \pm \sqrt{n}$ ，其中 $m+n=a$ ， $mn=b$ ，即是找兩個數 m 、 n ，它們的和為 a ，它們的積為 b 。



例 1

化簡： $\sqrt{5-2\sqrt{6}}$ 。



分析

本題的關鍵是將 $5-2\sqrt{6}$ 化成一個平方數，這裏 $5=3+2$ ， $6=(3)(2)$ ，所以 $5-2\sqrt{6}=(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$ 。



解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \sqrt{(\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3} \times \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2} \\ &= \sqrt{3} - \sqrt{2} \end{aligned}$$



例 2

化簡： $\sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{4-2\sqrt{3}}$ 。



分析

本題可把 $4+2\sqrt{3}$ 和 $4-2\sqrt{3}$ 分別化成一個平方數再簡化。此外，由於 $4+2\sqrt{3}$ 和 $4-2\sqrt{3}$ 是互為有理化因式，因此有另一解法。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2} + \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2} \\ &= \sqrt{3}+1+\sqrt{3}-1 \\ &= 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

另一解法

$$\begin{aligned}\text{設 } x &= \sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{4-2\sqrt{3}} \\ x^2 &= (4+2\sqrt{3}) + 2\sqrt{4+2\sqrt{3}} \cdot \sqrt{4-2\sqrt{3}} + (4-2\sqrt{3}) \\ &= 8+2\sqrt{16-12} \\ &= 8+4 \\ &= 12 \\ \therefore \text{原式} &= \sqrt{12} \\ &= 2\sqrt{3}\end{aligned}$$



例 3

化簡： $\sqrt{\sqrt{18}-4}$ 。



解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \sqrt{3\sqrt{2}-4} \\ &= \sqrt{\sqrt{2}(3-2\sqrt{2})} \\ &= \sqrt{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)^2} \\ &= \sqrt{\sqrt{2}}(\sqrt{2}-1) \\ &= (\sqrt{2}-1)\sqrt[4]{2}\end{aligned}$$



註

$\sqrt{18}-4$ 要先提取公因式 $\sqrt{2}$ ，然後再進行配方。



例 4

化簡： $\sqrt{10+8\sqrt{3+\sqrt{8}}}$ 。



分析

對多重根式，簡化次序由內層根式至外層根式。另 $3+\sqrt{8}$ 應先化成 $a+2\sqrt{b}$ 形式。



解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \sqrt{10+8\sqrt{3+2\sqrt{2}}} \\
 &= \sqrt{10+8\sqrt{(\sqrt{2}+1)^2}} \\
 &= \sqrt{10+8(\sqrt{2}+1)} \\
 &= \sqrt{18+8\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{(4+\sqrt{2})^2} \\
 &= 4+\sqrt{2}
 \end{aligned}$$



例 5

設正整數 a 、 m 、 n 滿足 $\sqrt{a^2-4\sqrt{2}}=\sqrt{m}-\sqrt{n}$ ，求 a 、 m 、 n 的值。



分析

將已知等式兩邊平方，再根據恒等式的性質求之。



解

原式兩邊平方，得

$$a^2 - 4\sqrt{2} = m - 2\sqrt{mn} + n$$

$$a^2 - 2\sqrt{8} = m + n - 2\sqrt{mn}$$

$$\therefore \begin{cases} m+n=a^2 \\ mn=8 \end{cases}$$

$$\text{又 } \sqrt{m}-\sqrt{n}>0$$

$$\therefore m > n$$

當 $m=8$ ， $n=1$ 時，

$$a^2 = 8+1=3^2$$

當 $m=4$ ， $n=2$ 時，

$$a^2 = 4+2=6 \quad (\text{捨去})$$

故原式的解為 $a=3$ ， $m=8$ ， $n=1$ 。



習題 3E

1. 化簡： $\sqrt{6-4\sqrt{2}}$ 。
2. 化簡： $\sqrt{x+5+4\sqrt{x+1}}$ 。
3. 化簡： $\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}$ 。
4. 化簡： $\sqrt{5-2\sqrt{3+2\sqrt{2}}}$ 。
5. 設正整數 a 、 b 滿足 $\sqrt{7-2\sqrt{a}}=\sqrt{5}-\sqrt{b}$ ，求 a 、 b 的值。

§3.6 非負數

正數和零統稱為非負數，即「不是負數」的實數，常見的三種非負數的形式是：平方數 a^2 、絕對值 $|a|$ 、平方根 $\sqrt{a}$ 。

性質：

$$\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

非負數具有如下性質：若干個非負數的和為零，則每個非負數都為零，這是因為，如果有一個非負數不為零，則這個非負數必大於零，從而這些非負數的和也大於零，與條件不符。



例 1

已知 $\sqrt{(x-2)^2} = x-2$ ，求實數 x 的取值範圍。



解

$$\because \sqrt{(x-2)^2} = |x-2| \geq 0$$

$$\therefore x-2 \geq 0$$

$$\therefore x \geq 2$$



註

把原式左方化為帶絕對值的式子來討論，是解這類題型的一般方法。



例 2

化簡： $\left| \sqrt{-(20x-3)^2} - 20 \right|$ 。



解

$\because (20x-3)^2$ 為非負數

$\therefore -(20x-3)^2 \leq 0$

又 $\because \sqrt{-(20x-3)^2}$ 有意義

$\therefore -(20x-3)^2 \geq 0$

即 $-(20x-3)^2 = 0$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= |0 - 20| \\ &= |-20| \\ &= 20 \end{aligned}$$



註

本題解法中應用了：若 $a \geq 0$ 且 $a \leq 0$ ，則 $a = 0$ ，這是個很有用的性質。



例 3

已知 $a > 0$ ， $b < 0$ ，化簡： $\sqrt{-ab^3}$ 。

非負數



分析

本例主要考查二次根式的性質，若 $b < 0$ ，則 $\sqrt{b^2} = -b$ 。



解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \sqrt{-ab \cdot b^2} \\ &= -b\sqrt{-ab} \end{aligned}$$

例 4

已知 $x < 1$ ，化簡： $\left| \sqrt{(x-1)^2} + \sqrt{(2-x)^2} \right|$ 。

解

$$\because x < 1$$

$$\therefore x-1 < 0 \text{ 及 } 2-x > 0$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= |-(x-1) + (2-x)| \\ &= |-x+1+2-x| \\ &= |3-2x| \\ &= 3-2x \quad (\because x < 1) \end{aligned}$$



註

本題主要考查二次根式和絕對值的性質。



例 5

已知 $|a-1| + \sqrt{b+1} = 0$ ，求 $a^{2009} - b^{2009}$ 的值。



分析

本題左方都是非負數，故聯想到若干個非負數的和為零，則每個非負數都為零。



解

依題意，得

$$a-1=0, \quad b+1=0$$

$$\therefore a=1, \quad b=-1$$

$$\begin{aligned} a^{2009} - b^{2009} &= 1^{2009} - (-1)^{2009} \\ &= 1 - (-1) \\ &= 2 \end{aligned}$$



例 6

已知 $x^2 + 3\sqrt{y-5} - 4x + 4 = 0$ ，求 x^y 的值。



分析

觀察式子不難看出 $x^2 - 4x + 4$ 是完全平方式，即非負數， $3\sqrt{y-5}$ 也是非負數，從而可解決此題。



解

原式化為

$$(x-2)^2 + 3\sqrt{y-5} = 0$$

$$\text{則 } x-2=0, y-5=0$$

$$\therefore x=2, y=5$$

$$x^y = 2^5$$

$$= 32$$



例 7

化簡： $\sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 + 4x + 4}$ 。



解

$$\text{原式} = \sqrt{(x-1)^2} + \sqrt{(x+2)^2}$$

$$= |x-1| + |x+2|$$

先找零點

令 $x-1=0$ ， $x+2=0$ ，得 $x=1$ ， $x=-2$

將數軸分成 3 個部份

即 $x < -2$ ， $-2 \leq x < 1$ ， $x \geq 1$

當 $x < -2$ 時，

$$\text{原式} = -x+1-x-2 = -2x-1$$

當 $-2 \leq x < 1$ 時，

$$\text{原式} = -x+1+x+2 = 3$$

當 $x \geq 1$ 時，

$$\text{原式} = x - 1 + x + 2 = 2x + 1$$

即

$$\text{原式} = \begin{cases} -2x-1 & , (x < -2) \\ 3 & , (-2 \leq x < 1) \\ 2x+1 & , (x \geq 1) \end{cases}$$



註

把根號下含字母的式子化為帶絕對值的式子來討論，是解這類題型的一般方法。



例 8

若 x 、 y 、 a 都是實數，且滿足 $|x|=1-a$ ， $|y|=(a-1)a^2$ ，求 $x+y+a$ 的值。



分析

此題中有三個未知量，但只有兩個等式，要想求這三個未知量，必須運用隱含條件 $|x| \geq 0$ 、 $|y| \geq 0$ 。



解

$$\because |x| \geq 0, |y| \geq 0$$

$$\therefore \begin{cases} 1-a \geq 0 \\ (a-1)a^2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \leq 1 \\ a-1 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \leq 1 \\ a \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{即 } a=1$$

$$\text{則 } |x|=0 \text{ 得 } x=0, |y|=0 \text{ 得 } y=0$$

$$\begin{aligned} \therefore x+y+a &= 0+0+1 \\ &= 1 \end{aligned}$$



例 9

若 a 、 b 滿足 $\sqrt{a} + |b| = 4$ ($a \geq 0$)，求 $s = 2\sqrt{a} - 3|b|$ 的取值範圍。



解

解方程組

$$\begin{cases} \sqrt{a} + |b| = 4 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2\sqrt{a} - 3|b| = s & (2) \end{cases}$$

$3 \times (1) + (2)$ ，得

$$\sqrt{a} = \frac{12+s}{5} \geq 0$$

$$s \geq -12$$

$2 \times (1) - (2)$ ，得

$$|b| = \frac{8-s}{5} \geq 0$$

$$s \leq 8$$

綜合可得， $-12 \leq s \leq 8$



註

本例用到兩種非負數的性質，即 $\sqrt{a} \geq 0$ 、 $|b| \geq 0$ 。



例 10

已知 $\sqrt{x} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-2} = \frac{1}{2}(x+y+z)$ ，求 x 、 y 、 z 的值。



解

原式化為

$$2\sqrt{x} + 2\sqrt{y-1} + 2\sqrt{z-2} = x + y + z$$

$$(x - 2\sqrt{x} + 1) + [(y-1) - 2\sqrt{y-1} + 1] + [(z-2) - 2\sqrt{z-2} + 1] = 0$$

$$(\sqrt{x}-1)^2 + (\sqrt{y-1}-1)^2 + (\sqrt{z-2}-1)^2 = 0$$

$$\therefore \begin{cases} \sqrt{x}-1=0 \\ \sqrt{y-1}-1=0 \\ \sqrt{z-2}-1=0 \end{cases}$$

$$\therefore x=1, \quad y=2, \quad z=3$$



註

本題涉及看出 $x-2\sqrt{x}+1$ 是完全平方式及若干個非負數的和為零這兩點。



習題 3F

1. 已知 $\sqrt{(x-3)^2} = 3-x$ ，求實數 x 的取值範圍。
2. 化簡： $\left| \sqrt{-x^2} - 1 \right| - 2$ 。
3. 若 $a < -2$ ，化簡： $\sqrt{[1 - \sqrt{(1+a)^2}]^2}$ 。
4. 已知 $0 < x < 3$ ，化簡： $\sqrt{(x+2)^2} - |x-5|$ 。
5. 若 $ab < 0$ ，求 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|ab|}{ab}$ 的值。
6. 若 $\sqrt{x-1}$ 與 $\sqrt{y-4}$ 互為相反數，求 $\sqrt{\frac{x}{y}}$ 的值。
7. 已知 $(a+1)^2 + |b| + \sqrt{c-1} = 0$ ，求 $a+b+c$ 的值。
8. 已知 $\sqrt{a-1} + (ab-2)^2 = 0$ ，求 $\frac{1}{ab} + \frac{1}{(a+1)(b+1)} + \cdots + \frac{1}{(a+2008)(b+2008)}$ 的值。
9. 已知 $a(1-a) \geq \frac{1}{4}$ ，求 a 的值。
10. 若 $\left| 1 - \sqrt{(x-1)^2} \right| = x$ ，求 x 的取值範圍。

第四章 三角形

§4.1 全等三角形

全等三角形是平面幾何中的重要內容，許多幾何問題，往往可以利用全等三角形來解決，例如要證明兩邊相等、兩角相等、兩線平行或垂直等等。

基本思路是將要證明的問題，轉化為證兩個三角形全等，在要證的兩個全等的三角形中，找出相等的對應邊或角，但在找全等的條件時，要注意添加適當的輔助線（參考 4.4 節），輔助線的添加可由圖形特徵及已知條件而決定。

全等三角形的判定方法：

- i. SAS ；
- ii. ASA ；
- iii. AAS ；
- iv. SSS ；
- v. RHS 。

其中 S 代表邊， A 代表角， R 代表直角， H 代表斜邊。

全等三角形的性質：

- i. 對應邊相等；
- ii. 對應角相等。



例 1

如圖 4-1-1， $OA=OB$ ， $OC=OD$ ，求證： $\angle A=\angle B$ 。

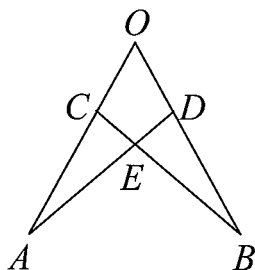


圖 4-1-1



分析

要從圖形中認別出全等三角形的基本圖形，如 $\triangle AOD \cong \triangle BOC$ 。



解

在 $\triangle AOD$ 與 $\triangle BOC$ 中，

$$\begin{cases} OA = OB \\ \angle AOD = \angle BOC \\ OD = OC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AOD \cong \triangle BOC \quad (SAS)$$

$$\therefore \angle A = \angle B$$



例 2

如圖 4-1-2， $FB=CE$ ， $AB\parallel ED$ ， $AC\parallel FD$ ，求證： $AB=DE$ 。

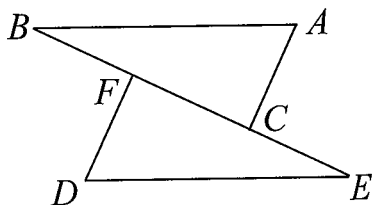


圖 4-1-2



分析

要證 $AB=DE$ ，必須先證 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，觀察條件似乎一個也沒有，但我們可以從已知條件轉化到這兩個三角形中。



解

$$\because FB = CE$$

$$\therefore FB + FC = CE + FC$$

$$\text{即 } BC = EF$$

$$\begin{cases} BC = EF \\ \angle B = \angle E \\ \angle ACB = \angle DFE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF \quad (ASA)$$

$$\therefore AB = DE$$



例 3

如圖 4-1-3，點 C 是線段 BD 上一點， $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 為等邊三角形，求證： $BE = AD$ 。

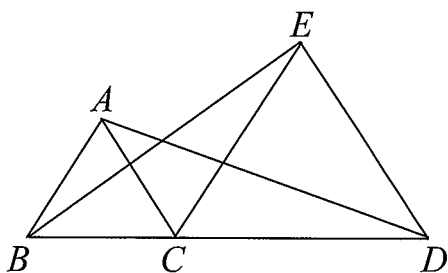


圖 4-1-3



分析

線段 BE 在 $\triangle BCE$ 中，線段 AD 在 $\triangle ACD$ 中，故通過證明 $\triangle BCE \cong \triangle ACD$ 即可得出 $BE = AD$ 。



解

易得 $\angle BCE = \angle ACD = 120^\circ$

$$\begin{cases} BC = AC \\ \angle BCE = \angle ACD \\ CE = CD \end{cases}$$

$\therefore \triangle BCE \cong \triangle ACD \quad (SAS)$

$\therefore BE = AD$



例 4

如圖 4-1-4，在正方形 $ABCD$ 中， M 是 BC 的中點， $ME \perp MA$ ， CE 平分 $\angle DCF$ ，求證： $AM = ME$ 。

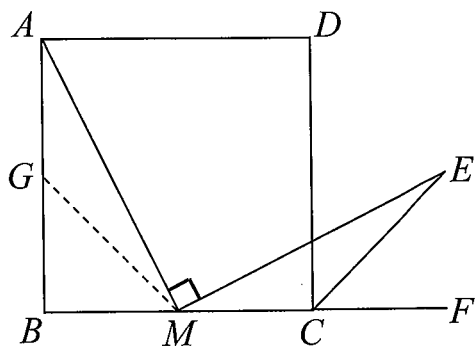


圖 4-1-4



分析

要證相等的兩線段所在的兩個 $\triangle ABM$ 與 $\triangle MCE$ 顯然不是全等，故要加輔助線，採取構造全等三角形的方法來證明。



解

如圖 4-1-4，設 G 為 AB 的中點，連 GM 。

易得 $\angle AGM = \angle MCE = 135^\circ$

$$\angle GAM = 90^\circ - \angle AMB = \angle CME$$

$$\begin{cases} \angle GAM = \angle CME \\ AG = MC \\ \angle AGM = \angle MCE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AGM \cong \triangle MCE \quad (ASA)$$

$$\therefore AM = ME$$



例 5

如圖 4-1-5，在 $\triangle ABC$ 中， AD 平分 $\angle BAC$ ， $\angle B = 2\angle C$ ，求證：
 $AB + BD = AC$ 。

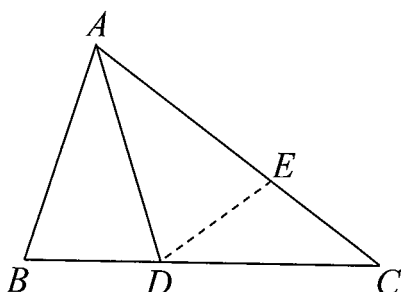


圖 4-1-5



分析

因為 $\angle B > \angle C$ ，所以 $AC > AB$ ，可以在 AC 上截取 $AE = AB$ ，連 DE ，此時 $\triangle ABD \cong \triangle AED$ ，則 $BD = ED$ ，因此只要證明 $ED = EC$ 即可。



解

如圖 4-1-5，在 AC 上截取 $AE = AB$ ，連 DE 。

$$\begin{cases} AB = AE \\ \angle BAD = \angle EAD \\ AD = AD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle AED \quad (SAS)$$

$$\therefore BD = ED, \angle B = \angle AED$$

$$\therefore \angle EDC + \angle C = \angle AED = \angle B = 2\angle C$$

$$\therefore \angle EDC = \angle C$$

$$\therefore ED = EC$$

$$\begin{aligned} \text{故 } AB + BD &= AE + ED \\ &= AE + EC \\ &= AC \end{aligned}$$



例 6

如圖 4-1-6，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ， $AD = DC$ ， $AE \perp BD$ 交 BC 於 E ，求證： $\angle ADB = \angle CDE$ 。

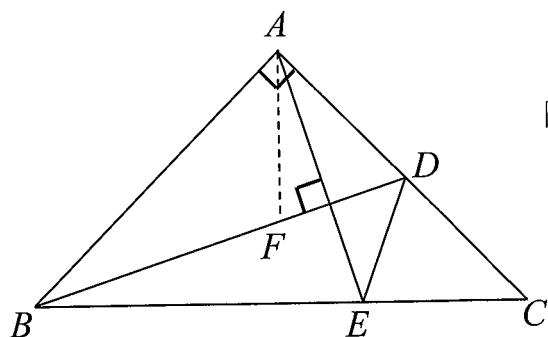


圖 4-1-6



分析

從結論來看， $\triangle CDE$ 中有 $\angle C = 45^\circ$ ，所以可作出一個三角形，使它含有 $\angle ADB$ 及一個 45° 的角。



解

如圖 4-1-6，作 AF 平分 $\angle BAC$ 交 BD 於 F 。

$$\angle CAE + \angle ADB = 90^\circ = \angle ABF + \angle ADB$$

$$\therefore \angle CAE = \angle ABF$$

$$\begin{cases} \angle CAE = \angle ABF \\ AC = AB \\ \angle C = 45^\circ = \angle BAF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ACE \cong \triangle BAF \quad (ASA)$$

$$\therefore CE = AF$$

$$\begin{cases} CE = AF \\ \angle C = 45^\circ = \angle FAD \\ CD = AD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle CDE \cong \triangle ADF \quad (SAS)$$

$$\therefore \angle ADB = \angle CDE$$



例 7

如圖 4-1-7，在 $\triangle ABC$ 中， AD 是 BC 邊上的中線， E 是 AD 上一點，且 $BE = AC$ ，延長 BE 交 AC 於 F ，求證： $AF = EF$ 。

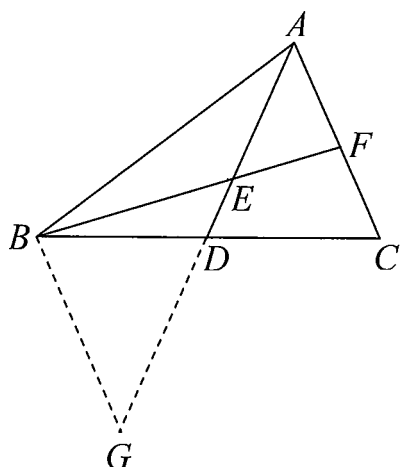


圖 4-1-7



分析

通過「倍長中線」來構造全等三角形。



解

如圖 4-1-7，延長 AD 至 G ，使 $DG = AD$ ，連 BG 。

$$\begin{cases} AD = DG \\ \angle ADC = \angle BDG \\ CD = BD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle GDB \quad (SAS)$$

$$\therefore \angle CAD = \angle G, \quad AC = GB$$

$$\text{又} \because BE = AC$$

$$\therefore BE = GB$$

$$\therefore \angle BEG = \angle G$$

$$\therefore \angle CAD = \angle G = \angle BEG = \angle FEA$$

$$\text{故 } AF = EF$$



例 8

如圖 4-1-8，在 $\triangle ABC$ 中，過邊 BC 的中點 M 作直線平行於 $\angle A$ 的平分線 AD ，而分別交直線 AB 、 AC 於 E 、 F ，求證： $BE=CF$ 。

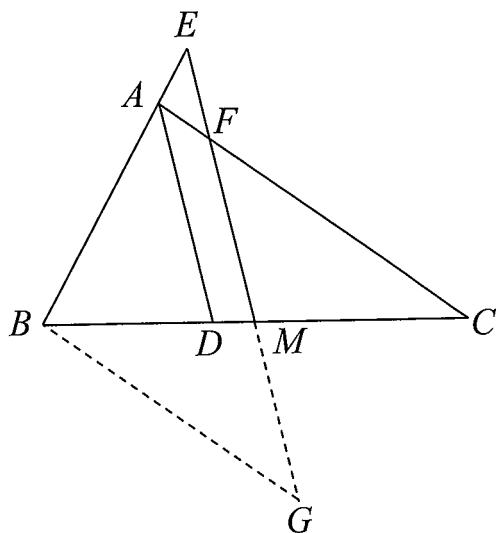


圖 4-1-8



分析

利用 M 為 BC 中點，構造全等三角形，將 BE 、 CF 集中到一個 $\triangle BEG$ ，即可解決問題。



解

如圖 4-1-8，延長 FM 至 G ，使 $FM=MG$ ，連 BG 。

$$\begin{cases} MG = FM \\ \angle BMG = \angle CMF \\ BM = CM \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BMG \cong \triangle CMF \quad (SAS)$$

$$\therefore BG = CF$$

$$\angle E = \angle BAD = \angle DAC = \angle MFC = \angle G$$

$$\therefore BE = BG$$

$$\text{故 } BE = CF$$



例 9

如圖 4-1-9，在四邊形 $ABCD$ 中， $AB=AD$ ， $\angle BAD=60^\circ$ ， $\angle BCD=120^\circ$ ，求證： $BC+DC=AC$ 。

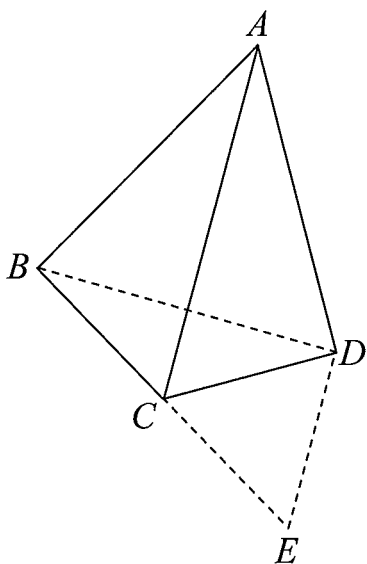


圖 4-1-9



分析

輔助線可加在圖形內或外，本題加在圖形外，將 BC 延長，取 $CE=CD$ ，再證 $\triangle ACD \cong \triangle BED$ 。



解

如圖 4-1-9，延長 BC 至 E ，使 $CE=CD$ ，連 BD 、 DE 。

$\because \angle BAD=60^\circ$ ， $AB=AD$ ， $\angle DCE=60^\circ$ ， $CD=CE$

$\therefore \triangle ABD$ ， $\triangle CDE$ 為等邊三角形

$\angle ADC = \angle BDC + 60^\circ = \angle BDE$

$$\begin{cases} AD=BD \\ CD=DE \\ \angle ADC=\angle BDE \end{cases}$$

$\therefore \triangle ACD \cong \triangle BED$ (SAS)

$\therefore AC=BE$

$$\begin{aligned} \text{故 } AC &= BC+CE \\ &= BC+CD \end{aligned}$$



例 10

如圖 4-1-10， $\triangle ABC$ 是邊長為 1 的等邊三角形， $\triangle BDC$ 是頂角 $BDC=120^\circ$ 的等腰三角形，點 M 、 N 分別在 AB 、 AC 上，且 $\angle MDN=60^\circ$ ，求證： $\triangle AMN$ 的周長為 2。

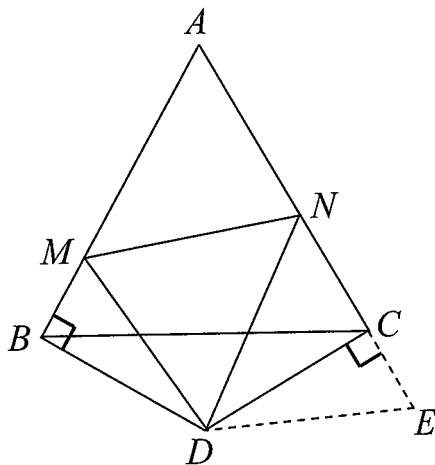


圖 4-1-10



分析

因為周長 $= AM + AN + MN$ ，而 $AB + AC = 2$ ，所以證明 $MN = BM + CN$ 是關鍵，由此不難想到將 BM 、 CN 合為一條線段並且與 MN 相等。



解

如圖 4-1-10，延長 AC 至 E ，使 $CE = BM$ ，連 DE 。

易得 $\angle DBA = \angle ACD = 90^\circ$

$$\begin{cases} BM = CE \\ \angle DBM = \angle DCE \\ BD = DC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BDM \cong \triangle CDE \quad (SAS)$$

$$\therefore MD = DE, \quad \angle MDB = \angle EDC$$

$$\therefore \angle MDE = \angle BDC = 120^\circ$$

$$\text{而 } \angle MDN = 60^\circ$$

$$\therefore \angle EDN = 60^\circ$$

$$\begin{cases} MD = DE \\ \angle MDN = \angle EDN \\ DN = DN \end{cases}$$

$$\therefore \triangle MDN \cong \triangle EDN \quad (SAS)$$

$$\therefore MN = EN$$

$$\begin{aligned} \triangle AMN \text{ 的周長} &= AM + AN + MN \\ &= AM + AN + EN \\ &= AM + AE \\ &= AM + CE + AC \\ &= AM + MB + AC \\ &= AB + AC \\ &= 1 + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$



習題 4A

1. 如圖 4-1-11, $AB \parallel CD$, $AB = CD$, $AE \perp BD$ 於 E , $CF \perp BD$ 於 F , 那麼圖中全等三角形有多少對?

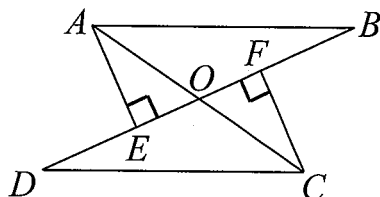


圖 4-1-11

2. 如圖 4-1-12, $AE = AF$, $AB = AC$, $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 23^\circ$ 。
 (1) 求證: $\triangle ABF \cong \triangle ACE$;
 (2) 求 $\angle BOE$ 的度數。

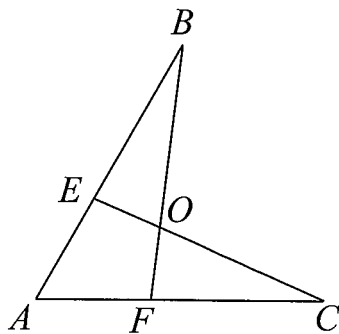


圖 4-1-12

3. 如圖 4-1-13， $\triangle ABC$ 的高 AD 、 BE 交於 H ，且 $BH = AC$ 。
 (1) 求證： $\triangle BHD \cong \triangle ACD$ ；
 (2) 求 $\angle BCH$ 的度數。

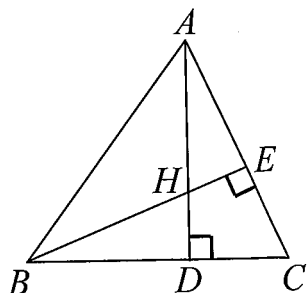


圖 4-1-13

4. 如圖 4-1-14，點 C 是線段 AB 上一點， $\triangle ACM$ 和 $\triangle BCN$ 為等邊三角形， $\angle MBN = 36^\circ$ ，求 $\angle ANB$ 的大小。

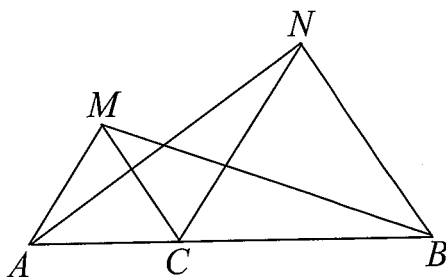


圖 4-1-14

5. 如圖 4-1-15，在等邊 $\triangle ABC$ 中， E 、 D 分別是 CA 延長線、 AB 延長線上的點，且 $BD = AE$ ， EB 交 CD 於 F ，求 $\angle BFC$ 的大小。

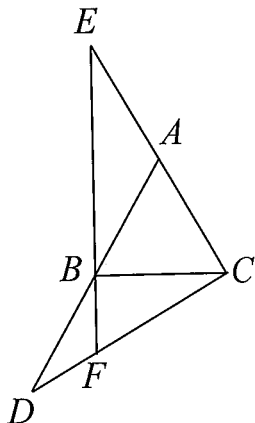


圖 4-1-15

6. 如圖 4-1-16， AB 是等腰直角 $\triangle ABC$ 的斜邊， AD 是 $\angle BAC$ 的平分線， $AB=6\sqrt{2}$ ，求 CD 的長。

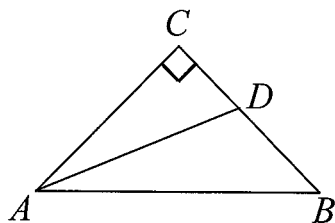


圖 4-1-16

7. 如圖 4-1-17，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ，垂足為 D ，且 $AB+BD=DC$ ，求證： $\angle B=2\angle C$ 。

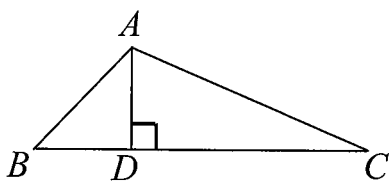


圖 4-1-17

8. 如圖 4-1-18，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $\angle D=2\angle B$ ， $AD=4$ ， $DC=3$ ，求 AB 的長。

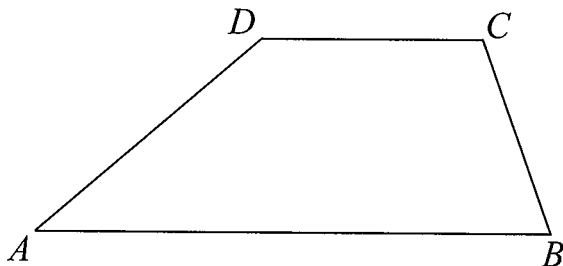


圖 4-1-18

9. 如圖 4-1-19, $\triangle ABC$ 為等邊三角形, 延長 BC 到 D , 延長 BA 到 E , 使 $AE = BD$, 連 CE 、 DE , 求證: $CE = DE$ 。

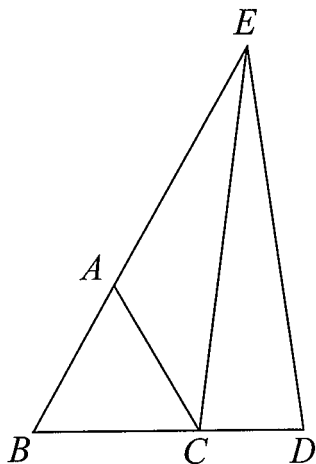


圖 4-1-19

10. 如圖 4-1-20, 正方形 $ABCD$ 邊長為 1, P 、 Q 分別是邊 BC 、 CD 上的點, 連 PQ , 若 $\triangle CPQ$ 的周長是 2, 求 $\angle PAQ$ 的大小。

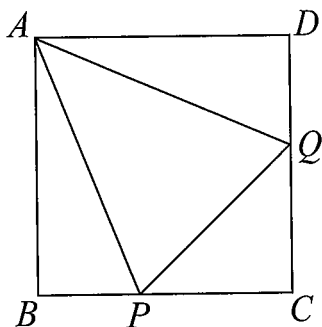


圖 4-1-20

§4.2 等腰三角形

兩邊相等的三角形是等腰三角形，等腰三角形是軸對稱圖形，解與等腰三角形相關的問題，全等三角形依然是重要的工具。

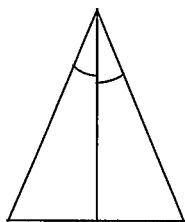
等腰三角形的判定方法：

- i. 兩邊相等；
- ii. 兩角相等。

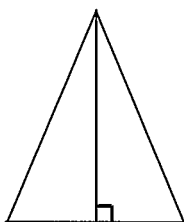
等腰三角形的性質：

「三線合一」，即頂角平分線，底邊上的高及中線（見下圖）互相重合。

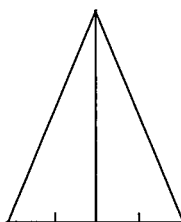
角平分線



高



中線





例 1

如圖 4-2-1，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，求證： $\angle B=\angle C$ 。

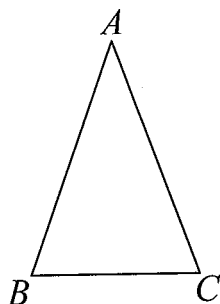


圖 4-2-1



分析

本題證明方法巧妙，不用加上任何輔助線，只須證明 $\triangle ABC \cong \triangle ACB$ 。



解

考慮 $\triangle ABC$ 與 $\triangle ACB$ ，

$$\begin{cases} AB=AC \\ \angle A=\angle A \\ AC=AB \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC = \triangle ACB \quad (SAS)$$

$$\therefore \angle B = \angle C$$



例 2

如圖 4-2-2， $AB=AC$ ， $BD=BE$ ， $FA=FD$ ，求 $\angle A$ 的度數。

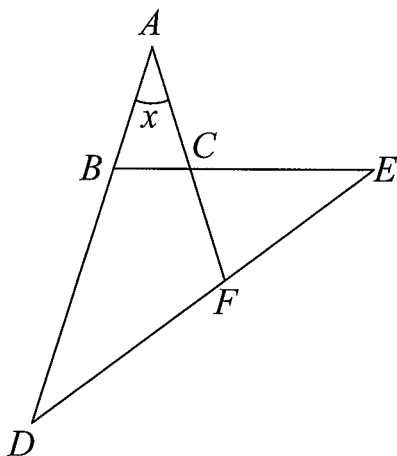


圖 4-2-2



分析

圖中有很多相關的角，用 $\angle A$ 的代數式表示這些角，建立關於 $\angle A$ 的方程。



解

如圖 4-2-2，設 $\angle A = x$

$$\because FA = FD$$

$$\therefore \angle D = x$$

$$\because BD = BE$$

$$\therefore \angle E = x$$

$$\angle ABC = \angle D + \angle E = x + x = 2x$$

$$\because AB = AC$$

$$\therefore \angle ACB = 2x$$

考慮 $\triangle ABC$

$$x + 2x + 2x = 180^\circ$$

$$x = 36^\circ$$

故 $\angle A = 36^\circ$



例 3

如圖 4-2-3，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AD = AC$ ， $BE = BC$ ，求 $\angle DCE$ 的度數。

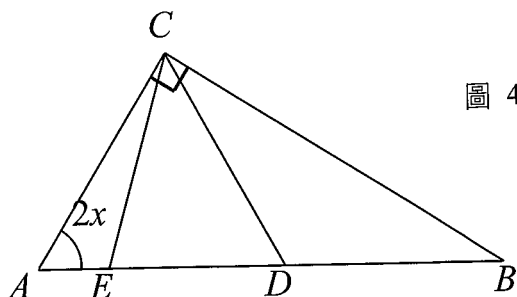


圖 4-2-3



分析

圖中有很多相關的角，用 $\angle A$ 的代數式表示這些角，但不用求 $\angle A$ 的度數。



解

如圖 4-2-3，設 $\angle A = 2x$

$$\because AD = AC$$

$$\therefore \angle ADC = \angle ACD$$

$$\angle ADC = \frac{180^\circ - 2x}{2} = 90^\circ - x$$

$$\angle B = 180^\circ - \angle ACB - \angle A = 90^\circ - 2x$$

$$\because BE = BC$$

$$\therefore \angle BEC = \angle BCE$$

$$\angle BEC = \frac{180^\circ - (90^\circ - 2x)}{2} = 45^\circ + x$$

$$\begin{aligned} \angle DCE &= 180^\circ - \angle BEC - \angle ADC \\ &= 180^\circ - (45^\circ + x) - (90^\circ - x) \\ &= 180^\circ - 45^\circ - x - 90^\circ + x \\ &= 45^\circ \end{aligned}$$



例 4

如圖 4-2-4，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC=10$ ， $\angle BAC=120^\circ$ ， AD 是 $\triangle ABC$ 的中線， AE 是 $\angle DAC$ 的角平分線， $DF \parallel AC$ 交 AE 延長線於 F ，求 DF 的長。

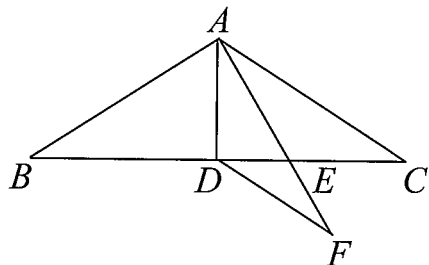


圖 4-2-4



分析

可先求出 $\angle B$ 、 $\angle DAF$ 、 $\angle F$ 的度數。另更用到在一直角三角形中 30° 角所對的直角邊等於斜邊長的一半這個性質。



解

考慮 $\triangle BAC$ ，

$$\angle B = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ$$

$$\therefore AD = \frac{AB}{2} = 5$$

易得 $\angle DAC = 60^\circ$ ，

$$\therefore \angle DAF = \angle CAF = 30^\circ$$

$$\because DF \parallel AC$$

$$\therefore \angle F = \angle CAF = 30^\circ$$

$$\therefore \angle DAF = \angle F$$

$$\therefore AD = DF$$

故 $DF = 5$



例 5

已知 $\triangle ABC$ 是等腰三角形，由頂點 A 所引 BC 邊的高恰等於 BC 邊長的一半，求 $\angle BAC$ 的值。



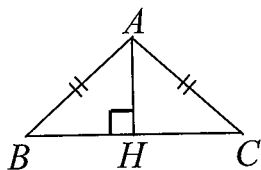
分析

本題要分 BC 是等腰三角形的底邊或腰的情況進行討論。



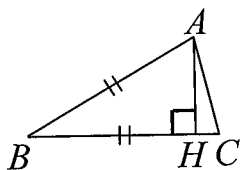
解

- i. 如圖 4-2-5(a)，若 BC 是 $\triangle ABC$ 的底邊，易得 $BH = CH = AH$
 $\angle BAC = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$

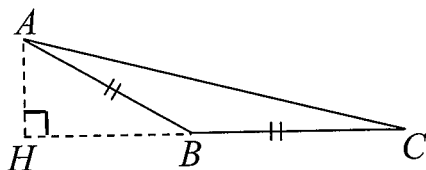


(a)

圖 4-2-5



(b)



(c)

- ii. 如圖 4-2-5(b)，若 BC 是腰且 $\angle ABC$ 是銳角

$$\because AH = \frac{BC}{2} = \frac{AB}{2}$$

$$\therefore \angle B = 30^\circ$$

$$\angle BAC = \frac{180^\circ - 30^\circ}{2} = 75^\circ$$

- iii. 如圖 4-2-5(c)，若 BC 是腰且 $\angle ABC$ 是鈍角

$$\because AH = \frac{BC}{2} = \frac{AB}{2}$$

$$\therefore \angle ABH = 30^\circ$$

$$\angle BAC = \frac{30^\circ}{2} = 15^\circ$$

綜合可得， $\angle BAC$ 的度數是 90° ， 75° 或 15°



例 6

如圖 4-2-6，在 $\triangle ABC$ 中， $DE \parallel BC$ ， FB 、 FC 分別平分 $\angle B$ 、 $\angle C$ ， $AB=8$ ， $AC=6$ ，求 $\triangle ADE$ 的周長。

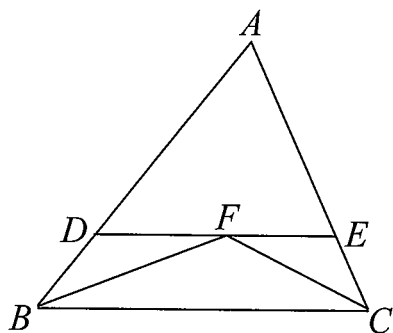


圖 4-2-6



解

$$\because \angle DBF = \angle FBC = \angle DFB$$

$$\therefore DB = DF$$

$$\text{同理 } EF = EC$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \triangle ADE \text{ 的周長} &= AD + DE + AE \\ &= AD + DF + EF + AE \\ &= AD + DB + EC + AE \\ &= AB + AC \\ &= 8 + 6 \\ &= 14 \end{aligned}$$



註

將 DE 轉化為 $DB + EC$ 是解本題的關鍵。



例 7

如圖 4-2-7，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $\angle B$ 的平分線與 AC 交於 D ， $\angle C$ 的平分線與 AB 交於 E ，求證： $AD=AE$ 。

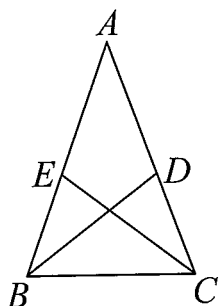


圖 4-2-7



分析

要證 $AD=AE$ ，只要證明 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ 。



解

$$\because AB=AC$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB$$

$$\angle ABD = \frac{1}{2} \angle ABC = \frac{1}{2} \angle ACB = \angle ACE$$

$$\begin{cases} \angle ABD = \angle ACE \\ AB = AC \\ \angle A = \angle A \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE \quad (ASA)$$

$$\therefore AD = AE$$



例 8

如圖 4-2-8，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $\angle A=100^\circ$ ， $\angle B$ 的平分線與 AC 交於 D ，求證： $BC=BD+AD$ 。

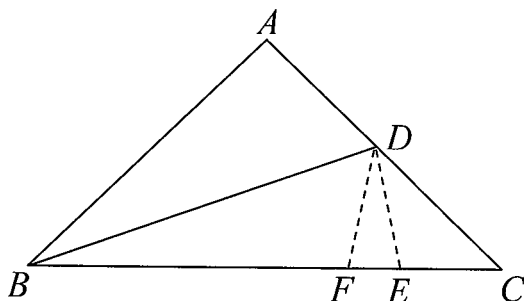


圖 4-2-8



解

如圖 4-2-8，在 BC 上截取 $BE=BD$ 和 $BF=BA$ ，連 DE 、 DF 。

易得 $\angle ABC = \angle C = 40^\circ$

$$\angle DBC = 20^\circ$$

$$\angle DEB = \frac{180^\circ - 20^\circ}{2} = 80^\circ$$

$$\angle CDE = \angle DEB - \angle C = 80^\circ - 40^\circ = 40^\circ$$

$$\therefore \angle CDE = \angle C$$

$$\therefore DE = EC$$

易得 $\triangle ABD \cong \triangle FBD$ (SAS)

$$\therefore DA = DF$$

$$\text{又} \because \angle DFC = 180^\circ - \angle DFB = 180^\circ - \angle A = 80^\circ$$

$$\therefore \angle DEB = \angle DFC$$

$$\therefore DE = DF$$

$$\text{故 } BC = BE + EC$$

$$= BD + DE$$

$$= BD + DF$$

$$= BD + AD$$



註

本題也可延長 BD 到 M ，使得 $DM=AD$ ，再設法證明 $BM=BC$ 。



例 9

如圖 4-2-9，在 $\triangle ABC$ 中， $AC=BC$ ， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle A$ 的平分線 AD 交 BC 於 D ，過 B 作 $BE \perp AD$ ，垂足為 E ，求證： $BE = \frac{1}{2}AD$ 。

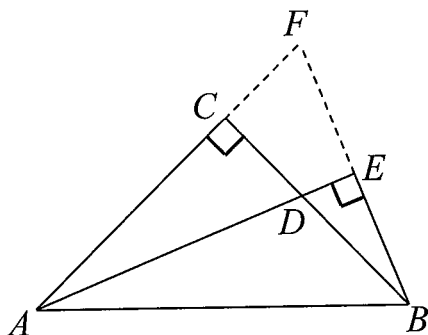


圖 4-2-9



分析

由於 $AE \perp BE$ ， AE 平分 $\angle BAC$ ，因此可以延長 AC 、 BE 交於 F ，得到一個等腰 $\triangle ABF$ ，再利用 $\triangle CAD \cong \triangle CBF$ 證明 $BE = \frac{1}{2}AD$ 。



解

如圖 4-2-9，延長 AC 、 BE 交於 F 。

考慮 $\triangle ABF$ ，

$\because AE \perp BE$ 及 $\angle AEC - \angle AED$ 平分 $\angle BAC$

$\therefore \triangle ABF$ 是等腰三角形

$\therefore BE = EF$

$\angle CAD = \angle ADB - 90^\circ = \angle CBF$

$$\begin{cases} \angle CAD = \angle CBF \\ AC = BC \\ \angle ACD = \angle BCF = 90^\circ \end{cases}$$

$\therefore \triangle CAD \cong \triangle CBF \quad (ASA)$

$\therefore AD = BF$

故 $BE = \frac{1}{2}BF = \frac{1}{2}AD$



例 10

如圖 4-2-10，在 ABC 中， $AB=AC$ ， $\angle A=20^\circ$ ， D 是 AB 邊上一點， $AD=BC$ ，求證： $\angle BDC=30^\circ$ 。

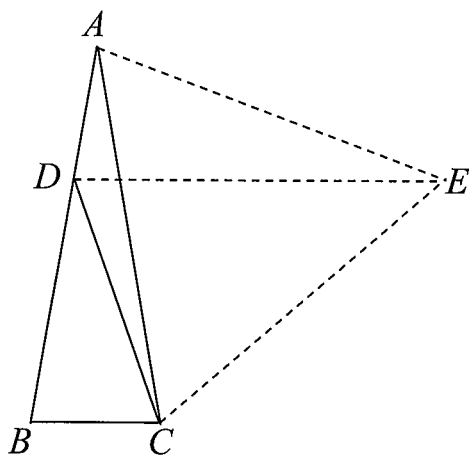


圖 4-2-10



分析

本題的條件 $AD=BC$ ，不易直接用上，可考慮構造全等三角形來解決問題。



解

如圖 4-2-10，作 $\triangle EAD \cong \triangle ABC$ ，連 EA 、 ED 、 EC 。

$$\angle AED = \angle BAC = 20^\circ$$

$$\angle DAE = \angle B = \frac{180^\circ - 20^\circ}{2} = 80^\circ$$

$$\angle CAE = \angle DAE - \angle BAC = 80^\circ - 20^\circ = 60^\circ$$

$$\because AE = AB = AC$$

$\therefore \triangle ACE$ 是一個等邊三角形，有 $EC = EA = ED$

$$\angle DEC = \angle AEC - \angle AED = 40^\circ$$

$$\angle EDC = \frac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \angle BDC &= 180^\circ - \angle ADE - \angle EDC \\ &= 180^\circ - 80^\circ - 70^\circ \\ &= 30^\circ \end{aligned}$$



習題 4B

1. 已知等腰三角形的一邊長為 4cm ，另一條邊的長為 7cm ，求三角形的周長。
2. 如圖 4-2-11， $\angle O = 15^\circ$ ， O_1 在 OX 上，在 OY 上取一點 O_2 ，使 $O_2O_1 = O_1O$ ，再在 OX 上取一點 O_3 ，使 $O_3O_2 = O_2O_1$ ，如此類推，到不能再作為止，求作出的最後一點。

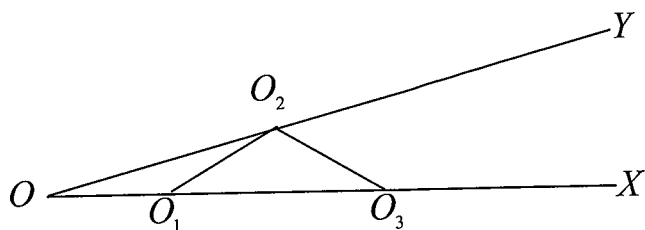


圖 4-2-11

3. 如圖 4-2-12， AD 是 $\angle BAC$ 的角平分線， $\angle DEF = 20^\circ$ ，求 $\angle BAC$ 的度數。

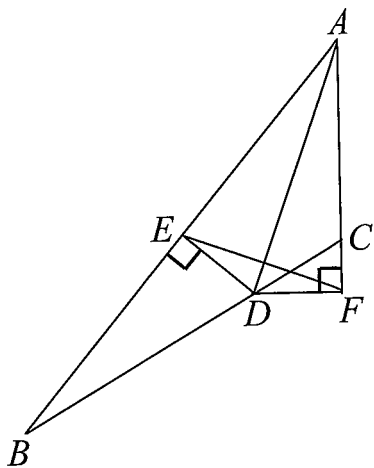


圖 4-2-12

4. 如圖 4-2-13，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $AD=DE=EB$ ， $BD=BC$ ，求 $\angle A$ 的度數。

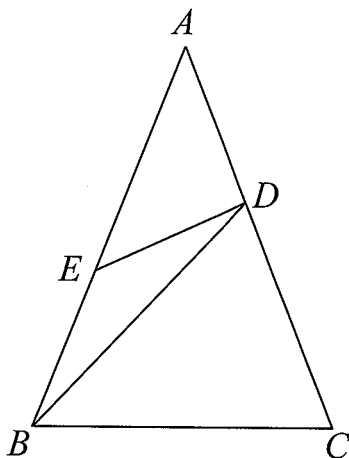


圖 4-2-13

5. 如圖 4-2-14，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $\angle BAC$ 和 $\angle ACB$ 的平分線交於 D ， $\angle ADC=130^\circ$ ，求 $\angle CAB$ 的度數。

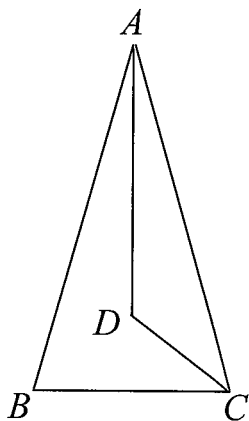


圖 4-2-14

6. 在等邊 $\triangle ABC$ 所在平面上同時滿足 $\triangle PAB$ 、 $\triangle PBC$ 、 $\triangle PAC$ 都是等腰三角形的點 P 的個數是多少？
7. 一個三角形的三邊長為 a 、 a 、 b ，另一個三角形的三邊長為 b 、 b 、 a ($a \neq b$)，且兩個三角形的最少內角都等於 x ，求 x 的值。

8. 如圖 4-2-15，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $GE \parallel BC$ ， BE 為 $\angle ABC$ 的平分線， CG 為 $\angle ACB$ 的平分線，求證： $DE=FG$ 。

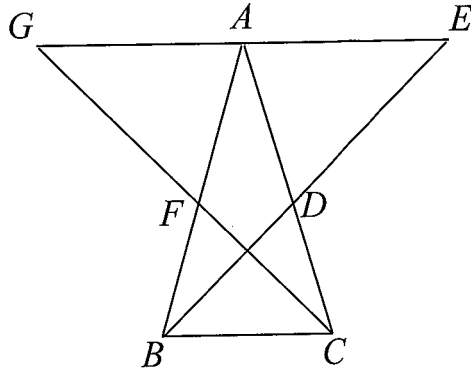


圖 4-2-15

9. 如圖 4-2-16，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AC=BC$ ， D 為 BC 的中點， $CE \perp AD$ ， $BF \parallel AC$ ，求證： AB 垂直平分 DF 。

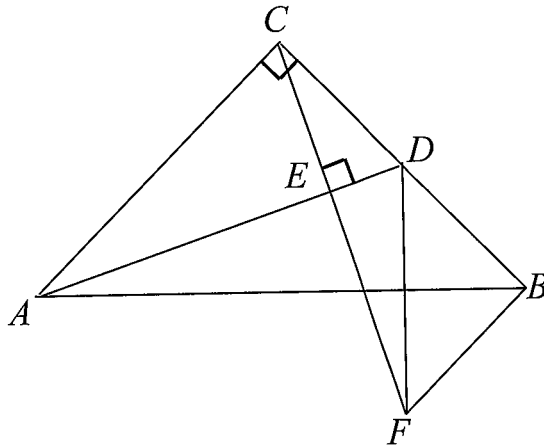


圖 4-2-16

10. 如圖 4-2-17，在等腰 $\triangle ABC$ 中，頂角 $C = 20^\circ$ ， $\angle BAN = 50^\circ$ ， $\angle ABM = 60^\circ$ ，求 $\angle NMB$ 的度數。

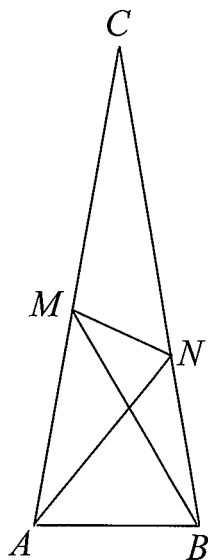


圖 4-2-17

§4.3 直角三角形

直角三角形是一類特殊三角形，有著豐富的性質。

直角三角形的判定方法：

- i. 畢氏定理逆定理，即兩邊的平方和等於第三邊平方。
- ii. 有一邊的中線等於這邊長的一半。

直角三角形的性質：

- i. 兩個銳角互餘，斜邊是最長的邊。
- ii. 畢氏定理，即兩直角邊的平方和等於斜邊的平方 ($a^2 + b^2 = c^2$)。
- iii. 斜邊上的中線等於斜邊長的一半。
- iv. 30° 角所對的直角邊等於斜邊長的一半。反之，若一條直角邊是斜邊的一半，則這條直邊所對的角是 30° 。



例 1

已知在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle B = 15^\circ$ ， $BC = 1$ ，求 AC 的長。



分析

由 $\angle B = 15^\circ$ 想到了特殊角 30° ，為此可通過輔助線構造含有 30° 的直角三角形。



解

如圖 4-3-1，作 $\angle BAD = 15^\circ$ 交 BC 於 D ，則 $AD = BD$ ， $\angle ADC = 30^\circ$

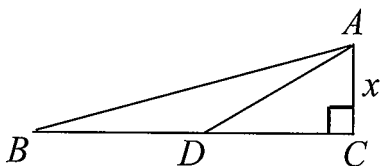


圖 4-3-1

設 $AC = x$

則 $AD = BD = 2x$

$$CD^2 = AD^2 - AC^2$$

$$CD = \sqrt{3}x$$

由 $BD + CD = BC$

$$\text{得 } 2x + \sqrt{3}x = 1$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2 + \sqrt{3}} \times \frac{2 - \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} \\ &= 2 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

故 $AC = 2 - \sqrt{3}$



例 2

如圖 4-3-2，四邊形 $ABCD$ 的四邊 AB 、 BC 、 CD 和 DA 的長分別是 3、4、12 和 13， $\angle B = 90^\circ$ ，求四邊形 $ABCD$ 的面積。

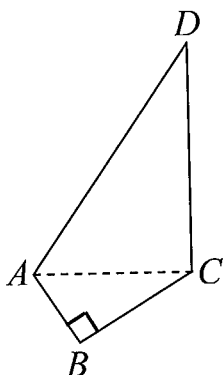


圖 4-3-2



分析

連 AC ，利用畢氏定理得 $AC=5$ ，再由畢氏定理逆定理，可得 $\triangle ACD$ 也是直角三角形。



解

如圖 4-3-2，連 AC 。

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ &= 3^2 + 4^2 \\ &= 25 \end{aligned}$$

$$AC = 5$$

考慮 $\triangle ACD$ ，

$$AC^2 + CD^2 = 5^2 + 12^2 = 169$$

$$AD^2 = 13^2 = 169$$

由畢氏定理逆定理，得

$$\angle ACD = 90^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{故 } S_{ABCD} &= S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ACD} \\ &= \frac{3 \times 4}{2} + \frac{5 \times 12}{2} \\ &= 36 \end{aligned}$$



例 3

已知一個直角三角形的邊長都是整數，且周長和面積都是等於 24，求各邊之長。



解

設直角三角形三邊長 a 、 b 、 c ($a \leq b < c$)，由題意得

$$\begin{cases} a+b+c=24 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{ab}{2}=24 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2+b^2=c^2 & (3) \end{cases}$$

由 (1) 得

$$a+b = 24-c$$

$$(a+b)^2 = (24-c)^2$$

$$a^2+b^2+2ab = 24^2-2 \times 24c+c^2$$

$$c^2+4 \times 24 = 24^2-2 \times 24c+c^2$$

$$c = 10$$

將 $c=10$ 代入 (1)，(2) 得

$$\begin{cases} a+b=14 \\ ab=48 \end{cases}$$

經嘗試得 $a=6$ ， $b=8$

故三邊長為 6，8，10



註

要熟悉一些常用的畢氏定理數組如 (3, 4, 5)、(5, 12, 13)、(6, 8, 10)、(8, 15, 17)、(7, 24, 25) 等。



例 4

如圖 4-3-3， $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形， BC 是斜邊， $AD \parallel BC$ ， $BD = BC$ ，求證： $CE = CD$ 。

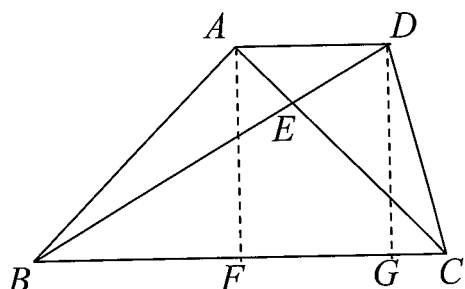


圖 4-3-3



分析

要證 $CE = CD$ ，需證 $\angle CED = \angle CDE$ 。



解

如圖 4-3-3，作 $AF \perp BC$ 於 F ， $DG \perp BC$ 於 G ，則

$$DG = AF = \frac{BC}{2} = \frac{BD}{2}$$

$$\therefore \angle DBC = 30^\circ$$

$$\angle ADB = \angle DBC = 30^\circ$$

$$\angle BDC = \frac{180^\circ - \angle DBC}{2} = 75^\circ$$

$$\angle DEC = \angle DBC + \angle ACB = 30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$$

$$\therefore \angle DEC = \angle EDC$$

$$\therefore CE = CD$$



例 5

如圖 4-3-4，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， CD 是高，求證： $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2}$ 。

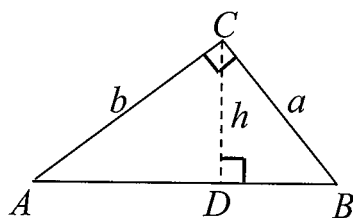


圖 4-3-4



解

如圖 4-3-4，設 $AB = c$ ，考慮 $\triangle ABC$ ，

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\therefore a^2 h^2 + b^2 h^2 = c^2 h^2 \quad (1)$$

由面積關係得

$$\frac{ab}{2} = \frac{ch}{2}$$

$$\therefore a^2 b^2 = c^2 h^2 \quad (2)$$

由 (1)、(2) 得

$$a^2 h^2 + b^2 h^2 = a^2 b^2$$

$$\text{故 } \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2}$$



註

要計算的面積，可利用 a 、 b 為底及高，亦可利用 c 、 h 為底及高，

從而得到式子 $\frac{ab}{2} = \frac{ch}{2}$ 。



例 6

如圖 4-3-5, P 為正方形 $ABCD$ 內一點, $PA=PB=PH=h$, 且 $PH \perp CD$, $AB=1$, 求 h 的值。

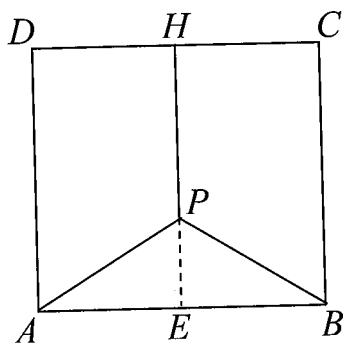


圖 4-3-5



分析

延長 HP 交 AB 於 E , 可構造直角三角形, 利用畢氏定理求出 h 的值。



解

如圖 4-3-5, 延長 HP 交 AB 於 E , 則 $PE \perp AB$
考慮 $\triangle AEP$,

$$AE^2 + PE^2 = AP^2$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + (1-h)^2 = h^2$$

$$\frac{1}{4} + 1 + h^2 - 2h = h^2$$

$$\frac{5}{4} = 2h$$

$$h = \frac{5}{8}$$



例 7

如圖 4-3-6，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ，點 M 、 N 是斜邊 AB 的三等分點，若 $CM^2 + CN^2 = 1$ ，求 AB 的長。

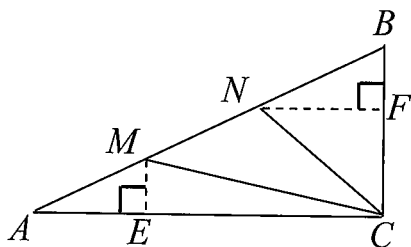


圖 4-3-6



分析

由畢氏定理得 $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2}$ ，再設法找出 $AC^2 + BC^2$ 與 $CM^2 + CN^2$ 的關係即可。



解

如圖 4-3-6，作 $ME \perp AC$ 於 E ， $NF \perp BC$ 於 F ，設 $BC = a$ ， $AC = b$

$$\therefore CE = \frac{2}{3}b, \quad CF = \frac{2}{3}a, \quad ME = \frac{1}{3}a, \quad NF = \frac{1}{3}b$$

考慮 $\triangle CEM$ ，

$$CM^2 = CE^2 + ME^2 = \frac{4}{9}b^2 + \frac{1}{9}a^2$$

$$\text{同理 } CN^2 = \frac{4}{9}a^2 + \frac{1}{9}b^2$$

$$\therefore CM^2 + CN^2 = \frac{5}{9}(a^2 + b^2)$$

$$1 = \frac{5}{9}(a^2 + b^2)$$

$$a^2 + b^2 = \frac{9}{5}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } AB &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{\frac{9}{5}} \\ &= \frac{3\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$



例 8

如圖 4-3-7，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ， D 是 BC 上的點，求證： $BD^2 + CD^2 = 2AD^2$ 。

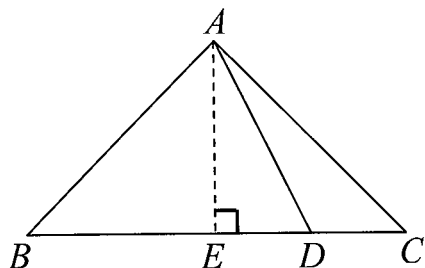


圖 4-3-7



分析

過 A 作 $\triangle ABC$ 的高 AE ，易得 $AE = BE = CE$ ，再利用畢氏定理 $AE^2 + ED^2 = AD^2$ 求證。



解

如圖 4-3-7，過 A 作 $\triangle ABC$ 的高 AE ，易得 $AE = BE = CE$

$$\begin{aligned}
 BD^2 + CD^2 &= (BE + DE)^2 + (CE - DE)^2 \\
 &= BE^2 + 2BE \cdot DE + DE^2 + CE^2 - 2CE \cdot DE + DE^2 \\
 &= BE^2 + CE^2 + 2DE^2 \\
 &= 2AE^2 + 2DE^2 \\
 &= 2AD^2
 \end{aligned}$$

例 9

如圖 4-3-8，在正方形 $ABCD$ 中，點 M 是 AB 的中點， $AE = \frac{1}{4}AD$ ，點

N 是 EC 的中點，求證： $MN = \frac{1}{2}EC$ 。

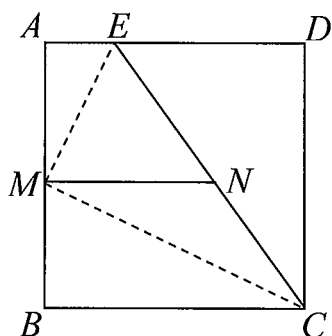


圖 4-3-8



分析

N 是 EC 中點，若 $MN = \frac{1}{2}EC$ ，則 $\triangle EMC$ 為直角三角形。反之，當證明了 $\triangle EMC$ 為直角三角形時，有 $MN = \frac{1}{2}EC$ 。



解

如圖 4-3-8，連 ME 、 MC ，設正方形的邊長為 $4a$

$$EC^2 = ED^2 + DC^2 = (3a)^2 + (4a)^2 = 25a^2$$

$$EM^2 = AE^2 + AM^2 = a^2 + (2a)^2 = 5a^2$$

$$MC^2 = MB^2 + BC^2 = (2a)^2 + (4a)^2 = 20a^2$$

$$\therefore EM^2 + MC^2 = 25a^2 = EC^2$$

$\therefore \triangle EMC$ 為直角三角形

$\therefore MN$ 是 EC 邊上的中線

$$\therefore MN = \frac{1}{2}EC$$



例 10

如圖 4-3-9，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， D 為斜邊 BC 的中點， $DE \perp DF$ ，求證： $EF^2 = BE^2 + CF^2$ 。

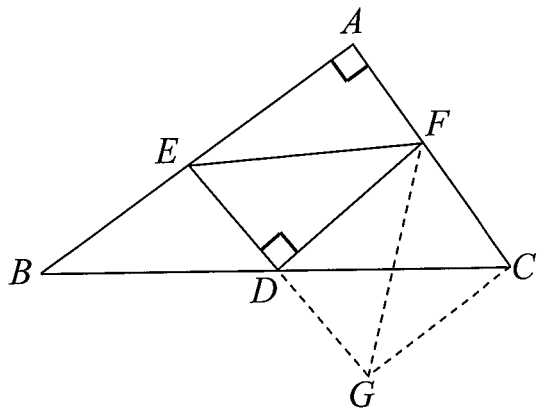


圖 4-3-9



分析

要證的式與畢氏定理關係式相像，巧加輔助線，將這三條線段集中到同一個三角形中。



解

如圖 4-3-9，延長 ED 至 G ，使 $DG = ED$ ，連 CG 、 FG 。

$$\because \triangle BED \cong \triangle CGD$$

$$\therefore BE = CG$$

$$\because \triangle EFD \cong \triangle GFD$$

$$\therefore EF = FG$$

$$\begin{aligned} \text{故 } EF^2 &= FG^2 \\ &= CG^2 + CF^2 \\ &= BE^2 + CF^2 \end{aligned}$$



習題 4C

1. 如圖 4-3-10，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 60^\circ$ ， $\angle DAC = 45^\circ$ ， $AB = \sqrt{3} + 1$ ，求 BD 的長。

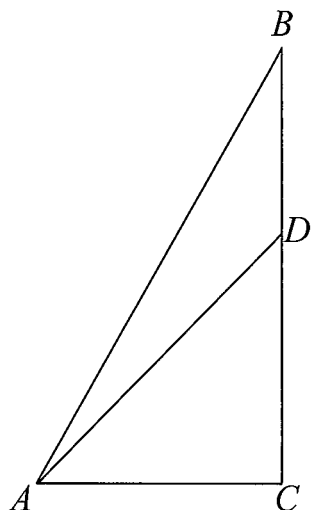


圖 4-3-10

2. $\triangle ABC$ 的周長為 24， M 是 AB 的中點， $MC = MA = 5$ ，求 $\triangle ABC$ 的面積。
3. 已知 $\triangle ABC$ 中， $AB = 15$ ， $AC = 13$ ，高 $AD = 12$ ，求 $\triangle ABC$ 的周長。
4. 如圖 4-3-11，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle B = 36^\circ$ ， D 是 AB 的中點， $ED \perp AB$ 交 BC 於 E ，求 $\angle CDE$ 的度數。

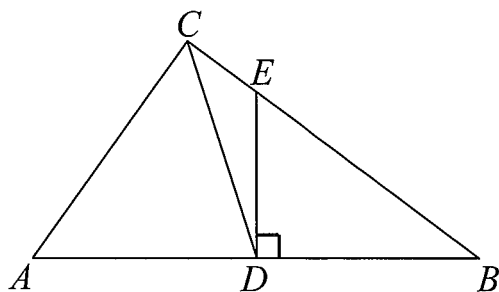


圖 4-3-11

5. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，求證： $c^3 > a^3 + b^3$ 。

6. 如圖 4-3-12，在 $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 上的點， DE 平分 $\angle ADB$ ， DF 平分 $\angle ADC$ ，且 $EF \parallel BC$ ，若 $EF=12$ ，求 DM 的長。

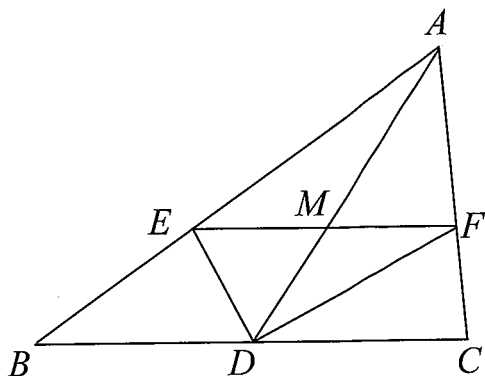


圖 4-3-12

7. 如圖 4-3-13， P 是長方形 $ABCD$ 內一點，若 $PA=3$ ， $PB=4$ ， $PC=5$ ，求 PD 的長。

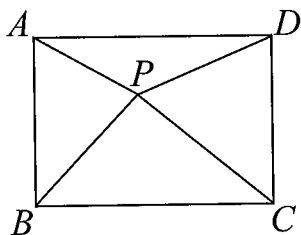


圖 4-3-13

8. 如圖 4-3-14，在正方形 $ABCD$ 中，將 $\triangle ABP$ 繞 B 點順時針旋轉，與 $\triangle CBP'$ 重合，若 $BP=5$ ，求 PP' 的長。

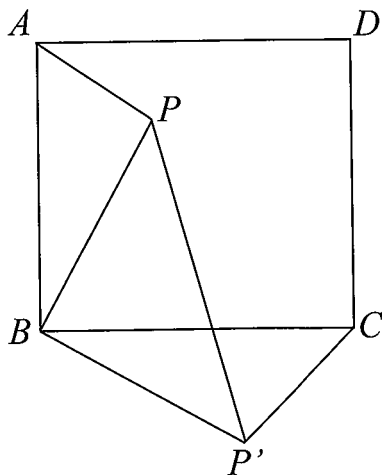


圖 4-3-14

9. 如圖 4-3-15，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， D 是 BC 上的點，求證：
 $AB^2 - AD^2 = BD \cdot DC$ 。

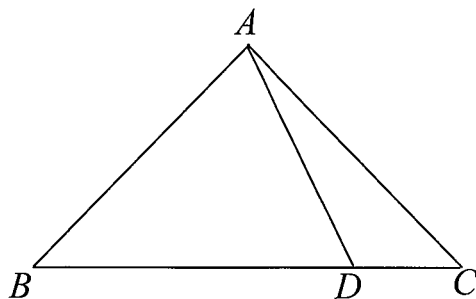


圖 4-3-15

10. 如圖 4-3-16，在長方形 $ABCD$ 中， $AB=16$ ， $BC=8$ ，將它沿對角線 AC 折疊，點 D 落在 E 點處，且 CE 與 AB 交於 F ，求 AF 的長。

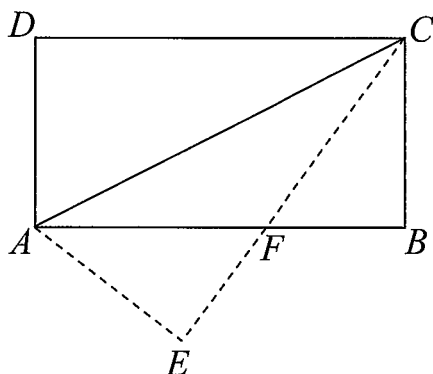


圖 4-3-16

§4.4 輔助線

幾何問題往往需要在圖形中另外添加一些線，通常稱為輔助線，作輔助線很是重要，它可溝通已知和未知，可使分散的條件集中，也可把原命題化為易證的新命題。

常用的輔助線有下列 7 種：

- i. 有角平分線，構造全等三角形。

如圖 4-4-1， $\angle 1 = \angle 2$ ，在 OA 上截取 OE ， OB 上截取 OF ，使 $OE = OF$ ，連 DE 、 DF ，則 $\triangle OED \cong \triangle OFD$ 。

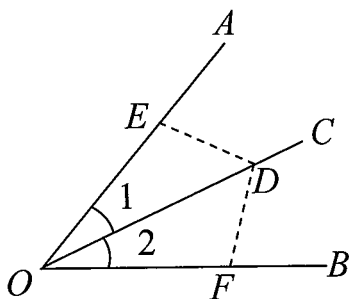


圖 4-4-1

- ii. 有角平分線，構造等腰三角形。

如圖 4-4-2， $\angle 1 = \angle 2$ ，作 $AC \parallel OB$ ，則 $\angle 3 = \angle 2 = \angle 1$ ，從而有 $OA = AC$ ，即 $\triangle OAC$ 為等腰三角形。

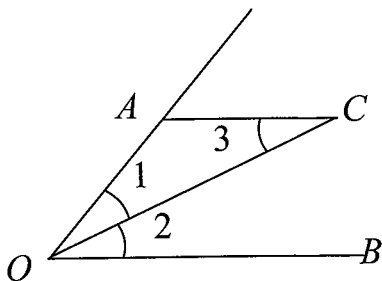


圖 4-4-2

- iii. 有中線，構造全等三角形。

如圖 4-4-3， AD 為 $\triangle ABC$ 的中線，延長 AD 至 E ，使 $DE = AD$ ，連 BE ，則 $\triangle ADC \cong \triangle EDB$ 。

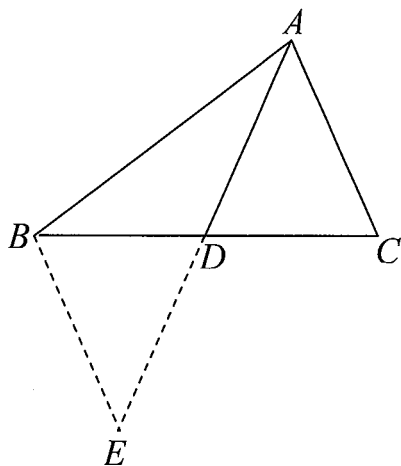


圖 4-4-3

- iv. 作直角三角形斜邊中線。

如圖 4-4-4，在直角 $\triangle ABC$ 中， D 為斜邊 AB 中點，連 CD ，則 $CD = AD = BD$ 。

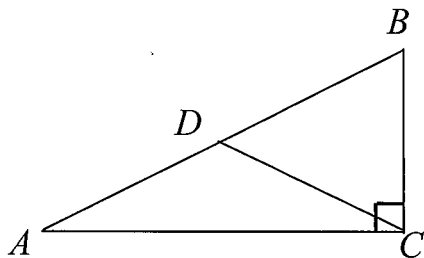


圖 4-4-4

- v. 有一邊高線，作另一邊的高線。

如圖 4-4-5，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ 於 D ，作 $BE \perp AC$ 於 E ，交 AD 於 F ，則 $\angle CBE = \angle CAD$ ， $\angle AFE = \angle C = \angle BFD$ 。

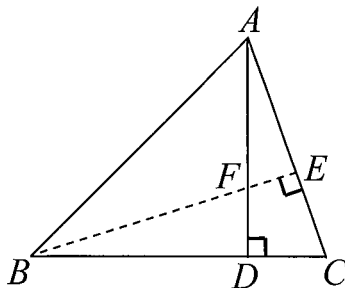


圖 4-4-5

vi. 有一垂線，作另一垂線。

如圖 4-4-6，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ 於 D ，過 AB 上一點 E ，作 $EF \perp BC$ 於 F ，則 $EF \parallel AD$ ， $\angle BEF = \angle BAD$ 。

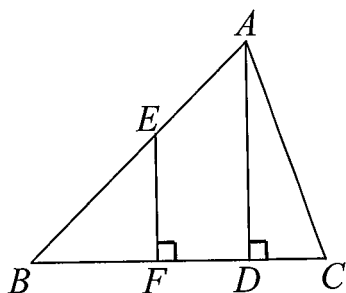


圖 4-4-6

vii. 線段的截長補短法。

如圖 4-4-7， $\angle 1 = \angle 2$ ，已知 $AB > AC$ ，截長法就是在 AB 上截取 $AE = AC$ ，則 $\triangle ADE \cong \triangle ADC$ ；補短法就是延長 AC 至 F ，使 $AF = AB$ ，則 $\triangle ADF \cong \triangle ADB$ 。通過這樣截長或補短，可把分散的條件集中一起。

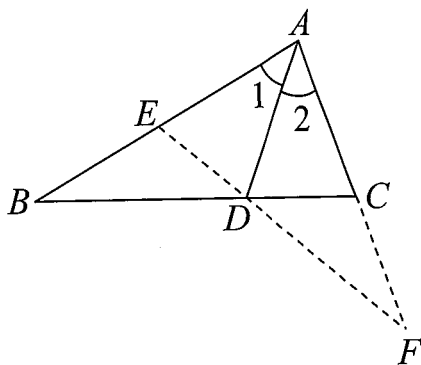


圖 4-4-7



例 1

如圖 4-4-8， E 在 AD 上， $AB \parallel CD$ ， BE 平分 $\angle ABC$ ， CE 平分 $\angle BCD$ ，求證： $BC = AB + CD$ 。

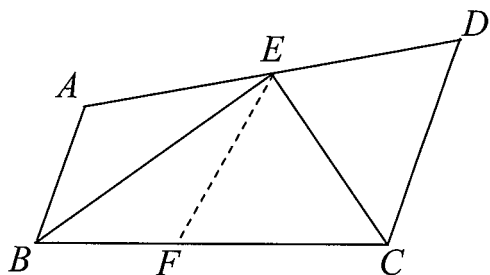


圖 4-4-8



分析

在 BC 上截取 $BF = AB$ ，連 EF ，先證 $\triangle ABE \cong \triangle FBE$ ，再證 $\triangle CDE \cong \triangle CFE$ ，本質是以 BE 為對稱軸，將 $\triangle ABE$ 翻拆 180° 而得到 $\triangle FBE$ 。



解

如圖 4-4-8，在 BC 上截取 $BF = AB$ ，連 EF 。

$$\begin{cases} AB = FB \\ \angle ABE = \angle FBE \\ BE = BE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle FBE \quad (SAS)$$

$$\begin{aligned} \angle D &= 180^\circ - \angle BAE \\ &= 180^\circ - \angle BFE \\ &= \angle EFC \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \angle D = \angle EFC \\ \angle DCE = \angle FCE \\ CE = CE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle CDE \cong \triangle CFE \quad (AAS)$$

$$\begin{aligned} \text{故 } BC &= BF + CF \\ &= AB + CD \end{aligned}$$



例 2

如圖 4-4-9，在 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 在 BC 上， $DE=EC$ ，過 D 作 $DF \parallel BA$ 交 AE 於 F ，且 $DF=AC$ ，求證： AE 平分 $\angle BAC$ 。

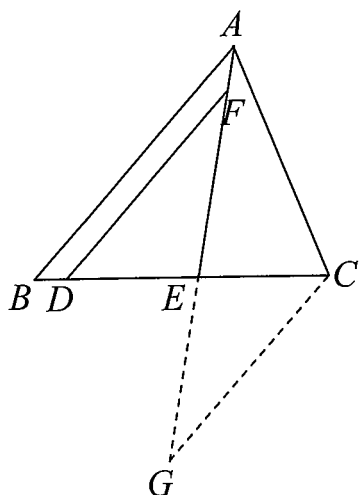


圖 4-4-9



分析

延長 FE 至 G ，使 $EG=EF$ ，連 CG ，先證 $\triangle DEF \cong \triangle CEG$ ，從而得證 $\triangle CAG$ 為等腰三角形。



解

如圖 4-4-9，延長 FE 至 G ，使 $EG=EF$ ，連 CG 。

$$\begin{cases} ED = EC \\ \angle DEF = \angle CEG \\ EF = EG \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DEF \cong \triangle CEG \quad (SAS)$$

$$\therefore DF = CG = AC$$

$$\text{即 } \angle G = \angle CAE$$

$$\therefore AB \parallel DF$$

$$\begin{aligned} \angle BAE &= \angle DFE \\ &= \angle G \\ &= \angle CAE \end{aligned}$$

故 AE 平分 $\angle BAC$ 。



例 3

如圖 4-4-10， AD 為 $\triangle ABC$ 的中線，求證： $AB + AC > 2AD$ 。

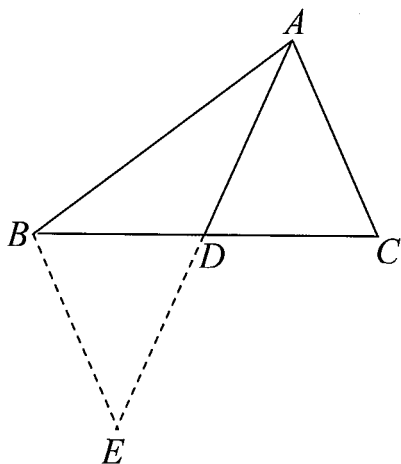


圖 4-4-10



分析

利用三角形三邊關係，必須把它們放到一個三角形中，而圖沒有 $2AD$ ，想到了構造 $2AD$ ，延長 AD 至等長，就得到 $2AD$ 。



解

如圖 4-4-10，延長 AD 至 E ，使 $AD = DE$ ，連 BE 。

$$\begin{cases} CD = BD \\ \angle ADC = \angle EDB \\ AD = ED \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle EDB \quad (SAS)$$

$$\therefore AC = BE$$

$$\begin{aligned} \text{故 } AB + AC &= AB + BE \\ &> AE \\ &= 2AD \end{aligned}$$



例 4

如圖 4-4-11，在 $\triangle ABC$ 中， AD 平分 $\angle BAC$ ， F 為 AD 上的一點，且 $EF \perp BC$ 於 E ，求證： $\angle DFE = \frac{1}{2}(\angle C - \angle B)$ 。

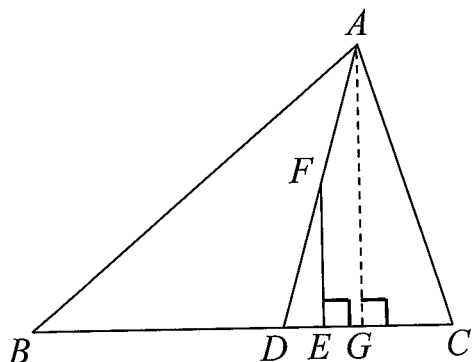


圖 4-4-11



分析

求證條件中， $\angle DFE$ 、 $\angle C$ 、 $\angle B$ 比較分散，如過 A 作 $AG \perp BC$ 於 G ，則 $FE \parallel AG$ ， $\angle DFE = \angle DAG$ ，這樣能將 $\angle DFE$ 、 $\angle C$ 、 $\angle B$ 集中到同一個 $\triangle ABC$ 中。



解

如圖 4-4-11，過 A 作 $AG \perp BC$ 於 G ，則 $FE \parallel AG$ 。

$$\begin{aligned}
 \angle DFE &= \angle DAG \\
 &= \angle BAG - \angle BAD \\
 &= (90^\circ - \angle B) - \frac{\angle A}{2} \\
 &= 90^\circ - \angle B - \frac{180^\circ - \angle B - \angle C}{2} \\
 &= 90^\circ - \angle B - 90^\circ + \frac{\angle B}{2} + \frac{\angle C}{2} \\
 &= \frac{\angle C}{2} - \frac{\angle B}{2} \\
 &= \frac{1}{2}(\angle C - \angle B)
 \end{aligned}$$



例 5

如圖 4-4-12，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB > AC$ ，求證： $\angle C > \angle B$ 。

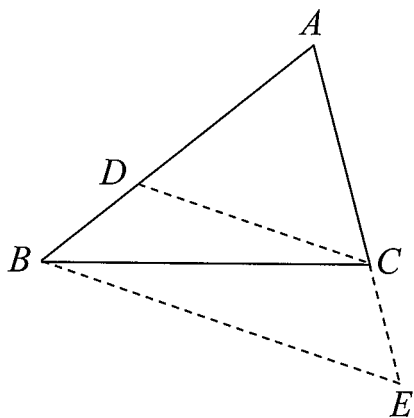


圖 4-4-12



分析

已知條件告訴了 $AB > AC$ ，所以可以考慮截長補短法，利用等腰三角形的相關性質來解決。



解

截長法，如圖 4-4-12，在 AB 上截取 $AD = AC$ ，連 CD ，則 $\triangle ACD$ 為等腰三角形， $\angle ACD = \angle ADC$

$$\begin{aligned}
 \text{故 } \angle C &> \angle ACD \\
 &= \angle ADC \\
 &> \angle B \quad (\because \angle ADC \text{ 是 } \triangle BCD \text{ 的一個外角})
 \end{aligned}$$

另一解法

補短法，如圖 4-4-12，延長 AC 至 E ，使 $AE = AB$ ，連 BE ，則 $\triangle ABE$ 為等腰三角形， $\angle ABE = \angle E$

$$\begin{aligned}
 \text{故 } \angle C &> \angle E \quad (\because \angle C \text{ 是 } \triangle BCE \text{ 的一個外角}) \\
 &= \angle ABE \\
 &> \angle B
 \end{aligned}$$



習題 4D

1. 如圖 4-4-13，已知 $AB=2AC$ ， $\angle 1=\angle 2$ ， $DA=DB$ ，求證： $DC \perp AC$ 。

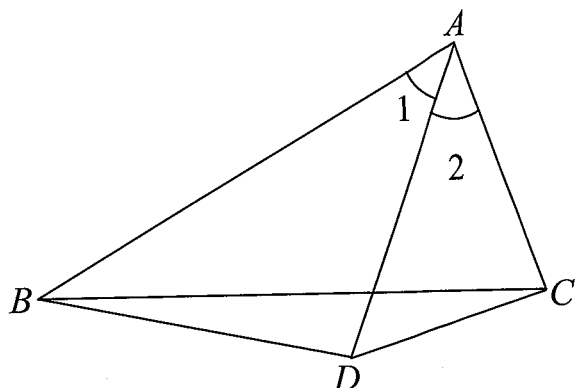


圖 4-4-13

2. 如圖 4-4-14，已知 $AB > AD$ ， $\angle 1=\angle 2$ ， $BC=CD$ ，求證： $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 。

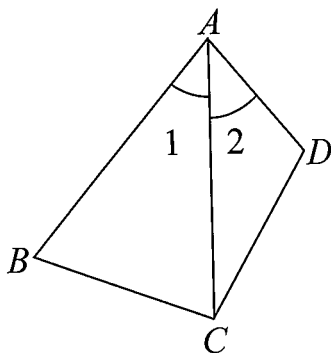


圖 4-4-14

3. 如圖 4-4-15，已知 AD 為 $\triangle ABC$ 的中線， $AE=EF$ ，求證： $AC=BF$ 。

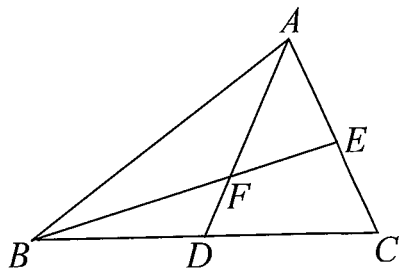


圖 4-4-15

4. 如圖 4-4-16，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $EF \perp BC$ ，求證： $AE=AD$ 。

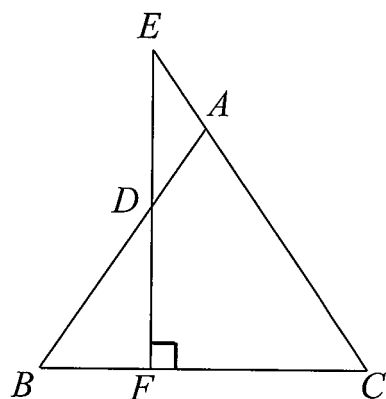


圖 4-4-16

5. 如圖 4-4-17， D 、 E 為 $\triangle ABC$ 內兩點，求證：
 $AB+AC > BD+DE+CE$ 。

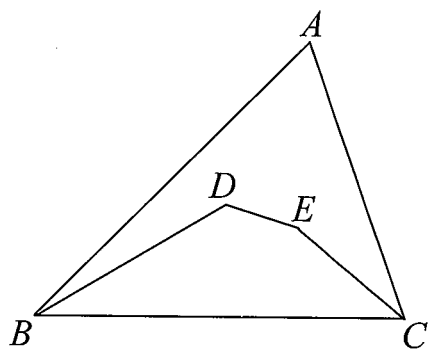


圖 4-4-17

第五章 四邊形

§5.1 平行四邊形

本章對特殊四邊形的性質及判定，進行一些研究，增進對證明線段相等、平行、垂直、角度相等，以及平移、反射、旋轉幾方面應用的掌握。

本節研究平行四邊形，它的特殊性體現在邊、角、對角線上。

平行四邊形的性質：

- i. 對邊平行；
- ii. 對邊相等；
- iii. 對角相等；
- iv. 鄰角互補；
- v. 對角線互相平分。

平行四邊形的判定方法：

- i. 兩組對邊分別平行；
- ii. 兩組對邊分別相等；
- iii. 一組對邊平行且相等；
- iv. 兩組對角分別相等；
- v. 對角線互相平分。



例 1

如圖 5-1-1，在 $\square ABCD$ 中， $AC=24$ ， $BD=40$ ， $BC=28$ ，求 $\triangle OBC$ 的周長。

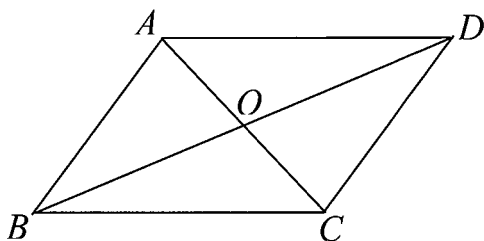


圖 5-1-1



分析

本題用到平行四邊形的性質：對角線互相平分來解決。



解

$$OC = \frac{AC}{2} = 12$$

$$OB = \frac{BD}{2} = 20$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \triangle OBC \text{ 的周長} &= 12 + 20 + 28 \\ &= 60 \end{aligned}$$



例 2

如圖 5-1-2，在 $\square ABCD$ 中， $AE \perp BC$ ， $CF \perp AD$ ， E 、 F 是垂足，求證： $\triangle ABE \cong \triangle CDF$ 。

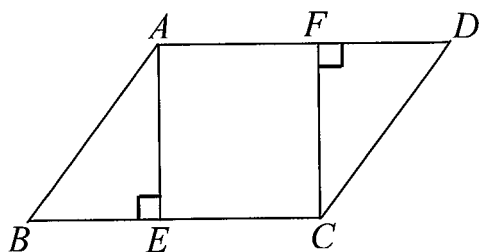


圖 5-1-2



分析

尋找三角形全等的條件，可以從平行四邊形的性質入手，利用對邊平行且相等，對角相等，對角線互相平分等性質。



解

$$\begin{cases} AB = CD \\ \angle B = \angle D \\ \angle AEB = \angle CFD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CDF \quad (AAS)$$



例 3

如圖 5-1-3，在 $\square ABCD$ 中， $BN = DM$ ， $BE = DF$ ，求證： $MENF$ 是平行四邊形。

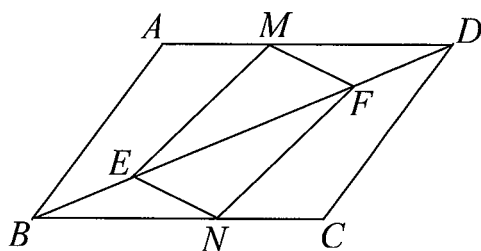


圖 5-1-3



分析

本題較簡單，從 $\square ABCD$ 的性質入手，針對平行四邊形的判定方法來尋求全等三角形。



解

$$\begin{cases} BN = DM \\ BE = DF \\ \angle EBN = \angle FDM \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BEN \cong \triangle DFM \quad (SAS)$$

$$\therefore EN = FM, \quad \angle BEN = \angle DFM$$

$$\therefore EN \parallel FM$$

$$\because EN = FM \text{ 且 } EN \parallel FM$$

$$\therefore MENF \text{ 是平行四邊形}$$



例 4

如圖 5-1-4，以 $\square ABCD$ 兩鄰邊 BC 、 CD 為邊向外作正三角形 BCP 、 CDQ ，求證： $\triangle APQ$ 為等邊三角形。

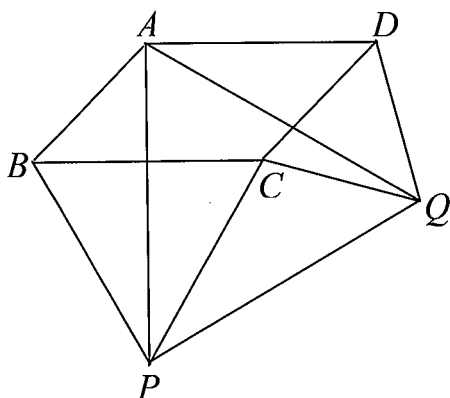


圖 5-1-4



分析

有一個內角為 60° 的等腰三角形即為正三角形。



解

$$\begin{cases} DA = BC = BP \\ DQ = DC = AB \\ \angle ADQ = \angle ADC + 60^\circ = \angle ABC + 60^\circ = \angle ABP \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADQ \cong \triangle PBA \quad (SAS)$$

$$\therefore AQ = AP, \quad \angle DQA = \angle BAP$$

$$\text{又 } \angle DAQ + \angle ADC + \angle CDQ + \angle DQA = 180^\circ$$

$$\text{及 } \angle DAQ + \angle ADC + \angle PAQ + \angle BAP = 180^\circ$$

$$\text{則 } \angle PAQ = \angle CDQ = 60^\circ$$

故 $\triangle APQ$ 為等邊三角形。



例 5

如圖 5-1-5，在 $\square ABCD$ 中， $\angle ABC = 60^\circ$ ， $AE \perp AD$ 交 BD 於 E ，若 $DE = 2DC$ ，求 $\angle DBC$ 的大小。

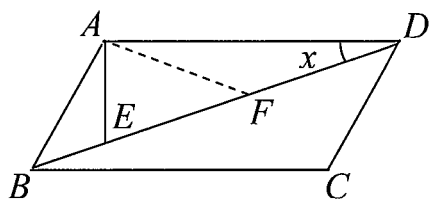


圖 5-1-5



解

如圖 5-1-5，設 $\angle ADB = x = \angle DBC$ ，取 DE 的中點 F ，連 AF 。
在直角 $\triangle ADE$ 中，

$$\begin{aligned} AF &= \frac{1}{2}DE \\ &= DC \\ &= AB \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle ABF &= \angle AFB \\ &= 2x \quad (\because AF = FD) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \angle ABC &= \angle ABF + \angle DBC \\ 60^\circ &= 2x + x \\ x &= 20^\circ \\ \text{故 } \angle DBC &= 20^\circ \end{aligned}$$



註

設 $\angle ADB = x = \angle DBC$ ，列關於 x 的方程，解決此題。

例 6

如圖 5-1-6，已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AD \perp BC$ 於 D ， $\angle B$ 的平分線交 AD 於 E ， $EF \parallel BC$ 交 AC 於 F ，求證： $AE = FC$ 。

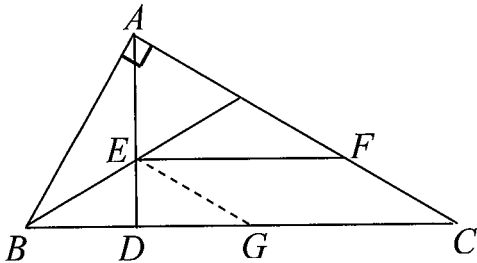


圖 5-1-6



分析

構作 $\square EFCG$ ，利用平行四邊形的性質完成證明。



解

如圖 5-1-6，過 E 作 $EG \parallel FC$ 交 BC 於 G 。

顯然 $EGCF$ 為平行四邊形，

則 $EG = FC$ ， $\angle C = \angle EGB$

$$\begin{cases} \angle BAE = 90^\circ - \angle B = \angle C = \angle EGB \\ \angle ABE = \angle GBE \\ BE = BE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle GBE \quad (AAS)$$

$$\therefore AE = EG$$

故 $AE = FC$



例 7

如圖 5-1-7，在 $\square ABCD$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ， E 、 F 分別是 AB 、 CD 的中點， $AB = 2AD$ ，求證： $BD = \sqrt{3}EF$ 。

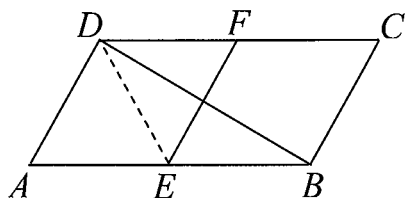


圖 5-1-7



解

如圖 5-1-7，連 DE 。

顯然 $AEFD$ 為平行四邊形，

則 $EF = AD$

$\because AB = 2AD$ ， $AB = 2AE$

$\therefore AD = AE$

又 $\because \angle A = 60^\circ$

$\therefore \triangle ADE$ 為等邊三角形

$$\angle DBA = \frac{1}{2} \angle DEA = 30^\circ$$

$\therefore \angle ADB = 90^\circ$

$$\begin{aligned} \text{故 } BD &= \sqrt{AB^2 - AD^2} \\ &= \sqrt{(2AD)^2 - AD^2} \\ &= \sqrt{3}AD \\ &= \sqrt{3}EF \end{aligned}$$



註

本題要處理線與角之間的關係，從而求得 $\angle ADB = 90^\circ$ 及待證命題。

例 8

如圖 5-1-8，在 $\square ABCD$ 中， $\angle A$ 為銳角，周長為 52，自頂點 D 作 $DE \perp AB$ ， $DF \perp BC$ ， E 、 F 為垂足，若 $DE=5$ ， $DF=8$ ，求 $BE+BF$ 的長。

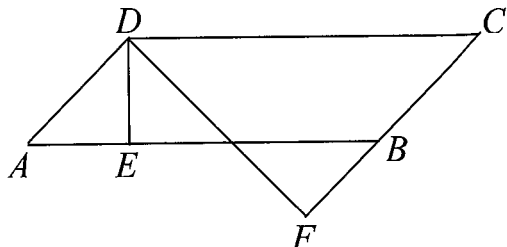


圖 5-1-8

解

設 $AB=a$ ， $BC=b$

$$\text{由 } \frac{AB \cdot DE}{2} = \frac{BC \cdot DF}{2}$$

$$\text{得 } 5a = 8b \quad (1)$$

$$\text{又 } 2(a+b) = 52 \quad (2)$$

解 (1)、(2) 得 $a=16$ ， $b=10$

考慮 $\triangle ADE$ ，

$$AE = \sqrt{AD^2 - DE^2} = \sqrt{10^2 - 5^2} = 5\sqrt{3}$$

$$BE = AB - AE = 16 - 5\sqrt{3}$$

考慮 $\triangle DFC$ ，

$$CF = \sqrt{CD^2 - DF^2} = \sqrt{16^2 - 8^2} = 8\sqrt{3}$$

$$BF = CF - BC = 8\sqrt{3} - 10$$

$$\begin{aligned} \text{故 } BE + BF &= (16 - 5\sqrt{3}) + (8\sqrt{3} - 10) \\ &= 6 + 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

註

若 $\angle A$ 為鈍角時， $BE+BF$ 的長又等於多少？



例 9

如圖 5-1-9，過 $\triangle ABC$ 的頂點 A 、 B 、 C 分別引對邊的平行線，它們兩兩相交於 A' 、 B' 、 C' ，求證： $\triangle ABC$ 的三條高是 $\triangle A'B'C'$ 三邊的垂直平分線。

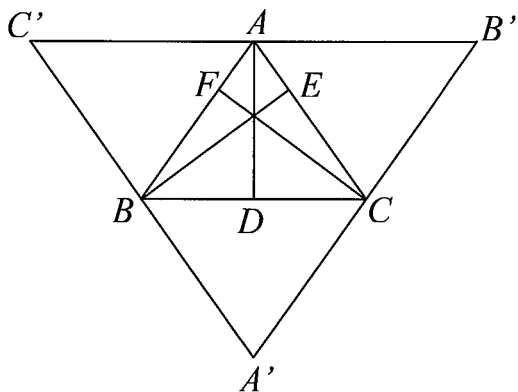


圖 5-1-9



分析

明顯 $AD \perp C'B'$ ，本題主要要證明 $C'A = AB'$ 。



解

顯然 $C'ACB$ 是平行四邊形，

則 $BC = C'A$

同理 $BC = AB'$

$\therefore C'A = AB'$

又 $\because AD \perp BC$

$\therefore AD \perp C'B'$

故 AD 是 $C'B'$ 的垂直平分線，另兩高 BE ， CF 證法相似。

例 10

若 A_1 至 A_8 是一個凸八邊形，已知 $\angle A_1 = \angle A_5$ ， $\angle A_2 = \angle A_6$ ， $\angle A_3 = \angle A_7$ ， $\angle A_4 = \angle A_8$ ，求證：該凸八邊形內任一點到八條邊的距離之和是一個定值。

解

如圖 5-1-10，延長 A_8A_1 、 A_3A_2 相交於 M ，類似有 N 、 P 、 Q 。

$$\because \angle A_1 = \angle A_5, \angle A_2 = \angle A_6$$

$$\therefore \angle MA_1A_2 = \angle PA_5A_6, \angle MA_2A_1 = \angle PA_6A_5$$

$$\therefore \angle M = \angle P$$

同理 $\angle N = \angle Q$

$\therefore MNPQ$ 是平行四邊形

$$\therefore A_1A_8 \parallel A_4A_5, A_2A_3 \parallel A_7A_6$$

故凸八邊形內任一點到 A_2A_3 和 A_6A_7 的距離之和是一個定值，這一點到 A_1A_8 和 A_4A_5 的距離之和也是一個定值。

同理，也可證明邊 A_7A_8 、 A_3A_4 、 A_1A_2 和 A_5A_6 延長可以構成平行四邊形（未有在圖 5-1-10 中表示），內點到這四條邊的距離之和為定值。所以，內點到八條邊的距離之和是一個定值。

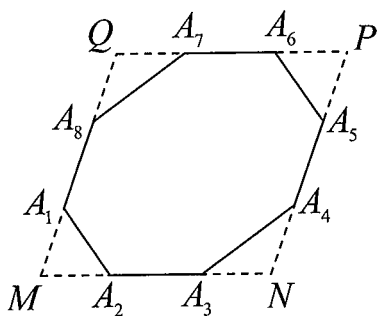


圖 5-1-10



註

由一個八邊形通過補形變成一個平行四邊形，這種構造就是化繁為簡的一種手段。



習題 5A

1. 如圖 5-1-11，在 $\square ABCD$ 中， $DB=DC$ ， $\angle C=70^\circ$ ， $AE \perp BD$ 於 E ，求 $\angle DAE$ 的大小。

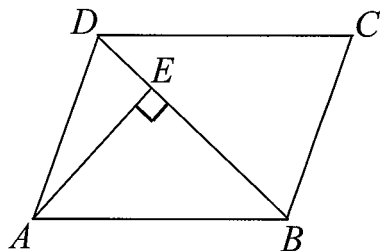


圖 5-1-11

2. 如圖 5-1-12， $ABCD$ 是平行四邊形，且 $\angle EAD = \angle BAF$ ，求證： $\triangle CEF$ 是等腰三角形。

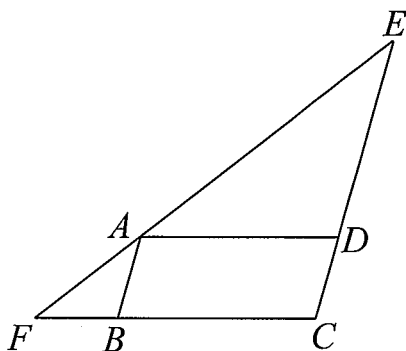


圖 5-1-12

3. 如圖 5-1-13，在 $\square ABCD$ 中， $AB=4$ ， $AD=7$ ， $\angle ABC$ 的平分線交 AD 於 E ，交 CD 的延長線於 F ，求 DF 的長。

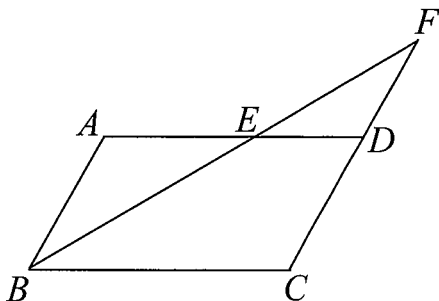


圖 5-1-13

4. 如圖 5-1-14, $\square ABCD$ 的周長為 16, $OE \perp AC$ 交 AD 於 E , 求 $\triangle DCE$ 的周長。

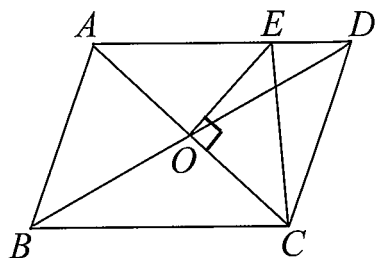


圖 5-1-14

5. 如圖 5-1-15, $ABCD$ 和 $AEFD$ 是平行四邊形, 求證:
 $\triangle ABE \cong \triangle DCF$ 。

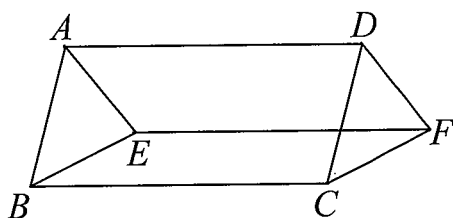


圖 5-1-15

6. 求證：平行四邊形對角線的交點到一組對邊的距離相等。
7. 如圖 5-1-16, 在 $\square ABCD$ 中, $AE \perp BC$, $AF \perp CD$, E 、 F 是垂足, $\angle EAF = 60^\circ$, $BE = 2$, $DF = 3$, 求 $\square ABCD$ 各內角的度數與各邊的長。

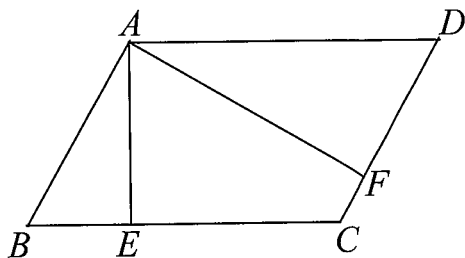


圖 5-1-16

8. 如圖 5-1-17，在 $\square ABCD$ 中， $AE \perp DC$ ， $AB:AD=2:3$ ， $\angle BAD=2\angle B$ ，求 $EC:ED$ 的值。

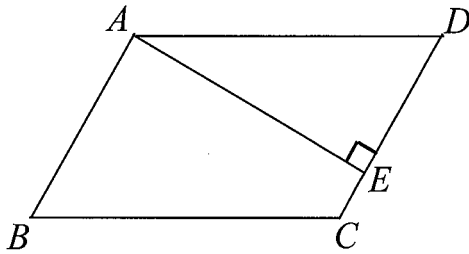


圖 5-1-17

9. 如圖 5-1-18，在 $\square ABCD$ 中， M 是 AB 的中點， CM 交 BD 於 E ，求陰影部份面積與 $\square ABCD$ 面積之比。

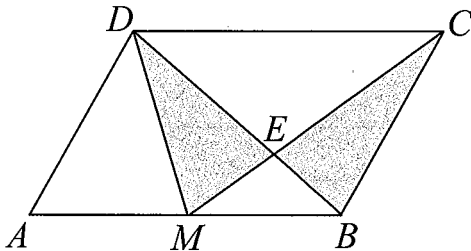


圖 5-1-18

10. 在六邊形 $ABCDEF$ 中， $\angle A = \angle B = \dots = \angle F$ ，且 $AB + BC = 11$ ， $FA - CD = 3$ ，求 $BC + DE$ 。

§5.2 矩形、菱形和正方形

矩形（例 1～3）、菱形（例 4～6）和正方形（例 7～10）是特殊的平行四邊形，矩形體現在有一個角是直角，菱形體現在鄰邊相等，它們既有平行四邊形的性質，又有各自特殊的性質。正方形既是矩形又是菱形，它具有矩形和菱形的一切性質。

對角線是解決四邊形問題的常用線段，對角線本身的特徵可以決定四邊形的形狀大小，連對角線後，平行四邊形就產生特殊三角形，即全等三角形。

矩形的性質：

- i. 四直角；
- ii. 對角線相等。

菱形的性質：

- i. 四邊相等；
- ii. 對角線互相垂直，且平分內角。

正方形的性質：

集矩形與菱形的一切性質。



例 1

一個矩形的長為 8，闊為 6，求以矩形的四邊中點為頂點之四邊形的周長及面積。



解

如圖 5-2-1，

$$\begin{aligned} EF &= \sqrt{BE^2 + BF^2} \\ &= \sqrt{4^2 + 3^2} \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{周長} &= 4 \times 5 \\ &= 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{面積} &= \frac{S_{ABCD}}{2} \\ &= \frac{8 \times 6}{2} \\ &= 24 \end{aligned}$$

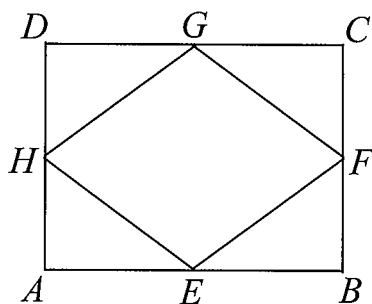


圖 5-2-1



註

試判斷 $EFGH$ 是甚麼的四邊形，並證明你的結論。



例 2

如圖 5-2-2，在矩形 $ABCD$ 中， $AE \perp BD$ ，垂足為 E ， $\angle DAE : \angle BAE = 3:1$ ，求 $\angle EAC$ 的度數。

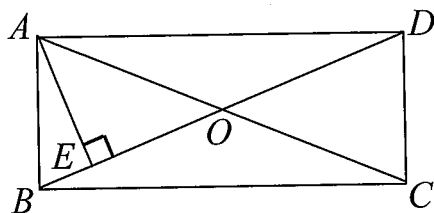


圖 5-2-2



分析

$\angle DAE$ 與 $\angle BAE$ 除已知比值外，還隱含了互餘這一關係，是解本題的突破口。



解

$$\angle DAE = 3\angle BAE$$

$$\text{又 } \angle BAE + \angle DAE = 90^\circ$$

$$\therefore 4\angle BAE = 90^\circ$$

$$\angle BAE = 22.5^\circ$$

$$\text{有 } \angle DAE = 67.5^\circ, \angle ABE = 67.5^\circ$$

$$\because BO = AO$$

$$\therefore \angle BAO = 67.5^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \angle EAC &= \angle BAO - \angle BAE \\ &= 67.5^\circ - 22.5^\circ \\ &= 45^\circ \end{aligned}$$



例 3

如圖 5-2-3，在矩形 $ABCD$ 中， M 是 AD 的中點， N 是 DC 的中點，若 $\angle MCB = \angle NBC + 33^\circ$ ，求 $\angle MPA$ 的度數。

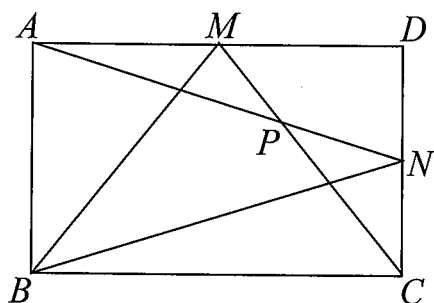


圖 5-2-3



分析

矩形是平行四邊形，平行四邊形的性質是對邊平行，所以平行線的定理也常常用到。



解

易得 $\triangle ADN \cong \triangle BCN$

$\therefore \angle NBC = \angle NAD$

$$\angle MPA + \angle NAD = \angle CMD$$

$$\angle MPA + \angle NBC = \angle MCB$$

$$\angle MPA + \angle NBC = \angle NBC + 33^\circ$$

$$\angle MPA = 33^\circ$$

例 4

菱形兩鄰角之比為 $2:1$ ，求菱形較長對角線與較短對角線的長度之比。



分析

本題要充分利用菱形的性質：對角線互相垂直，且平分內角。



解

如圖 5-2-4，

$$\begin{cases} \angle D : \angle A = 2:1 \\ \angle D + \angle A = 180^\circ \end{cases}$$

解之得 $\angle D = 120^\circ$ ， $\angle A = 60^\circ$

$$\therefore \angle DAO = 30^\circ$$

$$AD : DO = 2 : 1$$

$$AO : DO = \sqrt{2^2 - 1^2} : 1$$

$$AO : DO = \sqrt{3} : 1$$

$$AC : BD = \sqrt{3} : 1$$

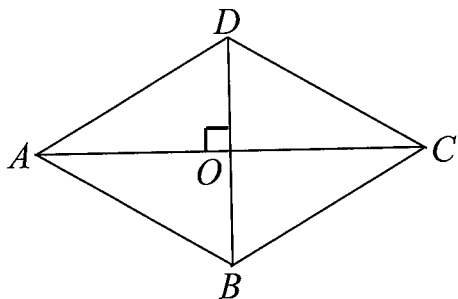


圖 5-2-4



例 5

如圖 5-2-5，正 $\triangle AEF$ 的邊長與菱形 $ABCD$ 的邊長相等，求 $\angle B$ 的度數。

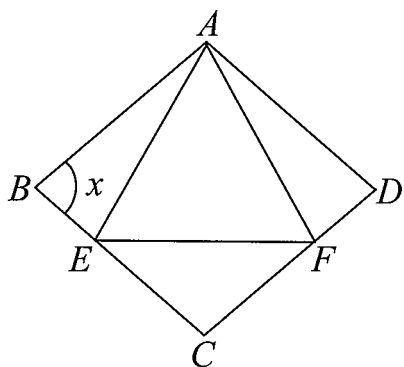


圖 5-2-5



解

易證 $\triangle ABE \cong \triangle ADF$

如圖 5-2-5，設 $\angle B = x$

$\therefore \triangle ABE$ 為等腰三角形

$\therefore \angle BAE = 180^\circ - 2x = \angle DAF$

又 $\angle EAF = 60^\circ$

$$\begin{aligned} \angle B + \angle BAE + \angle EAF + \angle DAF &= 180^\circ \\ x + (180^\circ - 2x) + 60^\circ + (180^\circ - 2x) &= 180^\circ \\ 420^\circ - 3x &= 180^\circ \\ 240^\circ &= 3x \\ x &= 80^\circ \\ \angle B &= 80^\circ \end{aligned}$$



註

利用幾何中的定理將有關的角用 x 表示，再建立關於 x 的方程，從而算出結果。

例 6

如圖 5-2-6，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $\angle B$ 平分線交 AC 於 D ， AG 、 DF 垂直於 BC ， G 、 F 為垂足，求證： $AEFD$ 為菱形。

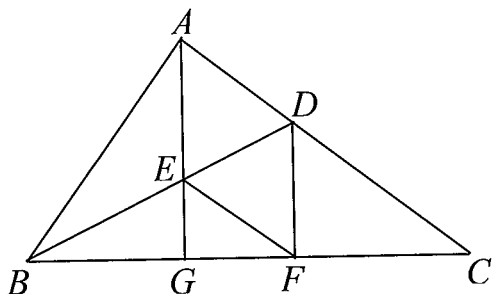


圖 5-2-6



分析

先證明 $AD = AE$ ，進一步證明 $AEFD$ 為平行四邊形。



解

$$\begin{aligned}\angle ADB &= 90^\circ - \angle ABD \\ &= 90^\circ - \angle EBG \\ &= \angle BEG \\ &= \angle AED\end{aligned}$$

$$\therefore AD = AE$$

易得 $\triangle ABD \cong \triangle FBD$ ，

$$\therefore DA = DF$$

$$\therefore AE = DF \text{ 且 } AE \parallel DF$$

$\therefore AEFD$ 為平行四邊形

$$\text{又 } DA = DF$$

故 $AEFD$ 為菱形。



例 7

如圖 5-2-7，在正方形 $ABCD$ 中， E 是 AD 的中點， BD 與 CE 交於 F ，求證： $AF \perp BE$ 。

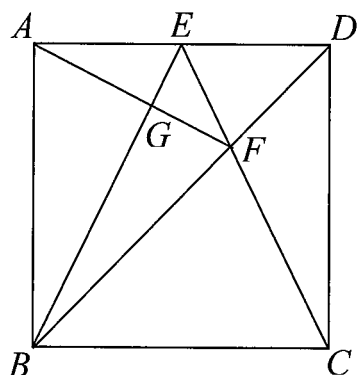


圖 5-2-7



分析

觀察到 $\triangle ADF \cong \triangle CDF$ 是解本題的關鍵所在。



解

$$\begin{cases} \angle ADB = 45^\circ = \angle CDB \\ AD = CD \\ DF = DF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADF \cong \triangle CDF \quad (SAS)$$

易證 $\angle ABE = \angle DCE$

$$\therefore \angle ABE = \angle DCE = \angle DAF$$

$$\because \angle ABE + \angle AEB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle DAF + \angle AEB = 90^\circ$$

$$\text{即 } \angle AGE = 90^\circ$$

故 $AF \perp BE$



例 8

如圖 5-2-8，在正方形 $ABCD$ 中， $OE \perp OF$ ， $AE = 4$ ， $CF = 3$ ，求 EF 的長。

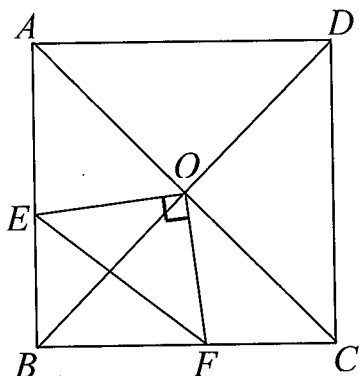


圖 5-2-8



分析

配合正方形的性質，得以證明 $\triangle BOE \cong \triangle COF$ 。



解

$$\begin{cases} \angle EOB = 90^\circ - \angle BOF = \angle FOC \\ \angle OBE = 45^\circ = \angle OCF \\ OB = OC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BOE \cong \triangle COF \quad (ASA)$$

$$\therefore BE = CF = 3$$

$$\text{同理 } BF = AE = 4$$

$$\begin{aligned} \text{故 } EF &= \sqrt{BE^2 + BF^2} \\ &= \sqrt{3^2 + 4^2} \\ &= 5 \end{aligned}$$



例 9

如圖 5-2-9，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AC=3$ ， $BC=5$ ，以 AB 為邊向外作正方形 $ABEF$ ，求此正方形中心 O 與 C 之間的長。

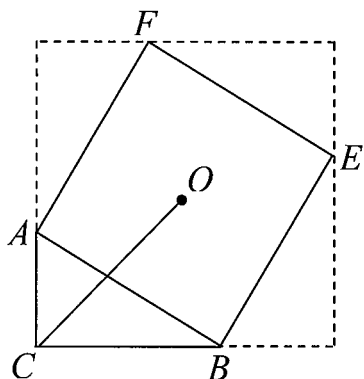


圖 5-2-9



分析

在正方形 $ABEF$ 其餘三邊各補上一個與 $\triangle ABC$ 全等的三角形，構成一個大正方形。



解

如圖 5-2-9，將圖形補成一個大正方形，其邊長為 8， OC 為大正方形對角線的一半，則

$$\begin{aligned} OC &= \frac{\sqrt{8^2+8^2}}{2} \\ &= 4\sqrt{2} \end{aligned}$$



例 10

如圖 5-2-10，正方形 $ABCD$ 邊長為 5，點 E 平分 CD ，過 B 作 $BF \perp AE$ 於 F ，求 BF 的長。

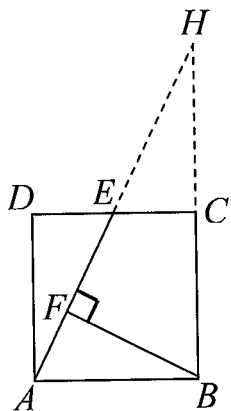


圖 5-2-10



解

如圖 5-2-10，延長 AE 交 BC 的延長線於 H ，易得 $\triangle AED \cong \triangle HEC$
 $\therefore CH = AD = 5$

$$\begin{aligned} AH^2 &= AB^2 + BH^2 \\ &= 25 + 100 \\ &= 125 \end{aligned}$$

$$AH = 5\sqrt{5}$$

$$S_{\triangle ABH} = S_{ABCD} = 25$$

$$\text{又 } S_{\triangle ABH} = \frac{1}{2} AH \cdot BF$$

$$\therefore 25 = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{5} \cdot BF$$

$$\text{故 } BF = 2\sqrt{5}$$



註

本題通過作輔助線構造全等三角形，再利用面積法計算高 BF 的值。



習題 5B

1. 如圖 5-2-11，用 8 塊相同的矩形地磚拼成一個闊為 60cm 的矩形地面，求每塊矩形地磚的長和闊。

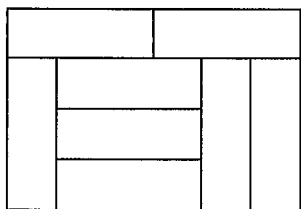


圖 5-2-11

2. 如圖 5-2-12，矩形 $ABCD$ 的對角線相交於 O ， AE 平分 $\angle BAD$ 交 BC 於 E ， $\angle CAE = 15^\circ$ ，求 $\angle BOE$ 的度數。

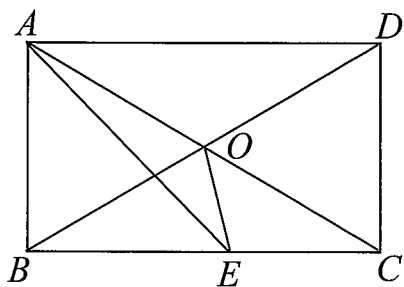


圖 5-2-12

3. 如圖 5-2-13，自矩形 $ABCD$ 的頂點 C 作 $CE \perp BD$ ， E 為垂足，延長 EC 至 F ，使 $CF = BD$ ，求 $\angle BAF$ 的度數。

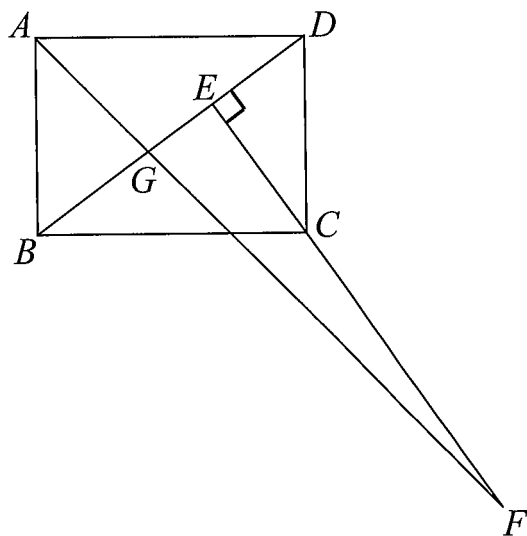


圖 5-2-13

4. 如圖 5-2-14，菱形花園 $ABCD$ 的邊長為 $6m$ ， $\angle B = 60^\circ$ ，其中由兩個正六邊形組成的圖形部份種花，求種花部份的圖形的周長。

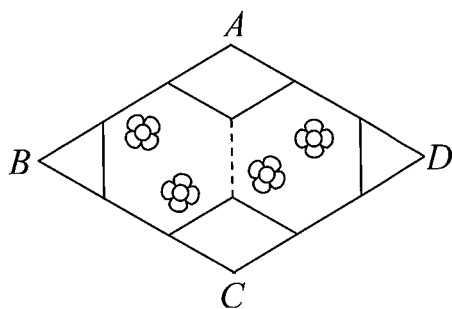


圖 5-2-14

5. 如圖 5-2-15，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle BAD = 80^\circ$ ， AB 的垂直平分線交對角線 AC 於點 F ， E 為垂足，求 $\angle CDF$ 的度數。

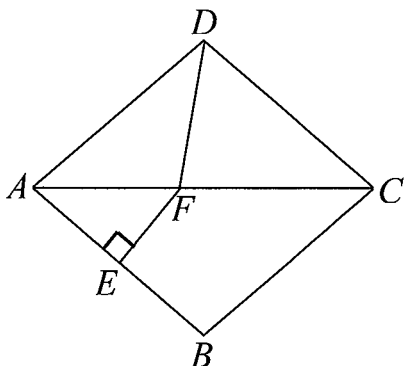


圖 5-2-15

6. 如圖 5-2-16，菱形 $ABCD$ 的對角線交於 O ， $\triangle AOB$ 的周長為 $3 + \sqrt{3}$ ， $\angle ABC = 60^\circ$ ，求菱形 $ABCD$ 的面積。

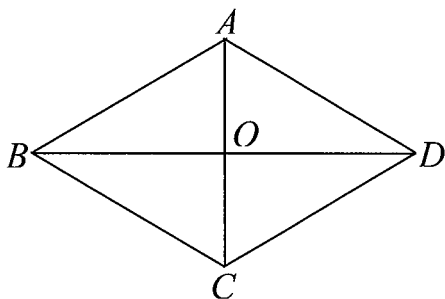


圖 5-2-16

7. 如圖 5-2-17，已知正方形 $ABCD$ 的面積為 256，直角 $\triangle CEF$ 的面積為 200，求 BE 的長。

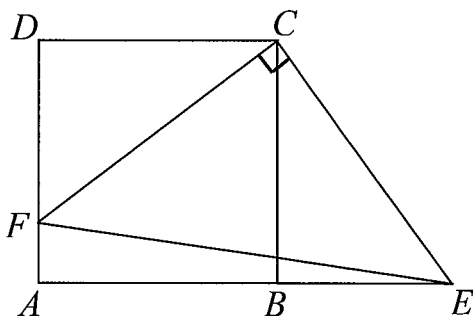


圖 5-2-17

8. 如圖 5-2-18， E 、 F 、 G 、 H 分別是正方形 $ABCD$ 各邊的中點，中間陰影部份小正方形的面積為 5，求大正方形的邊長。

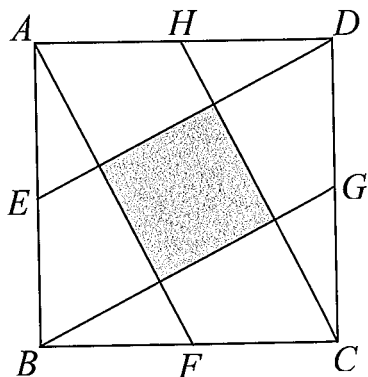


圖 5-2-18

9. 如圖 5-2-19，在四邊形 $ABCD$ 中， $AB=BC$ ， $\angle ABC=\angle CDA=90^\circ$ ， $BE \perp AD$ 於 E ， $S_{ABCD}=8$ ，求 BE 的長。

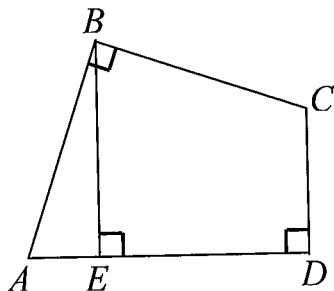


圖 5-2-19

10. 如圖 5-2-20，正方形 $ABCD$ 邊長為 1， $BE=BC$ ， P 為 CE 上任意一點， $PQ \perp BC$ 於點 Q ， $PR \perp BE$ 於點 R ，求 $PQ+PR$ 的值。

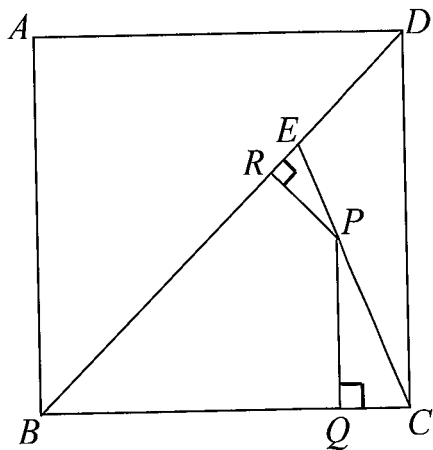


圖 5-2-20

§5.3 梯形

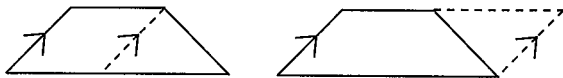
梯形是一組對邊平行而另一組對邊不平行的四邊形，一腰垂直於底邊的稱為直角梯形，兩腰相等的稱為等腰梯形。

等腰梯形的性質：

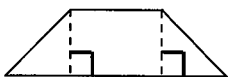
- i. 兩底平行，兩腰相等；
- ii. 同一底上的兩個角相等，同一腰上的兩個角互補；
- iii. 兩條對角線相等。

在解決梯形問題時，常需添輔助線，將梯形轉化為三角形或平行四邊形的問題，常見的輔助線有：

- i. 平移腰



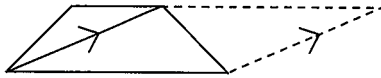
- ii. 添加高



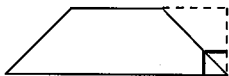
- iii. 延長腰



- iv. 平移對角線



- v. 過底角作高



本節常用的技巧：

- i. 構作全等三角形（例 2、3）；
- ii. 畢氏定理（例 4）；
- iii. 在直角 Δ 中，斜邊上的中線等於斜邊長的一半（例 6）；
- iv. 在直角 Δ 中， 30° 角所對的直角邊等於斜邊長的一半，反之亦然（例 1、7）；
- v. 面積法（例 8~10）。



例 1

求證：等腰梯形的對角線相等。



分析

通過證明全等三角形，獲得對應邊相等的結論。



解

如圖 5-3-1，

$$\begin{cases} AD = BC \\ \angle DAB = \angle CBA \\ AB = AB \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle BAC \quad (SAS)$$

$$\therefore BD = AC$$

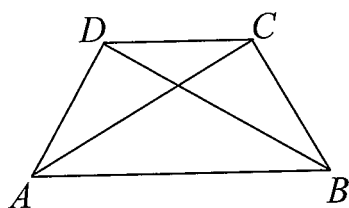


圖 5-3-1



例 2

如圖 5-3-2，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， BD 、 CE 分別為 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ 的平分線，求證： $EBCD$ 為等腰梯形。

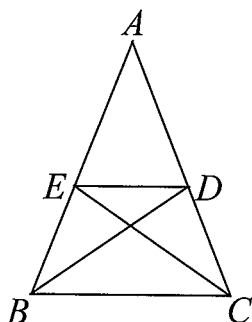


圖 5-3-2



分析

證明 $\triangle EBC \cong \triangle DCB$ ，可得到 $BE=CD$ 。



解

$$\begin{cases} \angle ABC = \angle ACB \\ \angle ECB = \frac{\angle ACB}{2} = \frac{\angle ABC}{2} = \angle DBC \\ BC = BC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle EBC \cong \triangle DCB \quad (ASA)$$

$$\therefore BE = CD$$

$$\begin{aligned} AE &= AB - BE \\ &= AC - CD \\ &= AD \end{aligned}$$

$$\therefore \angle AED = \angle ADE$$

$$\therefore \angle ABC = \frac{180^\circ - \angle A}{2} = \angle AED$$

$$\therefore ED \parallel BC$$

故 $EBCD$ 是等腰梯形。

例 3

如圖 5-3-3，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AD = BC$ ，延長 BD 至 E ，使 $DE = BD$ ，作 $EF \perp AB$ 交 BA 的延長線於點 F ，求證 $CD = AF$ 。

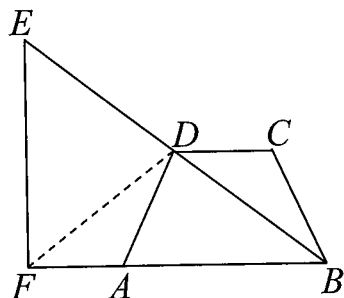


圖 5-3-3



分析

D 為直角 $\triangle EFB$ 的斜邊的中點，連 DF ，則 $DF = \frac{BE}{2} = BD$ ，由此將問題展開。



解

如圖 5-3-3，連 DF 。

$\because EF \perp BF$ ， $DE = BD$

$$\therefore DF = \frac{BE}{2} = BD$$

$$\therefore \angle DFB = \angle FBD$$

$$\begin{cases} CB = AD \\ \angle C = \angle ADC = \angle DAF \\ \angle CDB = \angle FBD = \angle AFD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BCD \cong \triangle DAF \quad (AAS)$$

$$\therefore CD = AF$$



例 4

如圖 5-3-4，在直角梯形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle D = 90^\circ$ ， $AB = 13$ ， $CD = 8$ ， $AD = 12$ ，求 A 到 BC 的距離。

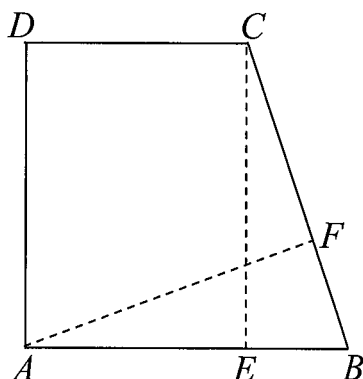


圖 5-3-4



解

如圖 5-3-4，過 C 作 $CE \perp AB$ 於 E ，過 A 作 $AF \perp BC$ 於 F 。

$$\begin{aligned} CB &= \sqrt{CE^2 + BE^2} \\ &= \sqrt{12^2 + (13-8)^2} \\ &= 13 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} AB = CB \\ \angle AFB = \angle CEB \\ \angle B = \angle B \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABF \cong \triangle CBE \quad (AAS)$$

$$\begin{aligned} \therefore AF &= CE \\ &= 12 \end{aligned}$$



註

本題活用畢氏定理及全等三角形求出 AF 的長度。

例 5

若等腰梯形一個底角為 60° ，兩底邊之和為 30，且對角線平分底角，求梯形的周長。

分析

如圖 5-3-5，將腰 CB 平移至 DE ，會得到一個等邊 $\triangle ADE$ 。

解

如圖 5-3-5， $\angle DAB = 60^\circ$ ， $CD + AB = 30$ ， AC 平分 $\angle DAB$ 。

$$\therefore \angle DAC = \angle CAB = \angle DCA$$

$$\therefore AD = DC$$

將腰 CB 平移至 DE ，

易證 $\triangle ADE$ 為等邊三角形

$$\therefore AE = AD = DC$$

由 $AB = 2DC$ 及 $CD + AB = 30$

得 $DC = 10$

$$\begin{aligned} \text{故周長} &= 10 + 10 + 10 + 20 \\ &= 50 \end{aligned}$$

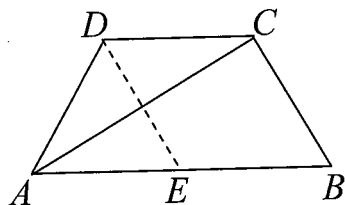


圖 5-3-5



例 6

如圖 5-3-6，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， E 、 F 分別是 AD 、 BC 的中點，若 $\angle B + \angle C = 90^\circ$ ， $AD = 7$ ， $BC = 15$ ，求 EF 的長度。

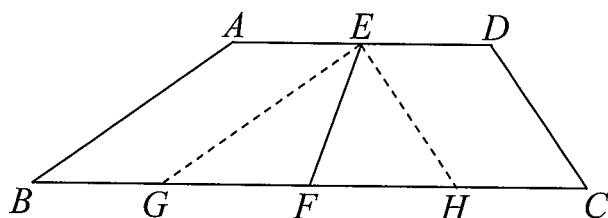


圖 5-3-6



分析

由 $\angle B + \angle C = 90^\circ$ ，想到作輔助線構造直角三角形。



解

如圖 5-3-6，過 E 作 $EG \parallel AB$ 、 $EH \parallel DC$ ，分別交 BC 於 G 、 H 。

$$\because \angle B + \angle C = 90^\circ$$

$$\therefore \angle EGH + \angle EHG = 90^\circ$$

即 $EG \perp EH$

$$\begin{aligned} GH &= BC - (BG + CH) \\ &= BC - AD \\ &= 15 - 7 \\ &= 8 \end{aligned}$$

易證 EF 是直角 $\triangle EGH$ 斜邊 GH 的中線

$$\begin{aligned} \text{故 } EF &= \frac{8}{2} \\ &= 4 \end{aligned}$$



例 7

如圖 5-3-7，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AC \perp BD$ ， $AD=3$ ， $BD=5$ ， $\angle ACB=30^\circ$ ，求 BC 和 AC 的長度。

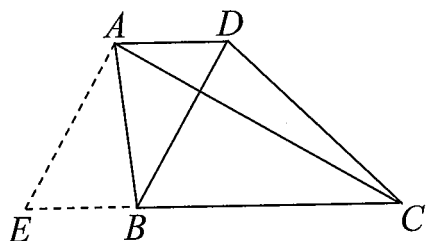


圖 5-3-7



分析

由於 $AC \perp BD$ 這一條件無法直接利用，利用平移對角線 DB 至 AE ，構造直角三角形來解決問題。



解

如圖 5-3-7，過 A 作 $AE \parallel BD$ 交 CB 的延長線於 E ，則 $AEBD$ 為平行四邊形。

$$AE = BD = 5$$

$$\because \angle ACB = 30^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore EC &= 2AE \\ &= 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } BC &= EC - EB \\ &= 10 - AD \\ &= 10 - 3 \\ &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{EC^2 - AE^2} \\ &= \sqrt{10^2 - 5^2} \\ &= \sqrt{75} \\ &= 5\sqrt{3} \end{aligned}$$



例 8

如圖 5-3-8，在等腰梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AB = DC$ ，且 $AC \perp BD$ ， AF 是梯形的高，梯形的面積是 49，求梯形的高 AF 。

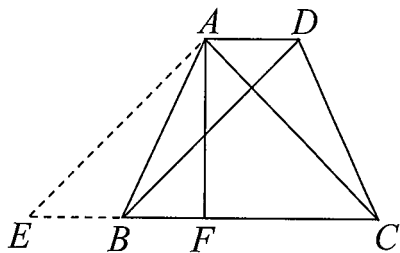


圖 5-3-8



分析

在直角 $\triangle ABF$ 或直角 $\triangle AFC$ 中不能求出 AF ，由於 $AC \perp BD$ ，可以考慮平移對角線。



解

如圖 5-3-8，過 A 作 $AE \parallel DB$ 交 CB 的延長線於 E ，則 $ADBE$ 為平行四邊形。

$$\begin{aligned} S_{\triangle ACE} &= S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ABE} \\ &= S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ACD} \quad (\because \triangle ABE \text{ 與 } \triangle ACD \text{ 等底等高}) \\ &= S_{ABCD} \\ &= 49 \end{aligned}$$

$$\because AE = BD = AC, \quad AE \perp AC$$

$$\therefore \triangle AEC \text{ 為等腰直角三角形}$$

$$\therefore AF = EF = CF$$

$$\begin{aligned} S_{\triangle ACE} &= \frac{EC \times AF}{2} \\ &= \frac{2 \times AF \times AF}{2} \end{aligned}$$

$$49 = AF^2$$

$$AF = 7$$



例 9

如圖 5-3-9，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， M 是 BC 的中點， $MN \perp AD$ ，垂足為 N ，求證： $S_{ABCD} = MN \cdot AD$ 。

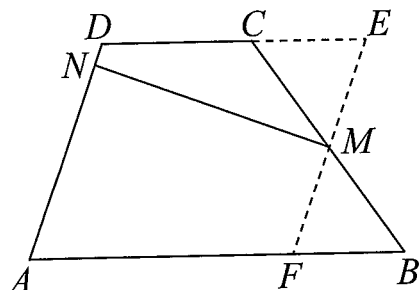


圖 5-3-9



解

如圖 5-3-9，過 M 作 $EF \parallel AD$ 分別交 DC 、 AB 於 E 、 F 。

$$\begin{cases} \angle CEM = \angle BFM \\ \angle CME = \angle BMF \\ CM = BM \end{cases}$$

$$\therefore \triangle CME \cong \triangle BMF \quad (AAS)$$

$$\begin{aligned} \text{故 } S_{ABCD} &= S_{ADEF} \\ &= MN \cdot AD \end{aligned}$$



註

添加適當的輔助線，將梯形的問題轉化為三角形問題或平行四邊形問題來處理。



例 10

如圖 5-3-10，梯形 $ABCD$ 的兩條對角線 AC 與 BD 相交於 O 點，且 $AO:CO=3:2$ ，求 $S_{\triangle AOD}:S_{\triangle COD}:S_{\triangle COB}:S_{\triangle AOB}$ 的值。

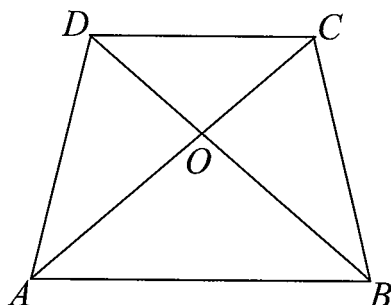


圖 5-3-10



分析

觀察得 $\triangle AOB \sim \triangle COD$ ，又 $AO:CO=3:2$ ，從而可找到這兩個三角形的面積比為 $(\frac{3}{2})^2$ 。



解

$$\frac{S_{\triangle AOD}}{S_{\triangle COD}} = \frac{AO}{CO} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} S_{\triangle AOD} &= S_{\triangle ACD} - S_{\triangle COD} \\ &= S_{\triangle BCD} - S_{\triangle COD} \quad (\because \triangle ACD \text{ 與 } \triangle BCD \text{ 同底等高}) \\ &= S_{\triangle COB} \end{aligned}$$

$\therefore$ 相似三角形面積比等於邊長比的平方

$$\begin{aligned} \therefore \frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle COD}} &= \left(\frac{AO}{CO}\right)^2 \\ &= \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ &= \frac{9}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } S_{\triangle AOD}:S_{\triangle COD}:S_{\triangle COB}:S_{\triangle AOB} &= \frac{3}{2}:1:\frac{3}{2}:\frac{9}{4} \\ &= 6:4:6:9 \end{aligned}$$



習題 5C

1. 如圖 5-3-11，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AB \perp AC$ ， $AB = AC$ ， $BD = BC$ ，求 $\angle DBC$ 的度數。

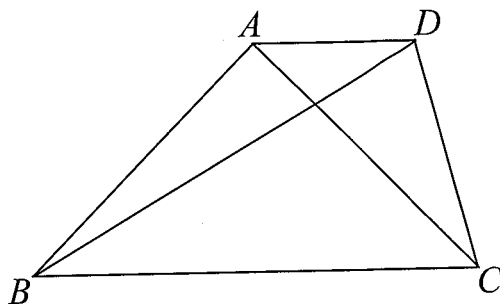


圖 5-3-11

2. 如圖 5-3-12，在等腰梯形 $ABCD$ 中， $DC \parallel AB$ ， $\angle DAC = \angle CAB$ ， $AB = 2CD$ ，求 $\angle ACB$ 的度數。

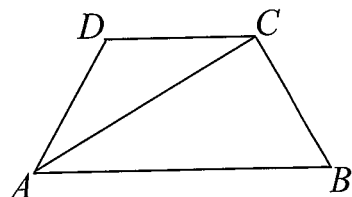


圖 5-3-12

3. 如圖 5-3-13，在等腰梯形 $ABCD$ 中， $DC \parallel AB$ ， AC 平分 $\angle DAB$ ， $\angle DAB = 60^\circ$ ，若梯形周長為 20，求 AD 的長度。

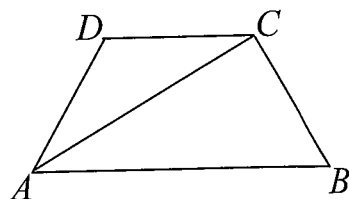


圖 5-3-13

4. 如圖 5-3-14，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle B = 50^\circ$ ， $\angle C = 80^\circ$ ，且 $AD = a$ ， $BC = b$ ，求 DC 的長度。

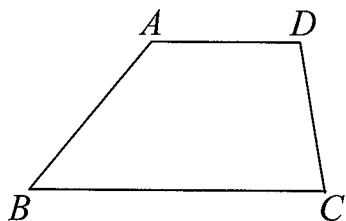


圖 5-3-14

5. 如圖 5-3-15，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel DC$ ， $AB + CD = BC$ ， O 為 AD 的中點，求證： $OB \perp OC$ 。

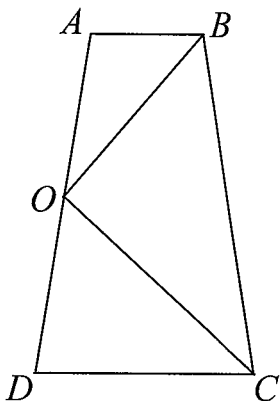


圖 5-3-15

6. 如圖 5-3-16，在梯形 $ABCD$ 中， $DC \parallel AB$ ， E 是 BC 的中點，求 $S_{\triangle ADE} : S_{ABCD}$ 的值。

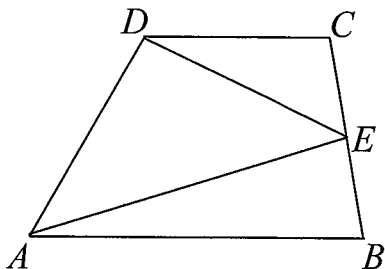


圖 5-3-16

7. 如圖 5-3-17，在梯形 $ABCD$ 中， $DC \parallel AB$ ， P 為底邊 AB 上一點，求證： $S_{\triangle POD} + S_{\triangle POC} = S_{\triangle BOC}$ 。

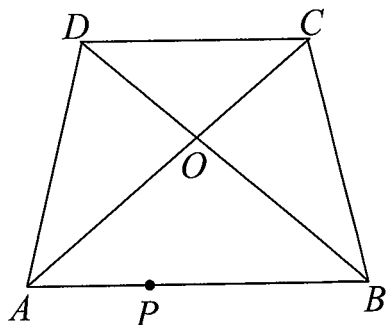


圖 5-3-17

8. 如圖 5-3-18，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，已知 $AD + BC = 3$ ， $AC = \sqrt{3}$ ， $BD = \sqrt{6}$ ，求證： $\angle BEC = 90^\circ$ 。

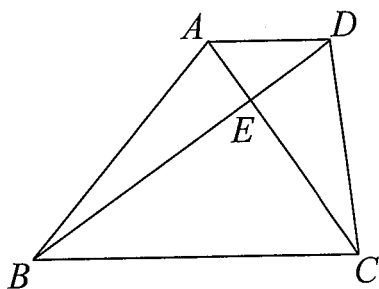


圖 5-3-18

9. 如圖 5-3-19，在直角梯形 $ABCD$ 中， $\angle B = \angle C = 90^\circ$ ， $AB = 9$ ， $BC = 8$ ， $CD = 7$ ， M 是 AD 的中點，過 M 作 AD 的垂線交 BC 於 N ，求 BN 的長度。

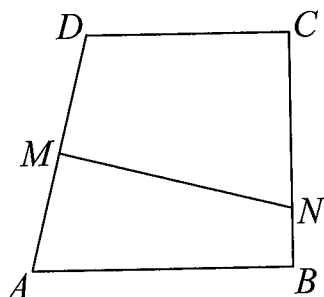


圖 5-3-19

10. 如圖 5-3-20，在直角梯形 $ABCD$ 中， $\angle B = \angle C = 90^\circ$ ， $AB = BC$ ， M 為 BC 邊上的一點，且 $\angle DMC = 45^\circ$ ，若 $AD = 3$ ，求 AM 的長度。

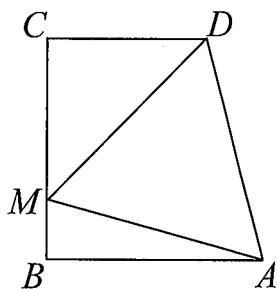


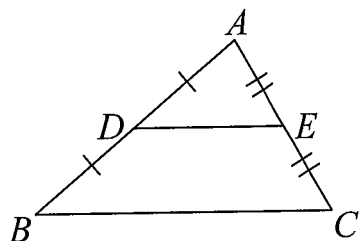
圖 5-3-20

§5.4 中位線

三角形兩邊中點的連線稱為三角形的中位線，梯形兩腰中點的連線稱為梯形的中位線，一些有關中點的幾何題，常可利用或構造三角形或梯形的中位線求解。

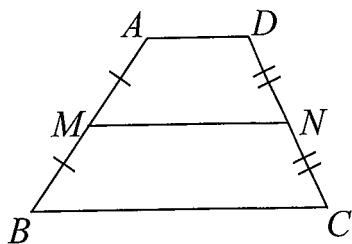
三角形中位線定理：

若 $AD = DB$ ， $AE = EC$ ，則 $DE \parallel BC$ ， $DE = \frac{1}{2}BC$ 。



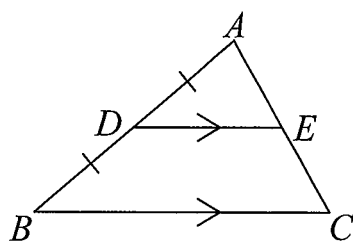
梯形中位線定理：

若 $AM = MB$ ， $DN = NC$ ，則 $MN \parallel AD \parallel BC$ ， $MN = \frac{1}{2}(AD + BC)$ 。



三角形截線定理：

若 $AD = DB$ ， $DE \parallel BC$ ，則 $AE = EC$ 。





例 1

如圖 5-4-1，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=15$ ， $BC=8$ ， E 、 F 、 G 、 H 分別是 AB 、 BC 、 CD 、 DA 的中點，求 $EFGH$ 的周長。

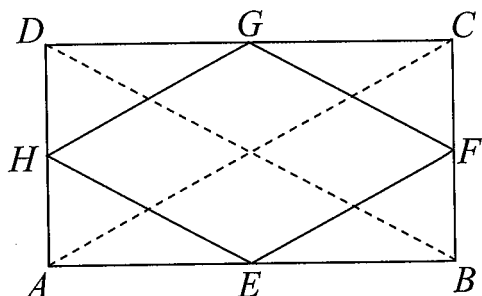


圖 5-4-1



分析

利用三角形中位線定理，可得 $EF=FG=GH=HE=\frac{1}{2}AC$ ，因此只要求出矩形對角線長。



解

如圖 5-4-1，連 AC 、 BD 。

$$\because AE=BE, BF=CF$$

$$\therefore EF=\frac{1}{2}AC$$

$$\text{又 } AC=BD$$

$$\text{易證 } EF=FG=GH=HE$$

$$\therefore EFGH \text{ 是菱形}$$

$$\begin{aligned} \text{故周長} &= 4EF \\ &= 2AC \\ &= 2\sqrt{AB^2+BC^2} \\ &= 2\sqrt{15^2+8^2} \\ &= 2(17) \\ &= 34 \end{aligned}$$



例 2

如圖 5-4-2，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AE = EG = GB$ ， $DF = FH = HC$ ， $AD = 18$ ， $BC = 32$ ，求 $EF + GH$ 的值。

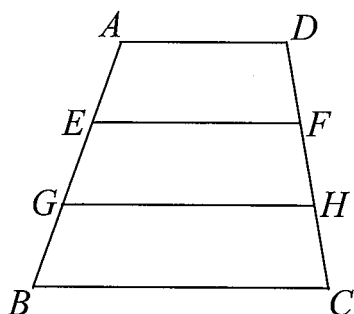


圖 5-4-2



解

顯然 $AD \parallel EF \parallel GH \parallel BC$ ，作梯形 $ABCD$ 的中位線，它也是梯形 $EGHF$ 的中位線。

$$\begin{aligned} \therefore EF + GH &= 2 \times \text{中位線長} \\ &= AD + BC \\ &= 18 + 32 \\ &= 50 \end{aligned}$$



註

較慢的做法是在梯形 $AGHD$ 與梯形 $EBCF$ 中分別用梯形中位線定理，再設法求 $EF + GH$ 的值。



例 3

如圖 5-4-3， D 、 E 、 F 分別是 $\triangle ABC$ 三邊的中點， AH 是 BC 邊上的高，求證： $DHEF$ 是等腰梯形。

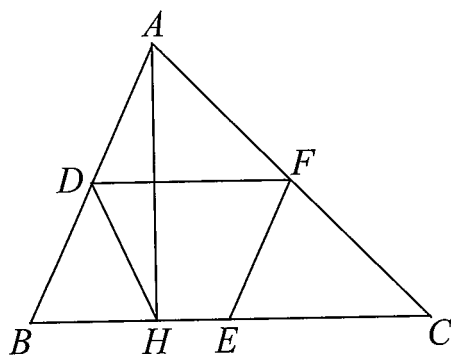


圖 5-4-3



分析

要證 $DHEF$ 是等腰梯形，須證兩方面： $DF \parallel HE$ 及 $DH = EF$ 。



解

易證 $DF \parallel BC$ ，

即 $DF \parallel HE$

在直角 $\triangle ABH$ 中，

$$DH = \frac{1}{2}AB$$

$\because E$ 、 F 分別是 BC 、 AC 的中點

$$\therefore EF = \frac{1}{2}AB$$

即 $DH = EF$

故 $DHEF$ 是等腰梯形。



例 4

如圖 5-4-4，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， AE 、 BE 分別平分 $\angle DAB$ 、 $\angle CBA$ ，求證： $AB = AD + BC$ 。

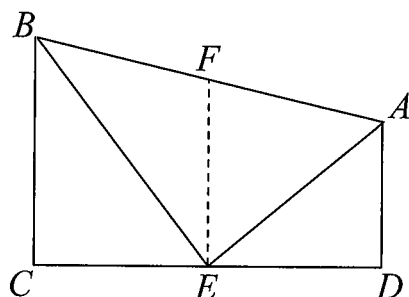


圖 5-4-4



分析

由 AE 、 BE 分別平分 $\angle DAB$ 、 $\angle CBA$ ，可得 $\angle BEA = 90^\circ$ ，再取 AB 中點 F 及利用中位線定理。



解

如圖 5-4-4，取 AB 中點 F ，連 EF 。

$$\because AD \parallel BC$$

$$\therefore \angle DAB + \angle CBA = 180^\circ$$

$$2\angle EAB + 2\angle EBA = 180^\circ$$

$$\angle EAB + \angle EBA = 90^\circ$$

$$\angle AEB = 90^\circ$$

$$\text{即 } EF = \frac{1}{2}AB$$

延長 BC 和 AE 的延長線交於 G ，

可證 $\triangle ADE \cong \triangle GCE$ ， $\therefore DE = CE$

$$\therefore AF = BF, \quad DE = CE$$

$$\therefore EF = \frac{1}{2}(AD + BC)$$

故 $AB = AD + BC$



例 5

如圖 5-4-5，在等腰梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，對角線 $AC \perp BD$ ， $DE \perp BC$ 於 E ， MN 是梯形中位線，求證： $DF = MN$ 。

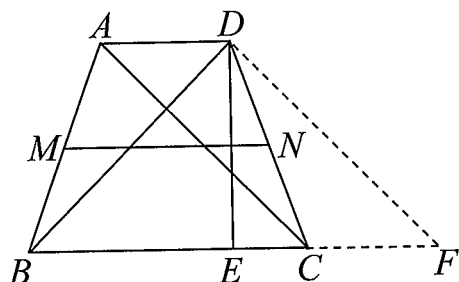


圖 5-4-5



分析

可添加輔助線，使梯形的兩條對角線和兩底放到同一個三角形內研究。



解

如圖 5-4-5，過 D 作 $DF \parallel AC$ ，交 BC 的延長線於 F ，則 $ACFD$ 是平行四邊形。

$$\therefore DF = AC = BD$$

$$\because AC \perp BD, DF \parallel AC$$

$$\therefore BD \perp DF$$

即 $\triangle BDF$ 是等腰直角三角形

$$\therefore DE \perp BF$$

$$\begin{aligned} \text{故 } DE &= \frac{1}{2}BF \\ &= \frac{1}{2}(BC + CF) \\ &= \frac{1}{2}(BC + AD) \\ &= MN \end{aligned}$$



例 6

如圖 5-4-6，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， E 、 F 分別是對角線 BD 、 AC 的中點，求證： $EF \parallel BC$ ， $EF = \frac{1}{2}(BC - AD)$ 。

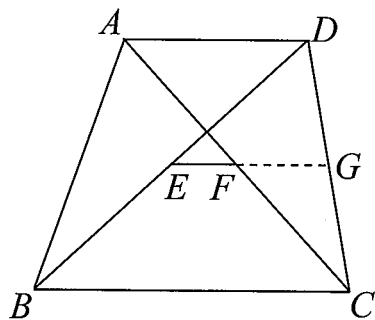


圖 5-4-6



分析

本題無法直接利用中位線定理，取 CD 中點 G ，連 EG 、 FG ，則 EG 、 FG 分別是 $\triangle BCD$ 、 $\triangle ACD$ 的中位線。



解

如圖 5-4-6，取 CD 中點 G ，連 EG 、 FG ，則 EG 、 FG 分別是 $\triangle BCD$ 、 $\triangle ACD$ 的中位線。

$$\therefore EG \parallel BC, EG = \frac{1}{2}BC, FG \parallel AD, FG = \frac{1}{2}AD$$

$$\because AD \parallel BC$$

$$\therefore EG \parallel FG$$

即 E 、 F 、 G 三點在同一條直線上或 $EF \parallel BC$

$$\text{故 } EF = EG - FG$$

$$= \frac{1}{2}BC - \frac{1}{2}AD$$

$$= \frac{1}{2}(BC - AD)$$

例 7

如圖 5-4-7，在 $\triangle ABC$ 中， $AD = DB$ ， $AE = 2EC$ ， BE 與 CD 交於 F ，
求證： $EF = \frac{1}{4}BE$ 。

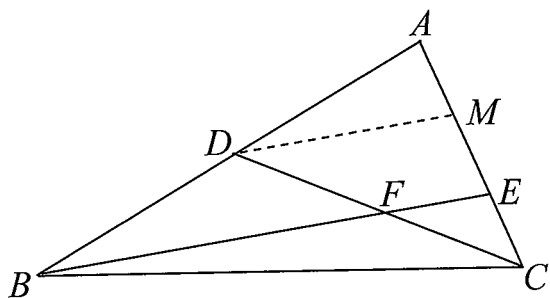


圖 5-4-7



分析

本題有線段 AB 中點的條件，因此可設法添三角形中位線，故取 AE 中點 M 。



解

如圖 5-4-7，取線段 AE 的中點 M ，連 DM 。

$$\because AD = DB, \quad AM = ME$$

$$\therefore DM \parallel BE, \quad DM = \frac{1}{2}BE$$

易證 $ME = EC$

$$\because ME = EC, \quad DM \parallel BE$$

$$\therefore DF = FC$$

$$\begin{aligned} \text{故 } EF &= \frac{1}{2}DM \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}BE\right) \\ &= \frac{1}{4}BE \end{aligned}$$



例 8

如圖 5-4-8，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 2\angle C$ ， $AD \perp BC$ ，垂足為 D ， M 是 BC 的中點，求證： $DM = \frac{1}{2}AB$ 。

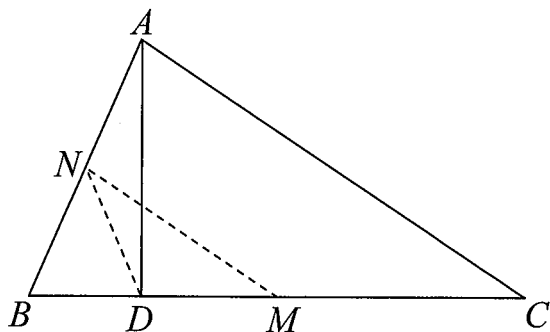


圖 5-4-8



分析

DM 與 AB 無直接聯繫，取 AB 中點 N ，連 DN 、 MN ，可得 $DN = \frac{1}{2}AB$ ，再研究 DM 與 DN 之間的關係。



解

如圖 5-4-8，取 AB 中點 N ，連 DN 、 MN 。在直角 $\triangle ABD$ 中， $DN = \frac{1}{2}AB$

$$\therefore \angle B = \angle NDB$$

在 $\triangle ABC$ 中，

$$MN \parallel AC$$

$$\therefore \angle DMN = \angle C$$

$$\text{又 } \angle B = 2\angle C$$

$$\begin{aligned} \angle DMN + \angle DNM &= \angle NDB \\ &= \angle B \\ &= 2\angle C \\ &= 2\angle DMN \end{aligned}$$

$$\therefore \angle DMN = \angle DNM$$

$$\text{即 } DM = DN$$

$$\text{故 } DM = \frac{1}{2}AB$$

例 9

如圖 5-4-9， D 、 E 、 F 分別是 $\triangle ABC$ 三邊的中點， G 是 AE 的中點， BE 與 DF 、 DG 分別交於 P 、 Q ，求 $PQ:BE$ 的值。

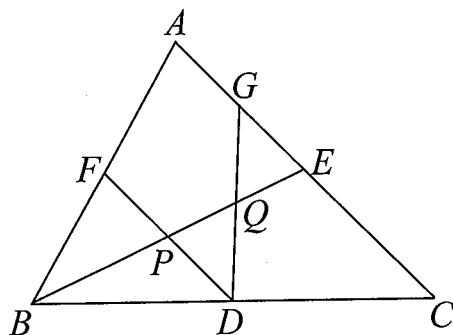


圖 5-4-9



分析

易得 $DF \parallel AC$ ，繼而可得 P 是 BE 中點，再利用 $\triangle QPD \cong \triangle QEG$ 證得 $PQ = EQ$ 。



解

易得 $DF \parallel AC$ ，在 $\triangle BCE$ 中，
 $\because BD = CD, DP \parallel CE$
 $\therefore BP = EP$

$$\begin{aligned} \text{又 } PD &= \frac{1}{2}EC \\ &= \frac{1}{2}EA \\ &= EG \end{aligned}$$

$$\begin{cases} PD = EG \\ \angle QPD = \angle QEG \\ \angle QDP = \angle QGE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle QPD \cong \triangle QEG \quad (ASA)$$

$$\begin{aligned} \therefore QP &= QE \\ &= \frac{1}{2}PE \\ &= \frac{1}{4}BE \end{aligned}$$

故 $PQ:BE = 1:4$



例 10

如圖 5-4-10，在 $\triangle ABC$ 中， AD 平分 $\angle BAC$ ， $BD \perp AD$ ， $DE \parallel AC$ 交 AB 於 E ，若 $AB=6$ ，求 DE 的長。

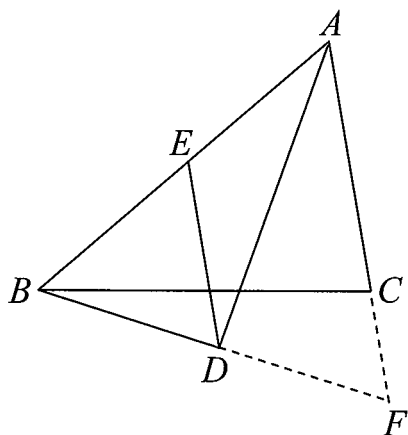


圖 5-4-10



分析

把 $\triangle ABC$ 補成一個等腰 $\triangle ABF$ ，則可得 DE 是 $\triangle ABF$ 的中位線，且

$$DE = \frac{1}{2} AF = \frac{1}{2} AB。$$



解

如圖 5-4-10，延長 BD 、 AC 相交於 F 。

$$\begin{cases} \angle BAD = \angle FAD \\ AD = AD \\ \angle ADB = \angle ADF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle AFD \quad (ASA)$$

$$\therefore BD = DF, \quad AB = AF$$

又 $DE \parallel AC$

$$\therefore BE = AE$$

$$\begin{aligned} \text{故 } DE &= \frac{1}{2} AF \\ &= \frac{1}{2} AB \\ &= \frac{1}{2} (6) \\ &= 3 \end{aligned}$$



習題 5D

1. 若等腰梯形底角是 45° ，高等於上底的 2 倍，求梯形中位線與高之比。
2. 如圖 5-4-11，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， EF 是中位線， $EF=16$ ， $EG-GF=4$ ，求 AB 的長。

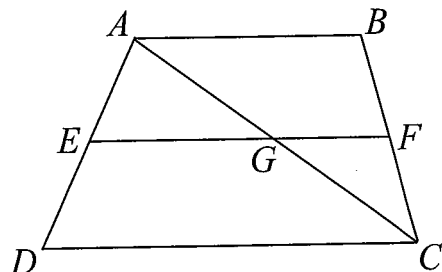


圖 5-4-11

3. 已知梯形兩對角線中點連線長 5，梯形下底長 20，求上底的長度。
4. 如圖 5-4-12，在 $\triangle ABC$ 中， E 是 AC 的中點， $CD=2BD$ ， AD 與 BE 相交於 F ，已知 $S_{\triangle BDF}=1$ ，求 $S_{\triangle ABC}$ 。

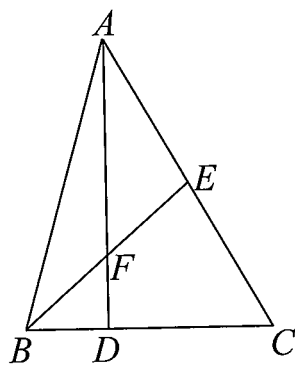


圖 5-4-12

5. 如圖 5-4-13，梯形 $ABCD$ 的面積是 12， E 、 F 、 G 、 H 分別是四邊的中點，求 S_{EFGH} 。

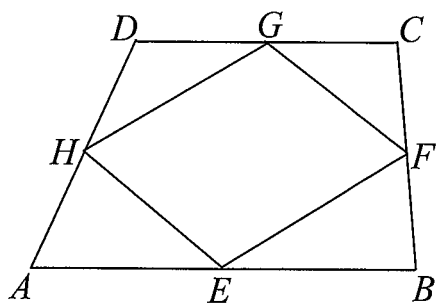


圖 5-4-13

6. 如圖 5-4-14，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，對角線 BD 把中位線 EF 分成 1:3 兩部份，求 $S_{ADFE} : S_{BCFE}$ 。

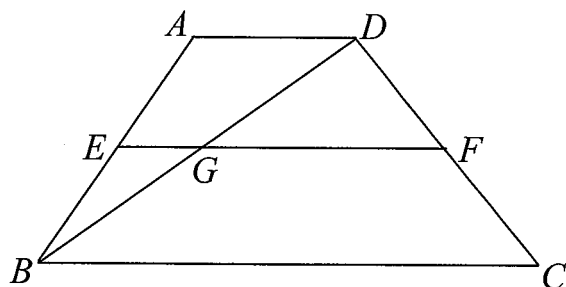


圖 5-4-14

7. 如圖 5-4-15，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，延長 AB 至 D ，使 $BD=AB$ ， E 是 AB 的中點， $CD=4$ ，求 CE 的長。

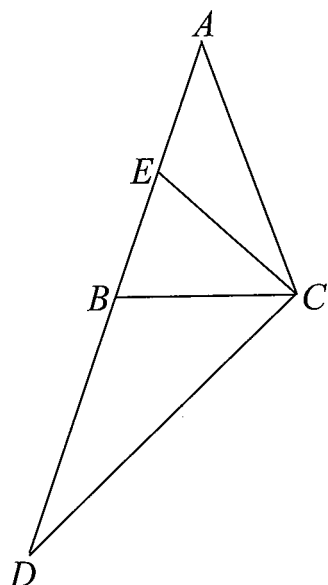


圖 5-4-15

8. 如圖 5-4-16，在梯形 $ABCD$ 中， $\angle DCB = \angle ADC = 90^\circ$ ， E 為 AB 中點，求證： $CE = DE$ 。

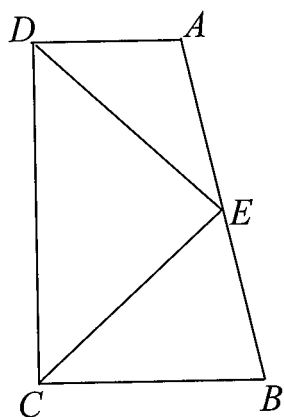


圖 5-4-16

9. 如圖 5-4-17，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， E 、 M 、 F 、 N 分別是四邊的中點， $\angle B = 30^\circ$ ， $\angle C = 60^\circ$ ， $BC = 7$ ， $MN = 3$ ，求 EF 的長。

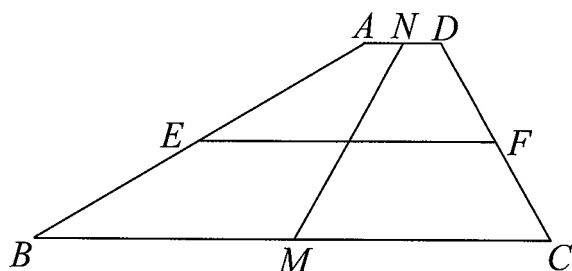


圖 5-4-17

10. 如圖 5-4-18， A 是 DE 的中點，求證： $S_{\triangle DBC} + S_{\triangle EBC} = 2S_{\triangle ABC}$ 。

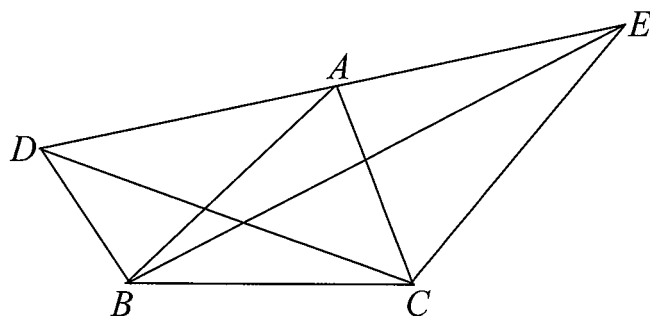


圖 5-4-18

§5.5 平移、反射和旋轉

平移、反射和旋轉變換只改變圖形的位置，不改變它們的形狀和大小。

平移變換一般把物件在大小保持不變的情況下移動位置，從而把條件集中。

反射變換常以角平分線，線段的中垂線為對稱軸。

旋轉變換一般用於含等腰三角形、正三角形、正方形和正多邊形的圖形，選好旋轉角是關鍵。



例 1

如圖 5-5-1，有兩村莊 A 和 B 被一條河隔開，現要架一座橋 MN ，使由 A 到 B 的路程最短，問橋應架在甚麼地方？

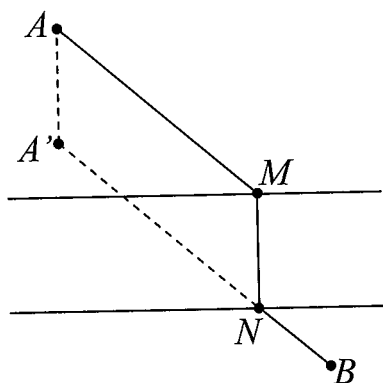


圖 5-5-1



分析

因為河闊是一定值，所以橋 MN 的長度不變，只須使 $AM + BN$ 最短即可，可平移 AM (或 BN)，使它們首尾相接，即可確定 N (或 M) 的位置。



解

如圖 5-1-1，將 A 沿垂直於河的方向平移至 A' ，使 AA' 與河闊相等，連 $A'B$ ，與靠近 B 點的河交於點 N ，在 N 處架橋 MN ，則最短路程為 $A \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow B$ 。



例 2

如圖 5-5-2，兩邊長為 1 的線段 AB 和 CD 相交於 O ，且 $\angle BOD = 60^\circ$ ，求證： $AC + BD \geq 1$ 。

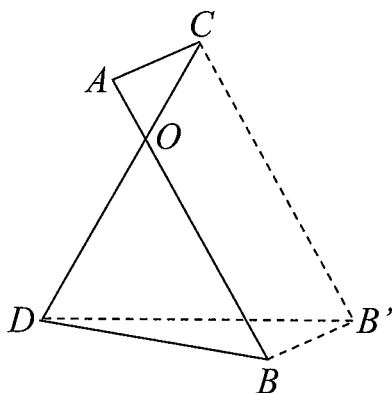


圖 5-5-2



分析

要證 $AC + BD \geq 1$ ，很自然想到要將 AC 、 BD 與長為 1 的線段集中到一個三角形中，然後利用三角形三邊關係去證明即可。



解

如圖 5-5-2，過 B 作 AC 的平行線，過 C 作 AB 的平行線，所作的兩條平行線交於 B' ，則 $ABB'C$ 是平行四邊形。

$$\therefore BB' = AC, \quad CB' = AB = CD = 1$$

$$\text{又 } \angle DCB' = \angle DOB = 60^\circ$$

$\therefore \triangle DCB'$ 是等邊三角形

$$\therefore DB' = 1$$

在 $\triangle BDB'$ 中，

$$BB' + BD \geq DB'$$

$$\text{故 } AC + BD \geq 1$$



例 3

如圖 5-5-3，在線 l 上求一點 P ，使 $PA+PB$ 最小。

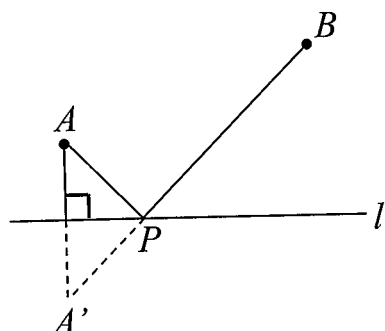


圖 5-5-3



分析

聯繫到「兩點之間線段最短」性質，通過反射，化曲為直。



解

如圖 5-5-3，作點 A 關於線 l 的對稱點 A' ，連 $A'B$ 交 l 於 P ，即為所求的點。



例 4

如圖 5-5-4，在正方形 $ABCD$ 中， $AE=3$ ， $BE=1$ ， P 為 AC 上的一點，求 $PB+PE$ 的最小值。

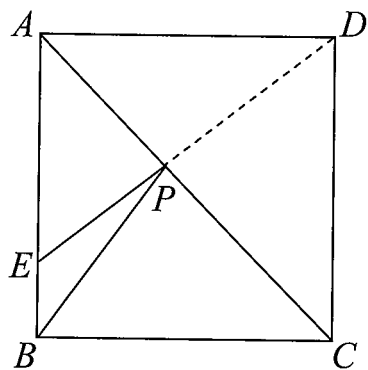


圖 5-5-4



分析

解本題的關鍵是運用正方形是對稱圖形，因為 B 、 D 關於 AC 對稱，即 $PB=PD$ ，所以當連 ED 交 AC 於 P 時， P 就是使 $PB+PE$ 最小的點。



解

如圖 5-5-4，在正方形 $ABCD$ 中， B 、 D 關於 AC 對稱，即 $PB=PD$ ，連 ED 交 AC 於 P ， P 就是使 $PB+PE$ 最小的點。

$$\begin{aligned} PB+PE &= PD+PE \\ &= ED \end{aligned}$$

$$\because AE=3, \quad AD=AB=4$$

$$\therefore ED = \sqrt{AE^2 + AD^2} = 5$$

故 $PB+PE$ 的最小值為 5



例 5

如圖 5-5-5，在四邊形 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 30^\circ$ ， $\angle ADC = 60^\circ$ ， $AD = DC$ ，
求證： $BD^2 = AB^2 + BC^2$ 。

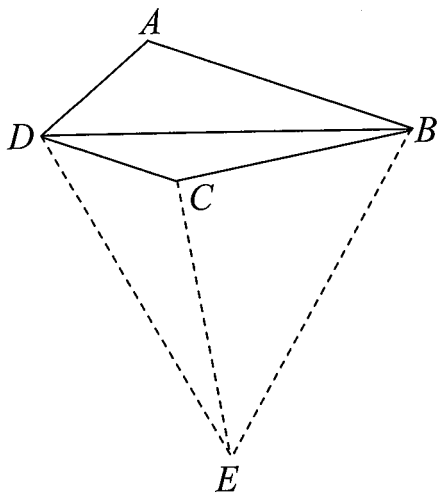


圖 5-5-5



分析

從求證結論看應該用畢氏定理，通過旋轉使 BD 、 AB 、 BC 線段或與之相等的線段構成一個直角三角形。



解

如圖 5-5-5，以 D 為旋轉中心，將 $\triangle DAB$ 順時針旋轉 60° 得 $\triangle DCE$ ，連 BE ，則 $\triangle BDE$ 是正三角形，

$$\therefore BD = BE$$

$$\begin{aligned} \angle BAD + \angle BCD &= 360^\circ - \angle ABC - \angle ADC \\ &= 360^\circ - 30^\circ - 60^\circ \\ &= 270^\circ \end{aligned}$$

$$\angle ECD + \angle BCD = 270^\circ$$

$$\therefore \angle BCE = 90^\circ$$

$$\text{故 } BE^2 = BC^2 + CE^2$$

$$BD^2 = AB^2 + BC^2$$



習題 5E

1. 如圖 5-5-6，在正方形 $ABCD$ 中， E 、 F 、 G 、 H 分別是各邊上的點，且有 $EG \perp HF$ ，求證： $EG = HF$ 。

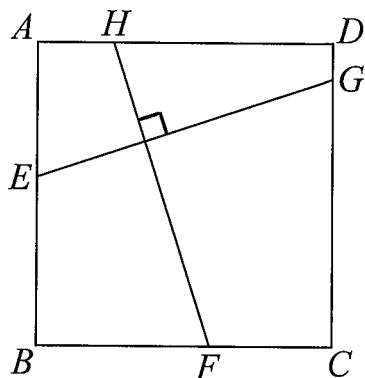


圖 5-5-6

2. 如圖 5-5-7，在六邊形 $ABCDEF$ 中， $AB \parallel DE$ 、 $BC \parallel EF$ 、 $CD \parallel AF$ ，其各對邊之差相等，即 $BC - EF = ED - AB = AF - CD > 0$ ，求證：六邊形 $ABCDEF$ 的各內角相等。

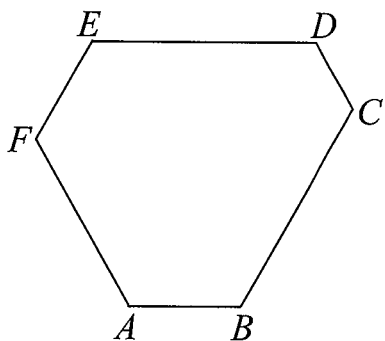


圖 5-5-7

3. 如圖 5-5-8，正方形 $ABCD$ 的邊長為 1， E 為 BC 中點，折疊正方形使點 A 與點 E 重合，折痕為 MN ，求 AN 的值。

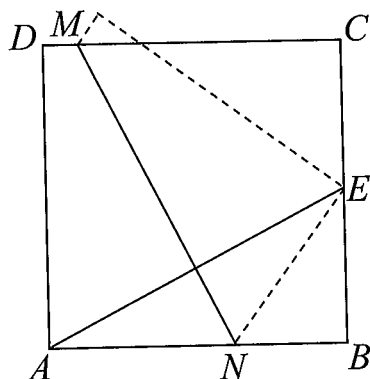


圖 5-5-8

4. 如圖 5-5-9，在 OA 上求一點 M ， OB 上求一點 N ，使 $\triangle PMN$ 的周長最小。

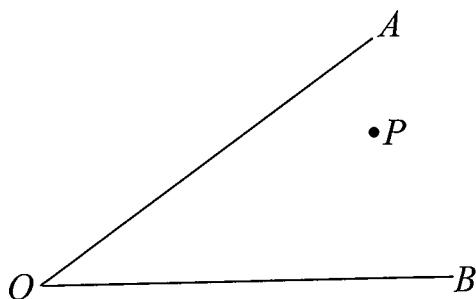


圖 5-5-9

5. 如圖 5-5-10，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A = 35^\circ$ ，以 C 為旋轉中心，將 $\triangle ABC$ 旋轉到 $\triangle A'B'C$ ，且點 B 在斜邊 $A'B'$ 上，直角邊 CA' 交 AB 於 D ，求 $\angle BDC$ 的度數。

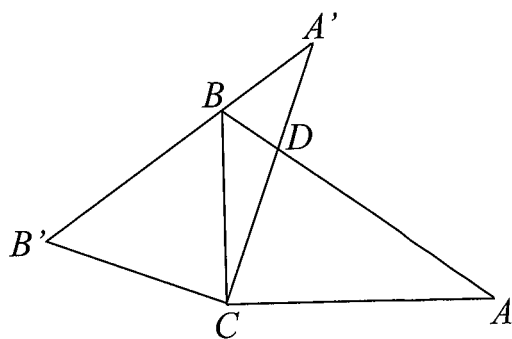


圖 5-5-10

第六章 相似形

§6.1 比例線段

比例線段是研究相似三角形的重要工具，解決比例線段問題時，要熟練掌握比例的性質。

設 a 、 b 、 c 、 d 均不為零，若 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ，則

i. $ad = bc$ ；

ii. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ；

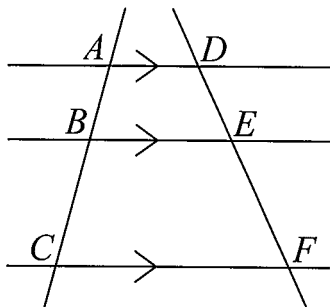
iii. $\frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d}$ （合比定理）；

iv. $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$ 。

若 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ ，則 $\frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \dots + p_n a_n}{p_1 b_1 + p_2 b_2 + \dots + p_n b_n} = \frac{a_1}{b_1}$ （等比定理）。

截割定理：

若 $AD \parallel BE \parallel CF$ ，則 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ 。





例 1

(1) 已知 $\frac{a}{b} = \frac{2}{5}$ ，求 $\frac{3a-b}{a+b}$ 的值。

(2) 已知 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ，求證： $\frac{a+2b}{a-2b} = \frac{c+2d}{c-2d}$ 。



分析

本例(1)，不能直接設 $a=2$ ， $b=5$ ，因為比例 $\frac{a}{b} = \frac{2}{5}$ 只是一個約簡了的比值。本例(2)，同樣利用「 k -方法」，設已知條件為 k 。



解

(1) 設 $a=2k$ ， $b=5k$ ， $k \neq 0$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{3(2k)-5k}{2k+5k} \\ &= \frac{k}{7k} \\ &= \frac{1}{7} \end{aligned}$$

(2) 設 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ ， $k \neq 0$ ；則 $a=bk$ ， $c=dk$

$$\begin{aligned} \text{左方} &= \frac{bk+2b}{bk-2b} \\ &= \frac{b(k+2)}{b(k-2)} \\ &= \frac{k+2}{k-2} \\ \text{右方} &= \frac{dk+2d}{dk-2d} \\ &= \frac{d(k+2)}{d(k-2)} \\ &= \frac{k+2}{k-2} \end{aligned}$$

$\therefore$ 左方=右方
 $\therefore$ 原式成立。



例 2

(1) 已知 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{3}{4}$ ，求 $\frac{2a-3c+4e}{2b-3d+4f}$ 的值。

(2) 已知 $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{7} = \frac{3x-y+4z}{t}$ ，求 t 的值。



分析

本例(1)，利用等比定理求得比例的值，本例(2)，利用等比定理求得未知量的值。



解

(1) 由等比定理，原式 $= \frac{a}{b} = \frac{3}{4}$

(2) 由等比定理，得

$$\begin{aligned} \frac{3x-y+4z}{3(2)-3+4(7)} &= \frac{3x-y+4z}{t} \\ t &= 3(2)-3+4(7) \\ &= 31 \end{aligned}$$



例 3

如圖 6-1-1，在 $\square ABCD$ 中，對角線 AC 、 BD 交於 O ，在 BC 上取點 E ，使 $EC = \frac{1}{4}BC$ ， DE 交 AC 於 F ，求 $AO:OF:FC$ 。

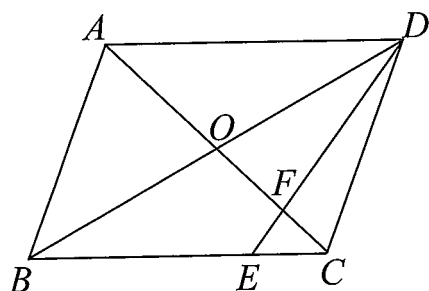


圖 6-1-1

解

$$\because AD \parallel EC$$

$$\therefore AF:FC = AD:EC$$

$$= BC:EC$$

$$= 4:1$$

$$\because AO = \frac{1}{2}(AF + FC)$$

$$\therefore AO:FC = \frac{1}{2}(4+1):1$$

$$= 5:2$$

$$\text{故 } AO:OF:FC = 5:(5-2):2$$

$$= 5:3:2$$



註

本題關鍵在於由 $AO = \frac{1}{2}(AF + FC)$ 找 $AO:FC$ ，原理上亦是用了等比定理。



例 4

如圖 6-1-2， AB 、 EF 、 CD 分別垂直於 BD ， $AB=4$ ， $CD=6$ ，求 EF 。

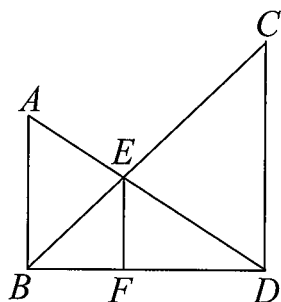


圖 6-1-2



分析

由於 $AB \parallel EF \parallel CD$ ，因此在 $\triangle ABD$ 與 $\triangle BCD$ 中分別研究線段的比例關係。



解

在 $\triangle ABD$ 中，

$$\frac{EF}{4} = \frac{FD}{BD}$$

在 $\triangle BCD$ 中，

$$\frac{EF}{6} = \frac{BF}{BD}$$

兩式相加，得

$$\frac{EF}{4} + \frac{EF}{6} = \frac{FD}{BD} + \frac{BF}{BD}$$

$$\frac{5}{12}EF = \frac{BD}{BD}$$

$$EF = \frac{12}{5}$$



例 5

如圖 6-1-3，在 $\triangle ABC$ 中， AD 是角平分線， $DE \parallel AC$ 交 AB 於 E ，已知 $AB=6$ ， $AC=3$ ，求 DE 的長。

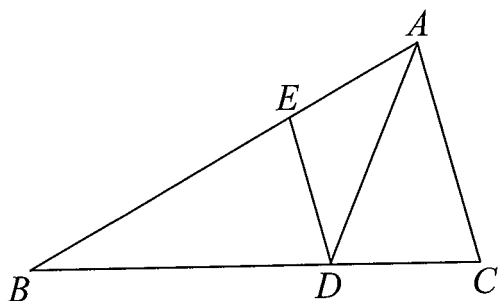


圖 6-1-3



分析

由 $DE \parallel AC$ ，得 $\frac{DE}{AC} = \frac{BE}{AB}$ ，由已知求出 DE 。



解

$$\begin{aligned}\because \angle BAD &= \angle CAD \\ &= \angle EDA \\ \therefore AE &= DE\end{aligned}$$

$$\text{又} \because DE \parallel AC$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{DE}{AC} &= \frac{BE}{AB} \\ &= \frac{AB - AE}{AB} \\ &= \frac{AB - DE}{AB}\end{aligned}$$

$$\frac{DE}{3} = \frac{6 - DE}{6}$$

$$2DE = 6 - DE$$

$$DE = 2$$



例 6

如圖 6-1-4， $AD=BE$ ，求證： $\frac{EF}{FD}=\frac{AC}{BC}$ 。

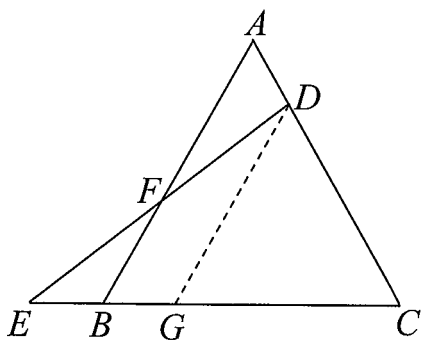


圖 6-1-4



分析

待證式的四條線段分散在三條直線上，故考慮添加平行線，集中線段。



解

如圖 6-1-4，作 $DG \parallel AB$ 交 BC 於 G ，則

$$\begin{aligned} \frac{EF}{FD} &= \frac{EB}{BG} && (\text{截割定理}) \\ &= \frac{AD}{BG} && (\because AD=BE) \\ &= \frac{AC}{BC} && (\text{截割定理}) \end{aligned}$$



例 7

如圖 6-1-5，在 $\square ABCD$ 中， P 為 BC 上任一點，連 DP 交 AB 延長線於 Q ，求證： $\frac{BC}{BP} - \frac{AB}{BQ} = 1$ 。

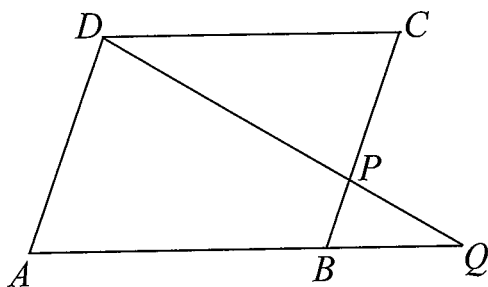


圖 6-1-5



分析

本例先運用截割定理得出比例線段，然後用相似三角形的性質。



解

$$\because AD \parallel BC$$

$$\therefore \frac{AB}{BQ} = \frac{DP}{PQ} \quad (\text{截割定理})$$

$$\because AB \parallel CD$$

$$\therefore \frac{DP}{PQ} = \frac{CP}{BP}$$

$$\text{故 } \frac{BC}{BP} - \frac{AB}{BQ} = \frac{BC}{BP} - \frac{DP}{PQ}$$

$$= \frac{BC}{BP} - \frac{CP}{BP}$$

$$= \frac{BP}{BP}$$

$$= 1$$



例 8

如圖 6-1-6，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD \parallel MON$ ，求證： $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$ 。

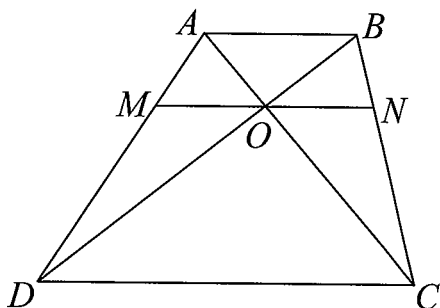


圖 6-1-6



解

$$\because AB \parallel MO$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{AB}{MO} &= \frac{DB}{DO} \\ &= \frac{DO + BO}{DO} \\ &= 1 + \frac{BO}{DO} \\ &= 1 + \frac{AB}{DC} \\ &= \frac{DC + AB}{DC} \end{aligned}$$

$$\therefore MO = \frac{AB \cdot DC}{DC + AB}$$

$$\text{同理 } NO = \frac{AB \cdot DC}{DC + AB}$$

兩式相加，得

$$MN = \frac{2AB \cdot DC}{DC + AB}$$

$$\text{故 } \frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$$



註

利用相似三角形，在比例線段中有著重要的應用。

例 9

如圖 6-1-7, P 是 $\square ABCD$ 對角線 BD 上一點, 求證: $PQ \cdot PT = PR \cdot PS$ 。

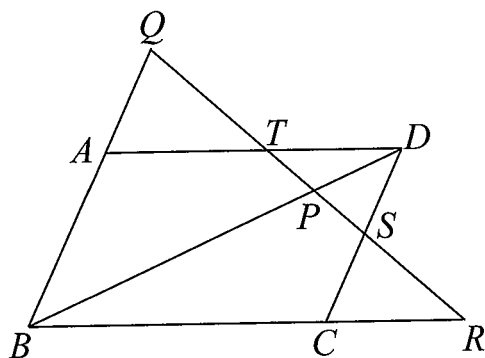


圖 6-1-7



分析

將待證式轉化為比例式 $\frac{PQ}{PS} = \frac{PR}{PT}$, 為了聯繫 $\frac{PQ}{PS}$ 、 $\frac{PR}{PT}$, 可利用 $\square ABCD$ 的性質。



解

$$\because QB \parallel DS, BR \parallel TD$$

$$\therefore \frac{PQ}{PS} = \frac{PB}{PD}, \frac{PB}{PD} = \frac{PR}{PT}$$

$$\therefore \frac{PQ}{PS} = \frac{PR}{PT}$$

$$\text{故 } PQ \cdot PT = PR \cdot PS$$



例 10

如圖 6-1-8，在 $\triangle ABC$ 中，等長的三條線段 DE 、 FG 、 HI 分別平行於邊 AB 、 BC 、 CA ，並且都過點 P ，已知 $AB=6$ ， $BC=4$ ， $CA=3$ ，求 $AI:IF:FB$ 。

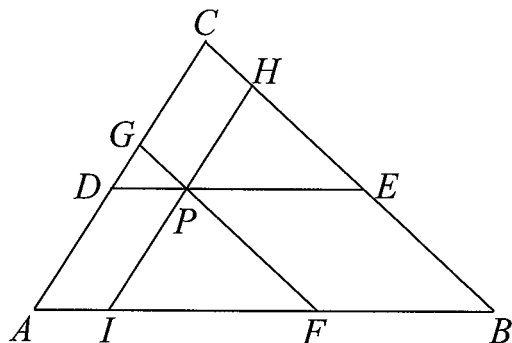


圖 6-1-8



分析

本例注意到 $\triangle AFG \sim \triangle ABC$ 及 $\triangle IBH \sim \triangle ABC$ ，利用相似三角形對應邊成比例列方程組求解。



解

設 $AI=x$ ， $IF=y$ ， $FB=z$ ，由題設得 $AIPD$ 和 $FBEP$ 均為平行四邊形，則 $DP=x$ ， $PE=z$ ， $DE=FG=HI=x+z$

$$\therefore FG \parallel BC, HI \parallel CA$$

$$\therefore \frac{FG}{BC} = \frac{AF}{AB}, \frac{HI}{CA} = \frac{BI}{AB}$$

$$\text{即 } \frac{x+z}{4} = \frac{x+y}{6}, \frac{x+z}{3} = \frac{y+z}{6}$$

$$\frac{x+z}{4} = \frac{x+y}{6} = \frac{y+z}{8}$$

$$\frac{x+z}{1+3} = \frac{x+y}{1+5} = \frac{y+z}{5+3}$$

$$\therefore x:y:z=1:5:3$$

$$\text{故 } AI:IF:FB=1:5:3$$



習題 6A

1. 已知 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ，求證： $\frac{a^2 + c^2}{b^2 + d^2} = \frac{a^2}{b^2}$ 。
2. 已知 $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ ，求 $\frac{x - 2y + 3z}{x + 2y + z}$ 的值。
3. 如圖 6-1-9，在 $\triangle ABC$ 中， $BC \parallel DE$ ， $BC = 6$ ， $AD:DB = 2:3$ ，求 DE 的長度。

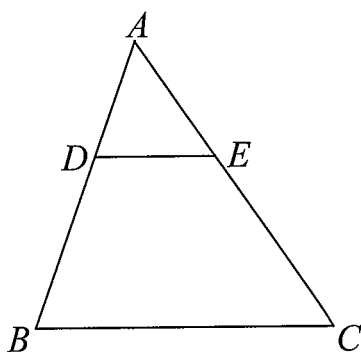


圖 6-1-9

4. 如圖 6-1-10， $ABCD$ 為正方形， $AE = 5$ ， $EF = 3$ ，求 FG 的長度。

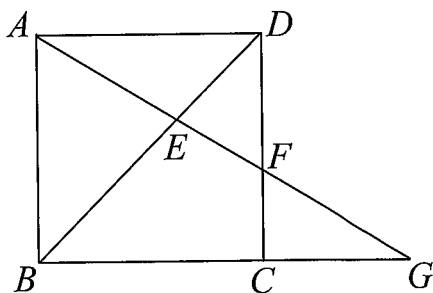


圖 6-1-10

5. 如圖 6-1-11，在梯形 $ABCD$ 中， $AB=3$ ， $CD=2$ ， $EF \parallel AB$ ，求 EF 的長度。

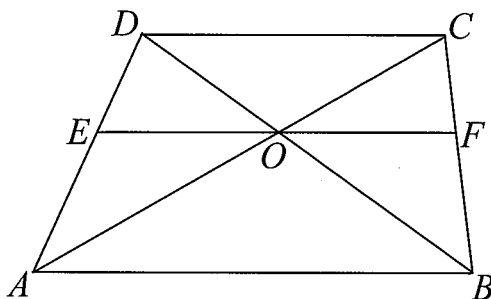


圖 6-1-11

6. 如圖 6-1-12，在 $\triangle ABC$ 中， M 為 AC 中點， $AE = \frac{1}{4}AB$ ，求 $\frac{BC}{CD}$ 的值。

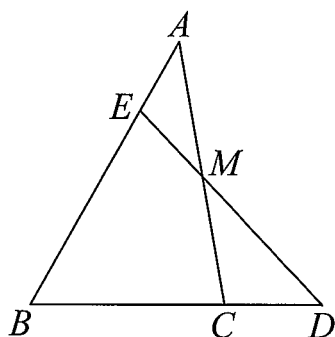


圖 6-1-12

7. 如圖 6-1-13，在 $\square ABCD$ 中， $AB=3$ ， $BC=2$ ， $BF=1$ ，求 BE 的長度。

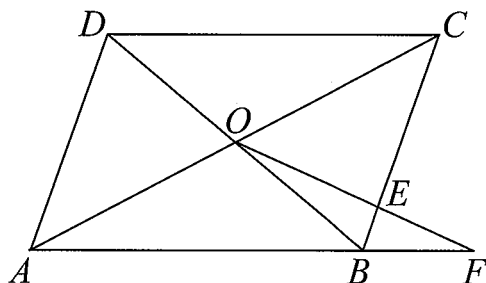


圖 6-1-13

8. 如圖 6-1-14，在 $\triangle ABC$ 中， $BD:DC=3:1$ ， G 是 AD 的中點，求 $BG:GE$ 的值。

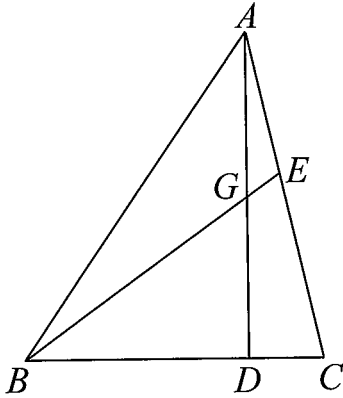


圖 6-1-14

9. 如圖 6-1-15，在 $\triangle ABC$ 中， $AC=BC$ ， E 為 CD 的中點，求證：
 $\frac{BF}{CF} = 1 + \frac{BD}{AD}$ 。

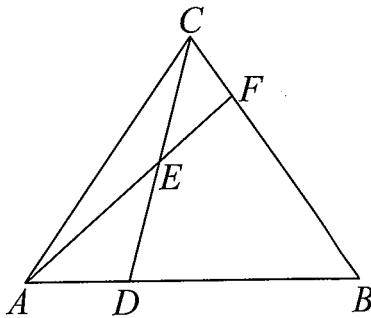


圖 6-1-15

10. 如圖 6-1-16， A' 、 B' 、 C' 分別在 $\triangle ABC$ 的三邊 BC 、 AC 、 AB 或其延長線上，且 $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ ，求證： $\frac{1}{AA'} + \frac{1}{BB'} = \frac{1}{CC'}$ 。

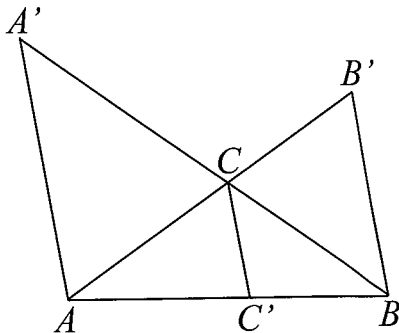


圖 6-1-16

§6.2 相似三角形

對應角相等或對應邊成比例的三角形稱為相似三角形。

三角形相似的判定方法：

- i. 如圖 6-2-1，若 $\angle A = \angle X$ ， $\angle B = \angle Y$ ，則 $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$ (AA)。

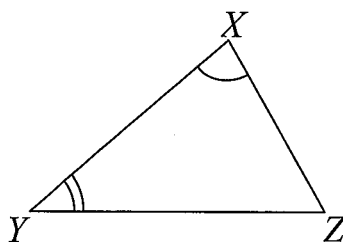
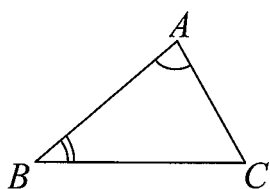


圖 6-2-1

- ii. 如圖 6-2-2，若 $\frac{AB}{XY} = \frac{BC}{YZ} = \frac{CA}{ZX}$ ，則 $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$ (三邊成比例)。

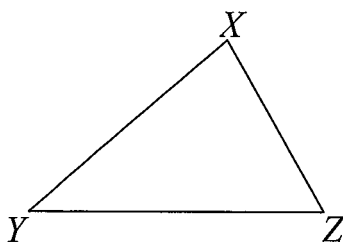
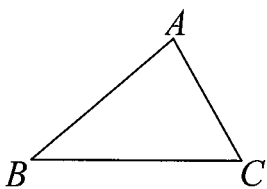


圖 6-2-2

- iii. 如圖 6-2-3，若 $\frac{AB}{XY} = \frac{CA}{ZX}$ 及 $\angle A = \angle X$ ，則 $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$ (兩邊成比例且夾角相等)。

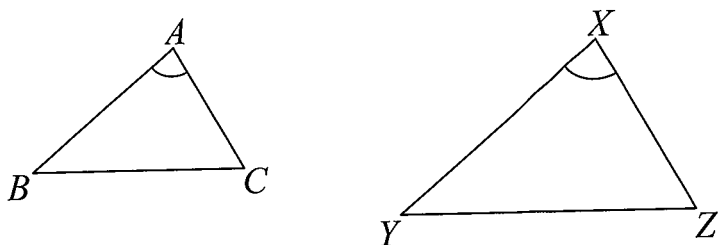


圖 6-2-3

相似三角形的性質：

- i. 對應角相等；
- ii. 對應邊、對應高、周長的比等於相似比；
- iii. 面積的比等於相似比的平方。

射影定理：

如圖 6-2-4，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， CD 是高。

- i. $CD^2 = AD \cdot BD$
- ii. $AC^2 = AD \cdot AB$ ， $BC^2 = BD \cdot AB$
- iii. $AC \cdot BC = AB \cdot CD$
- iv. $AD : BD = AC^2 : BC^2$

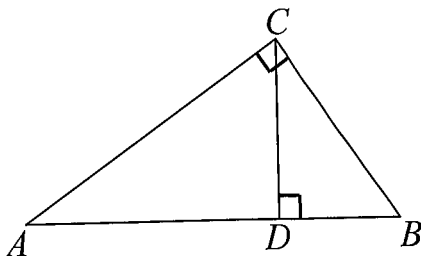


圖 6-2-4

最後，同學宜先重溫 5.4 節中位線內的「中位線定理」及「截線定理」。



例 1

如圖 6-2-5， $\angle ABC = \angle AFE$ ， $AB = 4$ ， $AC = 5$ ， $CF = 3$ ， $BE = x$ ，

(1) 求證： $\triangle ABC \sim \triangle AFE$ ；

(2) 求 x 的值。

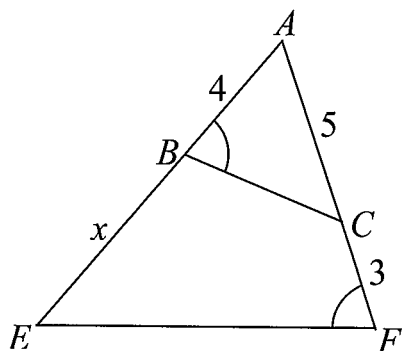


圖 6-2-5



分析

先證明 $\triangle ABC \sim \triangle AFE$ ，再利用相似三角形的性質：對應邊成比例，求 x 的值。



解

$$(1) \quad \begin{cases} \angle ABC = \angle AFE \\ \angle A = \angle A \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle AFE \quad (AA)$$

$$(2) \quad \begin{aligned} \frac{AB}{AF} &= \frac{AC}{AE} \\ \frac{4}{5+3} &= \frac{5}{4+x} \\ \frac{1}{2} &= \frac{5}{4+x} \\ 4+x &= 10 \\ x &= 6 \end{aligned}$$



例 2

如圖 6-2-6，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 60^\circ$ ， $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA$ ，且 $PA = 8$ ， $PC = 6$ ，求 PB 的長度。

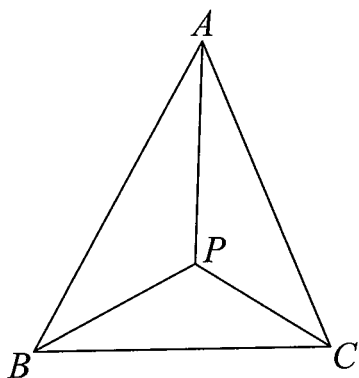


圖 6-2-6



分析

設法弄清各角的數量關係，看是否存在相似三角形。



解

$$\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$$

$$\begin{aligned}\angle PAB &= 180^\circ - 120^\circ - \angle PBA \\ &= 60^\circ - \angle PBA \\ &= \angle PBC\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \angle PAB = \angle PBC \\ \angle APB = \angle BPC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle PAB \sim \triangle PBC \quad (AA)$$

$$\therefore \frac{PA}{PB} = \frac{PB}{PC}$$

$$\begin{aligned}\text{故 } PB &= \sqrt{PA \cdot PC} \\ &= \sqrt{48} \\ &= 4\sqrt{3}\end{aligned}$$



例 3

如圖 6-2-7，在 $\triangle ABC$ 中， AD 、 CE 分別為 BC 、 AB 邊上的高，求證：
 $\triangle BDE \sim \triangle BAC$ 。

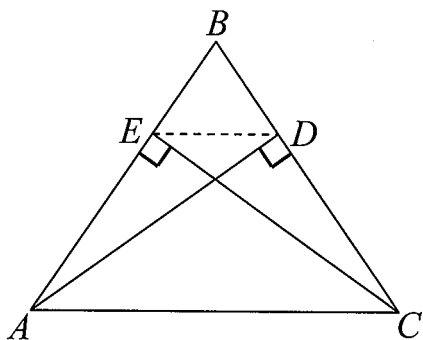


圖 6-2-7



分析

要證 $\triangle BDE \sim \triangle BAC$ ，本例利用兩邊成比例且夾角相等。



解

$$\begin{cases} \angle ADB = \angle CEB \\ \angle B = \angle B \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADB \sim \triangle CEB \quad (AA)$$

$$\therefore \frac{BD}{BE} = \frac{AB}{BC}$$

$$\text{即 } \frac{BD}{AB} = \frac{BE}{BC}$$

$$\text{又 } \angle B = \angle B$$

$$\therefore \triangle BDE \sim \triangle BAC \quad (\text{兩邊成比例且夾角相等})$$



例 4

如圖 6-2-8，在 $\triangle ABC$ 中， D 為 BC 邊的中點， E 為 AC 邊上的點，且 $AC = 3CE$ ， BE 與 AD 交於 O 點，求 $\frac{AO}{OD}$ 的值。

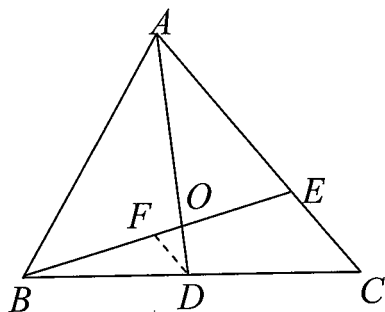


圖 6-2-8



分析

過 D 作 $DF \parallel AC$ 交 BE 於 F ，則 $\frac{AO}{OD} = \frac{AE}{DF}$ ，再求相關的邊的關係。



解

如圖 6-2-8，過 D 作 $DF \parallel AC$ 交 BE 於 F ，則 $\triangle OFD \sim \triangle OEA$

$$\therefore \frac{AO}{OD} = \frac{AE}{DF}$$

$$\because BD = CD \text{ 及 } DF \parallel AC$$

$$\therefore BF = EF$$

$$\therefore DF = \frac{1}{2} EC$$

$$\text{又 } \because AC = 3CE$$

$$\therefore CE = \frac{1}{2} AE$$

$$\text{即 } DF = \frac{1}{4} AE,$$

$$\text{故 } \frac{AO}{OD} = 4$$



例 5

如圖 6-2-9，在 $\triangle ABC$ 中， AD 是 BC 邊上的中線， E 是 AD 邊上一點，且 $BE = AC$ ，延長 BE 交 AC 於 F ，求證： $AF = EF$ 。

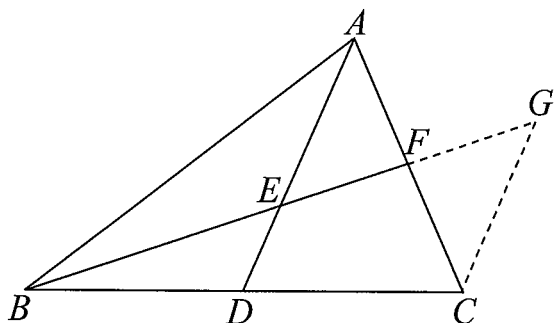


圖 6-2-9



分析

過 C 作 $CG \parallel AD$ 交 BF 的延長線於 G ，則可得 $BE = EG$ ，於是研究 $\triangle AEF \sim \triangle CGF$ 。



解

如圖 6-2-9，過 C 作 $CG \parallel AD$ 交 BF 的延長線於 G 。

$\because BD = CD$ 及 $CG \parallel AD$

$\therefore BE = EG$

又 $\triangle AEF \sim \triangle CGF$

$$\therefore \frac{AF}{EF} = \frac{FC}{FG} = \frac{AF + FC}{EF + FG} = \frac{AC}{EG} = \frac{AC}{BE} = 1$$

故 $AF = EF$



例 6

如圖 6-2-10，在直角 $\triangle ABC$ 中，直角邊 AB 、 AC 長分別為 1、2，求角平分線 AD 的長度。

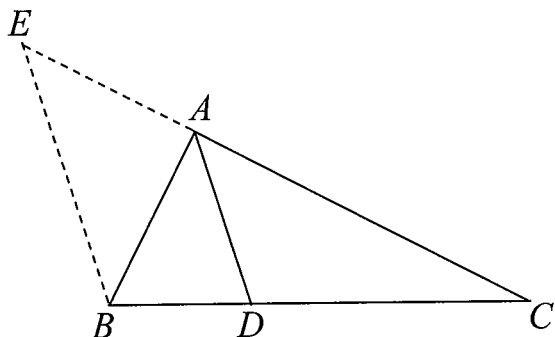


圖 6-2-10



分析

過 B 作 $BE \parallel AD$ 交 CA 延長線於 E ，可得 $\triangle ABE$ 是等腰直角三角形，於

$$\text{是 } \frac{AD}{EB} = \frac{AC}{EC}。$$



解

如圖 6-2-10，過 B 作 $BE \parallel AD$ 交 CA 延長線於 E 。

$$\angle AEB = \angle CAD = 45^\circ$$

$$\angle ABE = \angle BAD = 45^\circ$$

$$\therefore AE = AB$$

$$\text{即 } EB = \sqrt{AE^2 + AB^2} = \sqrt{2}$$

$$\text{又 } \triangle CDA \sim \triangle CBE$$

$$\therefore \frac{AD}{EB} = \frac{AC}{EC}$$

$$\frac{AD}{\sqrt{2}} = \frac{2}{3}$$

$$\text{故 } AD = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

例 7

如圖 6-2-11，在直角 $\triangle ABC$ 中， AD 是斜邊 BC 上的高，已知 $\frac{AC}{AB} = k$ ，

求 $\frac{BC}{BD}$ 的值。

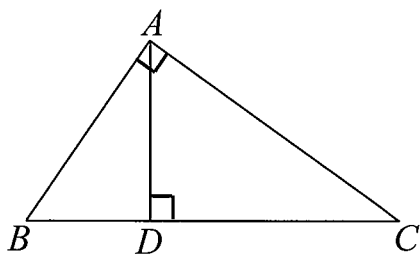


圖 6-2-11



分析

觀察知 $\triangle ADC \sim \triangle BDA \sim \triangle BAC$ ，從而有很多對應線段成比例。



解

$$\because \triangle ADC \sim \triangle BDA \sim \triangle BAC$$

$$\therefore \frac{DC}{AD} = \frac{AD}{BD} = \frac{AC}{AB} = k$$

$$\begin{aligned} \frac{DC}{BD} &= \frac{DC}{AD} \cdot \frac{AD}{BD} \\ &= k \cdot k \\ &= k^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \frac{BC}{BD} &= \frac{DC + BD}{BD} \\ &= \frac{DC}{BD} + 1 \\ &= k^2 + 1 \end{aligned}$$



例 8

如圖 6-2-12，在直角梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle A = 90^\circ$ ， $AC \perp BD$ ，

已知 $\frac{BC}{AD} = k$ ，求 $\frac{AC}{BD}$ 的值。

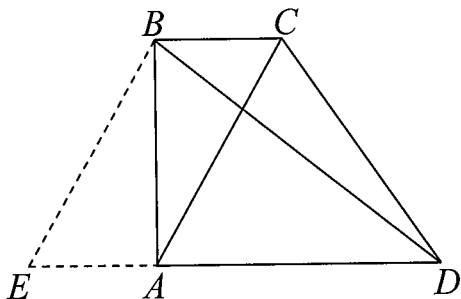


圖 6-2-12



分析

由梯形的兩條對角線 $AC \perp BD$ ，自然想到平移梯形的對角線。



解

如圖 6-2-12，過 B 作 $BE \parallel AC$ 交 DA 的延長線於 E ，則 $\angle DBE = 90^\circ$ ， $BC = AE$ ， $BE = AC$ 。

又 $\angle DAB = 90^\circ$

由射影定理，得

$$\frac{BE^2}{BD^2} = \frac{EA}{AD}$$

$$\frac{AC^2}{BD^2} = \frac{BC}{AD}$$

$$\frac{AC^2}{BD^2} = k$$

$$\frac{AC}{BD} = \sqrt{k}$$



例 9

如圖 6-2-13，在等邊 $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 邊上的一點，且 $BD:DC=2:3$ ，把 $\triangle ABC$ 折疊，使點 A 落在點 D 處，折痕為 MN ，求 $\frac{AM}{AN}$ 的值。

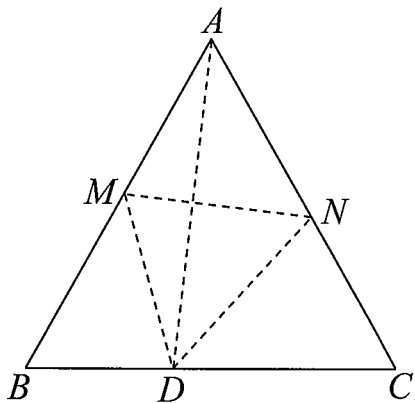


圖 6-2-13



解

如圖 6-2-13，由折疊方法知， A 、 D 是關於直線 MN 的對稱點， MN 垂直平分 AD ， $AM=MD$ ， $AN=ND$ 。

$$\begin{aligned}
 \angle BMD &= 180^\circ - \angle B - \angle MDB \\
 &= 180^\circ - 60^\circ - \angle MDB \\
 &= 180^\circ - \angle MDN - \angle MDB \\
 &= \angle CDN
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \angle BMD = \angle CDN \\ \angle B = \angle C \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BMD \sim \triangle CDN \quad (AA)$$

設 $BC=5$ ， $AM=MD=x$ ， $AN=ND=y$

則 $BM=5-x$ ， $CN=5-y$

$$\text{由 } \frac{MD}{ND} = \frac{MB}{DC} = \frac{BD}{NC}$$

$$\text{得 } \frac{x}{y} = \frac{5-x}{3} = \frac{2}{5-y}$$

$$\text{即 } \frac{x}{y} = \frac{x+(5-x)+2}{y+3+(5-y)} \quad (\text{等比定理})$$

$$\text{故 } \frac{AM}{AN} = \frac{7}{8}$$



註

本題利用到相似三角形的性質及等比定理，難度相對較高。



例 10

如圖 6-2-14，在等邊 $\triangle ABC$ 中， $\frac{BD}{CD} = \frac{1}{2}$ ，作 $CH \perp AD$ 於點 H ，求證：
 $\triangle ADB \sim \triangle BDH$ 。

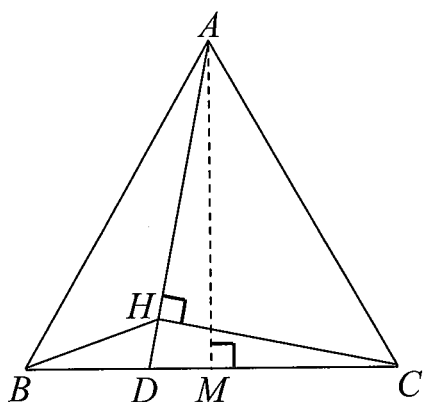


圖 6-2-14



分析

要證 $\triangle ADB \sim \triangle BDH$ ，作等邊 $\triangle ABC$ 的高 AM ，利用 $\triangle ADM \sim \triangle CDH$ 求證。



解

如圖 6-2-14，過 A 作 $AM \perp BC$ 於 M ，

$$\begin{cases} \angle AMD = \angle CHD \\ \angle ADM = \angle CDH \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADM \sim \triangle CDH \quad (AA)$$

$$\therefore \frac{AD}{CD} = \frac{MD}{HD}$$

研究 BC 線段上的比例，

$$\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{BC}{BD} = 3, \quad \frac{MC}{BD} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \frac{MD}{BD} = \frac{CD - MC}{BD} = \frac{CD}{BD} - \frac{MC}{BD} = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{則 } \frac{AD}{CD} = \frac{MD}{HD} \text{ 變為}$$

$$\frac{AD}{2BD} = \frac{BD/2}{HD}$$

$$\text{即 } \frac{AD}{BD} = \frac{BD}{HD}$$

$$\text{又 } \because \angle ADB = \angle BDH$$

$$\therefore \triangle ADB \sim \triangle BDH \quad (\text{兩邊成比例且夾角相等})$$



習題 6B

1. 如圖 6-2-15，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB > AC$ ， D 是 AC 邊上任何一點，過 D 作直線與另一邊 (AB 或 BC) 相交，將原三角形分為一個四邊形和一個小三角形，若小三角形與原三角形相似，問這樣的直線有多少條？

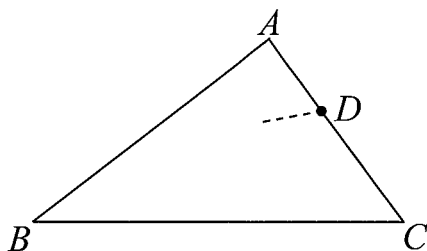


圖 6-2-15

2. 如圖 6-2-16，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， CD 是斜邊 AB 上的高，若 $\frac{AC}{CB}=\frac{2}{3}$ ，求 $\frac{AD}{DB}$ 的值。

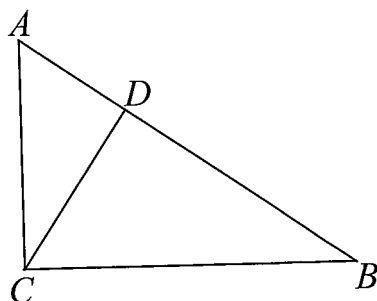


圖 6-2-16

3. 如圖 6-2-17，正方形 $ABCD$ 的邊長為 2， E 是 AD 的中點， $BM \perp EC$ ，求 BM 的長度。

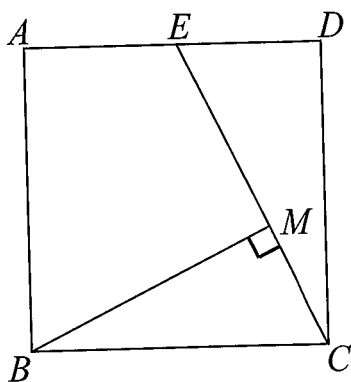


圖 6-2-17

4. 如圖 6-2-18，在 $\triangle ABC$ 中， $BC=3$ ， DE 、 FG 均平行於 BC ，且將 $\triangle ABC$ 的面積分成三等份，求 DE 、 FG 的長度。

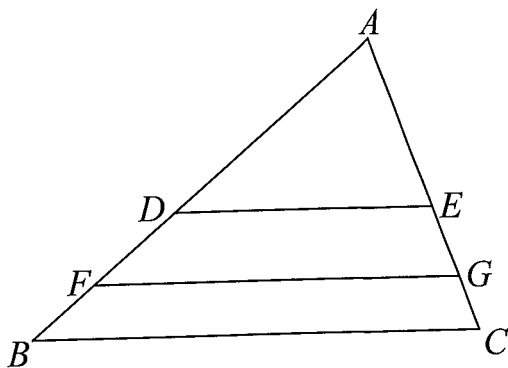


圖 6-2-18

5. 如圖 6-2-19， $\angle ACB=90^\circ$ ， D 是 AB 的中點， $DF \perp AB$ 。
 (1) 求證： $\triangle CDE \sim \triangle FDC$ ；
 (2) 若 $CD=6$ ， $DE=4$ ，求 DF 的長度。

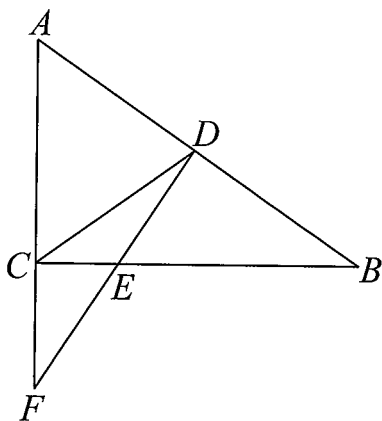


圖 6-2-19

6. 如圖 6-2-20，在 $\square ABCD$ 中， AG 是 $\angle BAD$ 的平分線，求證：
 $AE^2 = EF \cdot EG$ 。

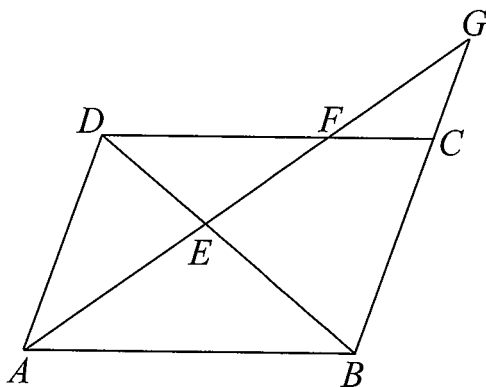


圖 6-2-20

7. 如圖 6-2-21，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\triangle ABD \sim \triangle DCB$ ，若
 $\frac{AB}{CD} = k$ ，求 $\frac{AD}{BC}$ 的值。

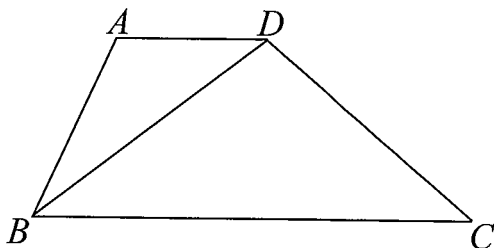


圖 6-2-21

8. 如圖 6-2-22，在 $\square ABCD$ 中，已知 $\angle BDC = \angle ACB$ ，求 $AC:AB$ 的值。

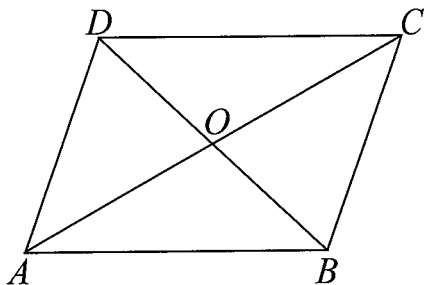


圖 6-2-22

9. 如圖 6-2-23， $ABCD$ 是一張矩形紙片， $BE:EA=5:3$ ， $EC=15\sqrt{5}$ ，把 $\triangle BCE$ 沿 EC 折疊，點 B 恰好落在 AD 邊上的 F 點，求 AB 的長度。

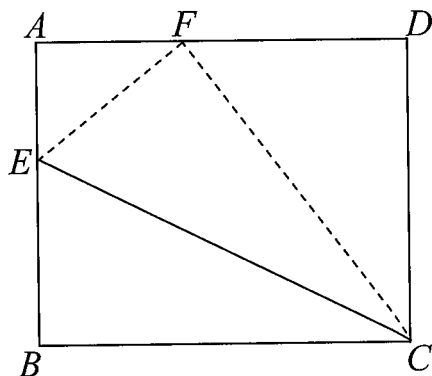


圖 6-2-23

10. 如圖 6-2-24， $ABCD$ 是正方形， M 、 N 分別在 AB 、 BC 邊上，且 $BM=BN$ ，又 $BP \perp MC$ ，垂足為 P ，求證 $\triangle PBN \sim \triangle PCD$ 。

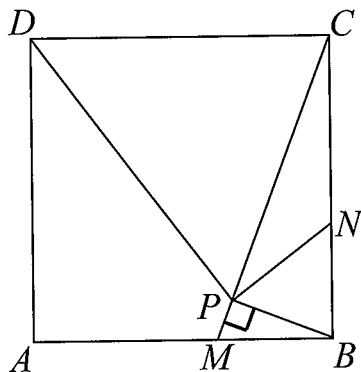


圖 6-2-24

第七章 數學思想方法(二)

§7.1 抽屜原理

抽屜原理又稱為鴿籠原理，它是組合數學中一個重要原理，用它可證明一些有趣的結論，特別對於處理數學中的存在問題。例如，在 3 個同學中，必有兩人相同性別；在 13 個同學中，至少有兩人的出生月份是相同的。

抽屜原理：

把 m 件物件任意放入 n 個抽屜裏 ($m > n$)，

(1) 當 $n \mid m$ 時，則至少有一個抽屜裏有至少 $\frac{m}{n}$ 個物件；

(2) 當 $n \nmid m$ 時，則至少有一個抽屜裏有至少 $[\frac{m}{n}] + 1$ 個物件。

其中 $[x]$ 表示不超過 x 的最大整數，例如： $[2.1] = 2$ ， $[0.9] = 0$ ， $[5] = 5$ 。

常見的四種構造抽屜方法：

- i. 同餘類（見例 2）；
- ii. 整數分組（見例 3）；
- iii. 分割圖形（見例 4）；
- iv. 染色方式（見例 5）。



例 1

一副撲克牌有四種花色，每種花色有 13 張，從中任意抽牌，問：最少要抽多少張牌，才能保證有：

- (1) 2 張牌是同一花色；
- (2) 3 張牌是同一花色；
- (3) 4 張牌是同一花色？



分析

本例(1)，將花色作為抽屜，現在有 4 個抽屜，牌作為物件，要保證有 2 個物件在一個抽屜裏，至少要有多少個物件？即

$$\left[\frac{m}{4}\right]+1=2, \text{ 求 } m=?$$



解

(1) 最少要抽 5 張牌，在抽出 5 張牌時，由抽屜原理，至少有一種花色的牌，張數為 $\left[\frac{5}{4}\right]+1=1+1=2$ ，即有 2 張牌是同一花色。

另一方面，如果只抽出 4 張牌，可能每種花色恰好 1 張，所以最少要抽 5 張牌。

(2) 同理，張數 $=2 \times 4 + 1 = 9$ 。

(3) 同理，張數 $=3 \times 4 + 1 = 13$ 。



例 2

任給 5 個整數，證明：必能從中選出 3 個，使它們的和能被 3 整數。



分析

甚麼是物件？5 個整數是物件，關鍵是找出甚麼是抽屜以及抽屜的個數。



解

對所有整數，按除以 3 後所得餘數分為 0、1、2 等 3 個同餘類（即：0、3、6 等為一類；1、4、7 等為一類；2、5、8 等為一類）。把 5 個整數分成 3 類，這就有了 3 個抽屜。

我們知道要證明任意 3 個整數之和能否被 3 整除，只要看它餘數的和是否能被 3 整除就行了。

分兩種情況討論：

(1) 若每個抽屜均不空，則 3 個抽屜中各取一個數，這 3 個數被 3 除的餘數分別為 0、1、2，顯然這 3 個整數的和能被 3 整除。

(2) 若有一個抽屜是空的，則 5 個整數放入 2 個抽屜，由抽屜原理，至少有一個抽屜有 3 個或以上的數，取這抽屜中的 3 個數，顯然其和能被 3 整除。
綜合(1)、(2)，本題得證。



例 3

任給 7 個不同的整數，證明：必有兩個整數，其和或差是 10 的倍數。



解

任何整數，被 10 除的餘數有 10 個：0、1、2、…、9，若利用餘數把全體整數分為 10 類（即 10 個抽屜），對給定的 7 個整數，不能運用抽屜原理，故可考慮把這 10 個抽屜合併成 $10-4=6$ 個大抽屜。

按餘數分組構造抽屜： $\{0\}$ 、 $\{5\}$ 、 $\{1, 9\}$ 、 $\{2, 8\}$ 、 $\{3, 7\}$ 、 $\{4, 6\}$ ，其中 $\{1, 9\}$ 表示被 10 除餘數為 1 或 9 的整數，其他類似。

由抽屜原理，至少有一個抽屜有 7 個數中的 2 個，若這兩個數同在抽屜 $\{0\}$ 或 $\{5\}$ 內，其差是 10 的倍數。若這兩個數在 $\{1, 9\}$ 、 $\{2, 8\}$ 、 $\{3, 7\}$ 、 $\{4, 6\}$ 內的某一個抽屜之中，若餘數相同，其差是 10 的倍數，若餘數不同，其和是 10 的倍數。



註

本例不但用了同餘類，更巧妙的是把同餘類又分成合適的組作為「抽屜」，從而解決問題。



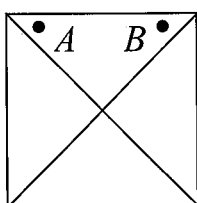
例 4

在一個正方形內有任意 5 個點，證明：必有兩點，它們之間的距離不大於正方形對角線的一半。

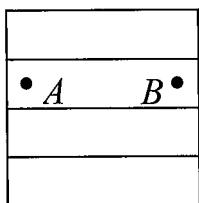


分析

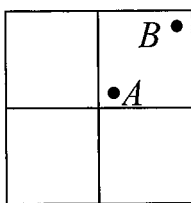
如圖 7-1-1(a)、(b)，把正方形分割成四等份，於是把 5 點放在四個抽屜，必有一個抽屜至少有兩點，但這兩點（如圖中 A 、 B ）之間的距離可能大於對角線長的一半，由此可見，須重新製造。



(a)



(b)



(c)

圖 7-1-1



解

如圖 7-1-1(c)，把正方形兩組對邊中點連結起來，分成四個小正方形，看作成四個抽屜。由抽屜原理，必有一個抽屜至少有兩點，又因為在每個小正方形中，任意兩點之間的距離以對角線為最長，因此，這兩點之間的距離必定不大於原正方形對角線的一半。



例 5

如圖 7-1-2，3 行 9 列共 27 個小方格，把每個小方格塗上紅色或藍色，證明：無論如何塗法，其中至少有兩列塗色方式相同。

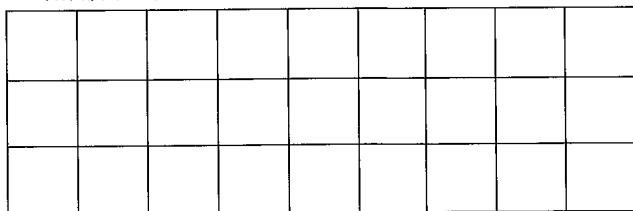


圖 7-1-2



分析

某一系列有 3 個小方格，每個小方格有 2 種塗色方法，所以某一系列共有 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 種塗色方法（如圖 7-1-3，每個小方格可塗黑色或白色），注意到 8 種塗色方法可以看作是 8 個抽屜，我們有 9 個物件（列）。

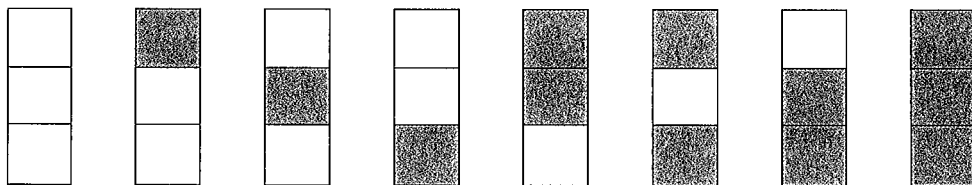


圖 7-1-



解

每列有 3 個小方格，每個小方格有 2 種塗色方法，所以某一系列共有 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 種塗色方法（如圖 7-1-3），現有 9 列，每一列只有 8 種塗色方法，由抽屜原理，其中至少有兩列塗色方式相同。



習題 7A

- 2009 名遊客遊覽景點 A 、 B 、 C ，規定每人最少去一處，最多去兩處遊覽，問：至少有幾個人遊覽的地方完全相同？
- 求證：任意 $n+1$ 個正整數中，總有兩個整數之差能被 n 整除。
- 求證：在任意 52 個數中，必定有兩個數，其和或差是 100 的倍數。
- 邊長為 1 的等邊三角形內有 5 個點，求證：至少有兩個點，它們的距離小於 $\frac{1}{2}$ 。
- 30 名男女學生，排成 10 行 3 列的隊形，證明：不論怎樣排列，男女次序必定出現下列兩種情況之一種：
 - 至少有三行完全相同；
 - 至少有兩組（共四行），每組的兩行完全相同。

§7.2 染色問題

在數學競賽中，經常出現染色問題，它屬於組合數學的範圍，所謂染色就是將問題涉及的圖形中的點、線段或區域按照某種方式進行染色，從而得到一個染色模型，然後對模型進行分析及研究。

染色問題的特點是知識點少，邏輯性及技巧性強，卻蘊含著深刻的數學思想。通常用到的方法有奇偶性分析、歸納法、反證法、抽屜原理、構造法、組合計數等。



例 1

在任意六個人的集會上，證明：總有三個人互相認識或者總有三個人互不認識。



解

在平面上 O 、 A 、 B 、 C 、 D 、 E 六點表示六個人，每兩點之間連線，若兩人相識則連上紅線（如圖 7-2-1 中實線），若不相識則連上藍線（圖中虛線），於是問題轉化為證明染色後圖中一定存在同色三角形。

取一定點 O ，與 A 至 E 相連五條線段，由抽屜原理，必有三條同色，不妨設 OA 、 OB 、 OC 同為紅色。

若 OA 、 OB 、 OC 三條線段中有一條為紅色，設為 AB ，則 $\triangle OAB$ 為同色三角形。若 AB 、 BC 、 CA 三條線段中沒有一條為紅色，即全為藍色，則 $\triangle ABC$ 為同色三角形，故結論得證。

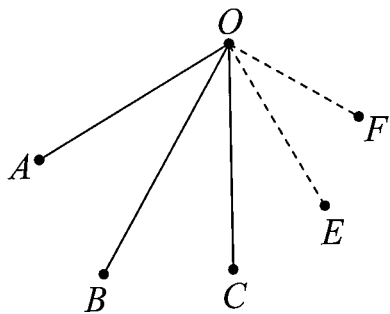


圖 7-2-1



註

本例是典型的邊染色問題。



例 2

在平面上有無限多點，用任意方式將每點染上黑色或白色，求證：一定存在長為 1 的線段，它的兩個端點同色。



解

如圖 7-2-2，在平面上作一個邊長為 1 的正三角形，設三個頂點為 A 、 B 、 C ，由於每點只染黑或白兩色之一，由抽屜原理， A 、 B 、 C 三點中必有兩點同色，以這兩個同色點為端點的線段長度正好是 1，故一定存在長為 1 的線段，它的兩個端點同色。

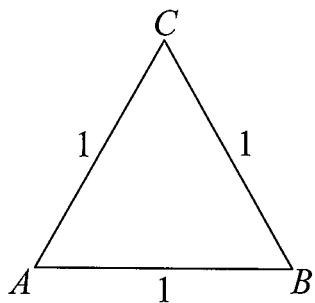


圖 7-2-2



註

本例可進一步推廣至一定存在長為 a ($a > 0$) 的線段，它的兩個端點同色。



例 3

能否把 1、1、2、2、3、3、...、10、10 這些數排成一行，使得兩個 1 之間夾著一個數，兩個 2 之間夾著兩個數，如此類推？



解

如圖 7-2-3，把 10×2 個位置按奇數位染白色，偶數位染黑色，於是黑白格各有 10 個。

偶					偶			奇		奇					奇				奇
---	--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---

圖 7-2-3

今令同一個偶數（共 10 個）佔一個黑格和一個白格，同一個奇數或者都佔黑格，或者都佔白格，於是 5 個偶數佔白格，5 個偶數佔黑格，設 10 個奇數佔白格 $2a$ 個，佔黑格 $2b$ 個。

奇偶數共佔去白格的數目為 $5+2a$ ，又白格的數目是 10，因此 $5+2a=10$ ， $a=2.5$ ，不是整數，矛盾，故這種排法不可能。



註

本例可把黑白格看成點，也是點染色問題。



例 4

如圖 7-2-4，證明：用 15 塊 4×1 的矩形與 1 塊 2×2 的正方形，不能覆蓋 8×8 的方格。

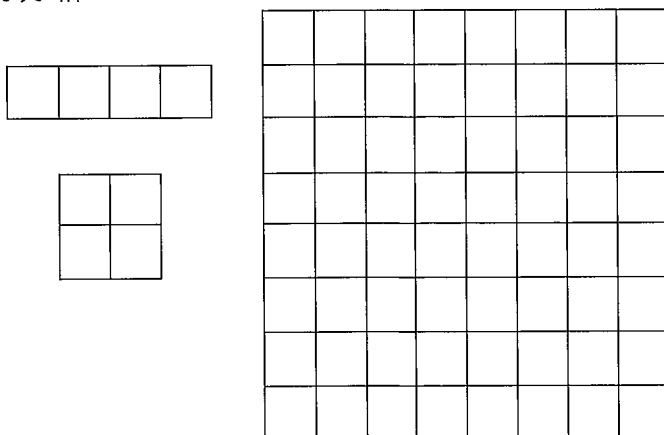


圖 7-2-4



解

如圖 7-2-5，把 8×8 的方格，用代號為 1、2、3、4 的四種顏色塗色，將表格左上方的 4×4 方格複製到表格中的其餘三部份。

4×1 的矩形每次總能蓋住 1、2、3、4 四色，15 塊矩形用後，餘下的四格分別為顏色 1、2、3、4，而 2×2 的正方形不論放何處，總是不能同時蓋住 1、2、3、4 四色，故是不可能的。

1	2	3	4	1	2	3	4
4	1	2	3	4	1		
3	4	1	2				
2	3	4	1				

圖 7-2-5



註

還有別的染色方式嗎？



例 5

在一個 3×7 方格的棋盤，各個方格著黑色或白色，求證：對任何一種著色方式，在棋盤中必存在一個四角上的方格同色的矩形。



解

如圖 7-2-6，由抽屜原理，第 1 行的 7 個方格至少有 4 個同色，不妨設為黑色，且分佈在第 1、2、3、4 列。

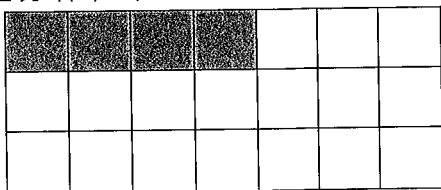


圖 7-2-6

只考慮第 1 至 4 列，若第 2 行或第 3 行出現兩個黑格，則結論已經成立（其中例子如圖 7-2-7）。

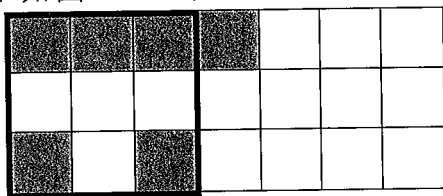


圖 7-2-7

若第 2 行和第 3 行至多只有一個黑格，則這兩行中必出現四角同為白色的矩形（其中例子如圖 7-2-8）。

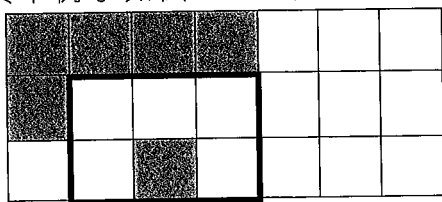


圖 7-2-8



註

本例與例 4 同為方格染色問題。



習題 7B

1. 如圖 7-2-9，問至少要幾種顏色才能使圖中所有相鄰的邊有不同的顏色？

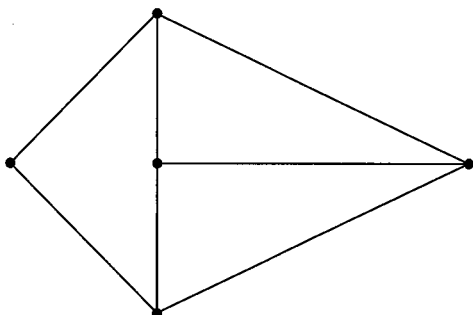


圖 7-2-9

2. 如圖 7-2-10，將 4×4 的方格剪去左上角及右下角的兩格，問能否用 7 個 1×2 的矩形將餘下的部份覆蓋？

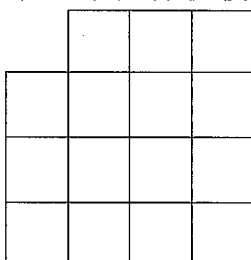


圖 7-2-10

3. 在直線上有無限多點，用任意方式將每點染上紅色或藍色，求證：必存在同色的三個點，使得其中一點是另兩點為端點的線段的中點。
4. 平面上有 6 個點，任何三個點都不是一個等腰三角形的頂點，以這 6 個點為頂點共構成 20 個三角形，證明：在這些三角形中，必存在一個三角形它的最短邊是另一個三角形的最長邊。
5. 給出一個 4×6 方格棋盤上的黑白著色方式，使得在棋盤內每個由橫線和縱線所構成的矩形（如例 5），它四角上的方格都不是全部同色的。

§7.3 容斥原理

容斥原理是組合數學中一個重要的計數原理，在計數問題中，有時不能簡單地將有關的數相加，這是由於其中有重複。例如：5 個整數 8、9、10、11、12 中被 3 整除的有 2 個，被 4 整除的有 2 個，但不能說這 5 個整數中被 3 或 4 整除的共 $2+2=4$ 個，因為這裏 12 多算了一次。

先介紹下面的公式：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

其中 $|A \cup B|$ 表示 A 、 B 兩圓覆蓋的面積， $|A \cap B|$ 表示 A 、 B 兩圓重疊的面積（圖 7-3-1）。

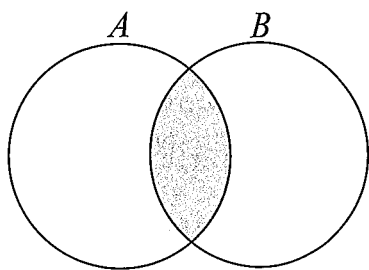


圖 7-3-1

回到剛才的問題，記

A 為被 3 整除的數；

B 為被 4 整除的數；

$A \cup B$ 為被 3 或 4 整除的數；

$A \cap B$ 為被 3 和 4 整除的數；

$|A|$ 為 A 的個數。

$$\begin{aligned} \therefore |A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| \\ &= 2 + 2 - 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

公式可推廣至：

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$$



例 1

從 1 到 1000 的整數中，問至少能被 3、5、7 之一整除的有多少個？



分析

本例利用公式作間接計算，比直接計算更為簡單。



解

記 A 為被 3 整除的數；

B 為被 5 整除的數；

C 為被 7 整除的數。

$$\therefore \frac{1000}{3} = 333\frac{1}{3}$$

$\therefore$ 1 到 1000 間能被 3 整除的數共有 333 個。

即 $|A| = [\frac{1000}{3}]$ ，同理有其他的個數。

故

$$\begin{aligned}
|A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C| \\
&= [\frac{1000}{3}] + [\frac{1000}{5}] + [\frac{1000}{7}] - [\frac{1000}{3 \times 5}] - [\frac{1000}{5 \times 7}] - [\frac{1000}{3 \times 7}] + [\frac{1000}{3 \times 5 \times 7}] \\
&= 333 + 200 + 142 - 66 - 28 - 47 + 9 \\
&= 543
\end{aligned}$$



例 2

求從 1 到 500 中不能被 3，也不能被 5 整除的整數的個數。



分析

先求出能被 3 或 5 整除的個數，再用 500 減，即為所求個數。



解

記 A 為被 3 整除的數；

B 為被 5 整除的數。

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| \\ &= \left[\frac{500}{3}\right] + \left[\frac{500}{5}\right] - \left[\frac{500}{3 \times 5}\right] \\ &= 166 + 100 - 33 \\ &= 233 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故所求個數} &= 500 - 233 \\ &= 267 \end{aligned}$$



例 3

求出分母是 111 的最簡真分數的個數。



解

先求出共有多少個真分數，要得到真分數，分子只能從 1 到 110 之中取，因為 $111 = 3 \times 37$ ，又由分子和分母不能再約，得分子不能是 3 或 37 的倍數。

$$\begin{aligned} \text{最簡真分數的個數} &= 110 - \left[\frac{110}{3}\right] - \left[\frac{110}{37}\right] \\ &= 110 - 36 - 2 \\ &= 72 \end{aligned}$$



註

同學能否求出這 72 個真分數的和？



例 4

某班有 40 個同學，在第一次考試中有 26 人合格，在第二次考試中有 21 人合格，若兩次考試都不合格的有 7 人，求有多少人兩次考試都合格？



解

至少有一次考試合格的人數是 $40 - 7 = 33$ ，設兩次考試都合格的人數為 x ，則

$$33 = 26 + 21 - x$$

$$x = 14$$

故兩次考試都合格的人數是 14 人。



註

同學可嘗試給出圖解法。



例 5

把 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 這六個字母排成一排，求不允許出現 abc 和 de 的排列的個數。



分析

先求出六個字母可能排出的所有排列個數，然後扣除其中出現 abc 和 de 的排列個數。



解

六個字母按從左到右依次確定位置來計數，得總排列個數為 $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$ 。

再求出現 abc 的排列個數， abc 是連在一起，其餘三個字母 d 、 e 、 f 可以隨意排序，因此，可以把 abc 看成一個字母，與 d 、 e 、 f 共四個字母排列，由上可知，這類排列個數為 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 。

同理出現 de 的排列個數為 $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ ，同時出現 abc 和 de 的排列個數為 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 。

故不允許出現 abc 和 de 的排列個數為 $720 - (24 + 120 - 6) = 582$



習題 7C

1. 某班學生共有 40 人，會游泳的有 22 人，會體操的有 13 人，兩樣都不會有的有 15 人，求兩樣都會的有多少人。

2. 某班中、英、數三科考試成績統計結果如下：

科	中	英	數	中、英	英、數	中、數	至少一科
滿分人數	9	8	11	4	3	5	18

問中、英、數三科都得滿分的學生有多少人？

3. 中、英、數三科考試成績優良的分別有 15、12、9 名學生，且至少有一科優良的共有 22 人，求三科優良的學生最多有多少名。
4. 50 名學生面向老師排成一行，從左至右順序報數：1、2、3、…、50，報完後，老師讓所報的數是 4 的倍數的同學向後轉，接著又讓所報的數是 6 的倍數的同學向後轉，問現在仍然面向老師的有多少名學生？
5. 某人同時寫了四封信及其相對應的信封，問所有的信都裝錯了信封的情形共有多少種？

§7.4 構造法

構造法是一種間接方法，它的基本思想是構造出一個與原問題有關的輔助問題，其通過對新問題的求解使原問題獲解。

構造思維過程中常用到觀察、分析、聯想、綜合等技巧，利用條件與結論的特殊性，架起兩者之間的橋樑，其中構造的數學模式有：

- i. 代數：
 - 函數 (例 1)；
 - 恒等式 (例 2、3)；
 - 方程 (通常用於二次方程)；
- ii. 幾何 (例 4)；
- iii. 實例 (例 5)。



例 1

設 x 、 y 、 z 位於 0 與 1 之間，求證： $x(1-y) + y(1-z) + z(1-x) < 1$ 。



分析

把 x 看成變量， y 、 z 看成常量，那麼待證關係式就是一個關於 x 的一次不等式，因此可借助一次函數圖像的特徵解決。



解

構造函數

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - [x(1-y) + y(1-z) + z(1-x)] \\ &= (y+z-1)x + (1+yz-y-z) \end{aligned}$$

由於 $0 < y < 1$ ， $0 < z < 1$ ，則

$$f(0) = 1 + yz - y - z = (1-y)(1-z) > 0$$

$$f(1) = (y+z-1) + (1+yz-y-z) = yz > 0$$

由於一次函數 $f(x)$ 的圖像是一條直線 (如圖 7-4-1)，當 $0 < x < 1$ 時，恒有 $f(x) > 0$ ，故原不等式成立。

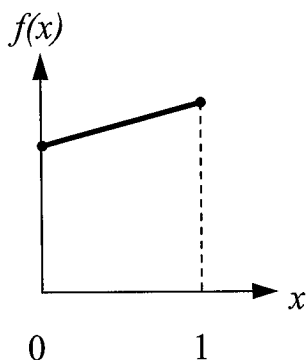


圖 7-4-1

**例 2**

解方程 $\sqrt{7x-4} - \sqrt{7x-5} = \sqrt{4x-1} - \sqrt{4x-2}$ 。 (1)

**分析**

兩邊同時平方抵消平方根的做法比較繁複，本題利用輔助恒等式求解。

**解**

作輔助恒等式

$$(7x-4) - (7x-5) = (4x-1) - (4x-2) \quad (2)$$

將 (2) $\div$ (1)，得

$$\sqrt{7x-4} + \sqrt{7x-5} = \sqrt{4x-1} + \sqrt{4x-2} \quad (3)$$

由 (1) + (3)，得

$$2\sqrt{7x-4} = 2\sqrt{4x-1}$$

$$7x-4 = 4x-1$$

$$x = 1$$

經驗算， $x=1$ 是原方程的根。



例 3

有重量為 1^2 克、 2^2 克、 $\dots$ 、 1000^2 克的砝碼各一個，求證可將它們分成重量相等的兩組，各組各有 500 個砝碼。



分析

通過觀察，先發現 $1^2 + 4^2 + 6^2 + 7^2 = 2^2 + 3^2 + 5^2 + 8^2$ 等規律。



解

由分析，進一步發現一個恒等式：

$$(x+1)^2 + (x+4)^2 + (x+6)^2 + (x+7)^2 = (x+2)^2 + (x+3)^2 + (x+5)^2 + (x+8)^2$$

因此，我們可以把所有的砝碼分成兩組，凡是砝碼重量的平方根用 8 除餘數為 1、4、6、7 的為第一組，而餘數為 2、3、5、0 的為第二組（如下表），這兩組各有 500 個砝碼，並且重量總和相等。

第一組	第二組
1^2 、 4^2 、 6^2 、 7^2	2^2 、 3^2 、 5^2 、 8^2
9^2 、 12^2 、 14^2 、 15^2	10^2 、 11^2 、 13^2 、 16^2
...	...



例 4

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A : \angle B : \angle C = 4 : 2 : 1$ ， $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的對邊分別為 a 、 b 、 c ，求證： $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$ 。



解

如圖 7-4-2，在 BC 的延長線上截取 $CD = AC = b$ ，則 $BD = a + b$ ，在 BA 的延長線上截取 E ，使 $EC = b$ ，連 DE 、 CE ，可知 $EC = AC = CD = b$ 。

在 $\triangle ABC$ 中，設 $\angle A = 4\alpha$ ， $\angle B = 2\alpha$ ， $\angle C = \alpha$ ，

$$\angle EAC = \alpha + 2\alpha = 3\alpha$$

$$\angle CEA = \angle EAC = 3\alpha$$

$$\angle ECA = 4\alpha - 3\alpha = \alpha$$

$$\therefore CD = CE$$

$$\therefore \angle D = \frac{\angle ECB}{2} = \alpha$$

又 $\angle D = \angle ACB$ ，則 $DE \parallel AC$

$$\text{即 } \frac{DB}{BE} = \frac{BC}{BA}$$

$$\frac{b+a}{b} = \frac{a}{c}$$

$$\text{故 } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$$

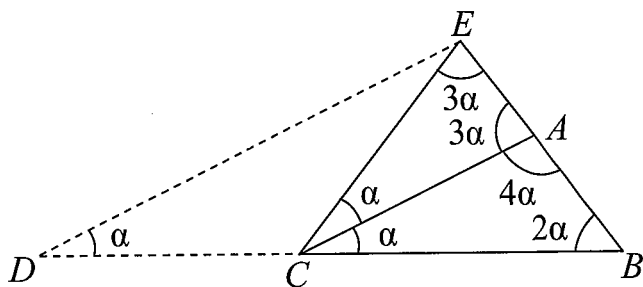


圖 7-4-2



註

通過幾何圖形的構造，把題中分散的元素集中起來，從而使問題化難為易。



例 5

是否存在 $1, 2, \dots, 9$ 的排列 $a_1, a_2, \dots, a_9$ ，使得對 $|a_1 - 1|, |a_2 - 2|, \dots, |a_9 - 9|$ 九個數的數值兩兩不同？



解

存在，具體給出一個例子：

當 $(a_1, a_2, \dots, a_9) = (9, 8, 7, 1, 5, 4, 6, 3, 2)$ ，則 $(|a_1 - 1|, |a_2 - 2|, \dots, |a_9 - 9|) = (8, 6, 4, 3, 0, 2, 1, 5, 7)$ ，符合要求。



註

對存在的問題給出一個例子(直接構造)就可以獲得解決，對不存在的問題往往採用反證法。



習題 7D

1. 設 a 、 b 、 c 的絕對值少於 1，求證： $ab+bc+ca+1>0$ 。
2. 解方程 $\sqrt{x+6}-\sqrt{x+1}=1$ 。
3. 已知平面上一點 P ，證明：存在一個凸四邊形，使得 P 在四邊形外，並且 P 到四邊形四頂點的距離相等。
4. 一對對角及一對對邊相等的四邊形，是否都是平行四邊形？
5. 從 1、2、 $\dots$ 、2009 中，要刪去最小數目的數，使得餘下的數中每一個數都不等於另外兩個數的乘積，問應刪去哪些數？

§7.5 極端原理

極端原理是先考慮問題某個特殊情形，這個特殊情形一般取在極端狀態，而這又恰好為解題提供了突破口，進而簡捷地解決問題。數學中常見的極端情形有最大值、最小值、圖形的極限位置等。

極端原理通常與反證法緊密結合使用，更可應用於代數（見例 1、2）、幾何（見例 3、4）及非常規問題（見例 5）。



例 1

每個人的滿分為 100，得分為整數，證明：若 201 人的總分為 9999 或 10101，則至少有 3 人的分數相同。



分析

我們從 201 人總分最少與最多兩種極端狀態考慮。



解

顯然在沒有 3 人同分的條件下，201 人總分最少的情況是 2 人 0 分、2 人 1 分、 $\cdots$ 、2 人 99 分、1 人 100 分，這時總分為 $2(0+1+\cdots+99)+100=10000$ 。

得分最多的情況是 2 人 100 分、2 人 99 分、 $\cdots$ 、2 人 1 分、1 人 0 分，這時總分為 $2(100+99+\cdots+1)+0=10100$ 。

故可知若總分為 9999 時，不到最小值，若總分為 10101 時，超過最大值，則必有 3 人的分數相同。



例 2

求證：方程 $x^3+2y^3-4z^3=0$ 沒有正整數解組。



分析

本例採用反證法，假設存在正整數解組，並取其 x 值最小的一組解。



解

假設方程存在正整數解組 (x_0, y_0, z_0) ，並設它是所有正整數解組中 x 值最小的一組，則

$$x_0^3 + 2y_0^3 - 4z_0^3 = 0$$

由已給方程知 x_0 為偶數，記 $x_0 = 2x_1$ ，代入上面方程，得

$$8x_1^3 + 2y_0^3 - 4z_0^3 = 0$$

由此可見 y_0 也是偶數，令 $y_0 = 2y_1$ ，代入上面方程，得

$$2x_1^3 + 4y_1^3 - z_0^3 = 0$$

同理，令 $z_0 = 2z_1$ ，得

$$x_1^3 + 2y_1^3 - 4z_1^3 = 0$$

此式說明 (x_1, y_1, z_1) 也是原方程的正整數解組，但 $x_1 = \frac{x_0}{2} < x_0$ ，矛盾，這就證明了原方程沒有正整數解組。



例 3

平面上給定 n 個點 ($n \geq 3$)，任三點不共線，求證：在這 n 個點中，存在三個點 A 、 B 、 C ，使其餘 $n-3$ 個點上都在 $\triangle ABC$ 之外。



分析

顯然面積越少的三角形，其內的點越少，而形外的點越多，自然考慮取面積最小的三角形這一極端情形進行探討。



解

在 n 個點中任取兩個點 B 、 C ，作線段 BC ，則其餘 $n-2$ 個點都不在 BC 上，以 BC 為底邊，其餘 $n-2$ 個點為頂點可得 $n-2$ 個三角形，取其面積最小的，記為 $\triangle ABC$ 即為所求。事實上，若 $\triangle ABC$ 內還有一點 A' ，則 $S_{\triangle A'BC} < S_{\triangle ABC}$ ，這與 $S_{\triangle ABC}$ 最小矛盾。



例 4

平面上給定 100 個點，任意兩點的距離不超過 2，且任意三點組成一個鈍角三角形，求證：這 100 個點被一個半徑為 1 的圓覆蓋。



分析

從每兩個點連結中，選取 A 、 B 兩點，使所連的線段為最長，則對任意的點 C ，所組成的 $\triangle ABC$ 中， $\angle C$ 為鈍角，於是 C 點必在以線段 AB 為直徑的圓內。



解

如圖 7-5-1，假設線段 AB 為最長的線段，記線段 AB 的中點為 O ，以 O 為圓心，作半徑為 1 的圓。

在其餘 98 個點中任取一點 C ，所組成的 $\triangle ABC$ 中， $\angle C$ 為鈍角，於是 C 點必在圓 O 內，又 AB 的長小於或等於 2，故圓 O 覆蓋了這 100 個點。

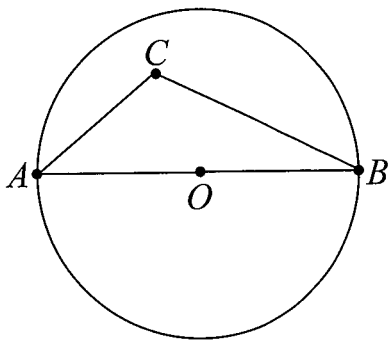


圖 7-5-1



例 5

設 n ($n \geq 3$) 名選手進行循環比賽，沒有人敗給所有其他選手，證明：可以找出 A 、 B 、 C 三人，他們出現 A 勝 B 、 B 勝 C 、 C 勝 A 的情況。



分析

從極端情況入手，先找出實力最弱的選手。



解

設 A 為勝的場數最小者之一，由題設知「沒有人敗給所有其他選手」，知 A 必勝某選手 B ， B 勝過的選手必多於 A （因為 A 是勝的場數最少者，而 A 又勝了 B ），所以在 B 勝過的選手中一定有人勝 A （否則 A 勝的場數會多於 B 勝的場數，矛盾），設此人為 C ，於是 A 、 B 、 C 三人中，出現題目的情況。



習題 7E

1. 求證：方程 $x^2 + y^2 = 3(u^2 + v^2)$ 不存在正整數解組 (x, y, u, v) 。
2. 某班有 30 個學生，男女生各佔一半，他們圍成一圈，求證：必能找到一個兩旁都是女生的學生。
3. 平面上給定一個半徑為 1 的圓及 A 、 B 兩點，證明：在圓周上總可以找到一點 M ，使得 $MA + MB \geq 2$ 。
4. 求證：在任意的凸五邊形中能找出三條對角線，用它們可以構成三角形。
5. 6 隊足球隊進行循環賽，按積分多少決定名次，每兩隊間比賽一場，勝者得 2 分，平局各得 1 分，負得 0 分，若兩隊（或以上）積分相同，則抽籤決定名次，問：
 - (1) 總共進行了多少場比賽？6 隊的積分總和是多少？
 - (2) 前三名得分之和最多可能是多少？最少可能是多少？

§7.6 數形結合

數形結合是代數、幾何知識互相轉化的解題方法，幾何圖形的直觀性解某些比較抽象的代數問題，幾何圖形中有許多可借助於數量的計算來解決，對於數學問題中的題設或結論，要從形式上與我們所學的有關知識悟出相聯係，做到數形合一。

本節例 1 至 3 是用幾何解代數題，例 4 至 5 是用代數解幾何題。



例 1

已知 $y = mx + 1$ 且 $0 \leq x \leq 2$ ， $0 \leq y \leq 3$ ，求 m 的取值範圍。



解

如圖 7-6-1，直線 $y = mx + 1$ 經過定點 $(0, 1)$ ，斜率為 m ，若直線為 l_1 時， $m = -\frac{1}{2}$ ，若直線為 l_2 時， $m = 1$

$$\therefore -\frac{1}{2} \leq m \leq 1$$

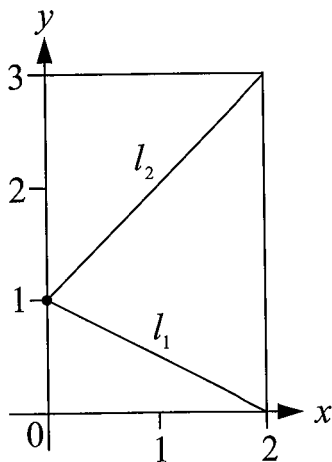


圖 7-6-1



註

從式子的結構來聯想幾何意義，作出相關圖形，揭示內在關係。



例 2

已知 a 、 b 是正數，且 $a+b=2$ ，求 $\sqrt{a^2+1}+\sqrt{b^2+4}$ 的最小值。



分析

本題若從代數方向去考慮難度較大，通過觀察不難發現，題中條件有明顯的幾何背景。



解

不妨將 $\sqrt{a^2+1}$ 和 $\sqrt{b^2+4}$ 分別視為以 a 、 1 和 b 、 2 為直角邊的三角形斜邊，進而構造如圖 7-6-2 所示的幾何圖形。

問題轉化為在線段 CD 上找一點 P ，使 $PA+PB$ 最小。作點 A 關於 CD 的對稱點 A' ，連 $A'B$ 交 CD 於點 P ，由兩點之間線段最短的性質知，點 P 即為所求。

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{最小值} &= A'B \\
 &= \sqrt{2^2+3^2} \\
 &= \sqrt{13}
 \end{aligned}$$

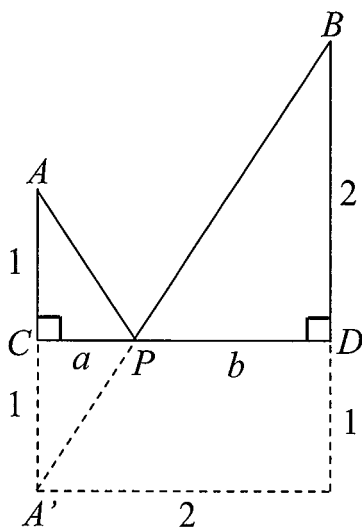


圖 7-6-2



例 3

已知 a 、 b 、 c 、 x 、 y 、 z 均為正數，且 $a+x=b+y=c+z=k$ ，求證： $ay+bz+cx < k^2$ 。



分析

觀察求證結論，使我們聯想到矩形和正方形的面積公式。



解

如圖 7-6-3，構造以 k 為邊長的大正方形，顯然正方形的面積 $>$ 陰影部份的面積，即 $ay+bz+cx < k^2$

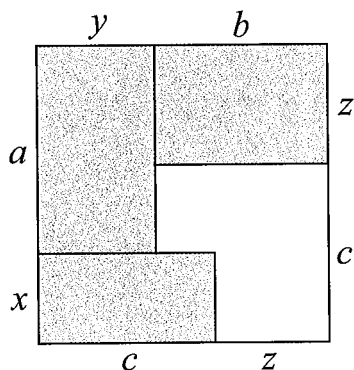


圖 7-6-3



例 4

如圖 7-6-4，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AD = AC$ ， $BE = BC$ ，求證：
 $\angle DCE = 45^\circ$ 。

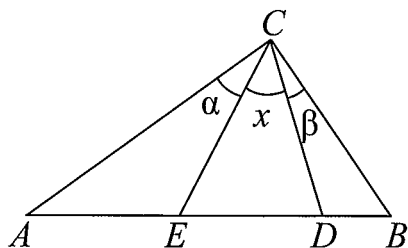


圖 7-6-4



解

如圖 7-6-4，設 $\angle DCE = x$ ， $\angle ACE = \alpha$ ， $\angle BCD = \beta$

$\because AD = AC$

$\therefore \angle ADC = x + \alpha$

同理 $\angle BEC = x + \beta$

考慮 $\triangle CDE$ ，

$$(x + \alpha) + (x + \beta) + x = 180^\circ$$

$$\text{又 } \alpha + x + \beta = 90^\circ$$

$$\text{故 } x = 45^\circ$$

$$\text{即 } \angle DCE = 45^\circ$$



註

本題借助方程求出 x 的值，而不用 α 和 β 的值，事實亦是求不到的。



例 5

如圖 7-6-5，過正方形 $ABCD$ 的頂點 C 作任意一條直線與 AB 、 AD 的延長線分別交於點 E 、 F ，求證： $BE + DF \geq 2AB$ 。

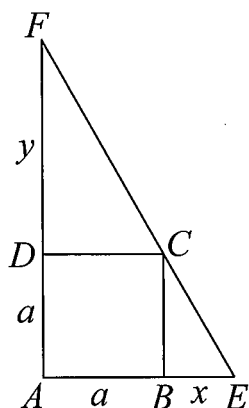


圖 7-6-5



解

如圖 7-6-5，設 $AB = a$ ， $BE = x$ ， $DF = y$

易證 $\triangle FDC \sim \triangle CBE$

$$\therefore \frac{y}{a} = \frac{a}{x}$$

$$\text{即 } xy = a^2$$

又 $x > 0$ ， $y > 0$

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$$

$$x + y - 2\sqrt{xy} \geq 0$$

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}$$

$$x + y \geq 2\sqrt{a^2}$$

$$x + y \geq 2a$$

$$BE + DF \geq 2AB$$



註

本題主要利用不等式 $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$ ，即兩正數的算術平均 $\frac{x+y}{2}$ 大於或等於兩數的幾何平均 $\sqrt{xy}$ 。



習題 7F

1. 利用面積法，求 $1+3+5+\cdots+99$ 的值。
2. 求 $\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x-3)^2+(y-4)^2}$ 的最小值。
3. 畫圖像 $y=|x|$ ， $y=|x-1|$ 及 $y=|x|+|x-1|$ ，由此求 $|x|+|x-1|$ 的最小值。
4. 如圖 7-6-6，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B=90^\circ$ ， $AB=BC=12$ ，將三角形沿 EF 折疊，使點 A 落在點 D 處，若 $BD:DC=2:1$ ，求 AE 的長。

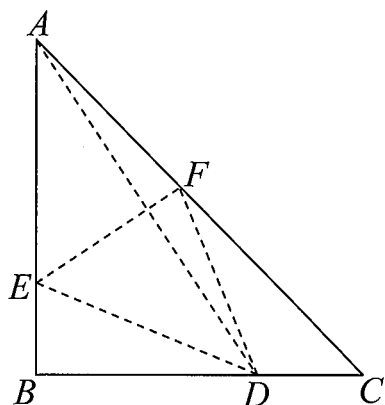


圖 7-6-6

5. 如圖 7-6-7， $ABCD$ 為矩形， $\triangle ABE$ 、 $\triangle ECF$ 、 $\triangle FDA$ 的面積分別是 a 、 b 、 c ，求 $\triangle AEF$ 的面積 S 。

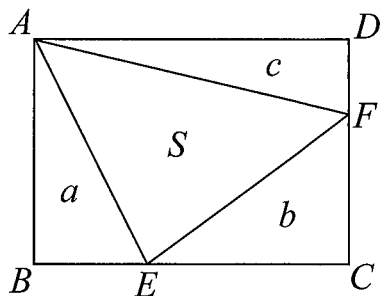


圖 7-6-7

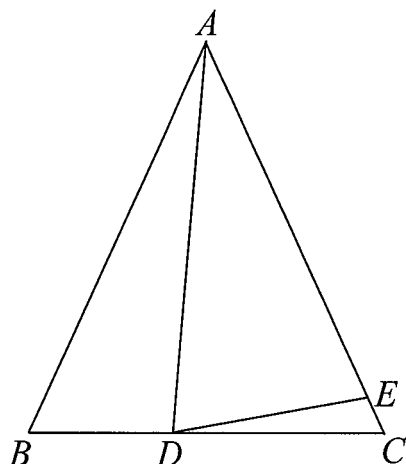


模擬試題一 (第一章至第三章)

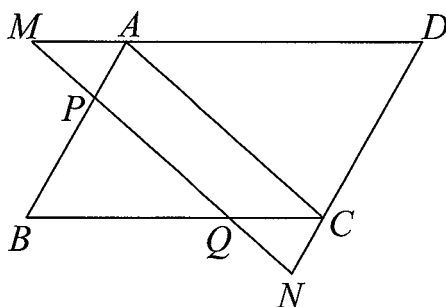
1. 分解因式： $2x^{n+1} - 4x^n - 6x^{n-1}$ 。
2. 分解因式： $x^2 - y^2 - 2x + 4y - 3$ 。
3. 觀察： $1 \times 2 \times 3 \times 4 + 1 = 5^2$ ；
 $2 \times 3 \times 4 \times 5 + 1 = 11^2$ ；
 $3 \times 4 \times 5 \times 6 + 1 = 19^2$ ；
用代數式寫出上面式子的規律，並加以證明。
4. 分解因式： $(x-y)^3z + (y-z)^3x + (z-x)^3y$ 。
5. 求使分式 $\frac{1}{\frac{1-|x|}{x}}$ 有意義的 x 取值範圍。
6. 化簡： $\frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} + \cdots + \frac{1}{(x+9)(x+10)}$ 。
7. 已知 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$ ，求證： $a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2$ 。
8. 若 $a > 0$ ， $b < 0$ ，求 $\sqrt{(b-a-4)^2} - \sqrt{(a-b+1)^2}$ 的值。
9. 已知 $a\sqrt{1-b^2} + b\sqrt{1-a^2} = 1$ ，求 $a^2 + b^2$ 的值。
10. 已知 $a = 3 - \sqrt{5}$ ， $b = \sqrt{5} - 2$ ， $c = 5 - 2\sqrt{5}$ ，比較 a 、 b 、 c 的大小。

模擬試題二 （第四章至第七章）

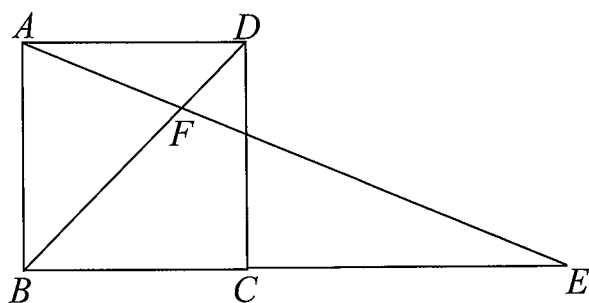
1. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $AD = AE$ ， $\angle EDC = 10^\circ$ ，求 $\angle BAD$ 的度數。



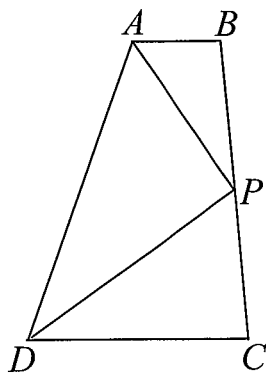
2. 一個長方體紙盒內的長、闊、高分別為 7cm 、 5cm 和 3cm ，問能把一根長為 9cm 的木條放入這個紙盒內嗎？
3. 如圖，在 $\square ABCD$ 中， $AC \parallel MN$ ，求證： $MP = QN$ 。



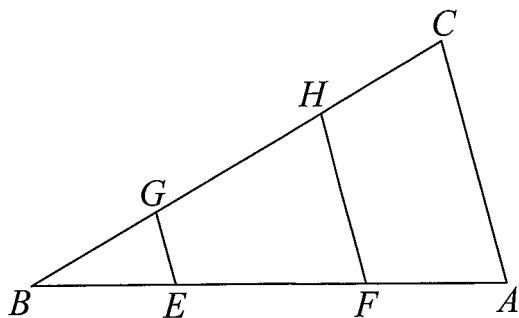
4. 如圖， $ABCD$ 為正方形， $CE = BD$ ，求 $\angle DFE$ 的度數。



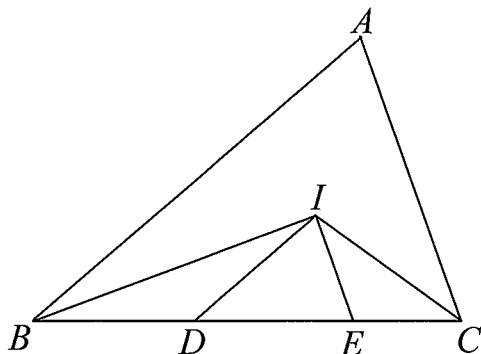
5. 如圖，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $\angle BAD$ 、 $\angle ADC$ 的平分線交於 BC 上的點 P ，求證：
- (1) $AP \perp DP$ ；
 - (2) $S_{ABCD} = 2S_{\triangle ADP}$ 。



6. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $AC = 1$ ， $AE = BF$ ， $EG \parallel FH \parallel AC$ ，求 $EG + FH$ 的值。



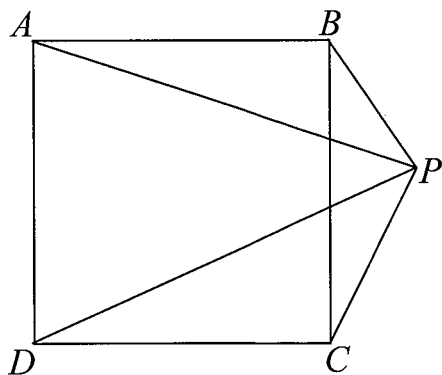
7. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC$ 的平分線與 $\angle ACB$ 的平分線交於 I ， $ID \parallel AB$ ， $IE \parallel BC$ ，求證： $AB \cdot EC = AC \cdot BD$ 。



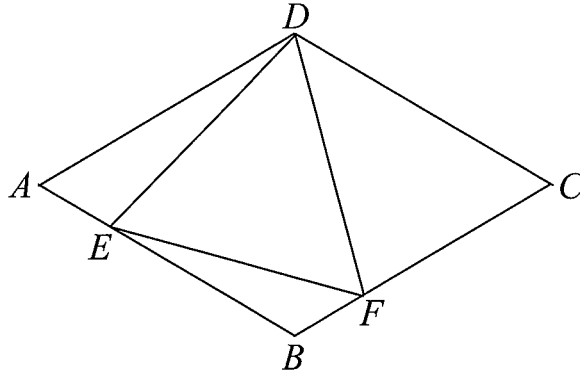
8. 證明：在任意人群中，一定有兩個人，他們在這群人中認識的朋友個數一樣多。
9. 將平面上的四個點染成紅色，另四個點染成黑色，使得對於任意三個同色點，必存在一個異色點，此四點恰是某平行四邊形的頂點，畫出一種滿足上述要求的八個點。
10. 某校學生參加數學比賽的有 120 名男生，80 名女生，參加英語比賽的有 120 名女生，80 名男生，已知該校總共有 260 人，其中 75 名男生兩科比賽都參加，求參加數學比賽而沒有參加英語比賽的女生有多少人。

模擬試題三 (第一章至第七章)

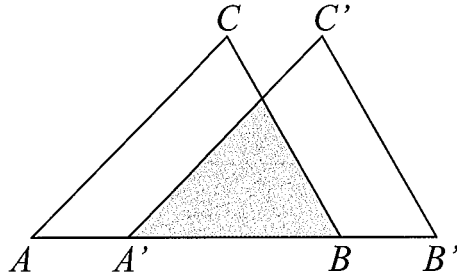
1. 分解因式： $a^3 - a^2b - ab^2 + b^3$ 。
2. 若 $(ax - y)(x + y) = 2x^2 + bxy - y^2$ ，求 a 、 b 的值。
3. 已知 $ab = a + b$ ， $bc = 2(b + c)$ ， $ac = 3(a + c)$ ，求 a 的值。
4. 化簡： $\sqrt{23 - 6\sqrt{6 - 4\sqrt{2}}}$ 。
5. 求周長為 100，邊長為整數的等腰三角形共有多少種。
6. 如圖，正方形 $ABCD$ 外有一點 P ， $PA = 7$ ， $PB = 2$ ， $PC = 3$ ，求 PD 的長。



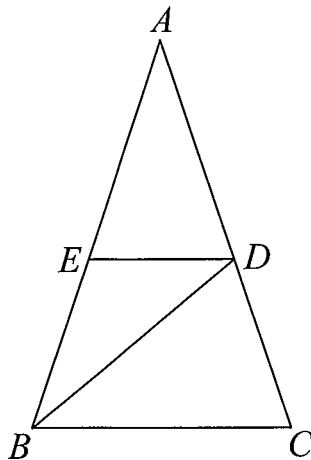
7. 如圖，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle EDF = 60^\circ$ ， $\angle ADE = 15^\circ$ ，求 $\angle BEF$ 的度數。



8. 如圖，把 $\triangle ABC$ 沿 AB 邊平移到 $\triangle A'B'C'$ 的位置，它們的重疊部份的面積是 $\triangle ABC$ 的面積的一半，若 $AB = \sqrt{2}$ ，求 AA' 的長。



9. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 27$ ， $BC = BD = 18$ ， $DE \parallel BC$ ，求 DE 的長。



10. 有 20 人進行了 14 場單打比賽，每人至少上場一次，求證：必有六場比賽，其中 12 名參賽選手互不相同。

模擬試題四 (第一章至第七章)

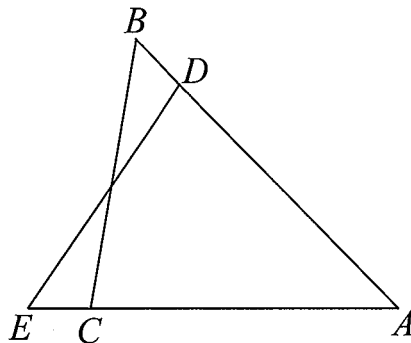
1. 整數 a 、 b 、 c 、 d 滿足 $(ab+cd)^2 + (ad-bc)^2 = 2009$ ，求整數 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ 的值。

2. 解方程： $\frac{7}{x+1} + \frac{3}{x-1} = \frac{6}{x^2-1}$ 。

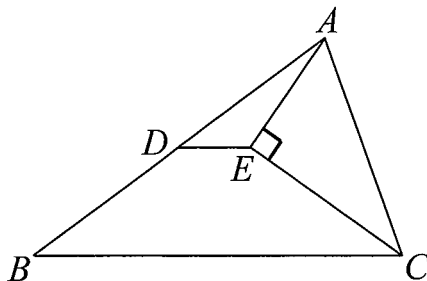
3. 化簡： $\frac{\sqrt{2}-1}{2-\sqrt{3}-\sqrt{2}+\sqrt{6}}$ 。

4. 已知 $|a|=5$ ， $|b|=3$ 且 $|a-b|=b-a$ ，求 $a+b$ 的值。

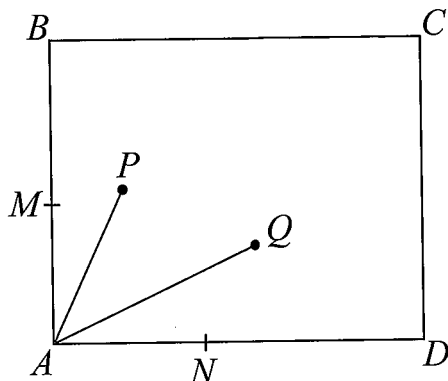
5. 如圖， $AB=AE$ ， $BD=EC$ ， $\angle BCA=80^\circ$ ，求 $\angle BDE$ 的度數。



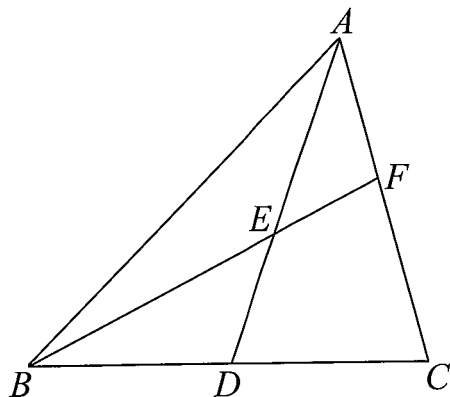
6. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， CE 是 $\angle C$ 的平分線， D 是 AB 的中點， $AE \perp EC$ ， $AC=8$ ， $BC=13$ ，求 DE 的長。



7. 如圖，在矩形桌球枱上，放有兩個球 P 和 Q ，恰有 $\angle PAB = \angle QAD$ ，若打擊球 P 使它撞在 AM 的 M 點反彈後撞到球 Q ，其路線記為 $P \rightarrow M \rightarrow Q$ ；若打擊球 Q ，使它撞在點 N 反彈後撞到球 P ，其路線記為 $Q \rightarrow N \rightarrow P$ ，證明：兩條路線長相等。



8. 如圖，在 $\triangle ABC$ 中， AD 為中線，若 $AE:ED=3:2$ ，求 $AF:FC$ 的值。



9. A 至 F 六個球隊單循環比賽，已知 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五隊已經分別比賽了 5、4、3、2、1 場，問還未與 B 隊比賽的是哪一隊球隊？
10. (1) 圖像 $y=ax+1$ 都經過一個定點，求該點的坐標。
 (2) 已知方程 $|x|=ax+1$ 有一負根而沒有正根，求 a 的取值範圍
 (提示：在同一圖中作 $y=|x|$ 與 $y=ax+1$ 的圖像)。

習題題解

習題 1A

$$1. \quad \text{原式} = 5c^2(2a^3 - 3bc^2)$$

$$2. \quad \text{原式} = a^n(5a^{n+1}x^3 + 20 - a^2x^2)$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \text{原式} &= x(a+b-c) + y(a+b-c) \\ &= (a+b-c)(x+y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad \text{原式} &= (a-b)^2[(x-2y) + (2x-y)] \\ &= (a-b)^2(3x-3y) \\ &= 3(a-b)^2(x-y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \quad \text{原式} &= b(x-y)^{2n}[y + (x-y)] \\ &= bx(x-y)^{2n} \end{aligned}$$

習題 1B

$$\begin{aligned} 1. \quad \text{原式} &= ac(a^2 - 2ab + b^2) \\ &= ac(a-b)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \text{原式} &= a^2(x-y) - b^2(x-y) \\ &= (x-y)(a^2 - b^2) \\ &= (x-y)(a+b)(a-b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \text{原式} &= (x^2 - 4xy + 4y^2) - 1 \\ &= (x-2y)^2 - 1 \\ &= (x-2y+1)(x-2y-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad \text{原式} &= b^3 + (3y)^3 \\ &= (b+3y)(b^2-3by+9y^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \quad \text{原式} &= (x^3)^2 - (y^3)^2 \\ &= (x^3+y^3)(x^3-y^3) \\ &= (x+y)(x-y)(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2) \end{aligned}$$

習題 1C

$$\begin{aligned} 1. \quad \text{原式} &= (xy-x) + (y-1) \\ &= x(y-1) + (y-1) \\ &= (y-1)(x+1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \text{原式} &= (a^2-b^2) + (a+b) \\ &= (a+b)(a-b) + (a+b) \\ &= (a+b)(a-b+1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \text{原式} &= A^2 + A + B^2 + B + 2AB \\ &= (A^2 + 2AB + B^2) + (A+B) \\ &= (A+B)^2 + (A+B) \\ &= (A+B)(A+B+1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad \text{原式} &= a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2 + b^2x^2 - 2abxy + a^2y^2 \\ &= (a^2x^2 + b^2x^2) + (a^2y^2 + b^2y^2) \\ &= x^2(a^2 + b^2) + y^2(a^2 + b^2) \\ &= (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \quad \text{原式} &= (1+a+b+ab) + (c+bc+ca+abc) \\ &= [(1+a)+b(1+a)] + [c(1+b)+ca(1+b)] \\ &= (1+a)(1+b) + c(1+b)(1+a) \\ &= (1+a)(1+b)(1+c) \end{aligned}$$

習題 1D

$$1. \quad \text{原式} = (x+3)(3x-1)$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \text{原式} &= [(a-b)-2][(a-b)+3] \\ &= (a-b-2)(a-b+3) \end{aligned}$$

$$3. \quad \text{原式} = (2x-3y)(3x-y)$$

$$\begin{aligned} 4. \quad \text{原式} &= (x-3y)(x+5y) + x - 19y - 6 \\ &= (x-3y-2)(x+5y+3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \quad \text{原式} &= (a^2 + 3ab + 2b^2) + (ac + 2bc) \\ &= (a+b)(a+2b) + c(a+2b) \\ &= (a+2b)(a+b+c) \end{aligned}$$

習題 1E

$$\begin{aligned} 1. \quad \text{設 } y &= x^2 - x - 3 \\ \text{原式} &= y(y-2) - 3 \\ &= y^2 - 2y - 3 \\ &= (y+1)(y-3) \\ &= (x^2 - x - 2)(x^2 - x - 6) \\ &= (x+1)(x-2)(x+2)(x-3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \text{原式} &= (x+3)(x+1)(x-1)(x+5) - 20 \\ &= (x^2 + 4x + 3)(x^2 + 4x - 5) - 20 \\ \text{設 } y &= x^2 + 4x - 5 \\ \text{原式} &= (y+8)y - 20 \\ &= y^2 + 8y - 20 \\ &= (y-2)(y+10) \\ &= (x^2 + 4x - 7)(x^2 + 4x + 5) \end{aligned}$$

3. 設 $y = x + 2$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (y-1)y(y+1) - (7-1) \times 7 \times (7+1) \\
 &= y^3 - y - 7^3 + 7 \\
 &= (y^3 - 7^3) - (y - 7) \\
 &= (y-7)(y^2 + 7y + 49) - (y-7) \\
 &= (y-7)(y^2 + 7y + 48) \\
 &= (x-5)(x^2 + 11x + 66)
 \end{aligned}$$

4. 設四個自然數中，最小的一個為 n ，則

$$\begin{aligned}
 n(n+1)(n+2)(n+3) + 1 &= [n(n+3)][(n+1)(n+2)] + 1 \\
 &= (n^2 + 3n)(n^2 + 3n + 2) + 1 \\
 &= (n^2 + 3n)^2 + 2(n^2 + 3n) + 1 \\
 &= (n^2 + 3n + 1)^2
 \end{aligned}$$

5. 令 $m = n + 2$ ， $mn + 1 = (n+2)n + 1 = (n+1)^2$

習題 1F

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{原式} &= x^3 - x - 2x + 2 \\
 &= x(x^2 - 1) - 2(x - 1) \\
 &= x(x+1)(x-1) - 2(x-1) \\
 &= (x-1)(x^2 + x - 2) \\
 &= (x-1)^2(x+2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{原式} &= a^2 + 4a + 4 - b^2 + 2b - 1 \\
 &= (a+2)^2 - (b-1)^2 \\
 &= (a+b+1)(a-b+3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{原式} &= (4x^4 + 4x^2 + 1) - 4x^2 \\
 &= (2x^2 + 1)^2 - (2x)^2 \\
 &= (2x^2 + 2x + 1)(2x^2 - 2x + 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{原式} &= (x^4 + y^4 + 2x^2y^2) - 2x^2y^2 + [(x+y)^2]^2 \\
 &= (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 + (x^2 + y^2 + 2xy)^2 \\
 &= (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 + (x^2 + y^2)^2 + 4xy(x^2 + y^2) + 4x^2y^2 \\
 &= 2(x^2 + y^2)^2 + 4xy(x^2 + y^2) + 2x^2y^2 \\
 &= 2(x^2 + y^2 + xy)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad \text{設該數為 } x, \text{ 且 } x &= m^2 + n^2 \text{ (} m, n \text{ 為正整數), 則} \\
 2x &= 2m^2 + 2n^2 = (m^2 + 2mn + n^2) + (m^2 - 2mn + n^2) \\
 &= (m+n)^2 + (m-n)^2
 \end{aligned}$$

習題 1G

$$1. \quad \text{設 } x^2 + \frac{1}{2}x + a = (x+b)^2 = x^2 + 2bx + b^2$$

$$\text{比較係數, 得 } b = \frac{1}{4}, \quad a = \frac{1}{16}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{設 } x^2 - 3xy - 4y^2 + 4x - y + 3 &= (x+y+a)(x-4y+b) \\
 &= x^2 - 3xy - 4y^2 + (a+b)x - (4a-b)y + ab
 \end{aligned}$$

$$\text{比較係數, 得 } a+b=4, \quad 4a-b=1, \quad ab=3$$

$$\text{解之得 } a=1, \quad b=3$$

$$\therefore \text{原式} = (x+y+1)(x-4y+3)$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{設 } x^3 + 3x^2 - 3x + k &= (x+1)(x^2 + ax + k) \\
 &= x^3 + (a+1)x^2 + (a+k)x + k
 \end{aligned}$$

$$\text{比較係數, 得 } a=2, \quad k=-5$$

$$4. \quad \text{設 } x^2 + axy + by^2 - 5x + y + 6 = (x+y-2)(x+cy-3)$$

$$\text{令 } x=1, \quad y=1, \text{ 得 } 1+a+b-5+1+6=0$$

$$\therefore a+b=-3$$

5. 原式中不含 y 的項 $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$
 設 $x^2 - 2xy + ky^2 + 3x - 5y + 2 = (x+1+ay)(x+2+by)$
 $= x^2 + (a+b)xy + aby^2 + 3x + (2a+b)y + 2$
 比較係數，得 $a+b=-2$ ， $ab=k$ ， $2a+b=-5$
 解之得 $a=-3$ ， $b=1$ ， $k=-3$

習題 1H

$$\begin{array}{r}
 1. \quad \begin{array}{rrrr}
 2 & 0 & -15 & 5 \\
 & 6 & 18 & 9 \\
 \hline
 2 & 6 & 3 & 14
 \end{array}
 \end{array}
 \quad 3$$

$\therefore$ 商式 $= 2x^2 + 6x + 3$ ，餘式 $= 14$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{設 } f(x) &= x^3 - 6x^2 + 9x - 4 \\
 f(4) &= 4^3 - 6(4^2) + 9(4) - 4 \\
 &= 64 - 96 + 36 - 4 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$\therefore x-4$ 是 $f(x)$ 的因式

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{設 } f(x) &= x^3 - 7x + 6 \\
 f(1) &= 1^3 - 7 + 6 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

故 $x-1$ 是 $f(x)$ 的因式

$$\begin{aligned}
 f(x) &= (x-1)(x^2 + x - 6) \\
 &= (x-1)(x-2)(x+3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{設 } f(x) &= x^3 + x^2 - 12 \\
 f(2) &= 2^3 + 2^2 - 12 \\
 &= 8 + 4 - 12 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

故 $x-2$ 是 $f(x)$ 的因式

$$f(x) = (x-2)(x^2 + 3x + 6)$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad (1) \quad & \text{設 } f(x) = x^n - a^n \\
 & f(-a) = (-a)^n - a^n \\
 & = a^n - a^n \quad (\because n \text{ 為正偶數}) \\
 & = 0
 \end{aligned}$$

故 $x^n - a^n$ 有因式 $x + a$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \text{設 } g(x) = x^n + a^n \\
 & g(-a) = (-a)^n + a^n \\
 & = -a^n + a^n \quad (\because n \text{ 為正奇數}) \\
 & = 0
 \end{aligned}$$

故 $x^n + a^n$ 有因式 $x + a$

習題 11

- 分別令 $a=b$ 、 $b=c$ 、 $c=a$ ，原式 $=0$ ，故可設
 原式 $= A(a-b)(b-c)(c-a)$
 令 $a=0$ 、 $b=1$ 、 $c=-1$ ，得 $A=-1$
 $\therefore$ 原式 $= -(a-b)(b-c)(c-a)$
- 分別令 $a=-b$ 、 $b=-c$ 、 $c=-a$ ，原式 $=0$ ，故可設
 原式 $= A(a+b)(b+c)(c+a)$
 令 $a=0$ 、 $b=1$ 、 $c=1$ ，得 $A=-1$
 $\therefore$ 原式 $= (a+b)(b+c)(c+a)$
- 分別令 $x=y$ 、 $y=z$ 、 $z=x$ ，原式 $=0$ ，故可設
 原式 $= A(x-y)(y-z)(z-x)$
 令 $x=0$ 、 $y=1$ 、 $z=-1$ ，得 $A=-1$
 $\therefore$ 原式 $= -(x-y)(y-z)(z-x)$
- 分別令 $a=0$ 、 $b=0$ 、 $a=-b$ ，原式 $=0$ ，故可設
 原式 $= ab(a+b)[A(a^2+b^2)+Bab]$
 令 $a=1$ 、 $b=1$ ，得 $2A+B=15$
 令 $a=2$ 、 $b=-1$ ，得 $5A-2B=15$
 解之得 $A=5$ ， $B=5$
 $\therefore$ 原式 $= 5ab(a+b)(a^2+b^2+ab)$

$$\begin{aligned}
 5. \quad \text{原式} &= [y(x+y+z)+xz](z+x)+xyz \\
 &= y(z+x)(x+y+z)+[xz(z+x)+xyz] \\
 &= y(z+x)(x+y+z)+xz(x+y+z) \\
 &= (x+y+z)(xy+yz+zx)
 \end{aligned}$$

習題 1J

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{原式} &= (10+0.11)^2 - (0.11-10)^2 \\
 &= (10+0.11+0.11-10) - (10+0.11-0.11+10) \\
 &= (0.22)(20) \\
 &= 4.4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{原式} &= \frac{(78+22)(78^2-78 \times 22+22^2)}{78^2-78 \times 22+22^2} \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

3. $n^3-n=(n-1)n(n+1)$ 是三個連續正整數之積，其中必有一個是 2 的倍數，一個是 3 的倍數，且 2 和 3 互質，所以 n^3-n 是 6 的倍數。

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{原式} &= (a^2-6a+9)+(b^2-10b+25)+1 \\
 &= (a-3)^2+(b-5)^2+1 > 0
 \end{aligned}$$

故命題得證。

$$\begin{aligned}
 5. \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} &= \frac{1}{2} \\
 \frac{ab+bc+ca}{abc} &= \frac{1}{2} \\
 2(ab+bc+ca) &= abc \\
 (a+b+c)(ab+bc+ca)-abc &= 0 \\
 (a+b)(b+c)(c+a) &= 0 \quad (\text{參考 1.9 節，例 1})
 \end{aligned}$$

所以 $a+b$ 、 $b+c$ 、 $c+a$ 中至少有一個為零，而 $a+b+c=2$ ，即 a 、 b 、 c 中至少有一個等於 2。

習題 2A

1. $x-1=0$, $1+\frac{1}{x-1}=0$; 即 $x=1$, $x=0$ 。
2. 因為 $x^2+1\geq 1\geq 0$, $-x^2\leq 0$, 所以當 x 為不等於 0 的實數時, 其值為負。
3. $2-a=0$, $a=2$, 且 $4-b=0$, $b=4$, 故 $a+b=2+4=6$ 。
4. $x^2-4=0$ 及 $(x+2)(x-4)\neq 0$
 $x=\pm 2$ 及 $x\neq -2, 4$
 $\therefore x=2$
5. $\frac{2(3a)(3b)}{3a+3b}=3(\frac{2ab}{a+b})$, 所以原式也增至 3 倍。

習題 2B

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{原式} &= ab\left[\frac{b}{(a+b)^2}\times\left(\frac{a+b}{a}\right)-\frac{a}{b(a+b)}\right] \\
 &= ab\left[\frac{b}{a(a+b)}-\frac{a}{b(a+b)}\right] \\
 &= \frac{b^2}{a+b}-\frac{a^2}{a+b} \\
 &= \frac{(b+a)(b-a)}{a+b} \\
 &= b-a
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{原式} &= \frac{(x+2)-(x-2)}{(x-2)(x+2)} + \frac{2(x-1)-2(x+1)}{(x+1)(x-1)} \\
 &= \frac{4}{(x-2)(x+2)} - \frac{4}{(x+1)(x-1)} \\
 &= \frac{4(x^2-1)-4(x^2-4)}{(x-2)(x+2)(x+1)(x-1)} \\
 &= \frac{12}{(x-2)(x+2)(x+1)(x-1)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \frac{478}{221} &= 2 + \frac{36}{221}, \quad \frac{221}{36} = 6 + \frac{5}{36}, \quad \frac{36}{5} = 7 + \frac{1}{5} \\
 \text{即 } 2 + \frac{1}{6 + \frac{1}{7 + \frac{1}{5}}} &= \frac{478}{221}, \quad \therefore x=6, \quad y=7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \because x^2+x-2 &= (x-1)(x+2), \text{ 且 } a>b \\
 \therefore a=2, \quad b=-1, \quad c &= 2-1=1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{右邊} &= \frac{2}{x+2} - \frac{1}{x-1} = \frac{2(x-1)-(x+2)}{(x+2)(x-1)} = \frac{2x-2-x-2}{x^2+x-2} = \frac{x-4}{x^2+x-2} \\
 \therefore N &= -4
 \end{aligned}$$

$$5. \quad \because \frac{21n+4}{14n+3} = 1 + \frac{7n+1}{14n+3}$$

$$\text{又 } \frac{14n+3}{7n+1} = 2 + \frac{1}{7n+1}$$

$$\because \frac{1}{7n+1} \text{ 不可約}, \therefore \frac{14n+3}{7n+1} \text{ 不可約},$$

$$\therefore \frac{7n+1}{14n+3} \text{ 不可約}, \therefore \frac{21n+4}{14n+3} \text{ 不可約}.$$

$$\begin{aligned}
 6. \quad N &= \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} \\
 &= \frac{a}{ab+a} + \frac{b}{ab+b} \\
 &= \frac{a}{a(1+b)} + \frac{b}{b(1+a)} \\
 &= \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+a} \\
 &= M
 \end{aligned}$$

$$\therefore M = N$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad \frac{x^2 - mx + 1}{x} &= 1 \\
 x + \frac{1}{x} &= 1 + m
 \end{aligned}$$

待求式取倒數得

$$\begin{aligned}
 \frac{x^2 - m^2 x^2 + 1}{x^2} &= (x^2 + \frac{1}{x^2}) - m^2 \\
 &= (x + \frac{1}{x})^2 - 2 - m^2 \\
 &= (1 + m)^2 - 2 - m^2 \\
 &= 1 + m^2 + 2m - 2 - m^2 \\
 &= 2m - 1
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{原式} = \frac{1}{2m-1}$$

$$8. \quad \text{由 } \frac{ab}{a+b} = \frac{1}{3} \text{ 得 } \frac{a+b}{ab} = 3, \text{ 即 } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3$$

$$\text{同理 } \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 4, \quad \frac{1}{c} + \frac{1}{a} = 5$$

$$\text{三式相加, 得 } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 6, \quad \frac{bc+ca+ab}{abc} = 6, \quad \frac{abc}{ab+bc+ca} = \frac{1}{6}$$

9. 由條件可得

$$\begin{cases} b+c+d=ka \\ a+c+d=kb \\ a+b+d=kc \\ a+b+c=kd \end{cases}$$

四式相加，得

$$3(a+b+c+d) = k(a+b+c+d)$$

$$(k-3)(a+b+c+d) = 0$$

當 $a+b+c+d=0$ 時， $b+c+d=-a$ ， $k=-1$

$\therefore k=3$ 或 -1

10. (1) $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 原式左方} &< 1 + (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots + (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}) \\ &= 2 - \frac{1}{n} \\ &< 2 \end{aligned}$$

習題 2C

1. 原方程化為

$$\begin{aligned} \frac{1}{x+10} + (\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} + \cdots + \frac{1}{x+9} - \frac{1}{x+10}) &= 1 \\ \frac{1}{x+1} &= 1 \\ x &= 0 \quad (\text{經驗算}) \end{aligned}$$

2. 原方程化為

$$\begin{aligned} (1 + \frac{1}{x+1}) + (1 + \frac{1}{x+7}) &= (1 + \frac{1}{x+3}) + (1 + \frac{1}{x+5}) \\ \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3} &= \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x+7} \\ \frac{2}{(x+1)(x+3)} &= \frac{2}{(x+5)(x+7)} \\ x^2 + 4x + 3 &= x^2 + 12x + 35 \\ x &= -4 \quad (\text{經驗算}) \end{aligned}$$

3. 原方程化為

$$\begin{aligned}\frac{1}{x+3} - \frac{1}{2(x-3)} &= \frac{3x-3}{2(x+3)(x-3)} \\ 2(x-3) - (x+3) &= 3x-3 \\ 2x-6-x-3 &= 3x-3 \\ x-9 &= 3x-3 \\ x &= -3\end{aligned}$$

當 $x=-3$ 時，分母 $x+3=0$ ，故 $x=-3$ 得捨去，從而原方程無解。

4. 原方程化為

$$\begin{aligned}\frac{x-3}{2} + \frac{2}{x-3} &= 2 + \frac{1}{2} \\ \frac{x-3}{2} &= 2 \text{ 或 } \frac{1}{2} \\ x &= 7 \text{ 或 } 4 \quad (\text{經驗算})\end{aligned}$$

5. 當 $k=2$ 或 -2 時，原方程無解，故 $k \neq \pm 2$

習題 2D

$$\begin{aligned}1. \quad \frac{1}{a} - \frac{1}{b} &= \frac{1}{a+b} \\ \frac{a+b}{a} - \frac{a+b}{b} &= 1 \\ 1 + \frac{b}{a} - \frac{a}{b} - 1 &= 1 \\ \frac{b}{a} - \frac{a}{b} &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{左邊} &= \left(\frac{a-b}{a+b} + \frac{b-c}{b+c} \right) + \frac{c-a}{c+a} + \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{(a+b)(b+c)(c+a)} \\
 &= \frac{(a-b)(b+c) + (a+b)(b-c)}{(a+b)(b+c)} + (c-a) \cdot \frac{(a+b)(b+c) + (a-b)(b-c)}{(a+b)(b+c)(c+a)} \\
 &= \frac{2b(a-c)}{(a+b)(b+c)} + (c-a) \cdot \frac{2b(a+c)}{(a+b)(b+c)(c+a)} \\
 &= \frac{2b(a-c)}{(a+b)(b+c)} - \frac{2b(a-c)}{(a+b)(b+c)} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{右邊} - \text{左邊} &= 2 \left[\frac{1}{(a-b)(b-c)} + \frac{1}{(b-c)(c-a)} + \frac{1}{(a-b)(c-a)} \right] \\
 &= 2 \cdot \frac{(c-a) + (a-b) + (b-c)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

4. 由本節例 4，已知條件化簡後得 $(a+b)(b+c)(c+a)=0$

$\therefore a=-b$ 或 $b=-c$ 或 $a=-c$

不妨設 $a=-b$ ，代入求證的式

$$\text{左邊} = \frac{1}{(-b)^{2009}} + \frac{1}{b^{2009}} + \frac{1}{c^{2009}} = -\frac{1}{b^{2009}} + \frac{1}{b^{2009}} + \frac{1}{c^{2009}} = \frac{1}{c^{2009}}$$

$$\text{右邊} = \frac{1}{-b^{2009} + b^{2009} + c^{2009}} = \frac{1}{c^{2009}} = \text{左邊}$$

5. 由已知有

$$x = 1 - \frac{1}{y} = \frac{y-1}{y}, \quad \frac{1}{x} = \frac{y}{y-1}$$

由第二式有

$$\frac{1}{z} = 1 - y, \quad z = \frac{1}{1-y}$$

$$\therefore z + \frac{1}{x} = \frac{1}{1-y} + \frac{y}{y-1} = \frac{1-y}{1-y} = 1$$

習題 3A

$$\begin{aligned} 1. \quad a-1 &\geq 0 \\ a &\geq 1 \end{aligned}$$

2. 由二次根式概念得

$$\begin{aligned} 10-a &\geq 0 \\ a &\leq 10 \end{aligned}$$

又 $a \geq 1$

$$\therefore 1 \leq a \leq 10$$

經驗算，得 $a=1, 6, 9, 10$

3. 由 $3-a > 0$ ，即 $a-3 < 0$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -\sqrt{(3-a)^2} \times \sqrt{\frac{1}{3-a}} \\ &= -\sqrt{\frac{(3-a)^2}{3-a}} \\ &= -\sqrt{3-a} \end{aligned}$$

4. 由二次根式概念得

$$\begin{cases} x-2 \geq 0 \\ x-3 > 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} x \geq 2 \\ x > 3 \end{cases}$$

$$\therefore x > 3$$

5. 依題意得

$$\begin{cases} 2u-v \geq 0 \\ v-2u \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } v=2u$$

$$\therefore v = \frac{2}{3}, \quad u = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} u+v &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \\ &= 1 \end{aligned}$$

習題 3B

$$\begin{aligned} 1. \quad \text{原式} &= \sqrt{999^2 + 2 \times 999 + 1} \\ &= \sqrt{(999+1)^2} \\ &= 1000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \text{原式} &= (\sqrt{2}-1)^2(\sqrt{2}-1) \\ &= (3-2\sqrt{2})(\sqrt{2}-1) \\ &= 3\sqrt{2}-4-3+2\sqrt{2} \\ &= -7+5\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \text{原式} &= [(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})]^{2000}(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 \\ &= 1 \times (5+2\sqrt{6}) \\ &= 5+2\sqrt{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad \text{原等式化為} \\ 2\sqrt{3}-b &= (\sqrt{3}+1)(3-a\sqrt{3}) \\ 2\sqrt{3}-b &= 3-3a+(3-a)\sqrt{3} \\ \therefore \begin{cases} 2=3-a \\ -b=3-3a \end{cases} \\ \text{解之得 } a &= 1, \quad b = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \quad \text{原式} &= \frac{3}{2\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{3\sqrt{5}}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. \quad x &= \frac{2}{\sqrt{3}-1} \times \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1} \\
 x &= \sqrt{3}+1 \\
 (x-1)^2 &= 3 \\
 x^2-2x-2 &= 0 \\
 \therefore x^3-2x^2-2x+2 &= x(x^2-2x-2)+2 \\
 &= x(0)+2 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad \frac{1}{3-\sqrt{5}} &= \frac{1}{3-\sqrt{5}} \times \frac{3+\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}} \\
 &= \frac{3+\sqrt{5}}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{又 } 2 &< \sqrt{5} < 3 \\
 5 &< 3+\sqrt{5} < 6 \\
 \frac{5}{4} &< \frac{3+\sqrt{5}}{4} < \frac{6}{4}
 \end{aligned}$$

$$\text{故原式的小數部份為 } \frac{3+\sqrt{5}}{4} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$$

$$\begin{aligned}
 8. \quad \text{原式} &= \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}} \\
 &= \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5} \\
 &= \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}{2\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} \\
 &= \frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}-\sqrt{30}}{12}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 9. \quad x+y &= \sqrt{7}, \quad xy=1 \\
 x^2y+xy^2 &= xy(x+y) \\
 &= 1(\sqrt{7}) \\
 &= \sqrt{7}
 \end{aligned}$$

$$10. \quad \text{設 } k=30,$$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \sqrt{(k-2)(k-1)k(k+1)+1} \\
 &= \sqrt{[(k-2)(k+1)][(k-1)k]+1} \\
 &= \sqrt{(k^2-k-2)(k^2-k)+1} \\
 &= \sqrt{(k^2-k)^2-2(k^2-k)+1} \\
 &= \sqrt{(k^2-k-1)^2} \\
 &= k^2-k-1 \\
 &= 30^2-30-1 \\
 &= 869
 \end{aligned}$$

習題 3C

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{原式} &= \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} - \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}-\sqrt{a}} + \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \\
 &= \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} \\
 &= \frac{a-\sqrt{ab}+\sqrt{ab}+b}{a-b} \\
 &= \frac{a+b}{a-b}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \because \left(\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2 &= a + \frac{1}{a} + 2 = 5 \\
 \therefore \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} &= \sqrt{5}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \because \sqrt{2009} &= \sqrt{7^2 \times 41} = 7\sqrt{41} \\
 \therefore \sqrt{x} + \sqrt{y} &= 7\sqrt{41}
 \end{aligned}$$

設 $\sqrt{x} = a\sqrt{41}$ ， $\sqrt{y} = b\sqrt{41}$ ，則 $a+b=7$ 及 $a < b$

解之得 $a=1$ ， $b=6$ ； $a=2$ ， $b=5$ ； $a=3$ ， $b=4$

故整數解為 $(41, 1476)$ ， $(164, 1025)$ ， $(369, 656)$ 。

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{待求式} &= \frac{(n+1)+(m+1)}{\sqrt{(m+1)(n+1)}} \\
 &= \frac{m+n+2}{\sqrt{mn+m+n+1}} \\
 &= \frac{5+2}{\sqrt{3+5+1}} \\
 &= \frac{7}{3}
 \end{aligned}$$

5. 原式化為

$$\begin{aligned}
 a + \sqrt{ab} &= 3\sqrt{ab} + 15b \\
 a - 2\sqrt{ab} - 15b &= 0 \\
 (\sqrt{a} + 3\sqrt{b})(\sqrt{a} - 5\sqrt{b}) &= 0 \\
 \sqrt{a} - 5\sqrt{b} &= 0 \quad (\because \sqrt{a} + 3\sqrt{b} > 0) \\
 \sqrt{a} &= 5\sqrt{b} \\
 \frac{a}{b} &= 25
 \end{aligned}$$

6. 原方程化為

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 + 4 &= (x + y + 2)^2 \\
 xy + 2x + 2y &= 0 \\
 (x + 2)(y + 2) &= 4 \\
 \begin{cases} x + 2 = 1 \\ y + 2 = 4 \end{cases} &\text{或} \begin{cases} x + 2 = 2 \\ y + 2 = 2 \end{cases} &\text{或} \begin{cases} x + 2 = 4 \\ y + 2 = 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

故原方程有 3 組解。

7. 設 $2008x^2 = 2009y^2 = k$ ，則 $2008 = \frac{k}{x^2}$ ， $2009 = \frac{k}{y^2}$

$$\begin{aligned}
 \text{左方} &= \sqrt{\frac{k}{x^2} \cdot x + \frac{k}{y^2} \cdot y} \\
 &= \sqrt{\frac{k}{x} + \frac{k}{y}} \\
 &= \sqrt{k} \cdot \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \\
 &= \sqrt{k}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{右方} &= \sqrt{\frac{k}{x^2}} + \sqrt{\frac{k}{y^2}} \\
 &= \frac{\sqrt{k}}{x} + \frac{\sqrt{k}}{y} \\
 &= \sqrt{k} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \\
 &= \sqrt{k} \\
 &= \text{左方}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8. \quad \text{原式} &= \sqrt{x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} + 4} \\
 &= \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2} \\
 &= \left|x + \frac{1}{x}\right| \\
 &= x + \frac{1}{x}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 9. \quad \text{左方} &= \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 - \frac{2}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}} \\
 &= \sqrt{\left(\frac{n+1}{n}\right)^2 - 2 \cdot \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} + \left(\frac{1}{n+1}\right)^2} \\
 &= \sqrt{\left(\frac{n+1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)^2} \\
 &= \frac{n+1}{n} - \frac{1}{n+1} \\
 &= 1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\
 &= \text{右方}
 \end{aligned}$$

$$10. \quad (1) \quad \frac{1}{\sqrt{k}} = \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k}} < \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} \cdot \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k-1}}{\sqrt{k} - \sqrt{k-1}} = 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$$

(2) 分別取 $k=1, 2, \dots, 100$, 有

$$\frac{1}{\sqrt{1}} < 2(\sqrt{1} - \sqrt{0}), \quad \frac{1}{\sqrt{2}} < 2(\sqrt{2} - \sqrt{1}), \quad \dots, \quad \frac{1}{\sqrt{100}} < 2(\sqrt{100} - \sqrt{99})$$

將上式相加得

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{100}} < 2\sqrt{100} = 20$$

習題 3D

$$1. \quad 3\sqrt{2} = \sqrt{18} > \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$2. \quad \because \quad \sqrt{7} < 3$$

$$\therefore \quad \sqrt{7} + 3 < 6$$

$$\because \quad \sqrt{87} > 9$$

$$\therefore \quad \sqrt{87} - 3 > 6$$

$$\therefore \quad \sqrt{7} + 3 < \sqrt{87} - 3$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \frac{\sqrt{10}+1}{\sqrt{47}-2} &= \frac{\sqrt{10}+1}{\sqrt{47}-2} \times \frac{\sqrt{47}+2}{\sqrt{47}+2} \\ &= \frac{\sqrt{470} + \sqrt{47} + 2\sqrt{10} + 2}{43} \\ &< \frac{22+7+8+2}{43} \\ &< 1 \end{aligned}$$

$$\therefore \quad \sqrt{10} + 1 < \sqrt{47} - 2$$

$$\begin{aligned} 4. \quad (\sqrt{1001} + \sqrt{999})^2 &= 2000 + 2\sqrt{1001 \times 999} \\ &= 2000 + 2\sqrt{(1000+1)(1000-1)} \\ &= 2000 + 2\sqrt{1000^2 - 1} \end{aligned}$$

$$(2\sqrt{1000})^2 = 4000$$

$$= 2000 + 2\sqrt{1000^2}$$

$$\therefore \quad \sqrt{1001} + \sqrt{999} < 2\sqrt{1000}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad \sqrt{n+1} - \sqrt{n} &= (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \times \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\
 &< \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n}} \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{n}}
 \end{aligned}$$

習題 3E

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{原式} &= \sqrt{6-2\sqrt{8}} \\
 &= \sqrt{(2-\sqrt{2})^2} \\
 &= 2-\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{原式} &= \sqrt{(x+1)+2\sqrt{4(x+1)}+4} \\
 &= \sqrt{(\sqrt{x+1}+2)^2} \\
 &= \sqrt{x+1}+2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{原式} &= \sqrt{\frac{6+2\sqrt{5}}{2}} + \sqrt{\frac{6-2\sqrt{5}}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{(\sqrt{5}+1)^2}{2}} + \sqrt{\frac{(\sqrt{5}-1)^2}{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{5}+1+\sqrt{5}-1}{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{原式} &= \sqrt{5-2\sqrt{(\sqrt{2}+1)^2}} \\
 &= \sqrt{5-2(\sqrt{2}+1)} \\
 &= \sqrt{5-2\sqrt{2}-2} \\
 &= \sqrt{3-2\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2} \\
 &= \sqrt{2}-1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad &\text{兩邊平方原方，得 } 7-2\sqrt{a}=(5+b)-2\sqrt{5b} \\
 &\therefore b=2, \quad a=5b=10
 \end{aligned}$$

習題 3F

$$\begin{aligned}
 1. \quad &\because \sqrt{(x-3)^2}=|x-3| \geq 0 \\
 &\therefore 3-x \geq 0 \\
 &\therefore x \leq 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \text{原式} &= ||0-1|-2| \\
 &= |1-2| \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{原式} &= \sqrt{[1+(1+a)]^2} \\
 &= \sqrt{(2+a)^2} \\
 &= -(2+a) \\
 &= -2-a
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{原式} &= |x+2|-|x-5| \\
 &= x+2+x-5 \\
 &= 2x-3
 \end{aligned}$$

5. $\because ab < 0 \therefore a$ 與 b 符號不同

$$\text{原式} = 0 + \frac{1}{-1} = -1$$

6. 依題意得 $\sqrt{x-1} + \sqrt{y-4} = 0$

$$\therefore \sqrt{x-1} = 0, \sqrt{y-4} = 0$$

$$\therefore x = 1, y = 4$$

$$\sqrt{\frac{x}{y}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

7. $a + b + c = -1 + 0 + 1 = 0$

8. 依題意，得

$$\begin{cases} a - 1 = 0 \\ ab - 2 = 0 \end{cases}$$

解之得 $a = 1, b = 2$

$$\begin{aligned} \text{待求式} &= \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{2009 \times 2010} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2009} - \frac{1}{2010}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{2010} \\ &= \frac{2009}{2010} \end{aligned}$$

9. 原式化為

$$4a - 4a^2 \geq 1$$

$$4a^2 - 4a + 1 \leq 0$$

$$(2a - 1)^2 \leq 0$$

$$\text{又 } (2a - 1)^2 \geq 0$$

$$\therefore 2a - 1 = 0$$

$$a = \frac{1}{2}$$

10. 顯然 $x \geq 0$ ，當 $0 \leq x \leq 1$ 時，原式化為 $|1-(1-x)|=x$ ，恒等成立。
當 $x > 1$ 時，左邊 $=|1-(x-1)|=|2-x| \neq x = \text{右邊}$ ，故 x 的取值範圍為 $0 \leq x \leq 1$ 。

習題 4A

1. 3 對，分別是 $\triangle ABO \cong \triangle CDO$ ， $\triangle ABE \cong \triangle CDF$ ， $\triangle AOE \cong \triangle COF$

$$\begin{aligned}
 2. \quad (1) \quad & \begin{cases} AB = AC \\ \angle BAF = \angle CAE \\ AF = AE \end{cases} \\
 & \therefore \triangle ABF \cong \triangle ACE \quad (SAS) \\
 (2) \quad & \angle C = \angle B = 23^\circ \\
 & \angle BEC = \angle C + \angle A = 83^\circ \\
 & \angle BOE = 180^\circ - 23^\circ - 83^\circ = 74^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad (1) \quad & \angle HDB = \angle CDA \\
 & \angle HBD = 90^\circ - \angle C = \angle CAD \\
 & BH = AC \\
 & \therefore \triangle BHD \cong \triangle ACD \quad (AAS) \\
 (2) \quad & \text{由 (1)，得 } HD = CD \\
 & \angle BCH = 45^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad & \text{仿照例 3，易得 } \triangle ACN \cong \triangle MCB \\
 & \angle MBC = \angle CBN - \angle MBN = 60^\circ - 36^\circ = 24^\circ \\
 & \angle ANC = \angle MBC = 24^\circ \\
 & \angle ANB = \angle ANC + \angle CNB = 24^\circ + 60^\circ = 84^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad & \text{易得 } \triangle ABE \cong \triangle BCD \\
 & \therefore \angle E = \angle D \\
 & \text{又 } \angle ABE = \angle DBF \\
 & \begin{aligned} \angle BFC &= \angle D + \angle DBF \\ &= \angle E + \angle ABE \\ &= \angle BAC \\ &= 60^\circ \end{aligned}
 \end{aligned}$$

6. 如圖所示，過 D 作 $DE \perp AB$ 於 E ，易得 $\triangle ADC \cong \triangle ADE$ ，

$$\therefore AC = AE, CD = ED$$

又 $\because \triangle DEB$ 為等腰直角三角形

$$\therefore DE = BE$$

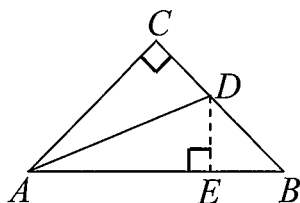
$$\text{即 } AB = AE + EB$$

$$= AE + DE$$

$$= AC + CD$$

由 $AB = 6\sqrt{2}$ ，得 $AC = 6$

故 $CD = 6\sqrt{2} - 6$



7. 如圖所示，在 DC 上截取 $DE = DB$ ，連 AE ，易得 $\triangle ABD \cong \triangle AED$

$$\therefore \angle B = \angle AEB, AB = AE$$

$$\therefore AB + BD = DC$$

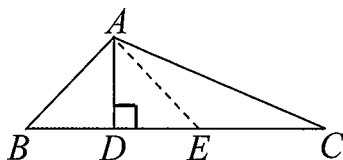
$$\therefore AE + ED = DE + EC$$

$$\therefore AE = EC$$

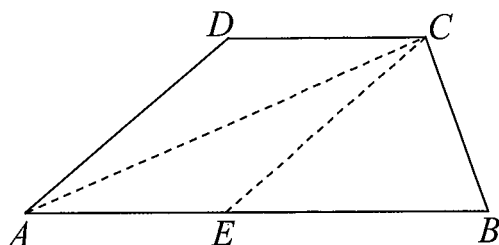
$$\therefore \angle EAC = \angle C$$

$$\therefore \angle AEB = \angle EAC + \angle C$$

$$\therefore \angle B = 2\angle C$$

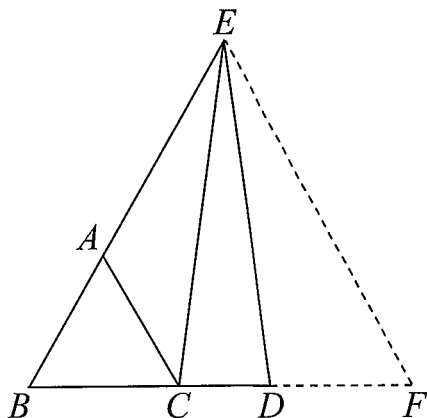


8. 如圖所示，過 C 作 $CE \parallel AD$ 交 AB 於 E ，連 AC ，易得 $\triangle CAE \cong \triangle ACD$
 $\therefore AE = CD$ ， $CE = AD$ ， $\angle AEC = \angle D$
 又 $\angle B + \angle ECB = \angle AEC = \angle D = 2\angle B$
 $\therefore \angle B = \angle ECB$
 $\therefore CE = BE$
 故 $AB = AE + EB = CD + CE = CD + AD = 3 + 4 = 7$



9. 如圖所示，延長 BD 到 F ，使 $DF = AB$ ，連 EF
 $BE = BA + AE = DF + BD = BF$
 $\therefore \angle B = 60^\circ$
 $\therefore \triangle BEF$ 是等邊三角形

$$\begin{cases} BE = EF \\ \angle B = 60^\circ = \angle F \\ BC = AB = DF \end{cases}$$
 $\therefore \triangle BCE \cong \triangle FDE \quad (SAS)$
 $\therefore CE = DE$



10. 如圖所示，延長 CB 至 E ，使 $BE=DQ$ ，易得 $\triangle ABE \cong \triangle ADQ$

$$\therefore AE=AQ$$

$$PC+CQ+PQ=2=BC+CD$$

$$PQ = (BC-PC)+(CD-CQ)$$

$$= PB+DQ$$

$$= PB+BE$$

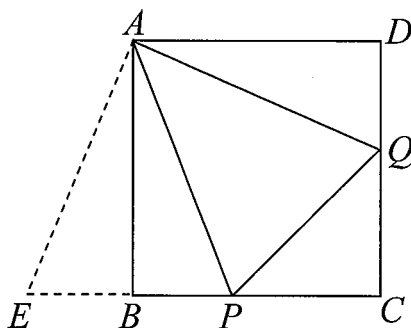
$$= PE$$

易得 $\triangle APQ \cong \triangle APE$ (SSS)

$$\therefore \angle DAQ = \angle BAE$$

$$\therefore \angle EAQ = \angle BAD = 90^\circ$$

$$\text{故 } \angle PAQ = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$$



習題 4B

$$\begin{aligned} 1. \quad \text{周長} &= 2 \times 4 + 7 \quad \text{或} \quad 2 \times 7 + 4 \\ &= 15\text{cm} \quad \text{或} \quad 18\text{cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \angle OO_2O_1 &= 15^\circ \\ \angle O_2O_1O_3 &= 15^\circ + 15^\circ = 30^\circ \\ \angle O_3O_2O_4 &= 15^\circ + 30^\circ = 45^\circ \\ &\dots \end{aligned}$$

$$\angle O_5O_4O_6 = 75^\circ$$

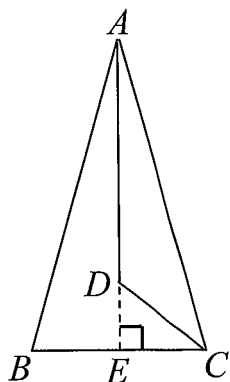
等腰三角形底角 75° 剛少於 90° ，

$\therefore$ 作出最後一點只能為 O_6

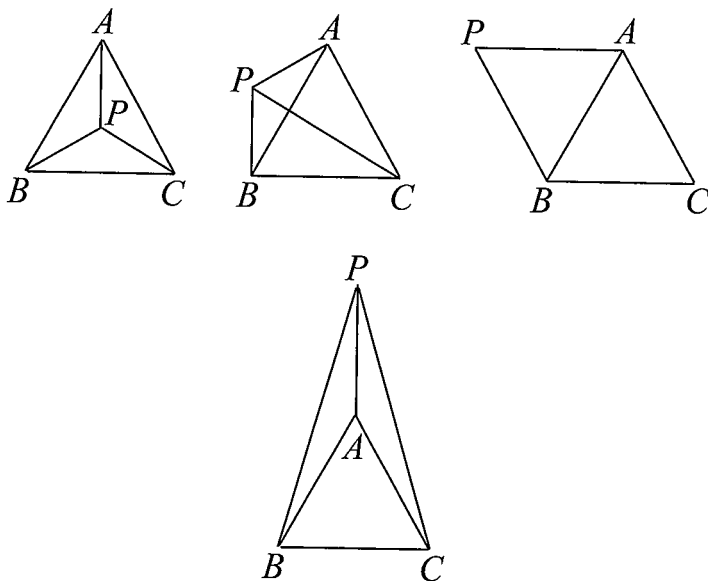
3. 易得 $\triangle ADE \cong \triangle ADF$
 $\therefore DE = DF$
 $\angle EDF = 180^\circ - 2 \times 20^\circ = 140^\circ$
 $\angle EDA = \frac{140^\circ}{2} = 70^\circ$
 $\angle EAD = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$
 $\angle BAC = 2 \times 20^\circ = 40^\circ$

4. 設 $\angle A = 2x$
 $\angle DEA = 2x$
 $\angle DBE = \frac{2x}{2} = x$
 $\angle BDC = x + 2x = 3x$
 $\angle C = 3x$
 考慮 $\triangle ABC$
 $2x + 3x + 3x = 180^\circ$
 $2x = 45^\circ$
 $\angle A = 45^\circ$

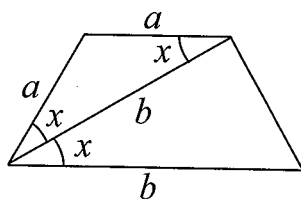
5. 如圖所示，延長 AD 交 BC 於 E ，
 $\angle EDC = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$
 $\angle DCE = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$
 $\angle ACB = 2 \times 40^\circ = 80^\circ$
 $\angle CAB = 180^\circ - 2 \times 80^\circ = 20^\circ$



6. 如圖所示，同理還有 6 幅類似後 3 幅的圖 (P 點在另外兩個不同方向)，所以共有 10 個點。



7. 如圖所示，將兩個三角形拼成一個四邊形，易知四邊形為等腰梯形，所以 $x + 2x + 2x = 180^\circ$ ， $x = 36^\circ$



8. 易得 $\triangle BAD \cong \triangle CAF$ ，則 $AD = AF$
- $$\begin{cases} AD = AF \\ \angle ADE = \angle BAC + \angle ABD = \angle BAC + \angle ACF = \angle AFG \\ \angle EAD = \angle ACB = \angle ABC = \angle GAF \end{cases}$$
- $\therefore \triangle EAD \cong \triangle GAF$ (ASA)
- 故 $DE = FG$

$$9. \begin{cases} \angle ACD = 90^\circ = \angle CBF \\ \angle CAD = 90^\circ - \angle ADC = \angle FCB \\ AC = BC \end{cases}$$

$\therefore \triangle ACD \cong \triangle CBF \quad (ASA)$

則 $CD = FB = DB$

$\therefore \triangle DBF$ 是等腰直角三角形

$\therefore \angle CBA = 45^\circ$

$\therefore AB$ 垂直平分 DF

10. 易證 $AB = BN$

$\angle AMB = 40^\circ$

如圖所示，作點 D 使 $BD = BA = BN$

$\angle ABD = 180^\circ - 2\angle CAB = 20^\circ$

$\angle DBN = \angle ABC - \angle ABD = 60^\circ$

$\therefore \triangle BDN$ 是等邊三角形

$\therefore BD = DN$

$\therefore \angle DBM = \angle ABM - \angle ABD = 40^\circ = \angle DMB$

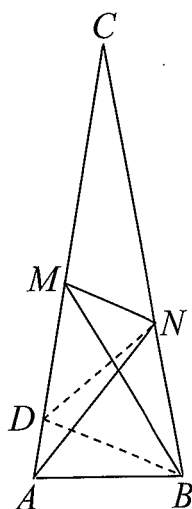
$\therefore DM = BD = DN$

$\therefore \triangle DMN$ 為等腰三角形

$\angle MDN = 180^\circ - \angle ADB - \angle BDN = 40^\circ$

$\angle DMN = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle MDN) = 70^\circ$

故 $\angle NMB = \angle NMA - \angle BMA = 30^\circ$



習題 4C

1. $\because \angle B = 30^\circ$

$$\therefore AC = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

$$BC^2 = AB^2 - AC^2 = (\sqrt{3}+1)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}\right)^2 = (\sqrt{3}+1)^2 \left(\frac{3}{4}\right)$$

$$BC = (\sqrt{3}+1) \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}+3}{2}$$

$$BD = BC - DC = \frac{\sqrt{3}+3}{2} - \frac{\sqrt{3}+1}{2} = 1$$

2. $\triangle ABC$ 為直角三角形，斜邊 $AB = 10$ ，

$$a+b = 24-10 = 14 \quad (1)$$

$$a^2 + b^2 = 10^2 = 100 \quad (2)$$

$(1)^2 - (2)$ 得

$$2ab = 96$$

$$\frac{ab}{2} = 24$$

$$\therefore \text{面積} = 24$$

3. 若高在 $\triangle ABC$ 內， $BC = BD + CD = \sqrt{AB^2 - AD^2} + \sqrt{AC^2 - AD^2} = 14$ ，周長 = 42，

若高在 $\triangle ABC$ 外， $BC = BD - CD = 4$ ，周長 = 32，

$\therefore$ 周長 = 32 或 42。

4. $\angle A = 90^\circ - 36^\circ = 54^\circ$

$$\because AD = CD$$

$$\therefore \angle ADC = 180^\circ - 2 \times 54^\circ = 72^\circ$$

$$\angle CDE = 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$$

5. $c^3 = c \cdot c^2 = c(a^2 + b^2) = ca^2 + cb^2 > a \cdot a^2 + b \cdot b^2 = a^3 + b^3$

6. $\because \angle MDE = \angle BDE = \angle MED$

$\therefore \triangle MED$ 是等腰三角形

$\therefore EM = DM$

同理有 $DM = FM$

又 $\angle EDF = 90^\circ$

$\therefore DM = \frac{12}{2} = 6$

7. 如圖所示，

$PA^2 = a^2 + b^2$, $PB^2 = b^2 + c^2$

$PC^2 = c^2 + d^2$, $PD^2 = a^2 + d^2$

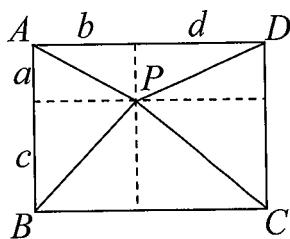
$\therefore PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$

$3^2 + 5^2 = 4^2 + PD^2$

$34 = 16 + PD^2$

$PD^2 = 18$

$PD = 3\sqrt{2}$



8. $\because \triangle ABP \cong \triangle CBP'$

$\therefore BP = BP'$, $\angle ABP = \angle CBP'$

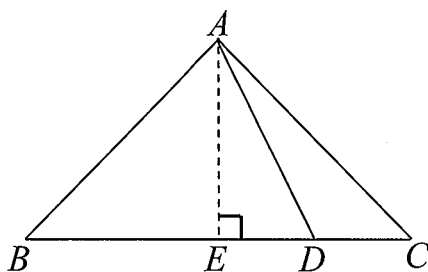
$\therefore \triangle BPP'$ 是等腰直角三角形

$PP'^2 = 5^2 + 5^2$

$PP' = 5\sqrt{2}$

9. 如圖所示，作 $AE \perp BC$ 於 E

$$\begin{aligned}
 AB^2 - AD^2 &= (AE^2 + BE^2) - (AE^2 + ED^2) \\
 &= BE^2 - ED^2 \\
 &= (BE + ED)(BE - ED) \\
 &= BD(CE - ED) \\
 &= BD \cdot DC
 \end{aligned}$$



10. 易得 $\triangle AEF \cong \triangle CBF$ ，

$$\therefore CF = AF$$

考慮 $\triangle CBF$

$$CF^2 = CB^2 + FB^2$$

$$AF^2 = 8^2 + (16 - AF)^2$$

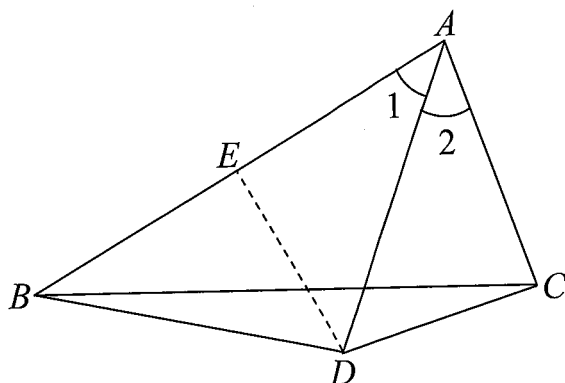
$$AF^2 = 64 + 256 + AF^2 - 32AF$$

$$32AF = 320$$

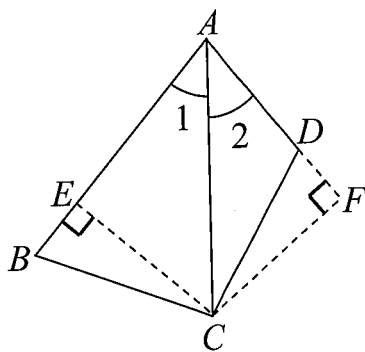
$$AF = 10$$

習題 4D

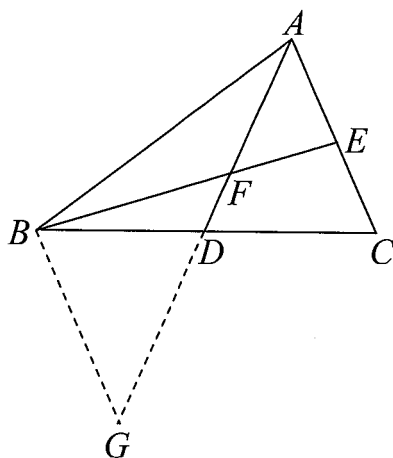
- 如圖所示，在 AB 上截取 $AE = AC$ ，連 DE ，易證 $\triangle AED \cong \triangle ACD$
 $\therefore \angle ACD = \angle AED$
 $\because AB = 2AC$ ， $AE = AC$
 $\therefore E$ 為 AB 中點
 又 $\because DA = DB$
 $\therefore \angle AED = 90^\circ$
 故 $DC \perp AC$



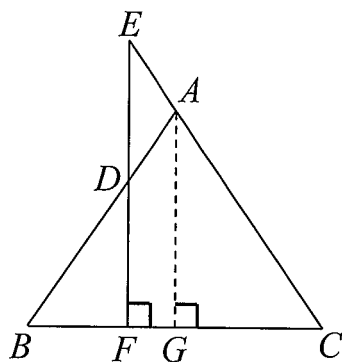
- 如圖所示，過 C 作 $CE \perp AB$ 於 E 、 $CF \perp AD$ 的延長線於 F ，則 $CE = CF$ ，易證 $\triangle CBE \cong \triangle CDF$ ，故 $\angle B + \angle D = \angle B + (180^\circ - \angle CDF) = 180^\circ$



3. 如圖所示，延長 AD 至 G ，使 $GD = AD$ ，連 BG ，易證 $\triangle BDG \cong \triangle CDA$
 $\therefore \angle G = \angle CAD$ ， $AC = BG$
 $\because AE = EF$
 $\therefore \angle CAD = \angle AFE$
 $\angle G = \angle CAD = \angle AFE = \angle BFG$
 故 $AC = BG = BF$



4. 如圖所示，作 $AG \perp BC$ ，垂足為 G ，
 $\therefore \angle ADE = \angle BAG = \angle CAG = \angle E$
 $\therefore AE = AD$



5. 如圖所示，將 DE 向兩方延長，分別交 AB 、 AC 於 M 、 N

$$AM + AN > MD + DE + NE$$

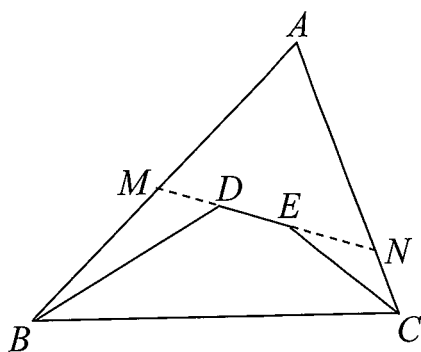
$$MB + MD > BD$$

$$CN + NE > CE$$

三式相加，得

$$AM + AN + MB + CN > DE + BD + CE$$

$$\text{故 } AB + AC > BD + DE + CE$$



習題 5A

1. $\because DB = DC, \therefore \angle DBC = \angle C = 70^\circ, \angle ADB = 70^\circ, \angle DAE = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$

2. $\because \angle F = \angle EAD = \angle BAF = \angle E$
 $\therefore CF = CE$

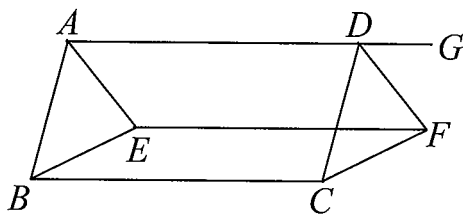
3. $\because \angle FBC = \angle ABE = \angle BFC$
 $\therefore CF = BC = 7$
 $\therefore DF = CF - CD = 7 - 4 = 3$

4. $\because OE$ 為 AC 的垂直平分分線, $\therefore CE = AE$, 周長 $= EC + ED + DC$
 $= AE + ED + DC = AD + DC = \frac{16}{2} = 8$

5. 如圖所示, 延長 AD 至 G ,

$$\begin{cases} AB = DC \\ AE = DF \\ \angle BAE = \angle BAD - \angle EAD = \angle CDG - \angle FDG = \angle CDF \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle DCF \quad (SAS)$

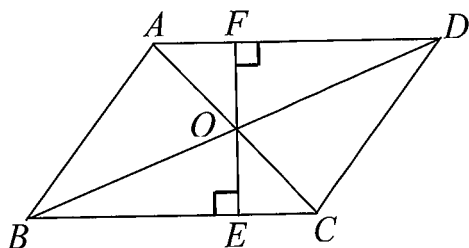


6. 如圖所示，

$$\begin{cases} \angle FDO = \angle EBO \\ OD = OB \\ \angle OFD = \angle OEB \end{cases}$$

$$\therefore \triangle DFO \cong \triangle BEO \quad (ASA)$$

$$\therefore OF = OE$$



7. 易證 $\angle BAE = 30^\circ$ ， $\angle DAF = 30^\circ$

$$\therefore AB = 4, \quad AD = 6$$

$$\text{故 } \angle A = \angle C = 120^\circ, \quad \angle B = \angle D = 60^\circ, \quad AB = CD = 4, \quad AD = BC = 6$$

8. $\angle BAD + \angle B = 180^\circ$ ， $2\angle B + \angle B = 180^\circ$ ， $\angle B = 60^\circ$ ， $\angle D = 60^\circ$

$$\therefore ED = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}DC = \frac{3}{4}DC, \quad EC = \frac{1}{4}DC$$

$$\text{故 } EC:ED = 1:3$$

9. 設 $S_{\triangle EMB} = x$

$$\therefore \frac{S_{\triangle DEM}}{S_{\triangle EMB}} = \frac{DE}{EB} = \frac{DC}{MB} = 2, \quad \therefore S_{\triangle DEM} = 2x, \quad \text{同理 } S_{\triangle ECB} = 2x$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle DCE}}{S_{\triangle EMB}} = \left(\frac{DC}{MB}\right)^2 = 4, \quad \therefore S_{\triangle DCE} = 4x$$

$$S_{\triangle DAM} = S_{\triangle CMB} = 3x$$

$$\text{故 } S_{\text{陰}}:S_{ABCD} = 4x:12x = 1:3$$

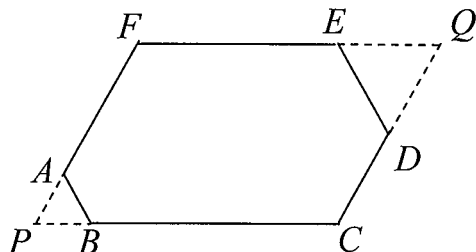
10. 如圖所示，設 FA 、 CB 相交於 P ， FE 、 CD 相交於 Q ，易知 $PCQF$ 是平行四邊形， $\triangle APB$ 、 $\triangle QED$ 為等邊三角形。

$$FA + AB = FP = QC = DE + CD$$

$$\text{則 } DE - AB = FA - CD = 3$$

$$\text{又 } AB + BC = 11$$

$$\text{兩式相加，得 } DE + BC = 14$$



習題 5B

1. 由圖觀察得到地磚闊 $= \frac{60}{4} = 15\text{cm}$ ，地磚長 $= 3 \times \text{地磚闊} = 45\text{cm}$ 。

2. $\because \angle BAE = 45^\circ = \angle DAE = \angle AEB$
 $\therefore AB = BE$

$$\text{又 } \angle BAO = 45^\circ + 15^\circ = 60^\circ$$

$\therefore \triangle OAB$ 為等邊三角形

$$\therefore OB = AB = BE$$

$$\text{故 } \angle BOE = \frac{180^\circ - \angle OBE}{2} = \frac{180^\circ - 30^\circ}{2} = 75^\circ$$

3. 連 AC ，如圖所設，則 $AC = BD = CF$ ， $\therefore \angle F = y$

$$\angle ACE = \angle CAF + \angle CFA = 2y$$

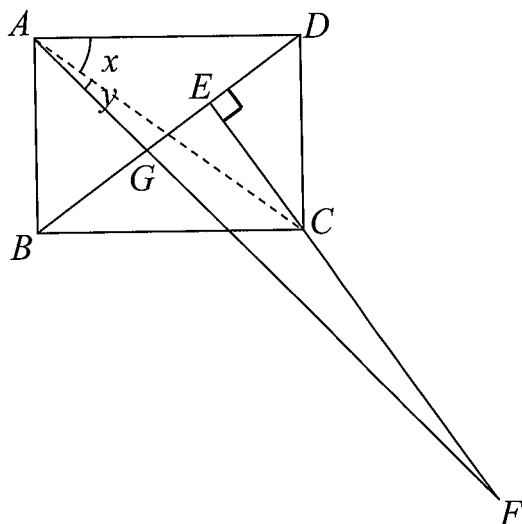
$$\angle EBC + \angle ECB = 90^\circ$$

$$x + x + 2y = 90^\circ$$

$$x + y = 45^\circ$$

$$\angle BAF = 90^\circ - (x + y)$$

$$= 45^\circ$$



4. 種花部份的圖形為十邊形，易得每邊長度為 2，周長
 $= 10 \times 2 = 20m$ 。
5. 連 BF ，易證 $\triangle ADF \cong \triangle ABF$ ， $\angle ADF = \angle ABF = \angle FAB = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$ ，
 $\angle CDF = 180^\circ - \angle ADF - \angle BAD = 180^\circ - 40^\circ - 80^\circ = 60^\circ$
6. $\angle ABO = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$ ，設 $AO = x$ ， $AB = 2x$ ， $BO = \sqrt{(2x)^2 - x^2} = \sqrt{3}x$ ，
 $x + 2x + \sqrt{3}x = 3 + \sqrt{3}$ ， $x = 1$
 $S_{ABCD} = 2S_{\triangle ABC} = AC \cdot BO = 2\sqrt{3}$
7. $DC = \sqrt{256} = 16$

$$\begin{cases} \angle DCF = 90^\circ - \angle FCB = \angle BCE \\ \angle CDF = \angle CBE \\ CD = CB \end{cases}$$
 $\therefore \triangle CDF \cong \triangle CBE \quad (ASA)$
 $\therefore CF = CE$
 則 $\triangle CEF$ 為等腰直角三角形

$$S_{\triangle CEF} = \frac{CF \cdot CE}{2}$$

$$200 = \frac{CF^2}{2}$$

$$CF = 20$$

$$\therefore DF = \sqrt{CF^2 - DC^2} = \sqrt{20^2 - 16^2} = 12$$

$$\text{故 } BE = DF = 12$$

8. 如圖所設，

$$\because \triangle AEX \sim \triangle ABY$$

$$\therefore \frac{AE}{AB} = \frac{AX}{AY}$$

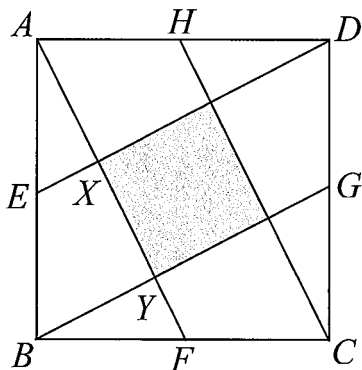
$$\frac{1}{2} = \frac{AX}{AY}$$

$$\therefore XY = \sqrt{5}$$

$$\therefore AX = \sqrt{5}, AY = 2\sqrt{5}$$

$$\text{同理 } BY = \sqrt{5}$$

$$\text{故 } AB = \sqrt{AY^2 + BY^2} = \sqrt{20 + 5} = 5$$



9. 將 $\triangle ABE$ 繞點 B 逆時針轉 90° ，變成一個正方形， $BE = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

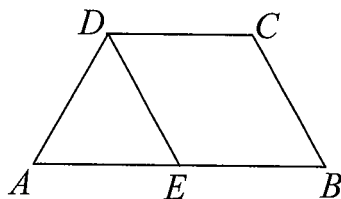
10. 如圖所示，在 DC 上取點 F 使 $EF \parallel BC$ ，延長 QP 交 EF 於 G

$$\begin{cases} \angle PER = \angle BCP = \angle PEG \\ \angle PRE = \angle PGE \\ PE = PE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle EPR \cong \triangle EPG \quad (\text{AAS})$$

$$\therefore PR = PG$$

∴ 周長 = $x + x + x + 2x = 5x = 20$, $x = 4$, 故 $AD = 4$



4. 過 D 作 $DE \parallel AB$ 交 BC 於 E , 易證 $\triangle EDC$ 為等腰三角形 , 故 $DC = EC = b - a$
5. 延長 CO 和 BA 的延長線交於 E , 易證 $\triangle EOA \cong \triangle COD$,
 $BE = AB + AE = AB + CD = BC$, ∴ $\triangle BCE$ 是等腰三角形 , 故 $OB \perp OC$
6. 過 E 作 $MN \parallel DA$, 與 AB 、 DC 的延長線分別交於 N 、 M , 易證 $\triangle BEN \cong \triangle CEM$,

$$S_{\triangle ADE} = \frac{S_{ANMD}}{2} = \frac{S_{ABCD}}{2}$$
 故 $S_{\triangle ADE} : S_{ABCD} = 1 : 2$
7. $S_{\triangle POD} + S_{\triangle POC} = S_{\triangle PCD} - S_{\triangle COD} = S_{\triangle BCD} - S_{\triangle COD} = S_{\triangle BOC}$
8. 將 BD 沿 BC 方向平移 , 得平行四邊形 $BDFC$,
 $AC^2 + CF^2 = 3 + 6 = 9$
 $AF^2 = (AD + DF)^2 = (AD + BC)^2 = 3^2 = 9$
 $\therefore \angle ACF = 90^\circ$
 故 $\angle BEC = 90^\circ$
9. 連 AN 、 DN , 設 $BN = x$, 由題設得 , $AN = DN$, 即 $AN^2 = DN^2$, 則

$$\begin{aligned} BN^2 + AB^2 &= CN^2 + CD^2 \\ x^2 + 9^2 &= (8 - x)^2 + 7^2 \\ x^2 + 81 &= 64 - 16x + x^2 + 49 \\ 16x &= 32 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

故 $BN = 2$

10. 過 A 作 $AE \perp CD$ 交 CD 的延長線於 E ， $\angle B = \angle C = \angle E = 90^\circ$ 及 $AB = BC$ ，則 $ABCE$ 是正方形，

$$\begin{cases} AB = AE \\ \angle B = \angle E \\ BM = BC - CM = CE - CD = DE \end{cases}$$

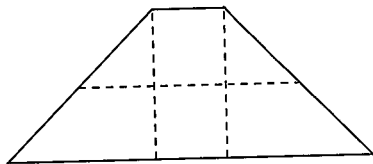
$$\therefore \triangle ABM \cong \triangle AED \quad (SAS)$$

$$\text{故 } AM = AD = 3$$

習題 5D

1. 如圖所示，設上底為 1，下底 $= 2 + 1 + 2 = 5$

$$\text{中位線} = \frac{1+5}{2} = 3, \text{ 比} = 3:2$$



2. $EF = EG + GF = 16$ ，又 $EG - GF = 4$ ，解之得 $GF = 6$ ， $AB = 2(6) = 12$

3. 仿照例 6， $5 = \frac{20 - \text{上底}}{2}$ ，上底 $= 10$

4. 取 DC 中點 G ， $S_{\triangle BEG} = 4$ ， $S_{\triangle EGC} = \frac{4}{2} = 2$

$$S_{\triangle BEC} = 4 + 2 = 6, \quad S_{\triangle ABC} = 2(6) = 12$$

5. 設高為 h ，

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AB + CD) \times h = HF \times h = 12$$

$$S_{EFGH} = S_{\triangle GHF} + S_{\triangle EHF} = \frac{1}{2}HF \times h = \frac{1}{2}(12) = 6$$

6. 設 $EG = k$ ， $AD = 2k$ ， $GF = 3k$ ， $BC = 6k$ ， $EF = 4k$ ，
 $S_{ADFE} : S_{BCFE} = (2k + 4k) : (4k + 6k) = 3:5$

7. 取 AC 中點 F ， $\because \triangle ABC$ 是等腰三角形

$$\therefore CE = BF = \frac{DC}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

8. 取 CD 中點 F ，連 EF ， $\because AE = BE$ ， $\therefore EF \parallel BC$ ， $\therefore EF \perp CD$ ，即 EF 是 CD 的垂直平分線，故 $CE = DE$ 。

9. 過 N 作 $NG \parallel AB$ 、 $NH \parallel CD$ ，分別交 BC 於 G 、 H ，仿照 5.3 節例 6， $\angle GNH = 90^\circ$ ， $GH = 2(3) = 6$ ， $AD = BC - GH = 7 - 6 = 1$ ，

$$EF = \frac{1}{2}(AD + BC) = \frac{1}{2}(1 + 7) = 4$$

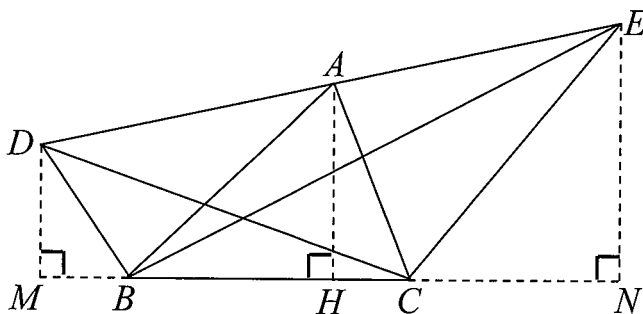
10. 如圖所示，過 D 、 A 、 E 分別作 BC 延長線的垂線，垂足分別為 M 、 H 、 N ，

$$\because DM \parallel AH \parallel EN，AD = AE$$

$$\therefore MH = NH$$

$$\text{則 } AH = \frac{1}{2}(DM + EN)$$

$$\begin{aligned} \text{故 } S_{\triangle DBC} + S_{\triangle EBC} &= \frac{1}{2}BC \cdot DM + \frac{1}{2}BC \cdot EN \\ &= \frac{BC}{2}(DM + EN) \\ &= 2\left(\frac{1}{2}BC \cdot AH\right) \\ &= 2S_{\triangle ABC} \end{aligned}$$



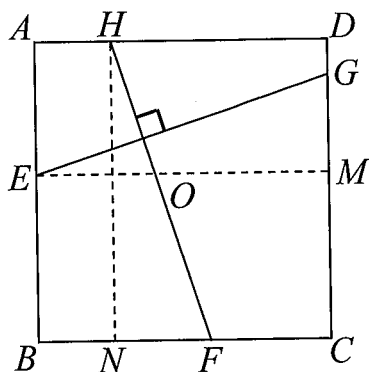
習題 5E

1. 如圖所示，作水平線 EM ，鉛垂線 HN ，

$$\begin{cases} \angle GEM = 90^\circ - \angle EOH = \angle FHN \\ \angle EMG = \angle HNF \\ EM = HN \end{cases}$$

$$\therefore \triangle EMG \cong \triangle HNF \quad (ASA)$$

$$\therefore EG = HF$$



2. 如圖所設，平移 AF 、 ED 、 BC 到 PE 、 CR 、 AQ ，則 $APEF$ 、 $AQCB$ 、 $CDER$ 為平行四邊形。

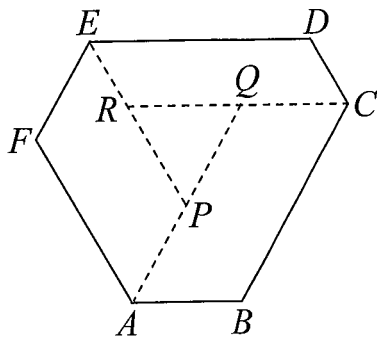
$$PQ = AQ - AP = BC - EF$$

$$\text{同理 } QR = DE - AB, \quad PR = AF - CD$$

$$\therefore PQ = QR = RP$$

即 $\triangle PQR$ 為等邊三角形。

由此得 $\angle B = \angle D = \angle F = 120^\circ$ ，易得 $\angle A = \angle C = \angle E = 120^\circ$ ，故六邊形 $ABCDEF$ 的各內角相等。



3. 設 $AN = x$ ，則 $NE = x$ ， $NB = 1 - x$ ，在 $\triangle NBE$ 中，

$$NB^2 + BE^2 = NE^2$$

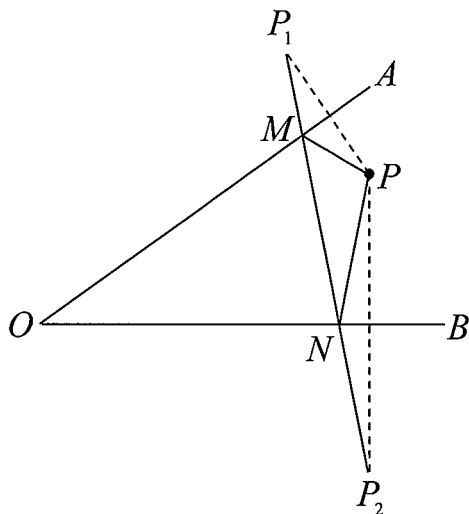
$$(1-x)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = x^2$$

$$1 - 2x + x^2 + \frac{1}{4} = x^2$$

$$x = \frac{5}{8}$$

$$AN = \frac{5}{8}$$

4. 如圖所示， P_1 、 P_2 分別是 P 關於 OA 、 OB 的對稱點， P_1 交 O 於 M ， P_2 交 OB 於 N ，則此時 $\triangle PMN$ 的周長最小。



5. $\angle ABC = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$
 $\angle B' = \angle ABC = 55^\circ$
 $\because B'C = BC$
 $\therefore \angle B'BC = \angle B' = 55^\circ$
 $\angle A'BA = 180^\circ - 55^\circ - 55^\circ = 70^\circ$
 $\angle A' = \angle A = 35^\circ$
 故 $\angle BDC = \angle A'BA + \angle A' = 105^\circ$

習題 6A

1. 由已知得 $\frac{a^2}{b^2} = \frac{c^2}{d^2}$ ，故 $\frac{a^2 + c^2}{b^2 + d^2} = \frac{a^2}{b^2}$

2. 設 $\frac{x}{z} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4} = k$ ，則 $x = 2k$ ， $y = 3k$ ， $z = 4k$ ，代入原式得

$$\frac{2k - 6k + 12k}{2k + 6k + 4k} = \frac{8k}{12k} = \frac{2}{3}$$

3. $\frac{AD}{AB} = \frac{AD}{AD + DB} = \frac{2}{2 + 3} = \frac{2}{5}$

故 $DE = 6 \times \frac{2}{5} = \frac{12}{5}$

4. $\frac{AE}{EF} = \frac{BE}{ED} = \frac{EG}{AE}$

$$\frac{5}{3} = \frac{EG}{5}$$

$$\therefore EG = \frac{25}{3}$$

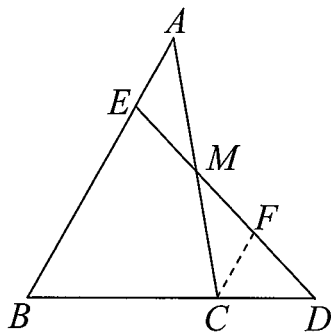
故 $FG = \frac{25}{3} - 3 = \frac{16}{3}$

5. $\frac{EO}{AB} = \frac{DO}{BD} = \frac{CD}{AB + CD}$ ， $\frac{EO}{3} = \frac{2}{3 + 2}$ ， $EO = \frac{6}{5}$ ，同理 $FO = \frac{6}{5}$ ，故 $EF = \frac{12}{5}$

6. 如圖所示，過 C 作 $CF \parallel AB$ 交 DE 於 F ，

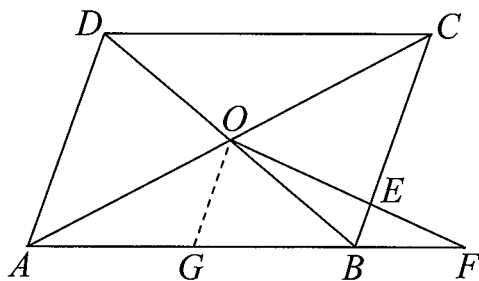
$\because M$ 為 AC 中點， $\therefore AE = CF$

又 $\frac{CF}{BE} = \frac{CD}{BD}$ ， $\frac{AE}{3AE} = \frac{CD}{BD}$ ， $\frac{CD}{BD} = \frac{1}{3}$ ，故 $\frac{BC}{CD} = 2$



7. 如圖所示，過 O 作 $OG \parallel BC$ 交 AB 於 G ， $GO = 1$ ， $GB = \frac{3}{2}$ ， $\frac{BE}{GO} = \frac{FB}{FG}$ ，

$$\frac{BE}{1} = \frac{1}{1 + \frac{3}{2}}，BE = \frac{2}{5}$$



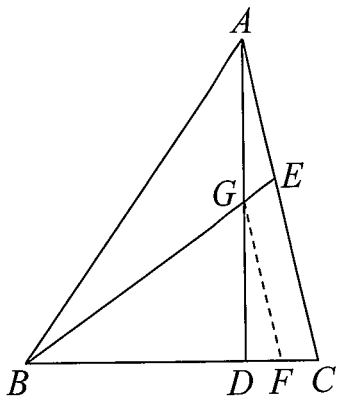
8. 如圖所示，過 G 作 $GF \parallel AC$ 交 BC 於 F ，

$$\because AG = GD \text{ 及 } GF \parallel AC$$

$$\therefore DF = FC$$

$$\text{又 } BD:DC = 3:1$$

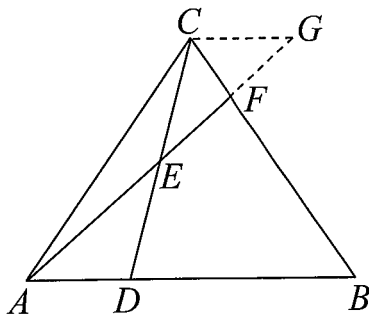
$$\text{得 } BF:FC = 3 + \frac{1}{2} : \frac{1}{2} = 7:1, \text{ 故 } BG:GE = 7:1$$



9. 如圖所示，過 C 作 $CG \parallel AB$ 交 AF 的延長線於 G ，

$$\because CE = DE, \therefore CG = AD$$

$$\text{故 } \frac{BF}{CF} = \frac{AB}{CG} = \frac{AD + BD}{AD} = 1 + \frac{BD}{AD}$$



$$10. \because CC' \parallel AA', \therefore \frac{CC'}{AA'} = \frac{BC'}{BA}$$

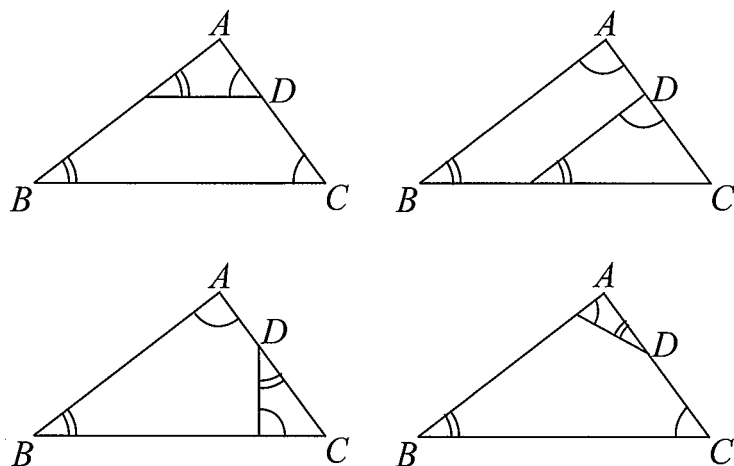
$$\because CC' \parallel BB', \therefore \frac{CC'}{BB'} = \frac{AC'}{AB}$$

$$\text{兩式相加，得 } \frac{CC'}{AA'} + \frac{CC'}{BB'} = \frac{BC' + AC'}{AB} = \frac{AB}{AB} = 1$$

$$\text{故 } \frac{1}{AA'} + \frac{1}{BB'} = \frac{1}{CC'}$$

習題 6B

1. 4 條，如圖所示：



2. 由射影定理，得 $\frac{AD}{DB} = \left(\frac{AC}{CB}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

3. $\because \triangle BMC \sim \triangle CDE$

$$\therefore \frac{BM}{CD} = \frac{BC}{CE}$$

$$\frac{BM}{2} = \frac{2}{\sqrt{1^2 + 2^2}}$$

$$BM = \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

4. $\left(\frac{DE}{BC}\right)^2 = \frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}}$ ， $\left(\frac{DE}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}$ ， $\frac{DE}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ， $DE = \sqrt{3}$ ，同理 $\left(\frac{FG}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}$ ，

$$\left(\frac{FG}{3}\right)^2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}，FG = \sqrt{6}$$

$$5. \quad (1) \quad \begin{cases} \angle DCE = \angle DBC = 90^\circ - \angle A = \angle F \\ \angle CDE = \angle FDC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle CDE \sim \triangle FDC \quad (AA)$$

$$(2) \quad \frac{CD}{DF} = \frac{DE}{CD}, \quad \frac{6}{DF} = \frac{4}{6}, \quad DF = 9$$

$$6. \quad \frac{AE}{EF} = \frac{BE}{DE} = \frac{EG}{AE}, \quad \text{故 } AE^2 = EF \cdot EG$$

$$7. \quad \frac{AD}{BD} = \frac{BD}{BC} = k, \quad \text{故 } \frac{AD}{BC} = \frac{AD}{BD} \cdot \frac{BD}{BC} = k \cdot k = k^2$$

$$8. \quad \begin{cases} \angle OBA = \angle BDC = \angle ACB \\ \angle OAB = \angle BAC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AOB \sim \triangle ABC \quad (AA)$$

$$\therefore \frac{AO}{AB} = \frac{AB}{AC}$$

$$AB^2 = AO \cdot AC = \frac{AC}{2} \cdot AC = \frac{1}{2} AC^2$$

$$AB = \frac{1}{\sqrt{2}} AC$$

$$\text{故 } AC : AB = \sqrt{2}$$

$$9. \quad \text{設 } BE = 5k, \quad AE = 3k, \quad \text{則 } EF = 5k, \quad AF = \sqrt{(5k)^2 - (3k)^2} = 4k, \quad CD = 8k,$$

$$\text{易證 } \triangle AEF \sim \triangle DFC, \quad FC = 2(5k) = 10k, \quad BC = 10k, \quad EC = \sqrt{(5k)^2 + (10k)^2}$$

$$= 5\sqrt{5}k = 15\sqrt{5}, \quad \text{得 } k = 3, \quad \text{故 } AB = 8(3) = 24$$

$$10. \quad \text{易證 } \triangle BPM \sim \triangle CPB,$$

$$\therefore \angle PBM = \angle PCB, \quad \frac{BM}{BC} = \frac{BP}{CP}$$

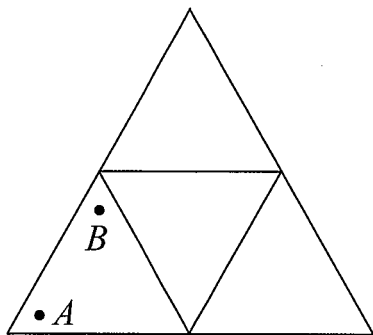
$$\begin{aligned} \angle PBN &= 90^\circ - \angle PBM \\ &= 90^\circ - \angle PCB \\ &= \angle PCN \end{aligned}$$

$$\text{且 } \frac{BN}{CD} = \frac{BM}{BC} = \frac{BP}{CP}$$

$$\therefore \triangle PBN \sim \triangle PCD$$

習題 7A

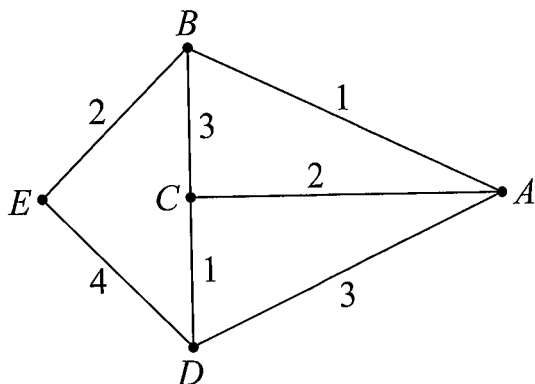
1. 去一處的可能有 A 、 B 、 C 3 種，去兩處的可能也有 AB 、 AC 、 BC 3 種，所以遊覽方式共有 $3+3=6$ 種。由抽屜原理，至少有 $\lceil \frac{2009}{6} \rceil + 1 = 334 + 1 = 335$ 個人遊覽的地方完全相同。
2. 把整數按照除以 n 所得的餘數 $0、1、2、\dots、n-1$ 分成 n 類，即 n 個抽屜，由於 $n+1$ 個整數被 n 除總有兩數的餘數相同，即同屬一個抽屜，則此兩數之差能被 n 整除。
3. 按除以 100 所得的餘數 $0、1、2、\dots、99$ 分為以下 51 組： $\{0\}$ 、 $\{1, 99\}$ 、 $\{2, 98\}$ 、 $\dots$ 、 $\{49, 51\}$ 、 $\{50\}$ ，將任意的 52 個數放入這 51 組，必定有兩個數同屬一組，若這兩個數除以 100 後同餘，則其差是 100 的倍數，若不同餘，則其和是 100 的倍數。
4. 如圖所示，把等邊三角形分成 4 個全等的小等邊三角形，在大等邊三角形內任意放 5 個點，必有一個小三角形內至少有兩點，對於其中的兩點（如 A 、 B ），它們之間的距離一定小於小三角形的邊長，即小於 $\frac{1}{2}$ 。



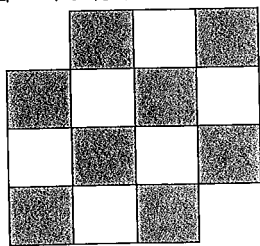
5. 仿照例 5，每行有 3 人，男女次序共有 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 種方法，取第 1 至第 9 行，由抽屜原理，必有兩行 A 、 B 的男女次序相同，若第 10 行與之相同，則構成三行完全相同，若第 10 行與之不同，在除 A 、 B 外的 8 行中，至多有 7 種排法，由抽屜原理，必有兩行 C 、 D 排法相同，這樣便找到 (A, B) 、 (C, D) 兩組，每組的兩行完全相同。

習題 7B

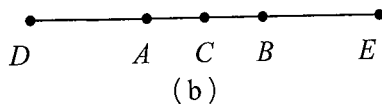
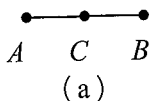
1. 如圖所設，從點 A 引出的 3 條邊必須塗上互不相同的顏色，依次記為顏色 1、2、3，現希望盡量用這 3 種顏色給所有各邊著色，顯然 BC 和 CD 的顏色分別是 3 和 1， BA 的顏色是 1， BC 的顏色是 3， BE 的顏色只能是 2，同理 DE 的顏色不能是 1、2、3，必須採用第四種顏色，故至少要用 4 種顏色。



2. 如圖所示進行黑白染色，現有 8 個黑色方格，6 個白色方格。因為每個 1×2 的矩形能覆蓋一個白格和一個黑格，因此，若恰好能用 7 個的 1×2 的矩形覆蓋剩餘部份，剩下的 14 個方格中應有 7 個白格和 7 個黑格，這樣產生了矛盾，故是不可能的。

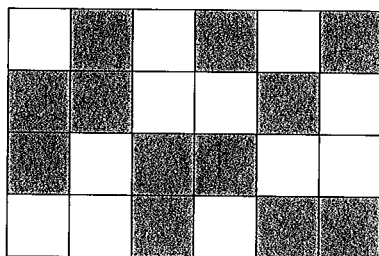


3. 在直線上任取三點，必有兩點同色，不妨設 A 、 B 同為紅色，取 AB 的中點 C (圖(a))，若 C 也是紅色，則結論已成立。若 C 為藍色，再取 D 、 E ，使 $DA = AB = BE$ (圖(b))，若 D 、 E 中有紅色點，比如 D 是紅點，則 D 、 A 、 B 三點符合要求，若 D 、 E 均為藍色，則 D 、 C 、 E 三點符合要求。



4. 將 20 個三角形的最長邊都染成紅色，其餘所有邊都染藍色，易知圖中必存在單色三角形（見例 1 的證明），由染法知不存在藍色三角形，因此單色三角形為紅色三角形，此紅色三角形的最短邊必是另一個三角形的最長邊。

5. 如圖所示。



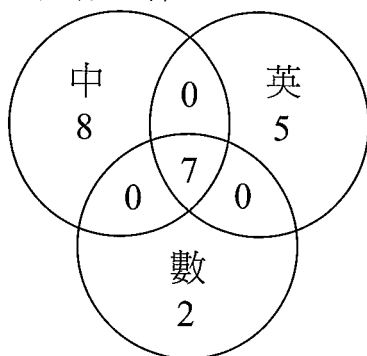
習題 7C

- $22 + 13 + 15 - 40 = 10$
- 個數 $= 18 - 9 - 8 - 11 + 4 + 3 + 5 = 2$
- 如圖所示，兩科優良的人數 $= 0$ ，即 $|A \cap B| = |A \cap B \cap C|$ 、 $|B \cap C| = |A \cap B \cap C|$ 、 $|C \cap A| = |A \cap B \cap C|$ ，公式化為

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - 2|A \cap B \cap C|$$

$$22 = 15 + 12 + 9 - 2|A \cap B \cap C|$$

$$|A \cap B \cap C| = 7$$
 故三科優良的學生最多有 7 名。



4. 4、6 的最小公倍數為 12，因此報 12 的倍數的同學向後轉了兩次，最後仍面向老師。

$$4 \text{ 的倍數，且不是 12 的倍數的個數} = \left[\frac{50}{4}\right] - \left[\frac{50}{12}\right] = 12 - 4 = 8$$

$$6 \text{ 的倍數，且不是 12 的倍數的個數} = \left[\frac{50}{6}\right] - \left[\frac{50}{12}\right] = 8 - 4 = 4$$

$$\text{故所求個數} = 50 - 8 - 4 = 38$$

5. 總排列個數為 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

四封信按 1、2、3、4 順序編號，設 S_1 表示第一封信入對信封，同理有 S_2 至 S_4 。若第一封信入對，餘下 3 封信的排列個數為 $3 \times 2 \times 1 = 6$ ，即 $|S_1| = 6$ 。

$$\therefore |S_1| = |S_2| = |S_3| = |S_4| = 6$$

$$\text{同理 } |S_1 \cap S_2| = |S_2 \cap S_3| = \cdots = 2$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3| = |S_1 \cap S_2 \cap S_4| = \cdots = 1$$

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4| = 1$$

$$|S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4|$$

$$= 4|S_1| - 6|S_1 \cap S_2| + 4|S_1 \cap S_2 \cap S_3| - |S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4|$$

$$= 4 \times 6 - 6 \times 2 + 4 \times 1 - 1$$

$$= 15$$

$$\text{故全裝錯個數} = 24 - (\text{至少一封信入對的個數})$$

$$= 24 - |S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4|$$

$$= 24 - 15$$

$$= 9$$

習題 7D

1. 構造一次函數 $f(a) = (b+c)a + bc + 1$

$$f(-1) = -b - c + bc + 1 = (1-b)(1-c) > 0$$

$$f(1) = b + c + bc + 1 = (1+b)(1+c) > 0$$

當 $-1 < a < 1$ ，恒有 $f(a) > 0$ ，故原不等式成立。

2. 作輔助恒等式

$$(x+6)-(x+1)=5$$

將輔助恒等式 $\div$ 原方程，得新方程

$$\sqrt{x+6}+\sqrt{x+1}=5$$

新方程和原方程相加，得

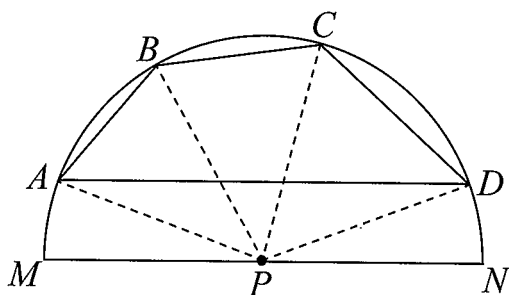
$$2\sqrt{x+6} = 6$$

$$x+6 = 9$$

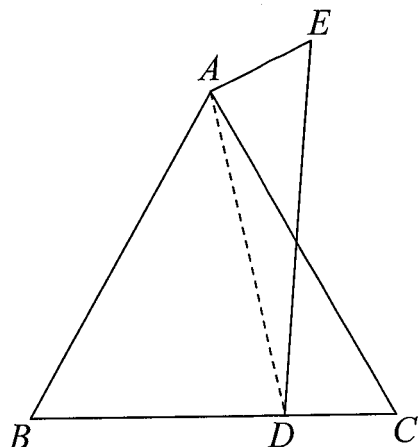
$$x = 3$$

經驗算， $x=3$ 是原方程的根。

3. 如圖所示，作一以 P 為中點的線段 MN ，以 MN 為直徑作半圓，在圓周上任取四點 A 、 B 、 C 、 D ，得凸四邊形 $ABCD$ ，顯然 P 點在四邊形外，並且 P 到 A 、 B 、 C 、 D 的距離相等（都等於半徑），故四邊形 $ABCD$ 符合要求。



4. 不是，具體給出一個反例：如圖所示，作等邊 $\triangle ABC$ ，在 BC 上取點 D ($BD \neq DC$)，在 $\angle ADC$ 內作線 DE 使 $\angle ADE = \angle DAC$ ，且 $DE = AC$ ，連 AE ，即 $\triangle AED \cong \triangle DCA$ ，則四邊形 $ABDE$ 滿足題意 ($\angle B = \angle E$ ， $AB = DE$)，但不是平行四邊形。

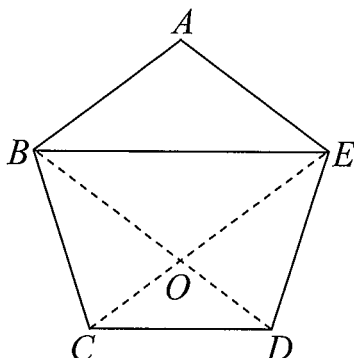


5. $\sqrt{2009} \approx 44.8$ ，可刪去 2、3、 $\dots$ 、44 這 43 個數。

習題 7E

- 假設存在正整數解組 (x_0, y_0, u_0, v_0) ，且 $x^2 + y^2$ 值為最小的一組，則 $x_0^2 + y_0^2 = 3(u_0^2 + v_0^2)$ ，可證 x_0 、 y_0 分別是 3 的倍數（同學請自行證明），記 $x_0 = 3x_1$ ， $y_0 = 3y_1$ ，代入上面方程得 $3(x_1^2 + y_1^2) = u_0^2 + v_0^2$ ，令 $u_0 = 3u_1$ ， $v_0 = 3v_1$ ，代入上面方程得 $x_1^2 + y_1^2 = 3(u_1^2 + v_1^2)$ ，因此 $(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}, \frac{u_0}{3}, \frac{v_0}{3})$ 也是原方程的解組，矛盾。
- 設不可能有一學生的兩旁都是女生，則只能滿足一種特殊位置，即男、女兩兩間隔而坐（男男女女男男 $\dots$ ），而男、女生各有 15 名，矛盾，故本題得證。
- 設 M_1 、 M_2 為圓的直徑端點，這時， $M_1A + M_2A \geq M_1M_2 = 2$ ，同理 $M_1B + M_2B \geq 2$ ，兩式相加，得 $(M_1A + M_1B) + (M_2A + M_2B) \geq 4$ ，因此有 $M_1A + M_1B \geq 2$ 或 $M_2A + M_2B \geq 2$ ，若 $M_1A + M_1B \geq 2$ 時，則取 $M = M_1$ ，若 $M_2A + M_2B \geq 2$ 時，取 $M = M_2$ ，故命題成立。

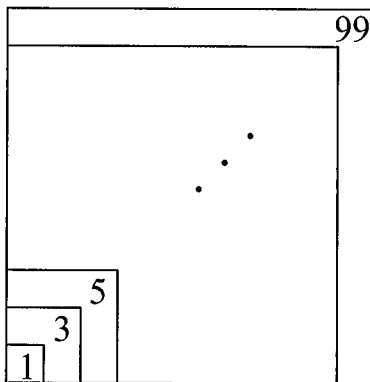
4. 如圖所示，設最長的對角線是 BE ， $BD+CE>BO+EO>BE$ ，故以 BE 、 BD 、 CE 為邊可組成一個三角形。



5. (1) 6 隊共出賽 $6 \times 5 = 30$ 場，每場球賽是兩隊比賽，故比賽共進行 $30 \div 2 = 15$ 場。
每場球賽產生 2 分，積分總和為 $15 \times 2 = 30$ 分。
- (2) 因第四、五、六名三隊之間要進行三場比賽，共產生 6 分，故前三名得分之和最多是 24 分，例子：各隊得分為 10、8、6、4、2、0。
前三名得分之和顯然不會少於總分一半，故最少可能是 15 分，一例子是所有賽事都是平局，每隊各得 5 分。

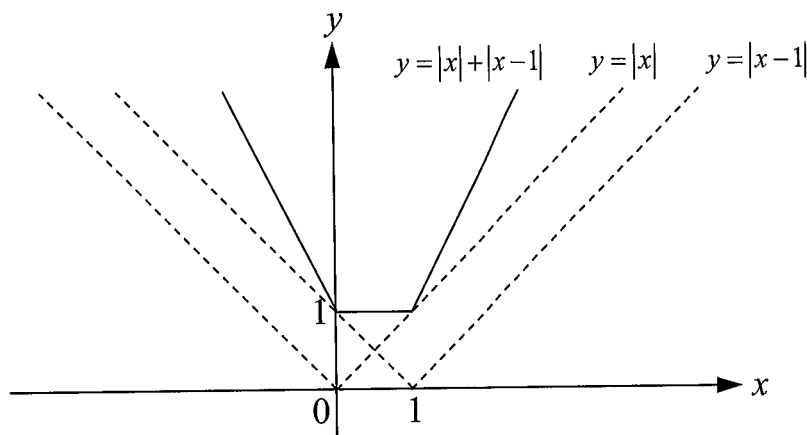
習題 7F

1. 如圖所示，所求之和正好是一個大正方形的面積，
 $\therefore$ 原式 $= 50^2 = 2500$



2. 原式 $= \sqrt{(0-x)^2 + (0-y)^2} + \sqrt{(x-3)^2 + (y-4)^2}$ ，問題轉化為找一點 (x, y) ，使它到 $(0, 0)$ 、 $(3, 4)$ 距離的和最小，顯然最小值 $= \sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2} = 5$

3. 如圖所示，最小值為 1。



4. 設 $AE = ED = x$ ， $BE = 12 - x$ ， $BD = 8$ ，考慮 $\triangle BDE$ ，

$$x^2 = (12-x)^2 + 8^2$$

$$x^2 = 144 + x^2 - 24x + 64$$

$$24x = 208$$

$$x = \frac{26}{3}$$

$$\therefore AE = \frac{26}{3}$$

5. 設 $AB = x$ ， $AD = y$ ，則 $FC = x - \frac{2c}{y}$ ， $EC = y - \frac{2a}{x}$ ，於是得方程組：

$$\begin{cases} xy = a + b + c + S & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - \frac{2c}{y})(y - \frac{2a}{x}) = 2b & (2) \end{cases}$$

由 (2) 得

$$xy - 2c - 2a + \frac{4ac}{xy} = 2b$$

$$xy + \frac{4ac}{xy} = 2(a + b + c) \quad (3)$$

把(1)代入(3)得

$$a+b+c+S+\frac{4ac}{a+b+c+S} = 2(a+b+c)$$

$$\frac{4ac}{a+b+c+S} = a+b+c-S$$

$$4ac = (a+b+c)^2 - S^2$$

$$S^2 = (a+b+c)^2 - 4ac$$

$$S = \sqrt{(a+b+c)^2 - 4ac}$$

模擬試題題解

模擬試題一（第一章至第三章）

$$\begin{aligned} 1. \quad \text{原式} &= 2x^{n-1}(x^2 - 2x - 3) \\ &= 2x^{n-1}(x+1)(x-3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \text{原式} &= (x+y)(x-y) + (-2x+4y) - 3 \\ &= (x+y-3)(x-y+1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \text{結論為} & n(n+1)(n+2)(n+3)+1 = (n^2+3n+1)^2 \\ \text{左方} &= n(n+3)(n+1)(n+2)+1 \\ &= (n^2+3n)(n^2+3n+2)+1 \\ &= (n^2+3n)^2 + 2(n^2+3n)+1 \\ &= (n^2+3n+1)^2 \\ &= \text{右方} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad & \text{分別令 } x=y, \quad y=z, \quad z=x, \quad x=-(y+z), \quad \text{原式}=0, \quad \text{故可設} \\ & \text{原式} = A(x+y+z)(x-y)(y-z)(z-x) \\ & \text{比較同類項的係數, 得 } A=1 \\ & \therefore \text{原式} = (x+y+z)(x-y)(y-z)(z-x) \end{aligned}$$

$$5. \quad 1-|x| \neq 0 \text{ 及 } x \neq 0, \text{ 故 } x \neq \pm 1 \text{ 及 } x \neq 0$$

$$\begin{aligned} 6. \quad \text{原式} &= \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right) + \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{x+9} - \frac{1}{x+10}\right) \\ &= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+10} \\ &= \frac{9}{(x+1)(x+10)} \end{aligned}$$

7. 由已知得 $\frac{ab+bc+ca}{abc}=0$, $ab+bc+ca=0$,
 $\therefore (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca) = a^2 + b^2 + c^2$
8. $\because b-a-4 < 0$, $a-b+1 > 0$
 $\therefore$ 原式 $= -(b-a-4) - (a-b+1) = -b+a+4-a+b-1 = 3$
9. 原式化為

$$\begin{aligned} [a\sqrt{1-b^2}]^2 &= [1-b\sqrt{1-a^2}]^2 \\ a^2(1-b^2) &= 1+b^2(1-a^2)-2b\sqrt{1-a^2} \\ a^2 &= 1+b^2-2b\sqrt{1-a^2} \\ 0 &= b^2-2b\sqrt{1-a^2}+(1-a^2) \\ 0 &= (b-\sqrt{1-a^2})^2 \\ 0 &= b-\sqrt{1-a^2} \\ 1-a^2 &= b^2 \\ a^2+b^2 &= 1 \end{aligned}$$
10. $a-c = 3-\sqrt{5}-5+2\sqrt{5} = \sqrt{5}-2 > 0$
 $c-b = 5-2\sqrt{5}-\sqrt{5}+2 = 7-3\sqrt{5} > 0$
 $\therefore a > c > b$

模擬試題二（第四章至第七章）

1. 設 $\angle C = x$, $\angle AED = x + 10^\circ$, $\angle ADE = x + 10^\circ$, $\angle B = x$,
 $\angle BAD = \angle ADC - \angle B = (x + 10^\circ + 10^\circ) - x = 20^\circ$

2. 紙盒內的對角線長為 $\sqrt{7^2 + 5^2 + 3^2} = \sqrt{83} > 9$, 故木條能放入這個紙盒內。

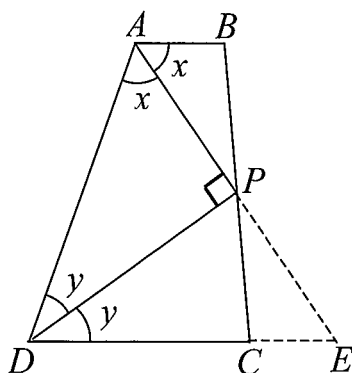
3. $\because AMQC$ 為平行四邊形
 $\therefore AM = CQ$

$$\begin{cases} AM = CQ \\ \angle AMP = \angle CQN \\ \angle APM = \angle CNQ \end{cases}$$
 $\therefore \triangle AMP \cong \triangle CQN \quad (AAS)$
 $\therefore MP = QN$

4. 連 AC , $AC = CE$, $\angle ACE = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$,
 $\angle E = \frac{180^\circ - 135^\circ}{2} = 22.5^\circ$, $\angle DBC = 45^\circ$,
 $\angle DFE = \angle DBC + \angle E = 67.5^\circ$

5. (1) 如圖所設 , $2x + 2y = 180^\circ$, $x + y = 90^\circ$
 $\angle APD = 180^\circ - (x + y) = 90^\circ$
 $\therefore AP \perp DP$
 (2) 延長 AP 、 DC 交於點 E , $\angle DEA = \angle BAP = \angle DAE$
 $\therefore \triangle DAE$ 為等腰三角形 ,

$$\begin{cases} \angle BAP = \angle CEP \\ AP = EP \\ \angle APB = \angle EPC \end{cases}$$
 $\therefore \triangle ABP \cong \triangle ECP \quad (ASA)$
 故 $S_{ABCD} = S_{\triangle DAE} = 2S_{\triangle ADP}$



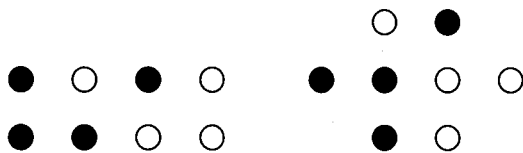
6.
$$\frac{EG}{AC} + \frac{FH}{AC} = \frac{BE}{AB} + \frac{BF}{AB} = \frac{(AB - AE) + BF}{AB} = \frac{AB}{AB} = 1$$

故 $EG + FH = AC = 1$

7. $\because ID \parallel AB, IE \parallel AC, \therefore \triangle ABC \sim \triangle IDE$, 則 $\frac{AB}{ID} = \frac{AC}{IE}$
 $\because \angle DBI = \angle ABI = \angle DIB$, $\therefore BD = ID$, 同理 $EC = IE$
 $\therefore \frac{AB}{BD} = \frac{AC}{EC}$, 故 $AB \cdot EC = AC \cdot BD$

8. 在任意 n 個人中，其中每個人的朋友個數可以取到（1 至 $n-1$ ）或（0 至 $n-2$ ），因為若有人不認識其餘全部人的話，即朋友個數為 0，其餘每個人的朋友個數最多只能是 $n-2$ 個，所以認識 0 個或 $n-1$ 個的情況不會同時存在，無論是哪個情況，個數都為 $n-1$ 。將 n 個人按朋友個數分成 $n-1$ 組，即 n 個人分成 $n-1$ 組，由抽屜原理可知，必有兩人在同一組中，即這兩人的朋友個數一樣多。

9. 如圖其中一個方法所示：



10. 設兩科比賽都參加的女生人數為 x ，
只參加數學比賽的男生人數 $= 120 - 75 = 45$
只參加英語比賽的男生人數 $= 80 - 75 = 5$
只參加數學比賽的女生人數 $= 80 - x$
只參加英語比賽的女生人數 $= 120 - x$
依題意得 $(120 - x) + (80 - x) + x + 45 + 75 + 5 = 260$ ，解之得 $x = 65$ ，
故只參加數學比賽的女生人數 $= 80 - 65 = 15$ 人。

模擬試題三（第一章至第七章）

$$\begin{aligned}
 1. \quad \text{原式} &= a^2(a-b) - b^2(a-b) \\
 &= (a-b)(a^2 - b^2) \\
 &= (a-b)^2(a+b)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad (ax-y)(x+y) &= ax^2 + (a-1)xy - y^2 = 2x^2 + bxy - y^2 \\
 \therefore \begin{cases} a=2 \\ a-1=b \end{cases}, &\text{故 } a=2, \quad b=1.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{由 } ab=a+b, &\text{得 } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1, \text{同理有 } \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2}, \frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1}{3}, \text{三式相加,} \\
 \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} &= \frac{11}{12}, \therefore \frac{1}{a} = \frac{11}{12} - \frac{1}{2} = \frac{5}{12}, \text{故 } a = \frac{12}{5}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{原式} &= \sqrt{23 - 6\sqrt{6 - 2\sqrt{8}}} \\
 &= \sqrt{23 - 6\sqrt{(2 - \sqrt{2})^2}} \\
 &= \sqrt{23 - 6(2 - \sqrt{2})} \\
 &= \sqrt{23 - 12 + 6\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{11 + 6\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{11 + 2\sqrt{18}} \\
 &= \sqrt{(3 + \sqrt{2})^2} \\
 &= 3 + \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad \text{設腰長為 } x, &\text{則底長 } 100 - 2x, \\
 \therefore 0 < 100 - 2x < x + x &\quad (\text{三角不等式}) \\
 \therefore 25 < x < 50 \\
 \text{故 } x &\text{有 24 個整數解。}
 \end{aligned}$$

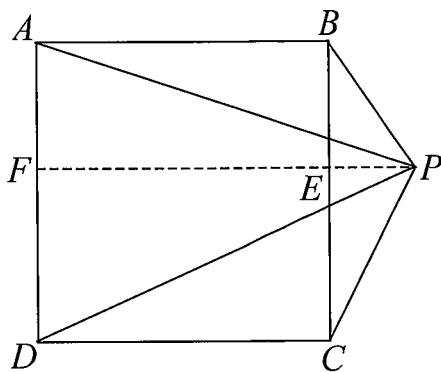
6. 如圖所示，過 P 作 $PE \perp BC$ 交 BC 於 E 、交 AD 於 F ，則

$$PD^2 - PA^2 = DF^2 - AF^2 = CE^2 - BE^2 = PC^2 - PB^2,$$

$$PD^2 = PA^2 + PC^2 - PB^2$$

$$PD^2 = 7^2 + 3^2 - 2^2$$

$$PD = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$$



7. 連 DB ， $AD = AB$ ， $\angle A = 60^\circ$ ， $\triangle ABD$ 、 $\triangle BCD$ 均是等邊三角形

$$\begin{cases} AD = BD \\ \angle DAE = \angle DBF \\ \angle ADE = 60^\circ - \angle EDB = \angle BDF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle BDF \quad (ASA)$$

$$\therefore DE = DF$$

$$\text{又 } \angle EDF = 60^\circ$$

$$\therefore \triangle DEF \text{ 是等邊三角形}$$

$$\therefore \angle DEF + \angle BEF = \angle A + \angle ADE$$

$$\therefore \angle BEF = \angle ADE = 15^\circ$$

8. $\therefore$ 面積的比等於相似比的平方

$$\therefore \left(\frac{A'B}{AB}\right)^2 = \frac{1}{2}, \left(\frac{A'B}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}, A'B = 1$$

$$\text{故 } AA' = AB - A'B = \sqrt{2} - 1$$

9. 易證 $\triangle ABC \sim \triangle BCD$ ， $\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{CD}$ ， $\frac{27}{18} = \frac{18}{CD}$ ， $CD = 12$ ，

$$AD = 27 - 12 = 15, \text{ 易證 } \triangle ABC \sim \triangle AED, \frac{AC}{AD} = \frac{BC}{DE}, \frac{27}{15} = \frac{18}{DE}, DE = 10$$

10. 設 k 為使得安排 k 場比賽由 $2k$ 名不同選手參加的最大整數，則其餘的 $20-2k$ 名選手中，每兩名都互不比賽，否則與 k 的最大性假設有所矛盾。再由餘下的 $20-2k$ 名選手，每名至少比賽一場（與前面 $2k$ 名選手），因此他們至少要比賽 $20-2k$ 場，由已知有 $14 \geq (20-2k) + k$ ，解之得 $k \geq 6$ ，即必有 6 場比賽的參加者是 12 名互不相同的人。

模擬試題四（第一章至第七章）

$$\begin{aligned}
 1. \quad & (ab+cd)^2 + (ad-bc)^2 \\
 &= a^2b^2 + 2abcd + c^2d^2 + a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2 \\
 &= a^2(b^2+d^2) + c^2(b^2+d^2) \\
 &= (a^2+c^2)(b^2+d^2)
 \end{aligned}$$

$$\text{又} \quad 2009 = 7^2 \times 41$$

$$(a^2+c^2)(b^2+d^2) = 7^2 \times 41$$

$$\text{設 } a^2+c^2 \leq b^2+d^2$$

$$\begin{cases} a^2+c^2=1 \\ b^2+d^2=2009 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a^2+c^2=7 \\ b^2+d^2=287 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a^2+c^2=41 \\ b^2+d^2=49 \end{cases}$$

$$\text{故 } a^2+b^2+c^2+d^2 = 2010, 294, 90$$

2. 原方程化為 $7(x-1)+3(x+1)=6$ ， $10x-4=6$ ， $x=1$
 當 $x=1$ 時，分母 $x-1=0$ ，故 $x=1$ 得捨去，從而原方程無解。

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{原式} &= \frac{\sqrt{2}-1}{2-\sqrt{2}+\sqrt{6}-\sqrt{3}} \\
 &= \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)+\sqrt{3}(\sqrt{2}-1)} \\
 &= \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+\sqrt{3})} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{3}-\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

4. $\because b-a=|a-b|>0$ ， $\therefore b>a$
 當 $a=-5$ ， $b=-3$ 時， $a+b=-8$
 當 $a=-5$ ， $b=3$ 時， $a+b=-2$
 綜合可得， $a+b=-2$ 或 -8

5.
$$\begin{cases} AB = AE \\ \angle A = \angle A \\ AC = AE - EC = AB - BD = AD \end{cases}$$

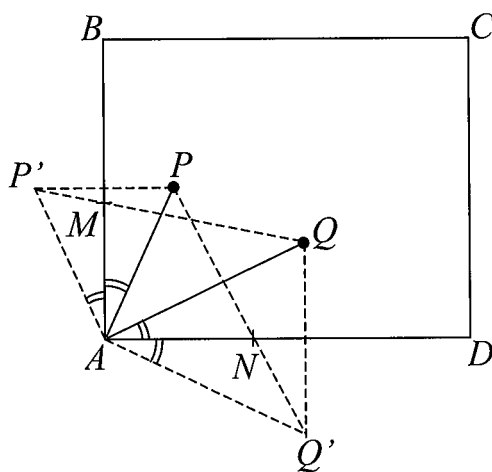
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED \quad (SAS)$
 $\therefore \angle EDA = 80^\circ$
 故 $\angle BDE = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$

6. 延長 AE 交 BC 於 F ，易證 $\triangle ACE \cong \triangle FCE$
 $\therefore FC = 8$ ， $BF = 13 - 8 = 5$
 $\therefore D$ 、 E 分別是 AB 、 AF 的中點
 $\therefore DE = \frac{1}{2}BF = 2.5$

7. 如圖所設，球 P 撞 AB 於 M 反彈到 Q ，即對 P 關於 BA 作對稱點 P' ，其路線為 $PM + MQ = P'M + MQ = P'Q$ ，同理，球 Q 的路程為 $Q'P$ ，現要證 $P'Q = Q'P$ 。

$$\begin{cases} P'A = PA \\ QA = Q'A \\ \angle P'AQ = \angle BAD = \angle PAQ' \end{cases}$$

 $\therefore \triangle P'AQ \cong \triangle PAQ' \quad (SAS)$
 $\therefore P'Q = PQ'$

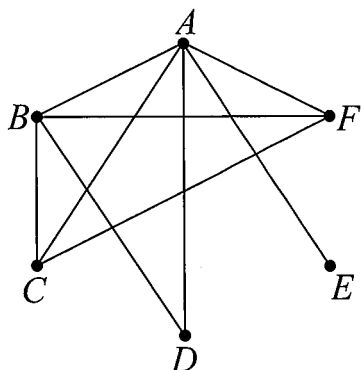


8. 作 $DG \parallel BF$ 交 AC 於 G ，則 $\frac{AF}{FG} = \frac{AE}{ED} = \frac{3}{2}$ ，

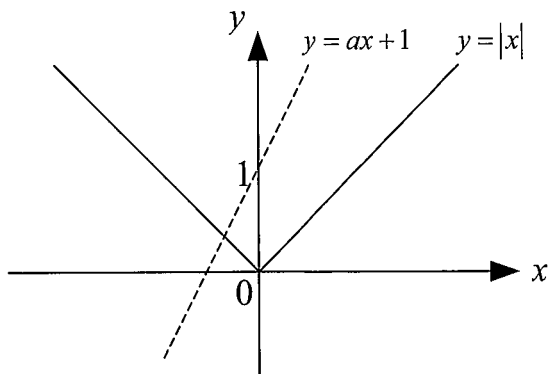
$\because D$ 是中點， $\therefore G$ 是 FC 的中點，

$$\text{故 } \frac{AF}{FC} = \frac{3}{2+2} = \frac{3}{4}$$

9. 如圖所示，把球隊看作點，已經賽過的兩隊用線段連接起來， A 和所有球隊都有連線段， E 只和 A 之間有連線段， E 不能和 B 再有連線，故還未與 B 隊比賽的是 E 隊。



10. (1) 定點為 $(0, 1)$ 。
 (2) 如圖所示，圖像 $y = |x|$ 為實線， $y = ax + 1$ 為經過定點 $(0, 1)$ ，斜率為 a 的直線，以虛線表示。方程 $|x| = ax + 1$ 的根就是圖像 $y = |x|$ 和 $y = ax + 1$ 交點的 x 坐標，方程只有負根而沒有正根，就是直線 $y = ax + 1$ 只與直線 $y = -x$ ($x \leq 0$) 相交而不與直線 $y = x$ ($x \geq 0$) 相交，故斜率 $a \geq 1$ 。





香港數學奧林匹克學校（奧校）

1994年，天才教育協會舉辦第一個全港小學奧數比賽——「香港小學數學奧林匹克比賽」（下稱「奧數比賽」），反應踴躍，遂於1995年捐出港幣100萬元成立奧校，全力推動奧數比賽。

奧校除了舉辦奧數比賽之外，更積極開辦不同類型的奧數培訓課程，致力免費栽培本地學生在數學方面的發展。

十多年過去了，奧數比賽與奧校的培訓課程，均獲校長、老師、家長及社會人士鼎力支持，其中奧數比賽更成為本港每年學界盛事，除了為同學提供挑戰自我的機會，亦為學界營造研究數學的氣氛，提倡正面的學習態度。奧數比賽發掘和栽培不少數學優生，表現突出者更獲選拔成為香港代表隊，參加海內外重要大賽。歷年代表隊均屢創佳績，勇奪多個獎項，為港爭光。有關比賽包括：

- (1) 全國小學數學奧林匹克總決賽
- (2) 國際初級數學比賽
- (3) 國際數理奧林匹克
- (4) 亞洲城市青少年數學邀請賽
- (5) 全國初中數學奧林匹克總決賽
- (6) 中國東南地區數學奧林匹克
- (7) 2007國際青少年數學比賽（奧校主辦）
- (8) 國際數學比賽
- (9) IMC國際數學競賽
- (10) 全美數學精英聯賽（ARML）

2007年，奧校推出全港首個把學校數學與奧數連貫的網上奧數課程——「邁向奧數網上學習計劃」，透過色彩繽紛的畫面及富啟發性的動畫，誘發學生對學科知識的探索。2008年，奧校更推出「扶弱奧心展關懷大行動」，扶助弱勢家庭兒童持續學習，透過豐富他們的知識，增強其自信心，協助其融入社會，並以知識脫離貧窮。

奧校小資料

- § 香港首間提供奧數培訓之教育機構
- § 提供奧數培訓之註冊慈善機構（編號：91/4924）
- § 首個全港小學奧數比賽（「香港小學數學奧林匹克比賽」）主辦機構
- § 推出全港首個把學校數學與奧數連貫之網上自學平台——「邁向奧數網上學習計劃」